



## 博士学位论文

# 星载传感器光谱响应函数及其角度效应对反射和 遥感指数的影响

## Influence of Spectral Response Function of Satellite- borne Sensor and Related Angle Effect on Reflec- tance and Remote Sensing Indices

作者姓名: 谷玲霄

导师姓名: 帅艳民 教授

学科专业: 摄影测量与遥感

研究方向: 遥感影像信息识别与提取

完成日期: 2021 年 12 月 20 日

**辽宁工程技术大学**

Liaoning Technical University

中图分类号 P23 学校代码 10147

UDC 528 密 级 公开

辽宁工程技术大学

博士学位论文

星载传感器光谱响应函数及其角度效应对反射和  
遥感指数的影响

Influence of Spectral Response Function of Satellite-  
borne Sensor and Related Angle Effect on Reflec-  
tance and Remote Sensing Indices

作者姓名 谷玲霄 学 号 471810033

导师姓名 帅艳民（教授） 副导师姓名

申请学位 工学博士学位 培养单位 测绘与地理科学学院

学科专业 摄影测量与遥感 研究方向 遥感影像信息识别与提取

二〇二一年十二月

## 摘要

地表反射和光学遥感指数在地表覆被信息提取与动态监测中发挥重要作用，并一直被广泛应用于生态、农林和城市监测等领域。单一卫星传感器数据已鲜能满足日益发展的定量遥感精度需求，而日益增多的星载传感器则为获取多源、互补和长时序遥感数据奠定基础，为长期动态监测应用提供更多可能。但各种传感器因观测任务和观测目标不同而选择搭载不同平台和设计专有的光谱波段，使得其过境姿态、通道数量、中心波长、波段宽度和观测几何各有侧重，故深入理解传感器间的定量差异是卫星遥感应用研究中多源数据有效融合的必要条件。国内外星载传感器多源数据融合研究虽日渐丰富，但传感器光谱响应函数对地表反射的影响研究仍然匮乏。本文以定量研究主流星载光学传感器光谱响应函数的差异对地表反射造成的影响为目的，同时深入考察其在不同观测几何下的角度效应及向常用遥感指数的传递。围绕该研究目的主要开展如下几点研究工作：

(1) 组织植被、岩矿、土壤、水体和涂层等八类典型地物的野外观测（3759 条）或开放波谱数据库（999 条）高光谱数据及两期 4 景 Landsat 遥感影像，收集搭载于 Landsat、Terra/Aqua、Sentinel-2、NOAA、高分系列、资源三号、中巴资源等卫星的 35 个光学传感器的光谱响应函数，对比分析典型地物高光谱波谱曲线特征，考察不同传感器光谱响应函数特点。

(2) 研究传感器光学信号形成、传输和响应机制；依据光学传感器地表反射信号采集响应机理，剥离其它非传感器响应函数干扰，探讨利用高光谱模拟传感器等效反射波谱方法，与前人方法对比以评价波谱模拟的有效性；利用模型模拟 35 个光学传感器的多波段等效反射波谱及估算卫星动态监测中常用的 12 个遥感指数。

(3) 构建不同场景，探讨 35 个光学传感器分别在可见光、近红外和短波红外等有效波段反射波谱的分异特点；研究因光谱响应函数差异在不同波段反射波谱中造成的定量差异及其在估算 12 个常用遥感指数中的误差传递；分析不同观测几何下，光谱响应函数差异在反射波谱和相应遥感指数中诱发的潜在角度效应，理解遥感指数构建模式在误差传递过程中的增强或抑制作用，探讨纠正光谱响应函数差异的方法。

### 主要结论如下：

(1) 35 个光学传感器光谱响应函数特点分析表明相同系列的传感器间，如：Landsat 系列的 TM 和 ETM+，Sentinel-2A 和 2B 的 MSI，GF 系列的 PMS1 和 PMS2，NOAA7-18 的 AVHRR1-3，均在波段的数量、位置、宽度和信号响应百分比上具有鲜明的继承性。而不同传感器系列间差异潜在增加，如：MODIS 与 TM 和 ETM+相比其在可见光、近红外和短波红外波段宽度明显狭窄，而与 GF PMS/WFV 系列和 NOAA AVHRR 系列对比其波

段宽度和中心波长差异就更为显著。

(2) 根据传感器的光学信号采集机理及与前人模拟方法的对比, 确认了光谱响应函数和高光谱进行卷积耦合方法以获取等效波谱的有效性, 并用实例证明了 Alexander 等人 (2002 & 2009) 论文中对 NOAA-8 AVHRR1 模拟的错误, 确保 35 个传感器不同场景下八种典型地物 4758 条多波段等效波谱的正确模拟。

(3) 对不同场景下各传感器的等效波谱分析表明: 光谱响应函数差异可给地物反射波谱造成不同程度的可捕获绝对和相对差异。相同观测几何下光谱响应函数对各波段影响的大小各不相同。一般情况下, 近红外波段的 TM 和 ETM+、ETM+和 OLI、OLI 和 MSI 传感器间两两相似性高, 总体平均相似度达 0.9919。NIR 波段和 SWIR1 波段的相对差异均小于 3%。可见光波段的差异较为接近, 相对差异从小到大分别为 Green 波段 (8.14%)、Blue 波段 (10.63%) 和 Red 波段 (12.03%)。SWIR2 波段受光谱响应函数差异影响最大, 其相对差异可达 20.60%。而当光谱响应函数差异耦合观测几何效应时, OLI/MODIS 在 SWIR2 波段相对差异可高达 -97.41%, TM/MODIS 在 Green 波段可达 -42.6%。

(4) 由传感器光谱响应函数不同诱发的反射波谱差异可进一步向所选常用植被指数 (NDVI, EVI, SAVI, RVI)、碳土壤指数 (CSI)、归一化燃烧指数 (NBR)、水监测指数 (NDMI, NDWI) 及短波红外相关遥感指数传递不确定性。NDVI 和 EVI 等可见光波段差值指数相对误差不超过 3%, 受光谱响应函数影响较小; 而 RVI、MIRBI、SWIR2/NIR 和 SWIR2/SWIR1 等比值或加权差值指数的相对误差都超过 10%, 差异较显著; 其中 SWIR2/SWIR1 甚至可达 26.1%, 不容忽视。

(5) 观测几何的角度效应可给反射波谱和遥感指数造成较大误差, 且远大于相应光谱响应函数差异诱发的不确定性。从像元尺度和地面多角度两个观测层面分析表明: 传感器光谱响应函数差异造成的反射波谱间的绝对误差与观测天顶角变化成正比, 且在后向观测中具有热点效应; 相对误差则在不同波段表现各异, 当从天顶观测向大角度观测变化时, 可见光波段的绝对误差和相对误差均随之增大。NIR 波段的绝对误差与观测天顶角呈正相关, 而相对误差呈负相关。短波红外波段个别传感器的绝对误差仍可捕获正相关变化规律, 但相对误差随观测几何变化规律不明显。另外, 当观测天顶角在  $\pm 65^\circ$  范围内变化时, 观测几何导致的角度效应在所讨论 12 个遥感指数的相对误差一般均超过 20%, 且该差异随生育期变化亦有波动, 其中各传感器的 NBR 和 NDMI 最大相对误差则分别达到上述最高值 [99.5%, 115.8%] 和 [161.6%, 206.7%]。

(6) 研究表明差值指数形式可以在一定程度上抑制部分角度效应, 而比值和线性加权形式的指数有潜在增强差异的效果。故在卫星遥感监测应用研究中进行多传感器数据融合时, 应充分考虑光谱响应函数及角度效应差异性小或差异性在研究问题容错范围内



的星载反射和遥感指数数据（如 MSI 和 OLI），而回避差异较大且对结论有潜在颠覆性影响的数据系列（如 MODIS 和高分及环境系列的蓝光波段），以免对后续研究引入不可忽略的系统误差。

该论文有图 53 幅，表 31 个，参考文献 139 篇。

**关键词：**光谱响应函数；观测几何；多源数据融合；地表反射；光学遥感指数

## Abstract

Surface reflectance and optical remote sensing indices have been taking an important role in the information extraction of land cover, and widely serving the monitoring of ecology, agriculture, forestry, urban and other communities. The data acquired by a single satellite sensor has rarely been able to meet the growing demand for quantitative remote sensing accuracy. While the increasing number of satellite-borne sensors provides more chance to acquire multi-source, complementary and time series of satellite-based data, for long-term dynamic monitoring. However, various sensors, due to diversified program tasks, are mounted on different platforms and designed special bands, which imply differences of orbit attitudes, number of bands, center wavelength, band width and observation geometry. Thus, it is essential to further understand the quantitative difference existing among various sensors for effective multi-sensor data fusion in many satellite-based applications. Though research on multi-source data fusion of satellite-borne sensors keeps increasing, the lack of studies on the influence of sensors SRF (Spectral Response Function) on reflectance still exists. This paper aims to quantitatively investigate effects induced by SRF and observation geometry of dominant optical sensors on surface reflectances, and examine its propagation into frequent used remote sensing indices. The following work centered this objective is developed:

(1) Organize vegetation, rock, mineral, soil, water, and artificial coating materials hyperspectrum collected from filed measurements (3759) or open spectrum databases (999), and as well as 4 Landsat scenes at two time-phase, collect 35 SRF of popular used sensors mounted respectively on satellites Landsat, Terra/Aqua, Sentinel-2, NOAA, GF, ZY-3, and CBERS etc., to cross-analyze the hyperspectral features of typical surface targets and explore characteristics of various SRFs.

(2) Study the generation, transfer, and response mechanism of sensor's optical signal, split the disturbance from non-SRF factors in terms of the mechanism in collecting sensor-based signals, investigate the generation model of equivalent spectrum simulated from hyperspectrum, evaluate on the simulation model through the cross-evaluation with previous studies to ensure the quality of simulation for 35 selected sensors and as well as 12 adopted remote sensing indices.

(3) Construct required scenarios for the exploration of features in the equivalent reflectance spectrum at visible, near infrared, and shortwave bands of 35 selected sensors, quantitatively investigate the reflectance difference induced by SRF and its propagation in 12 adopted indices, analyze potential angle effects introduced by observation geometries or SRF coupled with

observation directions into the reflectance and related indices, understand the effects propagation enhanced or suppressed by construction scheme of various indices, and discuss on an empirical model for the correction of SRF-induced differences.

The following research remarks are concluded:

(1) The analysis on features of 35 selected optical SRF shows the frequent heredities on the number, positions, band width, and signal response percentage of designed channels from identical satellite program, such as TM and ETM+ of Landsat, MSI of Sentinel-2A and Sentinel-2B, PMS1 and PMS2 of GF, AVHRR1-3 of NOAA 7-18, and increased differences among satellite programs, as that MODIS has narrower band at visible, near infrared and shortwave bands than TM/ETM+, and further elevated differences on band width and positions of center wavelength of special bands compared with that of GF PMS/WFV and NOAA AVHRR.

(2) According to the optical signal acquisition mechanism of the sensor and the comparison with the previous simulation methods, it is confirmed that the spectral response function and the hyperspectral convolution coupling method are effective to obtain the equivalent spectrum. An example is also used to prove the error in the simulation of NOAA-8 AVHRR1 in the paper by Alexander et al. (2002 & 2009), ensuring the correct simulation of 4758 multi-band equivalent spectra of eight typical features under different scenarios with 35 sensors.

(3) The analysis of the equivalent spectrum of each sensor in different scenarios shows that the difference in the spectral response function can cause different degrees of captureable absolute difference and relative difference in the reflection spectrum of the surface object. Under the same observation geometry, the influence of the spectral response function on each band is different. In general, the similarity between TM and ETM+, ETM+ and OLI, OLI and MSI sensors in the NIR band is high, and the overall average similarity is up to 0.9919. The relative difference between NIR and SWIR1 band is less than 3%, and in the visible bands are close, from small to large are Green (8.14%), Blue (10.63%) and Red (12.03%). The SWIR2 band is most affected by the difference of the spectral response function, and the relative difference can reach 20.60%. When the difference of spectral response function is coupled to angle effect, the relative bias of OLI/MODIS in SWIR2 band can be as high as -97.41%, and TM/MODIS can reach -42.6% in Green band.

(4) The difference in the reflection spectrum induced by the difference of spectral response function of the sensors can be further transferred to the selected commonly used vegetation indices (NDVI, EVI, SAVI, RVI), Char Soil Index (CSI), Normalized Burn Ratio (NBR), water monitoring indices (NDMI, NDWI) and shortwave infrared related remote sensing indices. The

relative difference of the difference index of visible band such as NDVI and EVI is no more than 3%, which is less affected by the spectral response function; while the relative difference of the ratio or weighted difference index of RVI, MIRBI, SWIR2/NIR and SWIR2/SWIR1 exceeds 10% , and the difference is significant; SWIR2/SWIR1 can even reach 26.1%, which cannot be ignored.

(5) The angle effect of the observation geometry can cause large difference in the reflectance and remote sensing indices, and it is far greater than the uncertainty induced by the difference in the corresponding spectral response function. Analysis from the two observation levels of pixel scale and multi-angle on the surface shows that: the absolute difference between the sensor's spectral response function is proportional to the change of the view zenith angle, and it has a hot spot effect in the backward observation, and the relative difference is different in different bands. Among them, the absolute difference and relative difference of the visible band are proportional to the change of the view zenith angle. The absolute difference of the NIR band is positively correlated with the view zenith angle, and the relative difference is negatively correlated. The absolute difference of individual sensors in the SWIR band can still see the law of positive correlation, but the law of relative difference with the observation geometry is not obvious. In addition, when the view zenith angle changes within the range of  $\pm 65^\circ$ , the relative difference of the 12 remote sensing indices caused by the observation geometry generally exceeds 20%, and the difference also fluctuates with the growth period. The maximum relative errors of NBR and NDMI of each sensor reached the above-mentioned highest values [99.5%, 115.8%] and [161.6%, 206.7%], respectively.

(6) Studies have shown that the difference index form can suppress part of the angle effect to a certain extent, while the ratio and linear weighted form of the index have the potential to enhance the difference. Therefore, when multi-sensor data fusion is used in the research of satellite remote sensing monitoring application, full consideration should be given to the satellite-borne reflection and remote sensing index data with small differences or within the tolerance range in spectral response function and angle effect of the research problem (such as MSI and OLI). And avoid data series with large differences and potentially disruptive effects on the conclusions (such as the difference of blue band between MODIS and GF/HJ series), so as to avoid introducing non-negligible systematic errors into subsequent research.

There are 53 figures, 31 tables, and 139 references.

**Keywords:** Spectral response function; Observation geometry; Multi-source data fusion; Surface reflectance; Optical Remote Sensing Indices

# 目 录

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1 绪论.....                          | 1   |
| 1.1 研究背景.....                      | 1   |
| 1.2 研究现状.....                      | 2   |
| 1.3 研究问题与内容.....                   | 6   |
| 1.4 论文组织结构.....                    | 9   |
| 2 星载多光谱模拟和遥感指数估算 .....             | 11  |
| 2.1 星载多光谱模拟方法.....                 | 11  |
| 2.2 光谱响应函数及高光谱特点 .....             | 16  |
| 2.3 星载多光谱模拟结果.....                 | 33  |
| 2.4 模拟结果验证.....                    | 39  |
| 2.5 遥感指数估算.....                    | 42  |
| 3 光谱响应函数差异对植被冠层反射和遥感指数的影响 .....    | 46  |
| 3.1 模拟星载植被反射多光谱的特点 .....           | 46  |
| 3.2 星载反射多光谱不确定性定量评价 .....          | 48  |
| 3.3 光谱响应函数差异传递到遥感指数的影响 .....       | 55  |
| 3.4 分析与讨论.....                     | 56  |
| 4 光谱响应函数在不同地物类间差异的响应对地表反射的影响 ..... | 59  |
| 4.1 24 个传感器光谱响应函数在不同地物反射差异量化 ..... | 59  |
| 4.2 光谱响应函数在不同地物类间差异的响应 .....       | 79  |
| 4.3 不同地物反射波谱变化对模型校正影响 .....        | 80  |
| 4.4 分析与讨论.....                     | 83  |
| 5 不同观测几何下光谱响应函数对反射的扰动 .....        | 86  |
| 5.1 不同观测几何下等效反射波谱的波动 .....         | 86  |
| 5.2 模拟数据估算遥感指数的角度效应 .....          | 95  |
| 5.3 Landsat“影像对”的角度效应 .....        | 103 |
| 5.4 分析与讨论.....                     | 109 |
| 6 结论与展望.....                       | 112 |
| 6.1 结论.....                        | 112 |
| 6.2 创新点.....                       | 113 |
| 6.3 展望.....                        | 114 |
| 参考文献.....                          | 115 |

## 图清单

| 图序号        | 图名称                                                                                                                                                           | 页码 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 图 1.1      | 星载传感器光谱响应函数及其角度效应对反射和遥感指数的不确定性分析技术路线                                                                                                                          | 8  |
| Figure1.1  | Flow chart of uncertainty analysis of spectral response function of satellite-borne sensor and related angle effect on reflectance and remote sensing indices | 8  |
| 图 2.1      | 传感器 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 分别在蓝、绿、红、近红外和两个短波红外波段的光谱响应函数示例                                                                                                    | 11 |
| Figure2.1  | Examples of spectral response functions of sensors TM, ETM+, OLI, MODIS and MSI in Blue, Green, Red, NIR and two SWIR bands respectively                      | 11 |
| 图 2.2      | 理想与实际响应谱线对比                                                                                                                                                   | 13 |
| Figure2.2  | Comparison of ideal and actual response lines                                                                                                                 | 13 |
| 图 2.3      | 不同形状的地物反射波谱曲线与光谱响应函数进行卷积运算示意图                                                                                                                                 | 14 |
| Figure2.3  | Schematic diagrams of convolution operation between the reflection spectrum curve of different shapes of surface objects and the spectral response function   | 14 |
| 图 2.4      | 不同光谱响应函数的两传感器与地物反射波谱进行卷积运算示意图                                                                                                                                 | 15 |
| Figure2.4  | Schematic diagrams of convolution operation between spectral response functions of two sensors and reflectance of surface object                              | 15 |
| 图 2.5      | 组网观测传感器的光谱响应函数对比                                                                                                                                              | 20 |
| Figure2.5  | Comparison of spectral response functions of networked observation sensors                                                                                    | 20 |
| 图 2.6      | 不同传感器在蓝、绿、红和近红外波段的光谱响应函数对比                                                                                                                                    | 21 |
| Figure2.6  | Comparison of the spectral response functions of different sensors in the Blue, Green, Red, and NIR bands                                                     | 21 |
| 图 2.7      | NOAA AVHRR 系列传感器的光谱响应函数                                                                                                                                       | 22 |
| Figure2.7  | Spectral response functions of the NOAA AVHRR series sensors                                                                                                  | 22 |
| 图 2.8      | 传感器-地物-太阳观测几何示意图                                                                                                                                              | 24 |
| Figure2.8  | Schematic diagram of sensor-surface object-solar view geometry                                                                                                | 24 |
| 图 2.9      | 基于地面高光谱数据的四个生育期主平面不同观测天顶角的冬小麦冠层反射率                                                                                                                            | 29 |
| Figure2.9  | Winter wheat canopy reflectance at different VZA on the principal plane of four growth phases based on ground hyperspectral data                              | 29 |
| 图 2.10     | 波长 400-1000nm 范围内不同地物类型反射率对比                                                                                                                                  | 32 |
| Figure2.10 | Comparison of reflectance in different ground feature types in the wavelength range of 400nm to 1000nm                                                        | 32 |
| 图 2.11     | ENVI 软件自带的绿色植被波谱库中 25 条植被波谱反射率                                                                                                                                | 32 |
| Figure2.11 | Spectral reflectance of 25 vegetations in the green vegetation spectrum library of ENVI software                                                              | 32 |
| 图 2.12     | 数据插值处理                                                                                                                                                        | 34 |
| Figure2.12 | Data interpolation processing                                                                                                                                 | 34 |

|            |                                                                                                                                            |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 图 2.13     | 地面多角度冠层反射波谱参数信息提取                                                                                                                          | 37 |
| Figure2.13 | Extraction of parameter information of ground multi-angle canopy reflectance                                                               | 37 |
| 图 2.14     | 各 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR2 在 Red、NIR、NDVI 通道的绝对偏差                                                                                          | 40 |
| Figure2.14 | Absolute bias of the Red, NIR, and NDVI channels between the AVHRR sensors on the N7-N18 satellites and the NOAA-9 AVHRR2                  | 40 |
| 图 2.15     | 各 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR2 在 Red、NIR、NDVI 通道的相对偏差                                                                                          | 41 |
| Figure2.15 | Relative bias of the Red, NIR, and NDVI channels between the AVHRR sensors on the N7-N18 satellites and the NOAA-9 AVHRR2                  | 41 |
| 图 2.16     | 与 Alexander 的研究结果不一致对比                                                                                                                     | 42 |
| Figure2.16 | Inconsistent comparison with Alexander's research results                                                                                  | 42 |
| 图 2.17     | N7、N8、N9 卫星搭载 AVHRR 传感器的光谱响应函数与小麦反射波谱模拟过程                                                                                                  | 42 |
| Figure2.17 | Simulation process of spectral response function of AVHRR sensors on N7, N8 and N9 satellites and wheat reflectance                        | 42 |
| 图 3.1      | 传感器对模拟值对比                                                                                                                                  | 47 |
| Figure3.1  | Comparison of simulation value between sensor pairs                                                                                        | 47 |
| 图 3.2      | 星载多光谱的均方根误差计算案例                                                                                                                            | 48 |
| Figure3.2  | Calculation case of RMSE of satellite-borne multispectral                                                                                  | 48 |
| 图 3.3      | 星载多光谱的决定系数计算案例                                                                                                                             | 49 |
| Figure3.3  | Calculation case of R <sup>2</sup> of satellite-borne multispectral                                                                        | 49 |
| 图 3.4      | 传感器对各波段反射率的绝对偏差和相对偏差频率分布直方图                                                                                                                | 53 |
| Figure3.4  | Statistical frequency chart of absolute bias and relative bias of reflectance from sensors                                                 | 53 |
| 图 3.5      | 基于模糊贴近度计算的传感对之间的相似性                                                                                                                        | 55 |
| Figure3.5  | Similarity between sensor pairs based on fuzzy nearness degree                                                                             | 55 |
| 图 3.6      | 异常冠层波谱反射分析                                                                                                                                 | 57 |
| Figure3.6  | Analysis of the reflectance of abnormal canopy spectrum                                                                                    | 57 |
| 图 4.1      | GF-6 与其他 23 个传感器星载多光谱模拟结果对比                                                                                                                | 61 |
| Figure4.1  | Comparison of simulation results of satellite-borne multispectral between GF-6 and other 23 sensors                                        | 61 |
| 图 4.2      | 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的 RMSE 热度变化图                                                                                                            | 62 |
| Figure4.2  | The heat change graph of RMSE of the two-by-two sensors on the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands           | 62 |
| 图 4.3      | 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的 R <sup>2</sup> 热度变化图                                                                                                  | 62 |
| Figure4.3  | The heat change graph of R <sup>2</sup> of the two-by-two sensors on the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands | 62 |
| 图 4.4      | 两两传感器对之间的相似性                                                                                                                               | 70 |
| Figure4.4  | The similarity between two sensor pairs                                                                                                    | 70 |
| 图 4.5      | 传感器对的星载多光谱模拟值之间的绝对偏差和相对偏差直方图                                                                                                               | 71 |

|            |                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure4.5  | The histogram of the absolute and relative bias between the satellite-borne multispectral simulation values of the sensor pair                                                                     | 71 |
| 图 4.6      | 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的绝对偏差均值的色彩渐变图                                                                                                                                                                   | 72 |
| Figure4.6  | The color gradient diagram of the mean absolute bias of the two sensors on the four bands of the satellite-borne multispectral simulation values                                                   | 72 |
| 图 4.7      | 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的相对偏差均值的色彩渐变图                                                                                                                                                                   | 73 |
| Figure4.7  | The color gradient diagram of the mean relative bias of the two-by-two sensor pair of the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands                                        | 73 |
| 图 4.8      | 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的绝对误差均值的色彩渐变图                                                                                                                                                                   | 74 |
| Figure4.8  | The color gradient diagram of the mean absolute difference of the two-by-two sensor pair of the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands                                  | 74 |
| 图 4.9      | 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的相对误差均值的色彩渐变图                                                                                                                                                                   | 74 |
| Figure4.9  | The color gradient diagram of the mean relative difference of the two-by-two sensor pair in the four bands of the satellite-borne multispectral simulation values                                  | 74 |
| 图 4.10     | 多种地物反射率与两传感器蓝光和近红外波段光谱响应函数进行星载多光谱模拟值对比                                                                                                                                                             | 79 |
| Figure4.10 | Comparison for satellite-borne multispectral simulation values between the reflectance of various ground features and the spectral response functions of the two sensors in the Blue and NIR bands | 79 |
| 图 4.11     | 基于绝对误差的传感器星载多光谱反射率模拟值之间差异的模型校正                                                                                                                                                                     | 83 |
| Figure4.11 | Model correction based on the difference between the simulated values of the satellite-borne multi-spectral reflectance based on absolute difference                                               | 83 |
| 图 5.1      | 传感器对在不同波段模拟值间的绝对误差随观测天顶角的变化情况                                                                                                                                                                      | 87 |
| Figure5.1  | The change of the absolute difference with view zenith angle between the different bands of different sensor pairs                                                                                 | 87 |
| 图 5.2      | 传感器对在不同波段模拟值间的相对误差随观测天顶角的变化情况                                                                                                                                                                      | 88 |
| Figure5.2  | The change of the relative difference with view zenith angle between the different bands of different sensor pairs                                                                                 | 88 |
| 图 5.3      | 传感器对在 NIR 波段的模拟值间的绝对误差随观测天顶角的变化情况                                                                                                                                                                  | 88 |
| Figure5.3  | The change of the absolute difference with view zenith angle between different sensor pairs in NIR band                                                                                            | 88 |
| 图 5.4      | 传感器对在 NIR 波段的模拟值间的相对误差随观测天顶角的变化情况                                                                                                                                                                  | 89 |
| Figure5.4  | The change of the relative difference with view zenith angle between different sensor pairs in NIR band                                                                                            | 89 |
| 图 5.5      | 0°, 5°观测天顶角下, 8 组不同太阳天顶角的 NOAA-7 到 NOAA-18 搭                                                                                                                                                       | 90 |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 载的 AVHRR 系列传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间绝对偏差对比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Figure5.5  | Comparison of the absolute bias between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 with 8 sets of different solar zenith angles under the view zenith angle of $0^{\circ}$ , $5^{\circ}$                                                                                                                                                                        | 90  |
| 图 5.6      | $0^{\circ}$ , $5^{\circ}$ 观测天顶角下, 8 组不同太阳天顶角的 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 系列传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间相对偏差对比                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91  |
| Figure5.6  | Comparison of the relative bias between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 with 8 sets of different solar zenith angles under the view zenith angle of $0^{\circ}$ , $5^{\circ}$                                                                                                                                                                        | 91  |
| 图 5.7      | 固定四个太阳天顶角 ( $38.6372^{\circ}$ , $29.8184^{\circ}$ , $46.7868^{\circ}$ , $58.4324^{\circ}$ ), 分析 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间的观测天顶角在主平面前后向观测 28 个角度采样 ( $-65^{\circ} \sim +65^{\circ}$ ) 的绝对偏差变化情况                                                                                                                                                               | 92  |
| Figure5.7  | The changes in the absolute bias of the view zenith angle between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 in 28 angle samples ( $-65^{\circ}$ to $+65^{\circ}$ ) observed in the forward and backward of the principal plane at the case of fixed four solar zenith angles ( $38.6372^{\circ}$ , $29.8184^{\circ}$ , $46.7868^{\circ}$ , $58.4324^{\circ}$ ) | 92  |
| 图 5.8      | 固定四个太阳天顶角 ( $38.6372^{\circ}$ , $29.8184^{\circ}$ , $46.7868^{\circ}$ , $58.4324^{\circ}$ ), 分析 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间的观测天顶角在主平面前后向观测 28 个角度采样 ( $-65^{\circ} \sim +65^{\circ}$ ) 的相对偏差变化情况                                                                                                                                                               | 93  |
| Figure5.8  | The changes in the relative bias of the view zenith angle between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 in 28 angle samples ( $-65^{\circ}$ to $+65^{\circ}$ ) observed in the forward and backward of the principal plane at the case of fixed four solar zenith angles ( $38.6372^{\circ}$ , $29.8184^{\circ}$ , $46.7868^{\circ}$ , $58.4324^{\circ}$ ) | 93  |
| 图 5.9      | 一组观测天顶角 28 个采样的绝对偏差和相对偏差的观测顺序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94  |
| Figure5.9  | The order of observation of absolute bias and relative bias of 28 samples for a group of view zenith angle                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94  |
| 图 5.10     | 通过星载多光谱模拟值计算的 12 个遥感指数随观测天顶角的变化情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97  |
| Figure5.10 | Variation in 12 indices calculated from simulated sensor-like spectra with the view zenith angle                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97  |
| 图 5.11     | 碗形变化和钟形变化的遥感指数示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98  |
| Figure5.11 | Examples of remote sensing indices for bowl-shaped and bell-shaped                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98  |
| 图 5.12     | 相同植被生育期下, 传感器光谱响应函数差异对遥感指数不同程度影响示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 |
| Figure5.12 | Examples of the different degrees of influence on the remote sensing indices of the difference in the spectral response function of the sensor                                                                                                                                                                                                                                     | 101 |
| 图 5.13     | 角度效应相对误差计算过程图解, 以 EVI 指数为例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 |
| Figure5.13 | Illustration on the angle-effect relative difference through a case of EVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 |

|            |                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 图 5.14     | Landsat-5 TM 和 Landsat-7 ETM+传感器前后向观测真彩色（红绿蓝）合成影像                                                                                                                                                        | 104 |
| Figure5.14 | Simultaneous true color (Red, Green and Blue) images from forward and backward observations of Landsat-5 TM and Landsat-7 ETM+ sensors                                                                   | 104 |
| 图 5.15     | 影像像元观测天顶角计算方法示意图                                                                                                                                                                                         | 106 |
| Figure5.15 | Schematic diagram of calculation method for VZA of image pixel                                                                                                                                           | 106 |
| 图 5.16     | 基于 2001 和 2004 年四景 TM/ETM+同期影像提取的三个样本点在六个波段的反射率曲线                                                                                                                                                        | 107 |
| Figure5.16 | Multi-band reflectance over three sites extracted from two pairs of adjacent TM/ETM+ images of 2001 and 2004 at six spectral bands from individual sites                                                 | 107 |
| 图 5.17     | 基于 2001 年 TM/ETM+影像计算的指数重叠影像，其中(A) NDVI, (B) EVI, (C) SAVI, (D) RVI, (E) CSI, (F) MIRBI, (G) NBR, (H) NDMI, (I) NDWI, (J) SWIR1/NIR, (K) SWIR2/NIR, (L) SWIR2/SWIR1                                      | 108 |
| Figure5.17 | The spatial distribution of NDVI (A), EVI (B), SAVI (C), RVI (D), CSI (E), MIRBI (F), NBR (G), NDMI (H), NDWI (I), SWIR1/NIR (J), SWIR2/NIR (K), and SWIR2/SWIR1 (L) over the overlapped TM/ETM+ of 2001 | 108 |
| 图 5.18     | 基于 2001 年 TM/ETM+前后向影像重叠区域统计的反射率及遥感指数差值频率图                                                                                                                                                               | 109 |
| Figure5.18 | Difference histogram between forward and backward spectral reflectance and indices of the overlapped TM/ETM+ of 2001                                                                                     | 109 |

## 表清单

| 表序号      | 表名称                                                                                                                                                        | 页码 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 表 2.1    | 35 个传感器相关参数                                                                                                                                                | 19 |
| Table2.1 | Parameters of 35 sensors                                                                                                                                   | 19 |
| 表 2.2    | 波谱库数据种类及数量                                                                                                                                                 | 31 |
| Table2.2 | Type and quantity of the data in the spectral library                                                                                                      | 31 |
| 表 2.3    | 基于地面多角度高光谱的星载多光谱模拟过程案例                                                                                                                                     | 36 |
| Table2.3 | Demonstration of satellite-borne multispectral simulation process based on ground multi-angle hyperspectral                                                | 36 |
| 表 2.4    | 波谱库星载多光谱模拟                                                                                                                                                 | 38 |
| Table2.4 | Satellite-borne multi-spectral simulation of spectral library                                                                                              | 38 |
| 表 2.5    | 光学遥感指数                                                                                                                                                     | 44 |
| Table2.5 | Optical remote sensing indices                                                                                                                             | 44 |
| 表 2.6    | 光学遥感指数估算过程案例                                                                                                                                               | 45 |
| Table2.6 | Estimation process case of optical remote sensing indices                                                                                                  | 45 |
| 表 3.1    | 传感器对星载多光谱绝对偏差、相对偏差、绝对误差以及相对误差计算案例                                                                                                                          | 51 |
| Table3.1 | Calculation case of the absolute difference, relative difference, absolute bias and relative bias of the satellite-borne multi-spectrum of the sensor pair | 51 |
| 表 3.2    | 传感器对星载多光谱模糊贴近度计算案例                                                                                                                                         | 52 |
| Table3.2 | Calculation case of the fuzzy nearness degree of the satellite-borne multi-spectrum of the sensor pair                                                     | 52 |
| 表 3.3    | 传感器对的在各波段的 RMSE 和 $R^2$ 统计结果                                                                                                                               | 52 |
| Table3.3 | The RMSE and $R^2$ statistical results of the sensor pair in each band                                                                                     | 52 |
| 表 3.4    | 根据各波段对应传感器对的绝对偏差和相对偏差统计的 $(\mu + 2\sigma)$                                                                                                                 | 54 |
| Table3.4 | $(\mu + 2\sigma)$ of the absolute bias and the relative bias of the sensor pair corresponding to each band                                                 | 54 |
| 表 3.5    | 各波段对应的传感器对的最大绝对和相对差异区间                                                                                                                                     | 54 |
| Table3.5 | Maximum absolute error and relative error interval of selected pairs of sensors                                                                            | 54 |
| 表 3.6    | 不同传感器在 4 月 17 日主平面 $0^\circ$ 观测天顶角下遥感指数的计算结果                                                                                                               | 56 |
| Table3.6 | The results of the remote sensing indices of different sensors under the $0^\circ$ view zenith angle of the principal plane on April 17                    | 56 |
| 表 4.1    | 传感器对在 Blue 和 Green 波段的 RMSE                                                                                                                                | 63 |
| Table4.1 | The RMSE of the sensor pair in the Blue and Green bands                                                                                                    | 63 |
| 表 4.2    | 传感器对在红光和近红外波段的 RMSE                                                                                                                                        | 64 |
| Table4.2 | The RMSE of the sensor pair in the Red and NIR bands                                                                                                       | 64 |
| 表 4.3    | 传感器对在蓝光和绿光波段的 $R^2$                                                                                                                                        | 65 |
| Table4.3 | The $R^2$ of the sensor pair in the Blue and Green bands                                                                                                   | 65 |
| 表 4.4    | 传感器对在红光和近红外波段的 $R^2$                                                                                                                                       | 66 |

|           |                                                                                                                                                                        |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Table4.4  | The $R^2$ of the sensor pair in the Red and NIR bands                                                                                                                  | 66  |
| 表 4.5     | 传感器对在蓝光和绿光波段的相似性                                                                                                                                                       | 68  |
| Table4.5  | The similarity of the sensor pair in the Blue and Green bands                                                                                                          | 68  |
| 表 4.6     | 传感器对在红光和近红外波段的相似性                                                                                                                                                      | 69  |
| Table4.6  | The similarity of the sensor pair in the Red and NIR bands                                                                                                             | 69  |
| 表 4.7     | 绝对偏差和相对偏差区间统计结果                                                                                                                                                        | 73  |
| Table4.7  | The results of the interval statistics of absolute bias and relative bias                                                                                              | 73  |
| 表 4.8     | 传感器对在 Blue 和 Green 波段的绝对误差均值                                                                                                                                           | 75  |
| Table4.8  | The mean absolute difference of the sensor pair in the Blue and Green bands                                                                                            | 75  |
| 表 4.9     | 传感器对在 Red 和 NIR 波段的绝对误差均值                                                                                                                                              | 76  |
| Table4.9  | The mean absolute difference of the sensor pair in the Red and NIR bands                                                                                               | 76  |
| 表 4.10    | 传感器对在蓝光和绿光波段的相对误差均值                                                                                                                                                    | 77  |
| Table4.10 | The mean relative difference of the sensor pair in the Blue and Green bands                                                                                            | 77  |
| 表 4.11    | 传感器对在红光和近红外波段的相对误差均值                                                                                                                                                   | 78  |
| Table4.11 | The mean relative difference of the sensor pair in the Red and NIR bands                                                                                               | 78  |
| 表 4.12    | 基于 MODIS 和 TM 传感器光谱响应函数模拟的多个地物星载多光谱的绝对偏差及相对偏差                                                                                                                          | 80  |
| Table4.12 | Absolute bias and relative bias of satellite-borne multi-spectrum of multiple ground objects simulated based on the spectral response function of MODIS and TM sensors | 80  |
| 表 5.1     | TM 与 OLI 传感器在 Red、NIR 波段 $0^\circ$ 和 $-65^\circ$ 观测天顶角下, 模拟值之间的绝对误差和相对误差计算结果                                                                                           | 89  |
| Table5.1  | Results of absolute and relative difference between Red and NIR bands of TM and OLI sensors at $0^\circ$ and $-65^\circ$ view zenith angles                            | 89  |
| 表 5.2     | 太阳天顶角日变化                                                                                                                                                               | 95  |
| Table5.2  | The diurnal variation of the Solar Zenith Angle (SZA)                                                                                                                  | 95  |
| 表 5.3     | 正午观测时不同观测日期下的太阳天顶角对比                                                                                                                                                   | 95  |
| Table5.3  | Comparison of changes in Solar Zenith Angle (SZA) under different observation dates during noon observation                                                            | 95  |
| 表 5.4     | 基于 4 月 17 日主平面观测的 12 个遥感指数受观测几何和光谱响应函数影响对比                                                                                                                             | 100 |
| Table5.4  | Comparison of angle-effect and SRF-effect relative error on each discussed index in the PP on April 17th                                                               | 100 |
| 表 5.5     | 基于星载多光谱模拟值计算的各指数最大相对误差区间(%)                                                                                                                                            | 103 |
| Table5.5  | Maximum relative difference intervals of indices (%) calculated based on the simulated value                                                                           | 103 |
| 表 5.6     | Landsat TM/ETM+ “影像对” 参数                                                                                                                                               | 104 |
| Table5.6  | Parameters of Landsat TM/ETM+ images                                                                                                                                   | 104 |
| 表 5.7     | Landsat 重叠区域观测天顶角变化范围                                                                                                                                                  | 104 |
| Table5.7  | Variation range of view zenith angle in overlapped regions of TM/ETM+ images                                                                                           | 104 |

|          |                                                                                                                                            |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 表 5.8    | 基于 2001 和 2004 年 TM/ETM+影像样本点反射率均值计算的遥感指数<br>及相对差异                                                                                         | 107 |
| Table5.8 | Results of index and relative difference based on mean reflectance of sample<br>points from the overlapped TM/ETM+ images of 2001 and 2004 | 107 |

## 变量注释表

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| $\circ$               | 内积                         |
| $\otimes$             | 外积                         |
| $\wedge$              | 取最小值                       |
| $\vee$                | 取最大值                       |
| $>$                   | 大于                         |
| $<$                   | 小于                         |
| $=$                   | 等于                         |
| $\leq$                | 小于且等于                      |
| $\in$                 | 属于                         |
| $f$                   | 二向反射分布函数                   |
| $S$                   | 入射光方向                      |
| $V$                   | 反射光方向                      |
| $\theta_{\text{SZA}}$ | 太阳天顶角                      |
| $\Phi_{\text{SAA}}$   | 太阳方位角                      |
| $\theta_{\text{VZA}}$ | 观测天顶角                      |
| $\Phi_{\text{VAA}}$   | 观测方位角                      |
| $dA$                  | 微分面积元                      |
| $dE_S$                | 入射光方向的微分立体角内光谱辐照度的增量       |
| $dL_V$                | 由于入射光增量引起反射光方向的光谱辐射亮度的增量   |
| $R$                   | 二向反射比因子                    |
| $d\Psi_V$             | 观测方向上的一个微分辐射通量             |
| $d\Psi_V^{id}$        | 理想漫反射表面反射到观测方向上的一个微分辐射通量   |
| $\lambda$             | 波长                         |
| $\beta$               | 宽波段                        |
| $r_\beta$             | 模拟卫星宽波段 $\beta$ 的反射率       |
| $\rho(\lambda)$       | 传感器在波长 $\lambda$ 处的观测目标反射率 |
| $T_{\text{RMSE}}$     | 两传感器星载多光谱模拟值之间的均方根误差       |
| $n$                   | 传感器的星载多光谱模拟值的总个数           |
| $i$                   | 星载多光谱模拟值的索引号               |
| $x_i$                 | 对比传感器的第 $i$ 个星载多光谱模拟值      |
| $y_i$                 | 参考传感器的第 $i$ 个星载多光谱模拟值      |
| $T_{\text{R2}}$       | 两传感器星载多光谱模拟值之间的决定系数        |
| $\omega(\lambda)$     | 传感器在波长 $\lambda$ 处的光谱响应函数值 |
| $a$                   | 模拟卫星宽波段 $\beta$ 的波长下界      |
| $b$                   | 模拟卫星宽波段 $\beta$ 的波长上界      |
| $\overline{y_i}$      | 参考传感器的星载多光谱模拟值的均值          |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| $A_{BIAS}$              | 绝对偏差                                      |
| $R_{BIAS}$              | 相对偏差                                      |
| $A_{DIFFERENCE}$        | 绝对误差                                      |
| $R_{DIFFERENCE}$        | 相对误差                                      |
| $X$                     | 模糊子集（对比传感器的星载多光谱模拟值集合）                    |
| $Y$                     | 模糊子集（参考传感器的星载多光谱模拟值集合）                    |
| $x_{\beta}(\lambda)$    | 波段 $\beta$ 的波长 $\lambda$ 处，对比传感器的星载多光谱模拟值 |
| $y_{\beta}(\lambda)$    | 波段 $\beta$ 的波长 $\lambda$ 处，参考传感器的星载多光谱模拟值 |
| $S$                     | 模糊贴进度                                     |
| $\mu$                   | 均值                                        |
| $\sigma$                | 标准差                                       |
| $H$                     | 放大系数                                      |
| $C_1$                   | 红光波段的气溶胶阻力系数                              |
| $C_2$                   | 蓝光波段的气溶胶阻力系数                              |
| $L_1$                   | 冠层背景调节系数                                  |
| $L_2$                   | 土壤调节系数                                    |
| $\alpha$                | 斜率                                        |
| $\omega$                | 校正系数                                      |
| $\overline{AE}_{\beta}$ | 光谱响应函数差异引起的系统误差                           |
| $m$                     | 地物反射率波谱总条数                                |
| $y_{\beta k}$           | 参考传感器在波段 $\beta$ 下某地物 $k$ 的模拟值            |
| $x_{\beta k}$           | 待校正传感器在波段 $\beta$ 下某地物 $k$ 的模拟值           |

## 缩略语清单

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| RVI     | Ratio Vegetation Index                                          |
| DVI     | Difference Vegetation Index                                     |
| NDVI    | Normalized Difference Vegetation Index                          |
| SAVI    | Soil-Adjusted Vegetation Index                                  |
| PVI     | Perpendicular Vegetation Index                                  |
| GVI     | Greenness Vegetation Index                                      |
| EVI     | Enhanced Vegetation Index                                       |
| NDMI    | Normalized Difference Moisture Index                            |
| NDWI    | Normalized Differenced Water Index                              |
| CSI     | Char Soil Index                                                 |
| MIRBI   | Mid-IR Bispectral Index                                         |
| NBR     | Normalized Burn Ratio                                           |
| SWIR    | Short-Wavelength InfraRed                                       |
| NIR     | Near infrared                                                   |
| Landsat | Land Remote-Sensing Satellite System                            |
| TM      | Thematic Mapper                                                 |
| MODIS   | Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer                   |
| OLI     | Operational Land Imager                                         |
| ETM+    | Enhanced Thematic Mapper                                        |
| MNDWI   | Modified Normalized Difference Water Index                      |
| LSWI    | Land Surface Water Index                                        |
| ASTER   | Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer |
| NOAA    | National Oceanic and Atmospheric Administration                 |
| AVHRR   | Advanced Very High Resolution Radiometer                        |
| ASD     | Analytical Spectral Devices                                     |
| PRI     | Photochemical Reflectance Index                                 |
| MSI     | MultiSpectral Instrument                                        |
| BRDF    | Bidirectional Reflectance Distribution Function                 |
| SRF     | Spectral Response Function                                      |
| FWHM    | Full-Width Half-Maximum                                         |
| DN      | Digital Number                                                  |
| SZA     | Solar Zenith Angle                                              |
| SAA     | Solar Azimuth Angle                                             |



|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| VZA   | View Zenith Angle                             |
| VAA   | View Azimuth Angle                            |
| PP    | Principal Plane                               |
| CPP   | Cross Principal Plane                         |
| ARP   | Along Row plane                               |
| CRP   | Cross Row plane                               |
| BRF   | Bidirectional Reflectance Factor              |
| SR    | Spatial Resolution                            |
| IFOV  | Instantaneous Field of View                   |
| GF    | GaoFen                                        |
| PMS   | Panchromatic Multispectral Sensor             |
| HJ    | HuanJing                                      |
| CCD   | Charge Coupled Device                         |
| WFOV  | Wide Field of View                            |
| NASA  | National Aeronautics and Space Administration |
| LAI   | Leaf Area Index                               |
| LMC   | Leaf Moisture Content                         |
| USGS  | United States Geological Survey               |
| JHU   | John Hopkins University                       |
| JPL   | Jet Propulsion Laboratory                     |
| RMSE  | Root mean square error                        |
| $R^2$ | R-Square                                      |

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

地表反射率及光学遥感指数作为地表覆被信息提取及动态监测的基础数据和重要指标一直被广泛应用于生态<sup>[1]</sup>、农林<sup>[2-3]</sup>和城市<sup>[4-5]</sup>等领域。光学遥感所涵盖的可见光红外波段可有效反映地表覆被的特性,是遥感监测中被广泛应用的光谱区间。纳米级分辨率的高光谱在捕获岩矿<sup>[6]</sup>吸收和反射峰谷特征、不透水面材质<sup>[7]</sup>、植被荧光效应<sup>[8]</sup>和水体富营养化组分<sup>[9]</sup>等方面优势显著,虽然观测起来代价昂贵且耗费较多人力,但可切实提高我们对地物特性的认识。卫星遥感则因其性价比高、客观、及时、定期重访和面上观测等特点<sup>[10]</sup>,自遥感技术发展初期就拥有大范围地表监测的潜在优势。随着技术的成熟、在轨服役卫星的增加和数据的积累,以太阳光为入照光源的光学卫星遥感技术被越来越广泛的应用到地学相关领域。有限波段对地物的识别能力常常受限且特征稳定性易显不足,因此促生了大量对地物典型特征和构造遥感指数的研究,以增强特定地表覆被类别的典型特征,放大类间差异降低类内方差。上世纪六七十年代,对健康绿色植被组分的高光谱研究大大提高了人们对绿色植被中色素、叶肉组织与结构在可见光近红外反射特性的认识<sup>[11-12]</sup>。早期遥感研究利用光学传感器的多波段信息构造出比值植被指数 (Ratio Vegetation Index, RVI)<sup>[13]</sup>、差值植被指数 (Difference Vegetation Index, DVI)<sup>[14]</sup>和归一化植被指数 (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)<sup>[15]</sup>增强植被与背景间的差异,并将其用于定量描述植被的生长状况。随着对植被冠层波谱认识的提高,进一步将土壤、大气、植被状态、背景组分和环境特征等的影响考虑进来以提高遥感指数的识辨能力,逐渐形成土壤调节植被指数 (Soil-Adjusted Vegetation Index, SAVI)<sup>[16]</sup>、垂直植被指数 (Perpendicular Vegetation Index, PVI)<sup>[17]</sup>、绿度植被指数 (Greenness Vegetation Index, GVI)、增强植被指数 (Enhanced Vegetation Index, EVI)<sup>[18]</sup>、归一化差分水分指数 (Normalized Difference Moisture Index, NDMI)<sup>[19]</sup>和归一化水体指数 (Normalized Differenced Water Index, NDWI)<sup>[20]</sup>等更准确的提取植被信息或生长状态及城市绿化评估的遥感指数。此外,利用变化前后多波段波谱差异,构造碳土壤指数 (Char Soil Index, CSI)<sup>[21]</sup>、中红外双光谱指数 (Mid-IR Bispectral Index, MIRBI)<sup>[22]</sup>、归一化燃烧率 (Normalized Burn Ratio, NBR)<sup>[23]</sup>、短波红外 1 (Short-Wavelength InfraRed 1, SWIR1)/近红外波段 (Near infrared, NIR) NIR<sup>[24]</sup>、SWIR2/NIR<sup>[25]</sup>和 SWIR2/SWIR1<sup>[26]</sup>等,以捕获地表火迹、植被燃烧率等特殊事件,服务于森林、农田及生态环境监测。

单一卫星传感器获取数据已不能满足日益发展的定量遥感精度需求,多源卫星传感器数据融合是为各种应用提供时序数据的有效途径。单一传感器硬件设计的局限性很难同时达到获取高时空分辨率和高光谱分辨率数据<sup>[27-28]</sup>。在实际研究应用中,地物往往表

现出复杂的时空异质性特征,不同类型的地物反射光谱存在同物异谱和异物同谱现象,且卫星传感器在获取地表反射率的过程中往往受到大气传输、成像过程等多方面因素的制约,因此以单一传感器为数据源进行地物遥感识别、动态变化监测等应用很难满足需求<sup>[29]</sup>。此外,卫星的设计寿命是单一传感器局限性的另一制约因素。卫星在轨正常工作时间主要取决于元器件寿命和轨道寿命<sup>[30]</sup>。其中,大气阻力、轨道高度、卫星质量等因素都是决定轨道寿命的关键指标,由于卫星设计、发射、运行成本巨大,其设计寿命并非越长越好,需要综合考虑寿命与成本的性价比。根据卫星组网化发展和用户需求,国内外高轨中型卫星的平均设计寿命分别为 12 年和 8 年,高轨大型卫星的平均设计寿命为 15 年,低轨大中型卫星的平均设计寿命分别为 5-8 年和 2-3 年,小卫星的平均设计寿命分别为 5-7 年和 2-3 年<sup>[31]</sup>。虽然一些卫星超出预期的设计寿命在轨运行,如美国陆地探测卫星系统 (Land Remote-Sensing Satellite System, Landsat) 第五颗卫星搭载的专题制图仪 (Thematic Mapper, TM) 传感器就超期服役 28 年 (1984-2011), 1999 年和 2002 年分别搭载于 Terra 和 Aqua 卫星升空的中分辨率成像光谱仪 (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS) 传感器仍在轨运行,但受到外太空环境以及元器件老化现象影响,后期所采集遥感数据的稳定性和真实性受到挑战。因此,星载传感器的更新换代是满足数据采集需求和遥感数据质量的基本保证。

不同传感器间数据的重叠性和互补性能够弥补单一传感器时序数据短缺的瓶颈,但考察不同传感器间数据的可比性是组织多源时序数据前必须回答的问题<sup>[28,32]</sup>。造成多源数据差异的因素很多,而传感器光谱响应函数和观测几何则是数据采集时对同一观测目标带来扰动的两大基本因素。每个传感器根据需求和任务,利用光谱响应函数定义其特有的波段位置、数目、宽度、中心波长及相应的信号响应百分比,每个传感器各有特色。即使同一系列的卫星,随着技术的发展,在传感器参数设计上也有改进,如 Landsat-8 搭载的陆地成像仪 (Operational Land Imager, OLI) 的光谱响应函数的设计与 Landsat TM/增强型专题成像仪 (Enhanced Thematic Mapper, ETM+) 相比在通道数量和波段宽度上就有了较大改变。此外,不同星载传感器的轨道参数、过境时间、重访周期和采样模式等决定了其采集数据时特有的观测几何,这使得用于地表信息提取和覆被监测的星载多波段反射数据天然蕴含方向观测的烙印。因此,研究光谱响应函数和观测几何如何扰动地表反射及遥感指数是多源数据组织或融合之前,必须深入探讨的基本问题。

## 1.2 研究现状

### 1.2.1 光谱响应函数在地物反射和遥感指数的影响

光谱响应函数作为衡量传感器光谱灵敏度的重要参数,早期多被研究学者们用于传感器定标研究<sup>[33-34]</sup>。随着对地观测卫星的发展,在定量利用遥感数据之前,首先要进行

光谱辐射定标, 其中在卫星发射之前进行的传感器定标工作称为实验室定标。定标的重要手段是测定传感器对已知辐射特征目标的响应, 其中的关键步骤即为利用标准黑体测量和计算传感器的光谱响应函数<sup>[35-36]</sup>。光学遥感器成像过程中, 其观测是由传感器光谱响应函数与携带地物信号的反射光谱耦合确定<sup>[37]</sup>。但不同传感器的每个光谱通道在设计之初都有各自的光谱响应函数, 且在发射升空之后, 平台的抖动、仪器老化及周围环境的变化, 可能都会引起波长位置发生光谱漂移现象<sup>[38-40]</sup>。因此在轨定标也是确定传感器持续保持稳定性能的重要检验手段。以传感器定标结果作为基础保障, 可进一步进行多源遥感卫星数据对比和数据同化应用。但在基于多源数据获取相同地物的辐射特征时, 不可避免的存在系统误差, 若对该误差没有一个明确的定量认知, 便将多源数据应用于作物种植结构变化、土地覆被动态监测等领域, 其产品的精度势必会受到影响。

已有大量定量研究表明, 传感器光谱响应函数对遥感卫星获取地物目标光谱信息的准确性影响较大<sup>[41-44]</sup>。部分零星研究显示同系列传感器间因光谱响应函数的差异会造成可捕获的光谱差异。Teillet 等人 (2001)<sup>[34]</sup>指出 Landsat-5 TM 和 Landsat-7 ETM+在可见光近红外波段受光谱响应函数影响差异约为 2%, 在短波红外波段较高, 可达 3%-7%。Flood (2014)<sup>[45]</sup>表明 Landsat-7 ETM+和 Landsat-8 OLI 传感器影像之间在地表反射率平均误差可达 2%。Li 等人 (2014)<sup>[46]</sup>同样基于 ETM+和 OLI 影像讨论了两者在可见光、近红外和短波红外波段的地表反射率和四个遥感指数 (NDVI、修正归一化差分水分指数 (Modified Normalized Difference Water Index, MNDWI)、地表水指数 (Land Surface Water Index, LSWI)、NBR) 的差异性, 研究结果表明两传感器在各波段的平均地表反射率在提取的燃烧区域、森林、荒地和水体样本中存在不同程度的差异。此外他们还指出 LSWI、NBR 指数受波段差异的影响小于 NDVI 和 MNDWI。孙元亨等人 (2017)<sup>[47]</sup>发现 GF-4 PMS 和 GF-1 WFV 因光谱响应函数差别导致相应波段反射率间存在明显系统偏差。综上所述, 基于遥感影像的探讨均表明光谱响应函数可在传感器间造成可捕获影响, 而现实运营状态下观测信号容易受到较多因素干扰, 不易分离是由光谱响应函数或其它因素所诱发, 如观测时间的差异、采样时大气的瞬时状态、传感器的服役状态、空间分辨率低隐含的混合像元问题以及大气散射和吸收引起的辐射衰减等。

基于野外实测的高光谱数据或波谱库数据进行建模分析可有效避免在利用遥感影像考察传感器光谱响应函数中存在的干扰因素。Alexander 等人 (2002 & 2009)<sup>[48-49]</sup>利用 PROBE-1 机载高光谱传感器和 Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER)波谱库获取的 17 条地物波谱数据模拟了搭载在美国国家海洋和大气的管理局的气象观测卫星 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 6-16 系列上的高级甚高分辨率辐射计 (Advanced Very High Resolution Radiometer, AVHRR)的星载多光谱数据, 分析了光谱响应函数差异对红光近红外波段及两者组合 NDVI 指数上的影响, 研

究结果表明 AVHRR 系列传感器之间的相对误差（相对于 NOAA-9）在红光波段达到了  $[-25\%, 12\%]$ ，在近红外波段达到了  $[-2\%, -4\%]$ ，AVHRR 与 MODIS 传感器在红光、近红外和 NDVI 之间的相对误差甚至能高达 30%-40%。但是 Alexander 等人仅基于 17 条有限地物波谱与 NOAA AVHRR 系列传感器进行模拟研究，且大多为植被类型。Gonsamo 等人 (2012)<sup>[50]</sup> 基于波谱库（土壤、植被、雪）、ASD (Analytical Spectral Devices) 光谱仪（农作物）和机载（草地）获取的 114 条地物反射波谱模拟 Landsat TM/ETM+、MODIS、NOAA AVHRR 等 21 种传感器在可见光、近红外和短波红外波段的反射率及 NDVI 指数，并讨论由光谱响应函数引起的差异性及校正模型。其研究表明不同传感器的反射率和 NDVI 不能直接等效，由光谱响应函数引起的冠层顶部红光、近红外、短波红外和 NDVI 的绝对差异分别可达 33.9%、3.2%、2.9% 和 7.1%。Gonsamo 相对于 Alexander 在实验设计上考虑更为充分，其参与模拟的地物反射率数据采样模式丰富，但是每类采样数据波谱条数仍不多，且除了几条土壤和雪的反射波谱，其余多为植被类型。再者，Gonsamo 的研究仅涉及 TM/ETM+、MODIS 和 AVHRR 系列传感器，而 2012 年之后发射的 Landsat-8、哨兵系列、高分系列卫星以及资源卫星等均未涉及。但这些传感器也已被广泛应用，因此讨论这些卫星搭载传感器的光谱响应函数引起的不确定性十分必要。Huang 等人 (2013)<sup>[51]</sup> 利用野外观测的水稻冠层高光谱数据进行星载多光谱模拟，以 MODIS 传感器为参考，对比了与其他 30 种传感器在红光、近红外波段的反射率，并指出红光、近红外波段以及 NDVI 的相对差异分别为  $[-12.67\%, 36.30\%]$ ， $[-8.52\%, -0.23\%]$ ， $[-9.32\%, 3.10\%]$ ，绝对差异分别为  $[0.0128, 0.3630]$ ， $[0.0084, 0.0871]$ ， $[0.0059, 0.0932]$ 。与 Alexander 的研究相似，Huang 等人也主要讨论了光谱响应函数效应在红光、近红外波段以及 NDVI 指数的差异性，但对被定量遥感研究广泛需求的更多其它波段和遥感指数缺少探讨。

### 1.2.2 观测几何造成的反射波谱波动

观测几何是多源遥感数据融合中造成地表反射和遥感指数取值不确定性的另一个重要原因<sup>[52]</sup>。研究表明“入照-目标-反射”观测几何对地表反射的影响不可忽略<sup>[53-56]</sup>，从二十世纪六十年代国内外大量实验室、地面和星载观测已证明各种地表覆被的光学方向反射波谱具有鲜明的异质性<sup>[57-58]</sup>。即使面向同一地物，不同“入照-反射”观测几何所截获的反射信号在不同波段区间的差异也各有特色<sup>[59]</sup>。一般粗糙地表物体，如森林、灌木、草地、农作物等植被冠层或新翻裸地，其后向（观测者与入射光源同侧）比前向（观测者与入射光源相对）反射强，且有明显“热点”现象，而冰雪地较强的“镜面”反射现象使得其前向大于后向反射。同一入照条件下，具有一定覆盖度的绿色植被冠层在热点附近观测值明显增大，一般近红外取值和随观测几何变化的幅度均显著高于可见光。而

裸地或覆盖度低于 0.02 的旱生植被区的“热点”效应存在但总体比植被显弱, 且其在可见光和近红外波段的反射率差别及角度效应差别不如植被显著。冰雪的“镜面”反射特征, “热点”不明显并且在可见光和近红外波段的取值和方向特性总体差别不大<sup>[60]</sup>。Kimes & Sellers (1985)<sup>[61]</sup>指出忽略角度效应影响的方向观测其相对误差可达 45%。Epiphanyo & Huete (1995)<sup>[62]</sup>研究发现观测角度引起的地物反射率与天顶观测的相对误差可高达 60%。不同星载传感器的轨道设置、过境地方时、重访周期、波段设置和采样模式等决定了其数据采集时不一样的观测几何, 这使得用于地表信息提取和覆被监测的星载多波段反射数据天然蕴含多角度观测的影响。而其在遥感指数中不确定性的传递或诱发的角度效应则是应用领域组织数据或开展研究之前需要解决的首要任务。

定量遥感应用研究对高精度基础数据的迫切需求促进了对数据不确定性问题包括角度效应的研究。随着对地表生态物理和生态化学过程理解的深入, 定量遥感区域信息提取或估算模型对数据精度的要求日益提高。研究发现与植被相关的土地覆被其 NDVI 值在不同季节之间的变化可达 0.6, 因此从单一时相图像中提取的各个指数之间的重叠区域可能会限制土地覆被信息的提取<sup>[63]</sup>。陈思源等<sup>[64]</sup>定量对比了高分一号与 Landsat-8 影像的 NDWI, 研究发现由于两传感器的辐射定标参数等因素存在差异, 两传感器的 NDWI 差值大约在 0.3 左右, 致定量回归结果不理想。遥感指数多角度效应的研究目前大多基于地面、星载和无人机多角度观测及辐射传输模拟光谱四种基础数据分别开展研究。以往研究发现当太阳入射天顶角在  $[-40^\circ, +40^\circ]$  变化时, 半荒漠草原<sup>[65]</sup>和不同覆盖度的苜蓿冠层等地表覆被的 NDVI 和 SAVI 也随之波动, 且传递到 NDVI 和 SAVI 的角度效应相比于天顶观测可高达 50%<sup>[59]</sup>。Sims 等人 (2011)<sup>[66]</sup>利用 MODIS 数据分析了年内和年际间观测几何变化对森林冠层 NDVI、EVI 和光化学反射指数 (Photochemical Reflectance Index, PRI) 的敏感性, 指出 EVI 指数对观测几何较为敏感, 需在应用中加以纠正。此外, 无人机灵活的多角度数据采集模式为类似的研究提供了更丰富的地表类型及角度采样信息<sup>[67-68]</sup>。Galvão 等人 (2013)<sup>[69]</sup>利用 2005 年 Hyperion 旱季 19 个时相的半落叶林冠层高光谱数据考查了 EVI 等更多遥感指数在太阳天顶角正负  $40^\circ$  范围内多角度观测的敏感性, 并表明 EVI 和 PRI 指数的各向异性较强而 NDVI、SIPI 和 VOG 指数对太阳天顶角变化的敏感性较小。利用辐射传输模型模拟多角度数据分析得出方位角变化对 NDVI、SAVI、DVI 和 PVI 的影响远小于观测天顶角<sup>[70]</sup>, 而且随太阳天顶角从  $0^\circ$  到  $60^\circ$  增加, NDVI 与之呈正相关<sup>[71]</sup>。张雪红等人 (2010)<sup>[72]</sup>利用冬小麦冠层窄波段多角度观测进一步提高对 NDVI 角度效应方向特征的理解, 认为 NDVI 随着太阳天顶角的增大呈增大趋势且前向整体大于后向。上述研究不同程度的提升了我们对遥感指数中角度效应的认识, 但仅聚集在几个植被指数上, 或因星载传感器角度采样有限使得所讨论的角度效应方向特性受限<sup>[73]</sup>。此外, 以往研究中未见考察观测几何变化对不同传感器光谱响应函数诱发差异的影响。如何进一

步全面深入理解植被监测中典型遥感指数的角度效应对植被定量遥感应用研究具有切实意义。

综上所述，多源传感器之间光谱响应函数设计的不同使得观测数据之间存在系统误差，且无论地面、无人机还是星载传感器进行波谱采集时，其观测天然带有角度效应的烙印，进而传递到地物反射率以及由单波段构造而成的遥感指数中。虽然已有研究在一定程度上提升了我们对光谱响应函数或观测几何在地表反射率和遥感指数上诱发不确定性的了解，但多源卫星数据在定量遥感中的广泛应用，需要考察更多的主流传感器数据、模拟更丰富种类的地物反射率以及量化对比更多波段和遥感指数的不确定性。为此，本研究拟基于地面不同生育期农作物大田多角度高光谱观测和波谱库多种地物类型高光谱数据开展研究，根据 Landsat 系列、Terra/Aqua、Sentinel、高分系列、资源三号、中巴资源卫星等搭载传感器的光谱响应函数模拟星载观测，辅以 30 米 Landsat 影像，分析反射率及多种典型光学遥感指数的在光谱响应函数和观测几何不确定性分析中的特点，选题具有重要的研究意义。

### 1.3 研究问题与研究内容

针对定量遥感问题的深入，多源数据融合时不同传感器光谱响应函数及其角度效应给多光谱观测造成的影响研究仍然匮乏。论文基于地面不同生育期农作物大田多角度高光谱观测和波谱库多种地物类型高光谱数据开展研究，根据 Landsat 系列、Terra/Aqua、哨兵、高分系列、资源三号、中巴资源卫星等搭载传感器的光谱响应函数模拟星载观测，辅以 30 米 Landsat 影像，分析地表反射和 12 种被广泛应用的典型光学遥感指数的光谱响应差异和角度效应特点。主要研究内容如下：

#### （1）星载多光谱模拟

基于遥感影像考察不同传感器多源数据融合之间的差异，从一定程度上提升了我们对光谱响应函数或观测几何对地表反射率和遥感指数影响的了解。但受传感器空间分辨率参数不一致引起的混合像元问题、卫星对同一目标采样时间不同或大气吸收和散射引起的辐射衰减等问题，基于遥感影像考察光谱响应函数或观测几何的差异，容易受到其他干扰因素的影响，使定量结果不可靠。通过野外实测的高光谱数据或波谱库数据进行建模分析可有效避免上述问题。论文研究传感器光谱响应函数在信号采集过程中的响应机制，依据光学遥感信号从地物反射至传感器的传输机理，利用地面多角度数据和波谱库不同地物反射率数据作为星载多光谱模拟的基础数据，模拟 35 个国内外目前主流的星载光学传感器多波段等效反射波谱。

#### （2）光谱响应函数对反射率及遥感指数不确定性分析

基于野外实测的高光谱数据或波谱库数据进行建模分析可有效避免在利用遥感影像考察传感器光谱响应函数中存在的干扰因素,但目前已有的研究在实验设计上仍存在缺陷,如选取的高光谱数据地物种类单一、参与模拟的高光谱反射波谱数量太少、有许多新发射的传感器未考察、涉及的波段及遥感指数不充足等。此外,光谱响应函数和观测几何作为数据采集时对同一观测目标带来扰动的两大基本因素,其彼此之间存在相互影响,而已有的研究中未见相关考察。论文利用野外测量冬小麦冠层多角度高光谱数据与 TM、ETM+、OLI、MODIS 和多光谱成像仪 (MultiSpectral Instrument, MSI) 传感器光谱响应函数模拟星载多光谱观测。利用 NOAA AVHRR 系列传感器设计参考实验与 Alexander 等人先前工作 (2002&2009) 进行交叉对比验证。通过计算多个量化指标进行差异度量,对比五个传感器在各波段及遥感指数上的光谱响应函数差异性,同时考察光谱响应函数差异随观测几何的变化规律。

扩展国内主流传感器及高光谱数据的地物类型,基于全球开放波谱库多种典型地物的高光谱数据进一步模拟 Landsat 系列、Terra/Aqua、Sentinel、高分系列、资源三号、中巴资源等国内外主流卫星搭载的 24 个传感器共有的可见光和近红外波段反射。通过对比分析确定合适的量化指标,选取不同地物模拟光学遥感信号从地物反射至传感器的传输机理,分析光谱响应函数和地物反射共同作用的变化规律,强化光谱响应函数对地表反射的影响,并对光谱响应函数系统误差进行线性模型校正。

### (3) 观测几何在不同传感器中对典型遥感指数的影响

星载传感器仅能获取有限范围内的角度采样,如 Landsat TM/ETM+ 整景内有效观测天顶角变化范围仅为  $\pm 7.5^\circ$ 。MODIS 的宽视场角虽然能获取超过  $50^\circ$  的观测几何,但影像的边缘存在明显的大角度像元视场的畸变。这些因素会给考察观测几何在地表反射率和遥感指数上诱发不确定性带来新的挑战。论文利用半球空间内丰富采样的地面二向反射数据结合 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五个传感器的光谱响应函数,模拟星载多光谱方向反射,以 12 个常用的光学遥感指数为例,设置不同对比场景,探讨不同光学传感器角度观测在遥感指数估算中引入的不确定性,同时结合 TM/ETM+ 相近日期“影像对”重叠区域的地表反射率,进一步理解卫星层面前后向观测及角度效应对光学遥感指数的影响。

根据上述研究内容,绘制论文的技术路线,如图 1.1 所示。



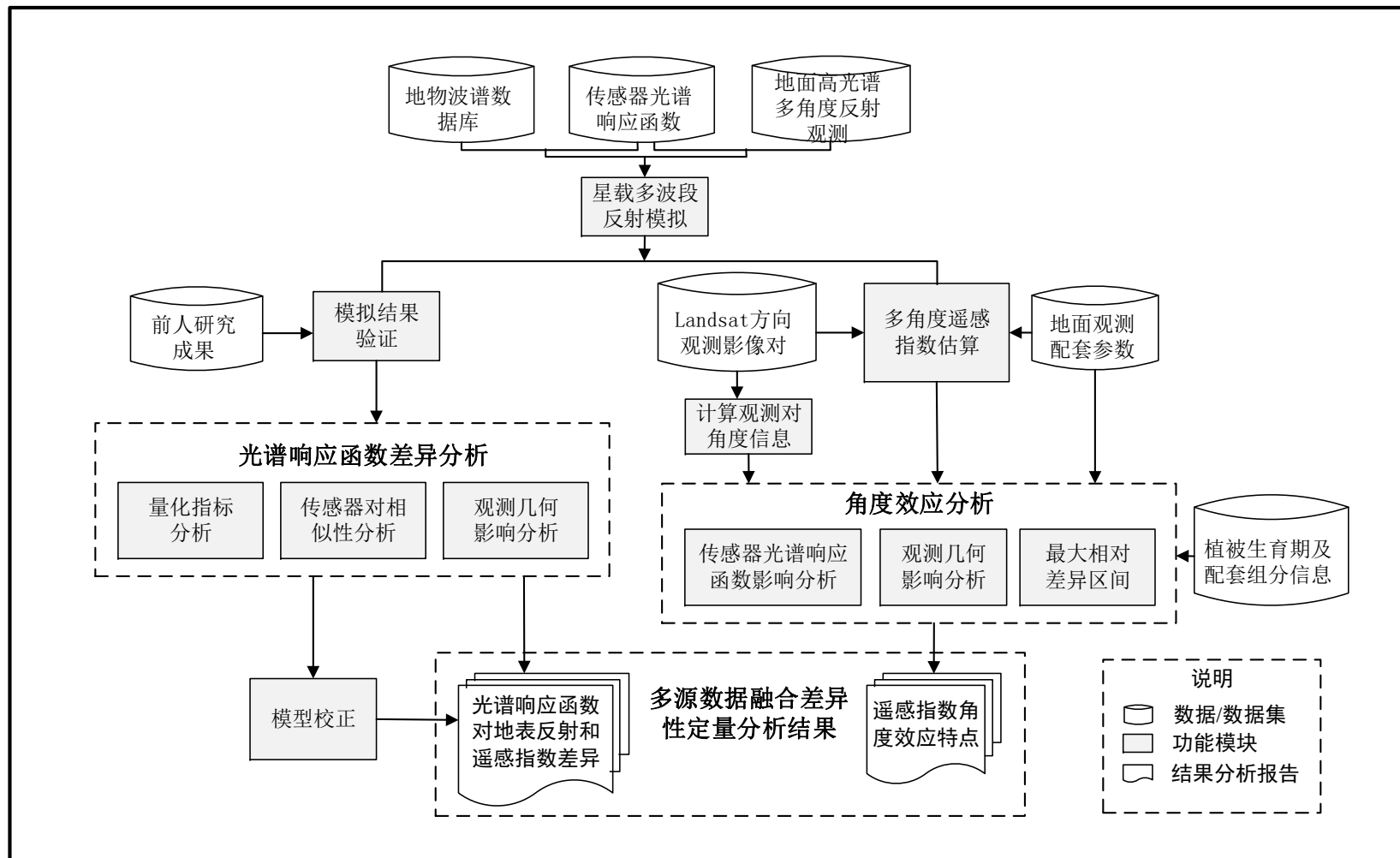


图 1.1 星载传感器光谱响应函数及其角度效应对反射和遥感指数的不确定性分析技术路线

Figure1.1 Flow chart of uncertainty analysis of spectral response function of satellite-borne sensor and related angle effect on reflectance and remote sensing indices

## 1.4 论文组织结构

第一章绪论。首先阐述了多源数据融合中光谱响应函数和观测几何对地表反射及遥感指数不确定性研究的重要性；然后针对光谱响应函数在地物反射和遥感指数的影响、观测几何造成的反射波谱波动的国内外发展现状进行背景综述；最后归纳出论文的研究问题与研究内容及论文的组织结构。

第二章星载多光谱模拟和遥感指数估算。主要介绍了星载多光谱模拟方法、光谱响应函数及高光谱特点、星载多光谱模拟结果、模拟结果验证及遥感指数估算。在星载多光谱模拟方法部分，主要介绍了光谱响应函数的定义、作用、光谱响应函数的标定以及等效波谱估算；在光谱响应函数及高光谱特点部分，介绍了光谱响应函数特点分析、多角度观测波谱特点和典型地物高光谱波谱特征；在星载多光谱模拟结果部分，介绍了数据预处理和模拟过程案例；在模拟结果验证部分，通过与前人的研究成果横向对比，验证论文模拟方法的准确性；在遥感指数估算部分，主要介绍了光学遥感指数意义、估算模型及遥感指数估算结果。该章为论文后续研究提供基础。

第三章光谱响应函数差异对植被冠层反射和遥感指数的影响。主要从模拟星载植被反射多光谱的特点、星载多光谱不确定性定量评价、光谱响应函数差异传递到遥感指数的影响进行了实验，并对实验结果进行分析与讨论。其中模拟星载植被反射多光谱的特点部分，考察蓝、绿、红、近红外、短波红外 1 和短波红外 2 六个波段中，TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五个传感器两两之间的模拟值对比结果；在星载多光谱不确定性定量评价部分，介绍了不确定性评价指标的估算方法和不确定性评价指标估算结果，包括均方根误差、决定系数、绝对偏差、相对偏差、绝对误差、相对误差、模糊贴近度；在光谱响应函数差异传递到遥感指数的影响部分，估算了 4 月 17 日小麦拔节期主平面观测时  $0^\circ$  观测天顶角下，五种传感器的 12 个遥感指数。

第四章光谱响应函数在不同地物类间差异的响应对地表反射的影响。主要从 24 个传感器光谱响应函数在不同地物反射差异量化、光谱响应函数在不同地物类间差异的响应案例和不同地物反射波谱变化对模型校正影响进行了实验，并对实验结果进行分析与讨论。其中在 24 个传感器光谱响应函数在不同地物反射差异量化部分，估算了 24 个传感器两两之间的均方根误差、决定系数、绝对偏差、相对偏差、绝对误差、相对误差、模糊贴近度结果；光谱响应函数在不同地物类间差异的响应案例部分，基于不同地物类型的反射率与传感器光谱响应函数进行星载多光谱模拟过程的分析；在不同地物反射波谱变化对模型校正影响部分，通过两种线性模型对传感器光谱响应函数差异进行校正，分析光谱响应函数差异校正的根本影响因素。

第五章不同观测几何下光谱响应函数对反射的扰动。主要从不同观测几何下等效反射波谱的波动、模拟数据估算遥感指数的角度效应和 Landsat “影像对” 的角度效应进行了实验，并对实验结果进行分析与讨论。其中在不同观测几何下等效反射波谱的波动部分，以 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五种常见对地观测光学传感器的角度效应和 AVHRR 系列间光谱响应函数差异的角度效应作为案例，考察光谱响应函数差异随观测几何的变化情况；在模拟数据估算遥感指数的角度效应部分，通过构建 12 个遥感指数在四个观测平面随观测天顶角的变化曲线，从观测几何影响、传感器光谱响应函数差异影响和最大相对差异区间三个层面，分析遥感指数的角度效应；在 Landsat “影像对” 的角度效应部分，选取 Landsat 方向反射 “影像对”，提取 Landsat TM/ETM+ 像素观测天顶角，并基于样本点和 TM/ETM+ “影像对” 重叠区域分析角度效应。

第六章结论与展望。总结全文工作，概括论文的创新点，并提出对未来工作的展望。

## 2 星载多光谱模拟和遥感指数估算

### 2.1 星载多光谱模拟方法

#### 2.1.1 光谱响应函数概念

光谱响应函数 (Spectral Response Function, SRF)描述了传感器对不同波长的单色辐射的相对响应程度,其刻画的光谱灵敏度是传感器的重要参数<sup>[74]</sup>,可反映出传感器入瞳处能量与观测记录值之间的关系,是波长的函数<sup>[75]</sup>。如图 2.1 为五种对地观测常用传感器 Landsat TM、ETM+和 OLI、Terra/Aqua MODIS 和 Sentinel-2 MSI 在可见光、近红外、短波红外六个波段的光谱响应函数及各传感器对应波宽。

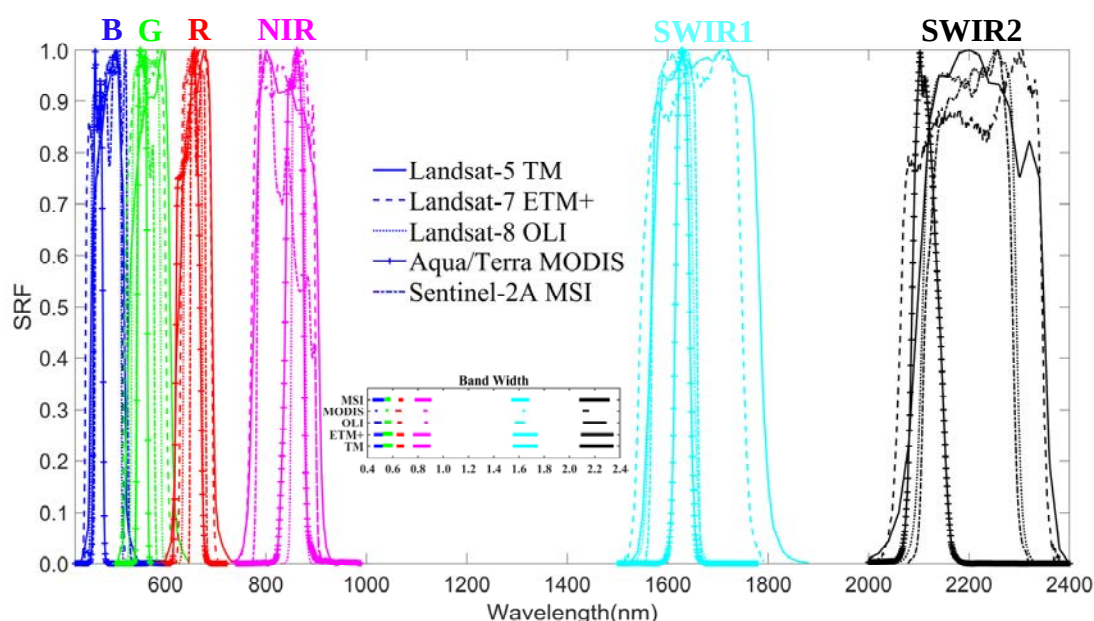


图 2.1 传感器 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 分别在蓝、绿、红、近红外和两个短波红外波段的光谱响应函数示例

Figure 2.1 Examples of spectral response functions of sensors TM, ETM+, OLI, MODIS and MSI in Blue, Green, Red, NIR and two SWIR bands respectively

光学传感器的光谱响应函数在卫星设计时就被确定,其决定了波段位置、数目、响应带宽、光谱响应半高宽 (Full-Width Half-Maximum, FWHM)、中心波长及相应的信号响应百分比<sup>[32]</sup>。其中,波长是指波在一个振动周期内传播的距离<sup>[75]</sup>。波段是指波动的波长范围<sup>[75]</sup>,按产生电磁波的或测量电磁波的方法可以将电磁波进行区段划分<sup>[76]</sup>,如紫外、可见光、红外、微波等波段,每个宽波段又可进一步划分,如可见光波段可划分为蓝波段、绿波段、红波段等。光谱响应函数在每个波段的起始波长和终止波长决定了波段位置,划分电磁波区段的个数决定了波段数目。响应带宽是指光谱响应函数中两端为最大响应值 1%的光谱位置间距<sup>[77]</sup>。光谱响应半高宽<sup>[78]</sup>又称响应波长,是指探测器响应的光谱

特性，探测器响应率同入射辐射的波长具有特定关系。最大响应率所对应的波长称为“峰值波长”，也可以称为“中心波长”。偏离该波长，响应率缓慢下降。在长波方向，响应率下降到一半时所对应的波长称为“截止波长”，即探测器相应的长波限。同理，在短波方向响应率下降到一半时所对应的为探测器相应的短波限。在长短波两截止波长之间的范围称为“响应波长范围”<sup>[75]</sup>。由于各种卫星因观测任务和观测目标不同，因此不同星载对地观测系统所搭载的光学传感器各具特色，而各传感器所特有的光谱响应函数也存在差异性，主要体现在各波段波宽、中心波长位置、各波长响应程度等，比如绿色植被在其反射波谱会急剧上升的红边波长范围处的差异会使不同卫星在对同一植被进行观测时造成较大的影响。

光谱响应函数的标定是检验传感器响应度等指标能否达到预定设计标准的方法，主要内容为测量传感器随入射辐射波长变化的响应<sup>[79-80]</sup>。光谱响应函数的标定分为实验室标定和在轨标定<sup>[80]</sup>。实验室标定是在传感器进入太空之前测量标定传感器的光谱特性，在传感器的研制过程中完成。由于实验室环境稳定、实验设备齐全，能够得到较高的标定精度。一般我们在各遥感卫星数据官网获取的相应传感器的光谱响应函数数据即为通过实验室标定获得，其测量主要是通过单色仪或激光器<sup>[74]</sup>确定传感器的光谱分布曲线、光谱响应半高宽和每个波段中心波长间的采样间隔。例如，HyMap 高光谱传感器的光谱定标使用单色仪来确定光谱响应函数，精度为 0.2nm<sup>[81]</sup>。但由于太空环境的影响，卫星在进入运行轨道长时间运行后，传感器性能会发生下降，需要对在轨运行的传感器的光谱响应函数进行进一步测量，以获取更准确的遥感数据，这时需要进行在轨标定。在轨标定与实验室标定的内容和用途相似，但是由于空间和能耗等因素的制约，在轨标定具有局限性，目前仅有部分传感器能够实现，如 MODIS 传感器携带的星上定标器包含光谱辐射定标装置，可以实现反射谱段光谱响应函数的在轨标定<sup>[80]</sup>。

### 2.1.2 等效波谱估算

传感器获取的遥感影像其每个像元在不同波段的原始数据为像元灰度值 (Digital Number, DN)。DN 值是每个通道范围内信号的积分平均值，由于受传感器本身的性能、大气散射和吸收、地形以及光照条件变化的影响，遥感图像的像元灰度值包含辐射误差，需进一步利用灰度值反算对应地物的反射率。中高分辨率卫星遥感是区域地表覆被监测的主流数据源，但因受运行轨道和辐射传输中大气效应影响很难获取丰富的角度采样和分离大气干扰等带来的不确定性。因此，基于野外多角度观测数据和地物波谱库数据模拟星载传感器多光谱作为基础数据来探讨地表反射率和遥感指数中的光谱响应函数差异及角度效应，以有效解耦气溶胶对所研究问题的干扰，并实现在半球空间内可对目标采集充足的方向信息。再者，因辐射能量在传输过程中的衰减，对地观测星载传感器

的通道则为多个具有一定宽度的离散波段，一般光学传感器分为蓝，绿，红，近红外和短波红外。而地面高光谱多角度数据和地物波谱库数据为经过重采样得到的光谱分辨率为 1nm 的窄波段光谱数据，根据多光谱卫星传感器的光谱响应函数，采用积分的方法将窄波段反射率转换为宽波段反射率。具体可利用波段的光谱响应函数与相应波谱区间高光谱采样信息卷积运算而求得，计算公式如下<sup>[82]</sup>，

$$r_{\beta} = \frac{\sum_{\lambda=a}^b (\rho(\lambda) \times \omega(\lambda))}{\sum_{\lambda=a}^b \omega(\lambda)} \quad (2.1)$$

其中  $r_{\beta}$  为模拟卫星宽波段  $\beta$  的反射率， $\rho(\lambda)$  为传感器在波长  $\lambda$  处的观测目标反射率， $\omega(\lambda)$  为传感器在波长  $\lambda$  处的光谱响应函数值， $a, b$  为模拟卫星宽波段  $\beta$  的波长下界和上界。

传感器光谱响应函数通常用信号在各波段的带通响应谱线表示，理想的响应函数是方波（如图 2.2(a)所示），但因实际观测中元器件的硬件限制，传感器在不同波长处不可能百分之百响应，响应谱线一般可抽象为近似正态分布的单峰函数（如图 2.2(b)所示）。假设某绝对白体的反射率为 1，其等效反射波谱  $r_{\beta}$  即为响应谱线与 x 坐标轴所夹面积的平均值。当响应谱线为理想状态下的光谱响应函数，带宽  $[a, b]$  内的光谱响应处处相同，此时光谱响应和带宽变化对绝对白体的等效波谱估算没有影响，其积分面积的平均值等于  $[a, b]$  内任意波长处的反射率。而当响应谱线为高斯分布曲线时，带宽  $[a, b]$  内的光谱响应关于中心波长  $(a+b)/2$  呈对称分布，与绝对白体进行卷积运算的等效反射波谱  $r_{\beta}$  等于中心波长处的地物反射率。

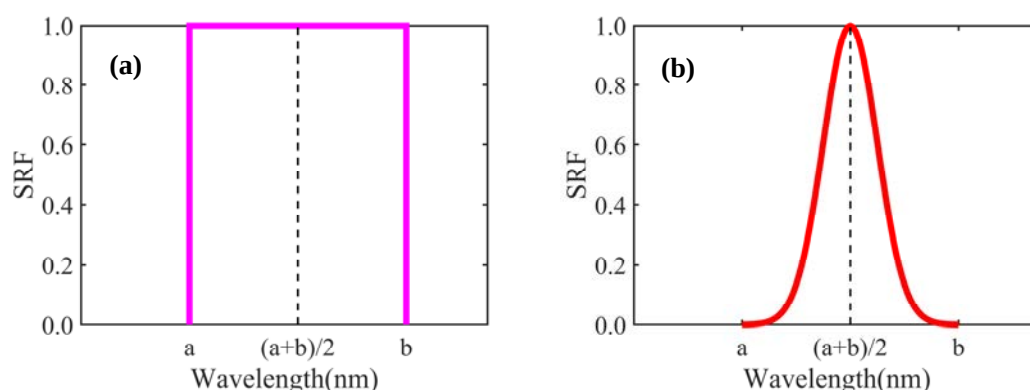


图 2.2 理想与实际响应谱线对比

Figure 2.2 Comparison of ideal and actual response lines

自然地表下不同地物的反射率在不同波长表现出各异的变化特征。从反射率曲线的形状上进行划分，某波段内地物反射率曲线的变化为可近似分为三类：水平直线（如图 2.3(a)所示）、单调上升（下降）的直线（如图 2.3(b)所示）和带有峰（谷）特征的抛物线（如图 2.3(c)所示）。（1）当地物反射率的波谱曲线形状在某波段范围内为水平直线时，



不论是绝对白体（图 2.3(a1)）或带有固定反射率的地物（图 2.3(a2)），若传感器的光谱响应函数关于中心波长呈对称分布，则等效反射波谱  $r_\beta$  等于中心波长处的地物反射率。但当传感器的光谱响应函数在各波长的响应关于中心波长不呈对称分布时，若仍以中心波长处的地物反射率作为等效反射波谱则会引起误差。（2）当地物反射率的波谱曲线形状在某波段范围内为单调上升（图 2.3(b1)）或单调下降（图 2.3(b2)）的直线时，等效反射波谱  $r_\beta$  的估算同水平直线情况下类似，若传感器的光谱响应函数关于中心波长呈对称分布，则可取中心波长处的地物反射率。但当传感器的光谱响应函数在各波长的响应关于中心波长不呈对称分布时，以中心波长处的地物反射率作为等效反射波谱同样会引起误差。（3）当地物反射率的波谱曲线形状在某波段范围内为带有峰（图 2.3(c1)）或谷（图 2.3(c2)）特征的抛物线时，积分面积的均值会因为峰（谷）而增大（减小）。此外，峰（谷）的位置与中心波长重叠或越接近，由于中心波长的光谱响应率最大，积分后峰（谷）对等效反射波谱的放大（缩小）作用越明显。而当峰（谷）偏离中心波长的程度越大，积分后峰（谷）对等效反射波谱的放大（缩小）作用减弱。

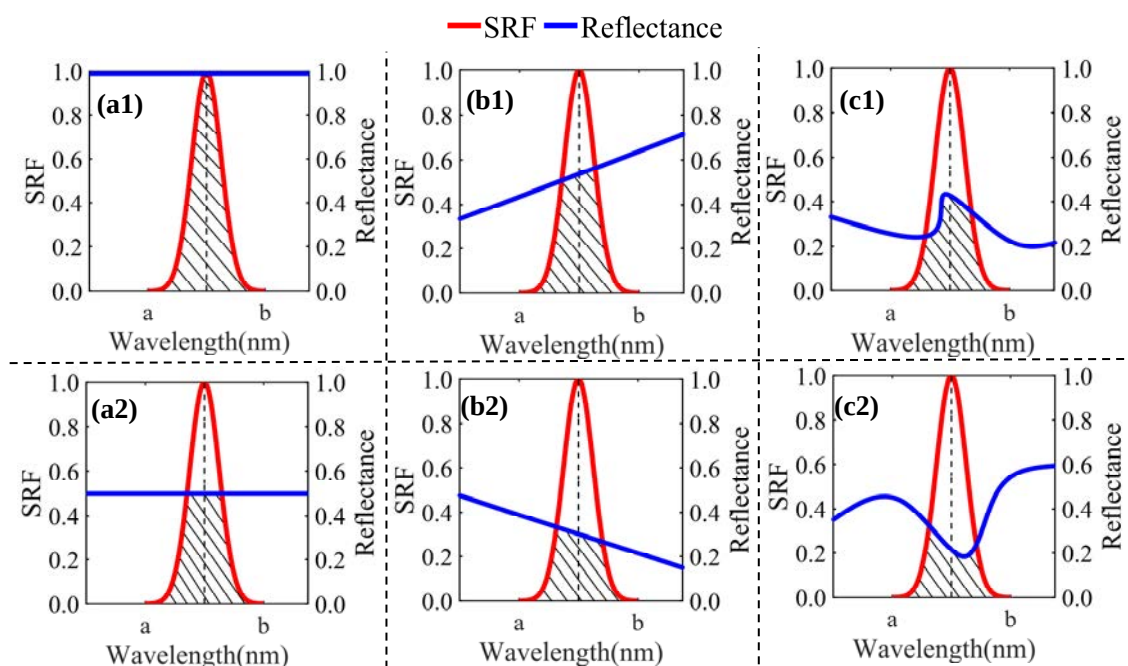


图 2.3 不同形状的地物反射波谱曲线与光谱响应函数进行卷积运算示意图，其中红色实线表示高斯分布的响应谱线，蓝色实线表示不同形状的地物反射波谱曲线。(a)(b)(c)分别表示水平直线、单调上升（下降）的直线和带有峰（谷）特征的抛物线。阴影区域为积分面积

Figure 2.3 Schematic diagrams of convolution operation between the reflection spectrum curve of different shapes of surface objects and the spectral response function, in which the red solid line represents the spectral response function of Gaussian distribution, and the blue solid line represents the reflection spectrum curve of different shapes of surface object. (a)(b)(c) represent a horizontal straight line, a monotonously rising (declining) straight line, and a parabola with peak (valley) characteristics respectively. The shaded area is the integral area

不同传感器的响应带宽、中心波长的位置以及信号响应百分比等参数存在差异，与不同形状的地物反射波谱曲线进行卷积运算时得到的等效反射波谱对光谱响应函数差异的敏感性不同。(1) 当两传感器的中心波长位置相同，波段宽度和光谱响应不同但关于中心波长对称时（图 2.4(a1)），或当两传感器的波段宽度相同，中心波长的位置不同时（图 2.4(a2)），与形状为水平直线的地物反射波谱曲线进行卷积运算，两传感器得到的等效反射波谱可近似为中心波长处的地物反射率，且传感器间差异很小。但当传感器的光谱响应不呈正态分布时，会扩大两传感器间的等效反射波谱的差异。因此某波段内地物反射率曲线为水平直线时的等效波谱估算，在传感器的信号响应不呈正态分布时存在差异，而地物反射率对估算结果影响很小。(2) 当两传感器的中心波长位置相同，波段宽度和光谱响应不同但关于中心波长对称时，与形状为单调上升（下降）直线的地物反射波谱曲线进行卷积运算（图 2.4(b1)），两传感器得到的等效反射波谱可近似为中心波长处的地物反射率，且传感器间差异较小。当两传感器的波段宽度相同，中心波长的位置不同时，与形状为单调上升（下降）直线的地物反射波谱曲线进行卷积运算（图 2.4(b2)），曲线斜率的绝对值越大，两传感器中心波长的位置相差越远，等效反射波谱估算结果差异越大。(3) 当两传感器的光谱响应函数与带有峰（谷）特征抛物线的地物反射波谱曲线进行卷积运算（图 2.4(c1)和图 2.4(c2)），两传感器的等效反射波谱估算结果差异需要综合考虑某波段范围内地物波谱反射曲线峰（谷）偏离中心波长的程度以及两传感器中心波长位置的偏离程度。

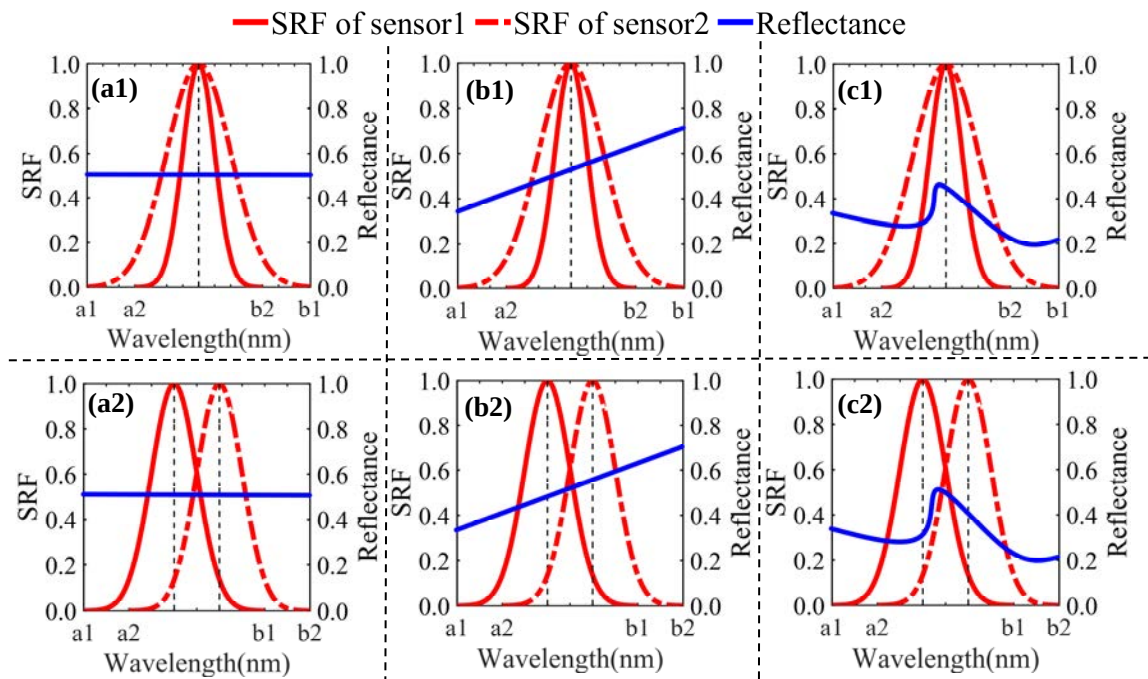


图 2.4 不同光谱响应函数的两传感器与地物反射波谱进行卷积运算示意图，其中红色实线表示传感器 1 的响应谱线，红色虚线表示传感器 2 的响应谱线，蓝色实线表示不同形状的地物反射波谱曲线。(a1)-(c1)分别表示中心波长位置相同，光谱响应不同的两传感器分别与水平直线、单调上



升的直线和带有峰特征的抛物线进行卷积运算, (a2)-(c2)分别表示中心波长位置不同, 光谱响应相同的两传感器分别与水平直线、单调上升的直线和带有峰特征的抛物线进行卷积运算

Figure 2.4 Schematic diagrams of convolution operation between spectral response functions of two sensors and reflectance of surface object. The red solid line represents the response spectrum of sensor 1, the red dashed line represents the response spectrum of sensor 2, and the blue solid line represents the reflection spectrum curve of different shapes of surface object. (a1)-(c1) indicate that the two sensors with the same center wavelength position and different spectral response are respectively convolved with the horizontal straight line, the monotonously rising straight line and the parabola with peak characteristics, (a2)-(c2) indicate that the two sensors with different central wavelength positions and the same spectral response are respectively convolved with the horizontal straight line, the monotonously rising straight line and the parabola with peak characteristics

## 2.2 光谱响应函数及高光谱特点

### 2.2.1 光谱响应函数特点分析

#### 2.2.1.1 传感器光谱响应函数及相关参数

每个传感器特有的波段位置、数目、宽度、中心波长和观测灵敏度可通过“传感器光谱响应函数”进行具体定义。论文选取了对地观测中国内外常用的 Landsat 系列、Terra/Aqua、Sentinel、高分系列、资源三号、中巴资源等共 27 种卫星搭载的 35 个传感器的光谱响应函数作为基础研究数据。数据分别从各卫星传感器的官方网站获取, 包括中国生态环境部卫星环境应用中心 (<http://www.secmep.cn/xzzx/gpxyhs/>)、美国地质调查局 (<https://Landsat.usgs.gov/spectral-characteristics-viewer>)、欧洲航天局 (<https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/document-library>)、美国国家海洋大气局 ([https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/spb/fwu/homepage/AVHRR/spec\\_resp\\_func/](https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/spb/fwu/homepage/AVHRR/spec_resp_func/))。各传感器的相关参数如表 2.1 所示, 包括服役周期、空间分辨率、幅宽、侧摆能力、重访周期及谱段范围信息。其中服役周期指卫星从发射升空到退役的历时。卫星设计寿命是根据研制需求而设计的卫星在运行轨道上应该达到的正常工作时间<sup>[83]</sup>。一般地球静止通信卫星的设计寿命通常可达 8-10 年<sup>[84]</sup>, 近地轨道对地观测卫星设计寿命为 2-5 年。在轨服役期结束后, 若卫星性能一切良好, 会进入超期服役阶段, 如 Terra MODIS 和 NOAA-15 AVHRR3 截止到 2021 年已分别在轨运行 22 年、23 年。但卫星在轨寿命的增加会对传感器定标带来新的挑战, 平台的抖动、仪器老化及周围环境的变化, 可能会引起波长位置发生光谱漂移现象<sup>[85]</sup>。空间分辨率 (Spatial Resolution, SR) 为传感器所能分辨的最小目标的大小<sup>[75]</sup>。通常传感器所接收的辐射通量是一个瞬时视场 (Instantaneous Field of View, IFOV) 发射到成像仪的总的出射辐射通量, 即传感器的空间分辨率等于其瞬时视场。空间分辨率高低是一个相对的概念, 会随着技术的发展不断变换标准, 梁顺林等在《定量遥

感：理念与算法（第二版）》一书中按照空间分辨率高低将其划分为四类：粗分辨率 ( $>1000\text{m}$ )、中等分辨率 ( $100\text{m}\leq\text{SR}<1000\text{m}$ )、高分分辨率 ( $5\text{m}\leq\text{SR}<100\text{m}$ )和超高分分辨率 ( $\text{SR}<5\text{m}$ )<sup>[60]</sup>。幅宽指卫星对地观测时传感器视场对应的地表覆盖宽度<sup>[75]</sup>。侧摆能力是指为了扩大卫星对地观测范围，在星上采用侧摆成像技术，使得星载传感器在垂直于星下点轨迹的方向进行侧摆观测，增大了非星下点处地面目标观测的可能<sup>[86]</sup>。当传感器进行侧摆成像时，其幅宽会随着侧摆角度的增加而增大，但角度过大会引起扫描带边缘影像分辨率下降，产生畸变，如 MODIS 和 AVHRR 传感器超过  $50^\circ$  的宽视场角使其扫描幅宽可达  $2330\text{km}$  和  $2800\text{km}$ ，在影像的边缘存在明显的畸变（也称角度效应）<sup>[87-89]</sup>。重访周期指卫星从某地上空开始运行，经过若干时间的运行后，回到该地上空时所需要的天数<sup>[76]</sup>。形成重访的主要影响因素除了卫星轨道回归还包括侧摆能力和大幅宽观测。如高分一号 (GaoFen-1, GF-1) 卫星的轨道回归周期为 41 天，当两台高分相机组合同时结合侧摆  $25^\circ$  观测的可视范围为  $700\text{km}$ ，可实现全球 4 天的重访<sup>[90]</sup>。此外，GF-1 和高分六号 (GF-6) 设计的轨道参数相同，以便于二者进行星座组网控制，组网后对我国大陆地区的重访时间可进一步缩短为 2 天<sup>[91]</sup>。ZY3-02 的多光谱相机 (Panchromatic Multispectral, PMS) 在启用侧摆功能后重访周期可由 59 天缩减为 3 天。环境一号 A/B 星 (HuanJing-1 A/B, HJ1A/B) 虽无侧摆能力，但两台电荷耦合器件 (Charge Coupled Device, CCD) 进行组合幅宽可达  $700\text{km}$ ，实现 4 天的重访周期。高分四号 (GF-4) 是我国第一颗地球静止轨道卫星，其搭载的大于 400 公里幅宽的凝视相机能够实现 20s 的重访周期<sup>[92-93]</sup>。波段范围描述了有效达到预期探测目的所使用的电磁波波长范围<sup>[75]</sup>。波段及波段范围是光谱响应函数的重要参数，论文中的 Landsat TM/ETM+/OLI, Sentinel-2A MSI, MODIS 这五个传感器涉及 Blue、Green、Red、NIR、SWIR1 和 SWIR2 六个波段。国产卫星以及 Sentinel-2B MSI 涉及可见光和近红外四个共有波段。NOAA 系列卫星搭载的 AVHRR 传感器作为验证数据，涉及红光和近红外两个波段。其中，国产卫星的 18 个传感器和 Landsat TM/ETM+ 传感器在可见光近红外波段的波谱范围设置较为相近，OLI 和 MSI 相对于上述传感器波宽设计较窄，MODIS 传感器的波宽最窄。

组网观测的传感器可缩短重访周期和扩大对地观测范围。组网方式可分两种：一是将两台以上的传感器搭载在同一卫星上进行组网（如 GF-1 PMS-1,2 传感器，GF-1 宽视场成像仪 (Wide Field of View, WFV-1,2,3,4) 传感器，GF-2 PMS-1,2 传感器）。二是发射两颗卫星进行双星组网，实现并行成像，联合完成对地观测（如 Sentinel-2A MSI 与 Sentinel-2B MSI 组网，HJ1A CCD-1,2 与 HJ1B CCD-1,2 组网，Terra MODIS 与 Aqua MODIS 组网，GF-1 与 GF-6 组网）。为满足组网观测的传感器在组网后获取观测数据的匹配性和连续性，部分组网传感器在参数设计上基本保持一致，其光谱响应函数在理论上完全重合。但受元器件特性的制约，传感器的每个波段在特定的波谱区间对不同波谱辐射的响

应能力不可能完全相同,且卫星在轨运行期间,平台的抖动、传感器的老化及周围环境的影响还会造成传感器的光谱漂移现象,因此组网观测传感器的光谱响应函数之间也存在差异性,图 2.5 为 7 组组网观测传感器的光谱响应函数的对比。图 2.5(a) GF-1 PMS-1,2,图 2.5(c) GF-2 PMS-1,2,图 2.5(e) Sentinel-2A/B MSI 三组传感器的波宽、中心波长相同,但波段的响应程度略有不同,GF-1 PMS-1 在绿波段的响应大于 GF-1 PMS-2, Sentinel-2A MSI 和 Sentinel-2B MSI 在四个波段的光谱响应大小呈现交替分布,除此之外这三组传感器的响应差异基本可以忽略不计。图 2.5(b) GF-1 WFV-1,2,3,4,图 2.5(d) HJ1A/B CCD-1,2 两组传感器在波宽、中心波长和响应程度上差异比起(a), (c), (e)更大。美国宇航局 (National Aeronautics and Space Administration, NASA)官网提供的搭载在不同卫星 Terra 和 Aqua 上的同一 MODIS 传感器的光谱响应函数完全一致,图 2.5(f)中将 Terra 和 Aqua 搭载的 MODIS 传感器的光谱响应函数进行半透明设置,可以看到曲线完全重合。GF-6 卫星配置了一台高分相机 PMS 和一台宽幅相机 WFV,区别于 GF-1 的多相机、多角度拼接形成的宽幅视场。GF-6 的卫星轨道和载荷分辨率与 GF-1 相同,目的是为了实现双星组网,图 2.5(g)对比了 GF-1 PMS-1 与 GF-6 PMS, GF-1 WFV-1 与 GF-6 WFV 的光谱响应函数,可以看到响应程度差异性较大,但波宽和中心波长的设置差异较小。

因组网观测的传感器其光谱响应函数较为相近,从每组中取一个传感器作为代表,绘制 15 种传感器光谱响应函数在蓝、绿、红、近红外波段的对比图,参见图 2.6。从整体上来看,各传感器的光谱响应函数各有不同。其中中巴地球资源卫星 04 星 (CBERS -04) MUX、GF-1 PMS-1、GF-1 WFV-1、GF-2 PMS-1、GF-4 PMI、GF-6 PMS、GF-6 WFV、HJ1A CCD-1、SJ-9A CCD 以及 ZY3-02 PMS 国产卫星与 Landsat-5/7 TM/ETM+的起始波长和波段宽度设置较为相似,主要差异在于光谱响应程度。GF-2 PMS-1、GF-4 PMI 和 ZY3-02 PMS 在蓝波段的响应曲线相近,分别在 447nm、454nm 和 455nm 之前处于直线上升状态,在 447-514nm、454-519nm 和 455-514nm 呈均匀倾斜上升状态,并在 514nm、519nm 和 514nm 波长处响应达到最高峰 1,之后快速下降。GF-2 PMS-1、GF-4 PMI 和 ZY3-02 PMS 在蓝波段的响应高峰偏向于蓝波段范围的高值部分,GF-4 PMI 在 NIR 波段的响应曲线呈先快速上升再倾斜下降的状态,其响应高峰偏向于近红外波段范围的低值部分。Landsat-8 OLI 光谱响应函数的设计与前几代 Landsat 系列传感器上有了较大的改变,各通道的波段宽度整体变窄,尤其是近红外波段的波段宽度降低到 ETM+的 1/4.5。MODIS 在所有传感器中波段宽度最窄。Sentinel-2A MSI 在除了近红外波段整体上与 OLI 光谱响应函数相近,哨兵二号用户手册提供的 MSI 近红外波段宽度为 115nm,远大于 OLI,但其仅在 785nm-817nm 响应大于 80%。

表 2.1 35 个传感器相关参数  
Table2.1 Parameters of 35 sensors

| 卫星          | 传感器        | 服役周期         | 空间分辨率<br>(m) | 幅宽(km)       | 侧摆能力<br>(°) | 重访时间(d)              | 波段范围(μm)    |             |             |             |             |             |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |            |              |              |              |             |                      | Blue        | Green       | Red         | NIR         | SWIR1       | SWIR2       |
| GF-1        | PMS-1,2    | 2013-至今      | 8            | 60(2 台相机组合)  | ±35         | 41(2 台相机组合侧摆 25°: 4) | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.770-0.890 | —           | —           |
| GF-1        | WV-1,2,3,4 | 2013-至今      | 16           | 800(4 台相机组合) | ±35         | 41(4 台相机组合: 4)       | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.770-0.890 | —           | —           |
| GF-2        | PMS-1,2    | 2014-至今      | 4            | 45(2 台相机组合)  | ±35         | 69(侧摆 23°: 5)        | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.770-0.890 | —           | —           |
| GF-4        | PMI        | 2015-至今      | 50           | 400          | —           | 20s                  | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.760-0.900 | —           | —           |
| GF-6        | PMS        | 2018-至今      | 8            | 95           | ±35         | 41                   | 0.456-0.520 | 0.521-0.601 | 0.630-0.692 | 0.761-0.898 | —           | —           |
| GF-6        | WV-1       | 2018-至今      | 16           | 800          | ±35         | 41                   | 0.450-0.528 | 0.520-0.600 | 0.633-0.691 | 0.774-0.892 | —           | —           |
| CBERS-04    | MUX        | 2014-至今      | 20           | 120          | —           | 26                   | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.770-0.890 | —           | —           |
| ZY3-02      | PMS        | 2016-至今      | 5.8          | 51           | ±32         | 59(启用侧摆: 3)          | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.770-0.890 | —           | —           |
| HJ1A        | CCD-1,2    | 2008-至今      | 30           | 700(2 台相机组合) | —           | 31 (2 台相机组合: 4)      | 0.450-0.520 | 0.520-0.600 | 0.630-0.690 | 0.760-0.900 | —           | —           |
| HJ1B        | CCD-1,2    | 2008-至今      | 30           | 700(2 台相机组合) | —           | 31 (2 台相机组合: 4)      | 0.450-0.520 | 0.520-0.600 | 0.630-0.690 | 0.760-0.900 | —           | —           |
| SJ-9A       | CCD        | 2012-至今      | 10           | 30           | ±35         | 69(启用侧摆: 4)          | 0.450-0.520 | 0.520-0.590 | 0.630-0.690 | 0.770-0.890 | —           | —           |
| Landsat-5   | TM         | 1984-2011    | 30           | 185          | —           | 16                   | 0.450-0.520 | 0.520-0.600 | 0.630-0.690 | 0.760-0.900 | 1.550-1.750 | 2.080-2.350 |
| Landsat-7   | ETM+       | 1999-至今      | 30           | 185          | —           | 16                   | 0.450-0.520 | 0.520-0.600 | 0.630-0.690 | 0.760-0.900 | 1.547-1.749 | 2.064-2.345 |
| Landsat-8   | OLI        | 2013-至今      | 30           | 185          | —           | 16                   | 0.450-0.510 | 0.530-0.590 | 0.640-0.670 | 0.850-0.880 | 1.566-1.651 | 2.107-2.294 |
| Sentinel-2A | MSI        | 2015-至今      | 10           | 290          | —           | 10                   | 0.439-0.533 | 0.538-0.583 | 0.646-0.684 | 0.773-0.907 | 1.539-1.682 | 2.078-2.320 |
| Sentinel-2B | MSI        | 2017-至今      | 10           | 290          | —           | 10                   | 0.439-0.533 | 0.538-0.583 | 0.646-0.684 | 0.773-0.907 | 1.539-1.682 | 2.078-2.320 |
| Terra/Aqua  | MODIS      | 1999/2002-至今 | 250,500,1000 | 2330         | ±55         | 2                    | 0.459-0.479 | 0.545-0.565 | 0.620-0.670 | 0.841-0.876 | 1.539-1.682 | 2.078-2.320 |
| NOAA-7      | AVHRR2     | 1981-1986    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-8      | AVHRR1     | 1983-1985    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-9      | AVHRR2     | 1984-1998    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-10     | AVHRR1     | 1986-2001    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-11     | AVHRR2     | 1988-2004    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-12     | AVHRR2     | 1991-2007    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-14     | AVHRR2     | 1994-2007    | 1100         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-15     | AVHRR3     | 1998-至今      | 1090         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-16     | AVHRR3     | 2000-2014    | 1090         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-17     | AVHRR3     | 2002-至今      | 1090         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |
| NOAA-18     | AVHRR3     | 2005-至今      | 1090         | 2800         | ±55.4       | 1                    | —           | —           | 0.580-0.680 | 0.725-1.000 | —           | —           |

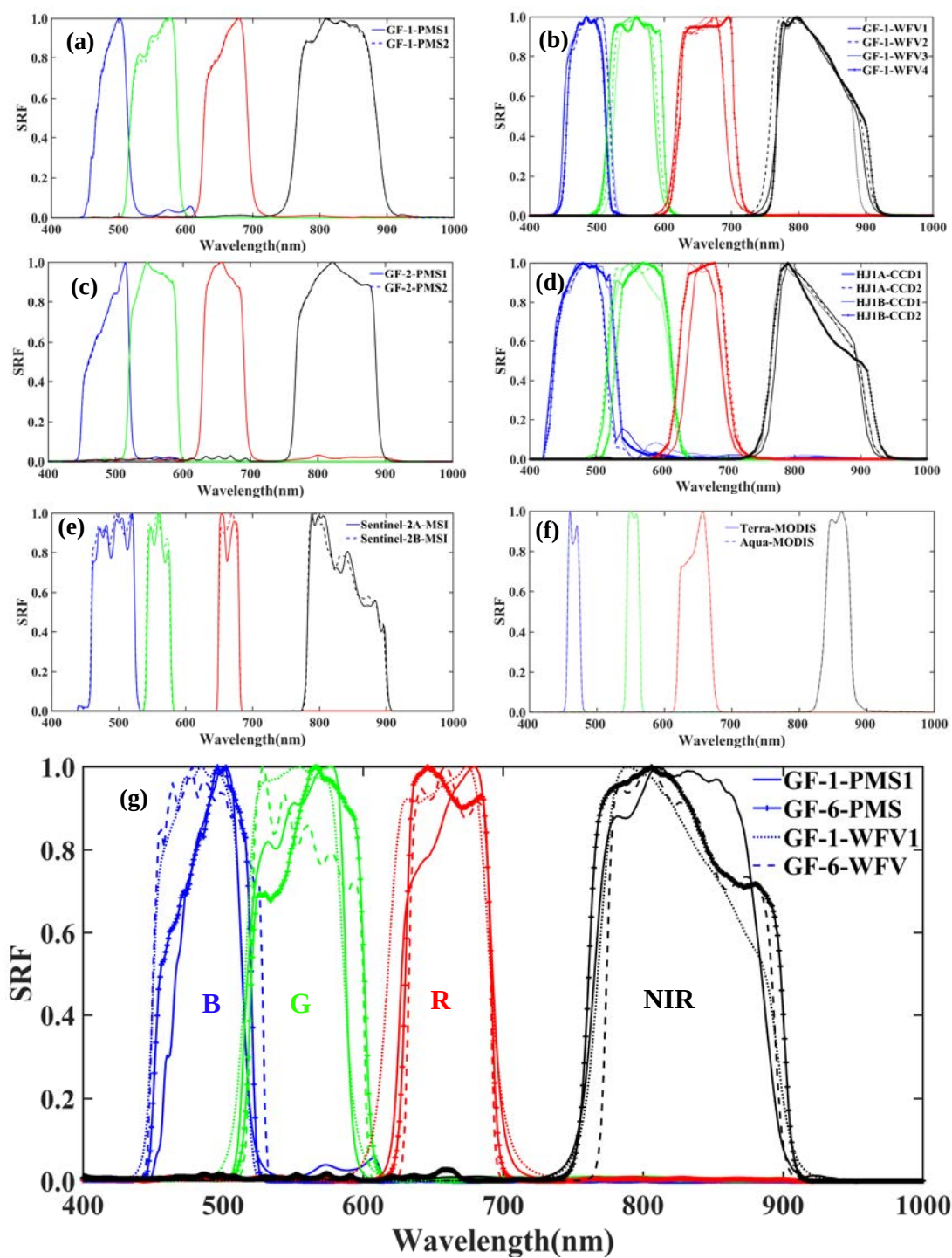


图 2.5 组网观测传感器的光谱响应函数对比

Figure 2.5 Comparison of spectral response functions of networked observation sensors

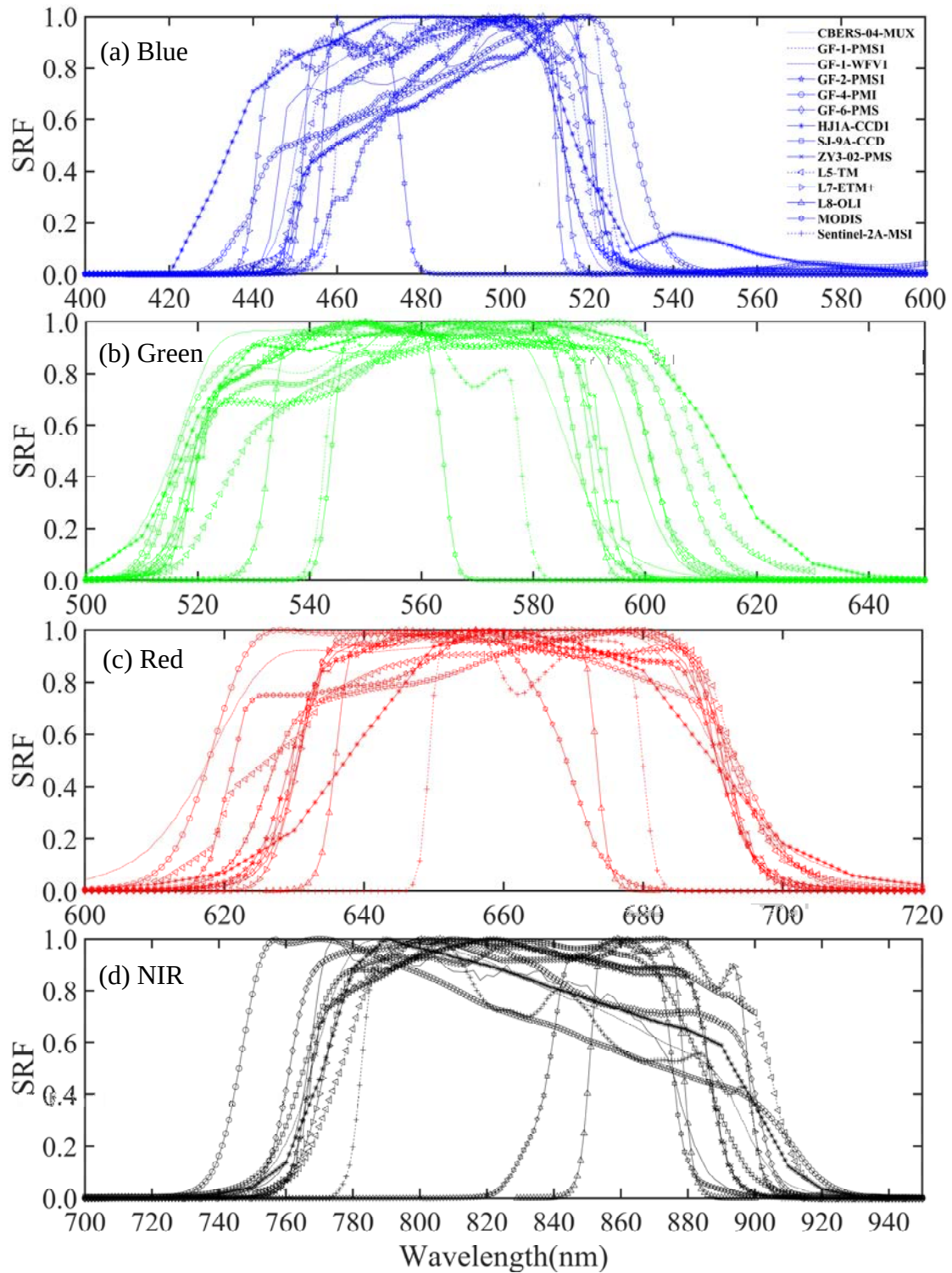


图 2.6 不同传感器在蓝、绿、红和近红外波段的光谱响应函数对比。其中传感器包括 CBERS-04 MUX, GF-1 PMS-1, GF-1 WFV-1, GF-2 PMS-1, GF-4 PMI, GF-6 PMS, GF-6 WFV, HJ1A CCD-1, SJ-9A CCD, ZY3-02 PMS, Landsat-5/7 TM/ETM+, Landsat-8 OLI, MODIS 和 Sentinel-2A MSI

Figure 2.6 Comparison of the spectral response functions of different sensors in the Blue, Green, Red, and NIR bands. The sensors include CBERS-04 MUX, GF-1 PMS-1, GF-1 WFV-1, GF-2 PMS-1, GF-4 PMI, GF-6 PMS, GF-6 WFV, HJ1A CCD-1, SJ-9A CCD, ZY3-02 PMS, Landsat-5/7 TM/ETM+, Landsat-8 OLI, MODIS and Sentinel-2A MSI



## 2.2.1.2 验证数据 NOAA AVHRR 传感器的光谱响应函数

验证数据采用 NOAA 系列卫星搭载的 AVHRR 传感器的光谱响应函数进行星载多光谱模拟,与 Alexander 等人 (2002&2009)<sup>[48-49]</sup>的研究工作进行横向对比,以考察论文星载多光谱模拟方法的准确性。NOAA 卫星是美国国家海洋大气局的气象卫星,自 1970 年发射 NOAA-1 卫星以来,已连续提供 50 年的气象数据。NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的共 11 个 AVHRR 传感器的光谱响应函数数据,如图 2.7 所示,为了保证 AVHRR 系列传感器数据的延续性,各传感器在红光和近红外波段的波宽和起始波长的设置基本一致,但在光谱响应上存在差异,传感器的其他相关参数见表 2.1。模拟数据包含 AVHRR 传感器的红光和近红外两个波段,并利用两波段的模拟值计算了各传感器的 NDVI 指数,为后续验证工作提供对比数据。

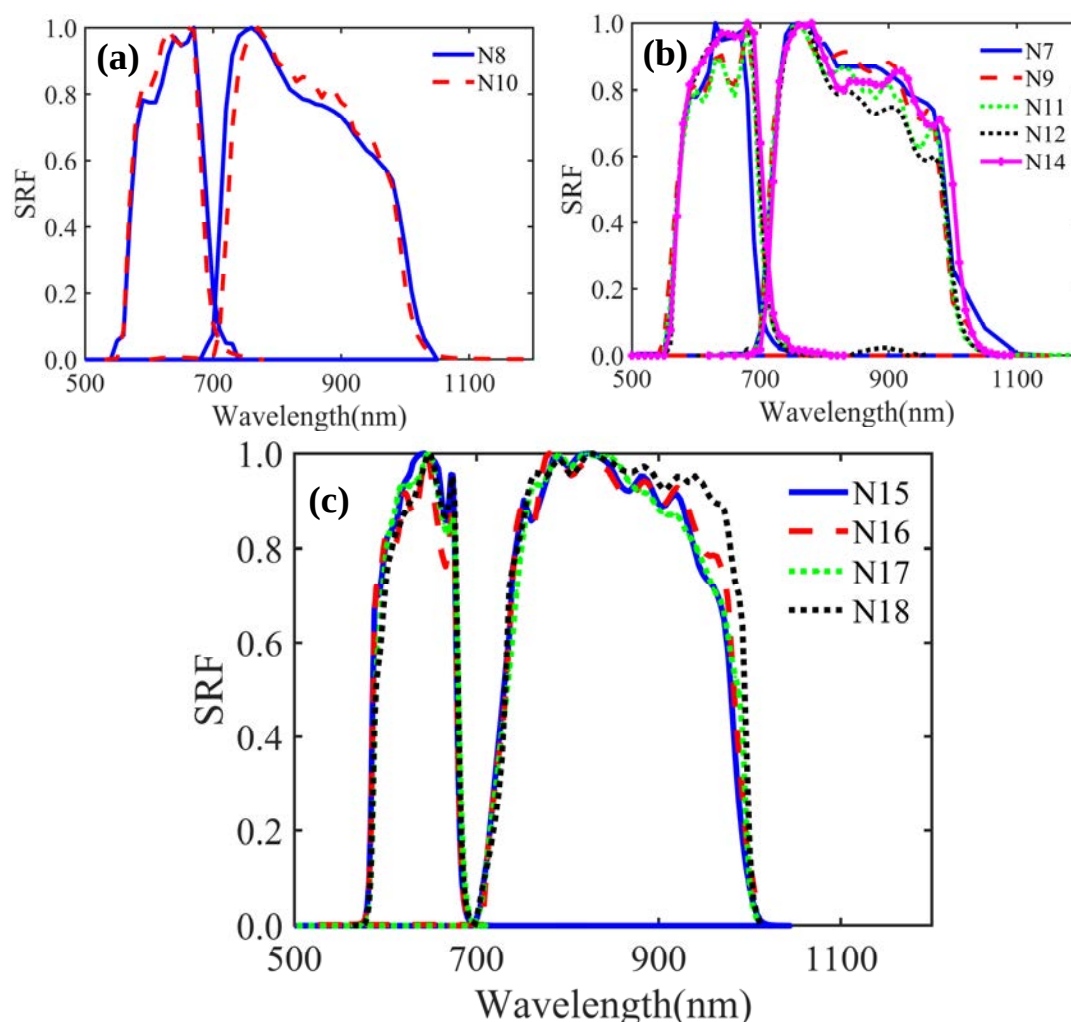


图 2.7 NOAA AVHRR 系列传感器的光谱响应函数。(a)搭载于 NOAA-8, 10 卫星的 AVHRR-1; (b)搭载于 NOAA-7, 9, 11, 12, 14 的 AVHRR-2; (c)搭载于 NOAA-15, 16, 17, 18 的 AVHRR-3  
Figure 2.7 Spectral response functions of the NOAA AVHRR series sensors. (a) AVHRR-1 on NOAA-8 and 10; (b) AVHRR-2 on NOAA-7, 9, 11, 12, 14; (c) AVHRR-3 on NOAA-15, 16, 17, 18

## 2.2.2 多角度观测波谱特点

### 2.2.2.1 地表二向反射理论基础

一个理想的光滑表面对入射光线呈镜面反射<sup>[94]</sup>, 而理想的粗糙表面对任何方向的入射光都呈均匀漫反射, 也称为朗伯反射<sup>[60]</sup>。然而自然地表往往既不满足镜面反射也不满足漫反射条件, 实际中的地物反射, 远比这两种理想反射复杂, 及不易理解, 也难于表达。自然条件下, 地表对太阳辐射的反射具有各向异性<sup>[95]</sup>, 通常用二向反射分布函数 BRDF 来描述, 其定义为某一出射方向的辐射亮度与某一入射方向照射在该面元上的辐射照度之比<sup>[96]</sup>, 目前被广泛接受的二向反射分布函数定义由 Nicodemus 于 1977 年给出<sup>[97]</sup>,

$$\text{BRDF} = f_V(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}}; \lambda) = \frac{dL_V(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}}; \lambda)}{dE_S(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}}; \lambda)} \quad (2.2)$$

其中,  $\theta_{\text{SZA}}$  为太阳天顶角 (Solar Zenith Angle, SZA),  $\Phi_{\text{VAA}}$  为太阳方位角 (Solar Azimuth Angle, SAA),  $\theta_{\text{VZA}}$  为观测天顶角 (View Zenith Angle, VZA),  $\Phi_{\text{VAA}}$  为观测方位角 (View Azimuth Angle, VAA),  $dE_S(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}}; \lambda)$  为在一个微分面积元  $dA$  上, 入射光方向的微分立体角内光谱辐照度的增量,  $dL_V(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}}; \lambda)$  为由于入射光增量引起反射光方向的光谱辐射亮度的增量,  $\lambda$  为波长。BRDF 的单位为  $1/\text{sr}$  (球面度<sup>-1</sup>)。图 2.8 为二向反射分布函数的四个参量 (观测天顶角  $\theta_{\text{VZA}}$ , 太阳天顶角  $\theta_{\text{SZA}}$ , 观测方位角  $\Phi_{\text{VAA}}$  和太阳方位角  $\Phi_{\text{SAA}}$ ) 的几何关系示意图。相关定义如下,

**前向观测 (Forward Observation):** 传感器与太阳在异侧时的观测<sup>[72]</sup>。

**后向观测 (Backward Observation):** 传感器与太阳在同侧时的观测<sup>[72]</sup>。

**观测天顶角:** 指传感器所在方向与天顶方向间的夹角<sup>[75]</sup>。如图 2.8 中  $\theta_{\text{VZA}}$  所示。其中天顶是指天体坐标系的基本点, 在多角度观测中定义为“大地天顶”, 即地球的参考椭圆面上一点的法线方向与天球上方的交点<sup>[75]</sup>。规定观测天顶角在前向观测时为正, 在后向观测时为负。

**观测方位角:** 以目标物的正北方向为起始方向, 以传感器所在的观测方向在水平面上的投影为终止方向, 按顺时针方向所测量的角度<sup>[75]</sup>。如图 2.8 中  $\Phi_{\text{VAA}}$  所示。

**太阳天顶角:** 指太阳所在方向与天顶方向间的夹角。太阳天顶角与太阳高度角密切相关, 太阳高度角是太阳所在方向与水平面之间的夹角, 由于这两个角是互补的, 因此其中一个的余弦等于另一个的正弦, 可以使用相同的公式计算<sup>[98-99]</sup>。正午时太阳天顶角最小, 等于纬度减去太阳偏角<sup>[100]</sup>。如图 2.8 中  $\theta_{\text{SZA}}$  所示。

**太阳方位角:** 指太阳位置的方位角<sup>[101-102]</sup>。与太阳天顶角在垂直方向上的定义不同, 太阳方位角定义了太阳在水平面上相对当地地平线的相对方向。太阳方位角最为普遍接受的定义为, 以目标物的正北方向为起始方向, 以太阳辐射的入射方向在水平面上的投



影为终止方向，按顺时针方向所测量的角度，东为  $90^\circ$ ，南为  $180^\circ$ ，西为  $270^\circ$ 。如图 2.8 中  $\Phi_{SAA}$  所示。

**主平面 (Principal Plane, PP):** 指太阳入射光线与观测方向法线确定的观测方位角范围<sup>[60]</sup>，即太阳与传感器在同一直线上的平面。在论文中，规定主平面  $\Phi_{VAA} = \pm 90^\circ$ ，如图 2.8 所示。

**垂直主平面 (Cross Principal Plane, CPP):** 与主平面呈垂直关系的观测平面。在论文中，规定垂直主平面  $\Phi_{VAA} = 0^\circ$  ( $-180^\circ$ )，如图 2.8 所示。规定垂直主平面中面向太阳左侧为前向，面向太阳右侧为后向。

**顺垄平面 (Along Row plane, ARP):** 垄作是在种植行的上部形成垄，进而将作物播种在垄上的一种耕作模式<sup>[103-104]</sup>。与垄向平行的观测平面为顺垄平面。规定顺垄平面  $\Phi_{VAA} = 120^\circ$  ( $-60^\circ$ )，如图 2.8 所示。

**垂直垄平面 (Cross Row plane, CRP):** 与垄向垂直的观测平面为垂直垄平面。规定垂直垄平面  $\Phi_{VAA} = 30^\circ$  ( $-120^\circ$ )，如图 2.8 所示。

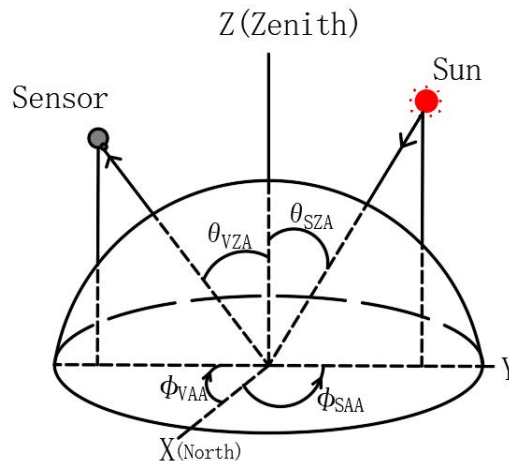


图 2.8 传感器-地物-太阳观测几何示意图，其中观测方向以观测天顶角 ( $\theta_{VZA}$ ) 和观测方位角 ( $\Phi_{VAA}$ ) 表示，太阳入照方向以太阳天顶角 ( $\theta_{SZA}$ ) 和太阳方位角 ( $\Phi_{SAA}$ ) 表示。太阳与传感器在同一直线上的平面为主平面， $\Phi_{VAA} = \pm 90^\circ$ ，图 2.5 中太阳与传感器的位置即主平面内的前向观测 ( $\Phi_{VAA} = +90^\circ$ )；当  $\Phi_{VAA} = 0^\circ$  ( $-180^\circ$ ) 时，为垂直主平面；当  $\Phi_{VAA} = 120^\circ$  ( $-60^\circ$ ) 时，为顺垄平面；当  $\Phi_{VAA} = 30^\circ$  ( $-120^\circ$ ) 时，为垂直垄平面

Figure 2.8 Schematic diagram of sensor-surface object-solar view geometry, where the view direction is expressed by the view zenith angle ( $\theta_{VZA}$ ) and the view azimuth angle ( $\Phi_{VAA}$ ), and the sun's illumination direction is expressed by the solar zenith angle ( $\theta_{SZA}$ ) and the solar azimuth angle ( $\Phi_{SAA}$ ). When the plane of the sun and the sensor on the same line is Principal Plane,  $\Phi_{VAA} = \pm 90^\circ$ , the positive sign and the negative sign indicate forward and backward observations, respectively. The position of the sun and the sensor in Figure 2.2 is the forward observation in Principal Plane ( $\Phi_{VAA} = +90^\circ$ ); when  $\Phi_{VAA} = 0^\circ$  ( $-180^\circ$ ), it is the Cross Principal Plane; when  $\Phi_{VAA} = 120^\circ$  ( $-60^\circ$ ), it is the Along Row plane; when  $\Phi_{VAA} = 30^\circ$  ( $-120^\circ$ ), it is the Cross Row plane

虽然二向反射分布函数 BRDF 能够完整描述地物目标在半球空间内的反射特征分

布,但是根据 BRDF 的定义, BRDF 的值是两个无穷小量的比值,而实际想要测量这两个无穷小量比较困难<sup>[105]</sup>。我们在定义像元时,通常将测量表面假设为平坦均匀的平面,其面积大小不影响测量结果,但实际上遥感像元往往是具有一定面积的非均匀表面,这时 BRDF 无法有效定义,所以在实际测量中最常见的是把二向反射比因子 (Bidirectional Reflectance Factor, BRF)数据称为 BRDF 数据<sup>[60]</sup>。BRF 是最接近 BRDF 的可测量物理量,其定义为直射光入射条件下,某一观测方向上目标反射的辐射通量与假定该目标被一理想漫反射表面代替时反射的辐射通量之间的比值,

$$\text{BRF} = R(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}}) = \frac{d\Psi_V(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}})}{d\Psi_V^{\text{id}}(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}})} \quad (2.3)$$

其中,  $d\Psi_V(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}}; \theta_{\text{VZA}}, \Phi_{\text{VAA}})$  为观测方向上的一个微分辐射通量,  $d\Psi_V^{\text{id}}(\theta_{\text{SZA}}, \Phi_{\text{SAA}})$  为理想漫反射表面反射到观测方向上的一个微分辐射通量,由于漫反射表面的反射能力不随观测角度的变化而变化,所以观测角度在这里可以省略。在数值上 BRF 等于 BRDF 乘以  $\pi$ ,

$$\text{BRF} = \pi \times \text{BRDF} \quad (2.4)$$

自然界中的大多数地表属于非朗伯表面,地物因其结构和背景特征呈现特殊的二向反射特性,如热点效应、暗点效应、碗形特征、钟形特征等。热点效应是指传感器与太阳在同侧(异侧)时,观测到地表的二向反射率明显增大<sup>[60]</sup>。如绿色植被冠层在主平面后向  $30^\circ - 40^\circ$  会出现反射率峰值<sup>[72]</sup>。暗点效应指传感器与太阳在同侧(异侧)时,观测到地表的二向反射率明显降低<sup>[106]</sup>。如土壤由于在前向受阴影影响较大,在前向散射方向反射率最低<sup>[107]</sup>。碗边特征是指植被冠层在红光波段的反射分布呈现一个浅碗形状。钟形特征指植被冠层在近红外波段的反射分布呈现为钟形。此外,地物的二向反射特性在太阳主平面上表现最为明显,且前向(即传感器正对太阳,角度为正值)反射率低于后向(即传感器背对太阳,角度为负值),垂直主平面二向反射特性最弱,顺垄平面和垂直垄平面的二向反射特性介于主平面和垂直主平面之间<sup>[72]</sup>。这主要是由于太阳的入射方向及观测方向共同决定了光谱仪视场内所观测成分的比例,主平面内阴影随观测天顶角的变化情况最明显。目前已有的地表二向反射特性研究多集中于植被冠层、土壤或冰雪,它们的反射特征具体如下。

绿色植被主要包含三个反射特性:(1)在可见光波段反射率很低,近红外波段有高反射率平台,短波红外波段有两个明显的吸收谷<sup>[75]</sup>。这是由于可见光波段植被色素具有强吸收作用,蓝光波段 (350nm-490nm)受叶绿素强吸收带 (400nm-450nm)、类胡萝卜素强吸收带 (425nm-490nm)、380nm 波长附近的大气弱吸收带作用的综合影响,平均反射率很低。绿光波段 (490nm-600nm)在 550nm 波长附近受叶绿素强反射峰作用呈现一个小的反射峰。红光波段 (600nm-700nm)呈现反射率很低的吸收谷,主要受 650nm-700nm 叶绿素

强吸收带、610nm、660nm 波长藻胆素中的藻蓝蛋白吸收带影响。在 700nm-750nm 波段范围内,绿色植被从强吸收的红光波段过渡到高反射的近红外波段,其反射波谱呈现急剧上升。近红波段 (750nm-1350nm)主要受叶片内部结构的影响具有强烈的反射特性,光线在叶片内部会进行多次散射,被吸收的部分较少,色素和纤维素在该波段基本不产生影响,此外由于在 960nm 和 1120nm 处叶片含水量有两个微弱的吸收带,在 760nm、850nm 和 910nm 处有微弱的氧气吸收带,所以近红外波段的绿色植被反射波谱曲线会呈现小的波动。在短波红外波段 (1350nm-2500nm)主要受叶片含水量和二氧化碳的影响,反射率曲线呈现明显波动变化,在 1300nm-1600nm、1830nm-2080nm、2350nm-2500nm 波段范围是叶片水分和二氧化碳的强吸收带,因此这些波段的反射率曲线具有波谷形态<sup>[108-112]</sup>。(2) 红光波段的二向反射率大多呈现“钟形”特征,这主要是由于表面散射引起,而近红外波段多呈现“碗形”特征,主要是由于体散射引起<sup>[60]</sup>,且对于同一观测角度而言,可见光波段的二向反射特性强于近红外波段,这主要是因为可见光波段受阴影影响程度要大于近红外波段。(3) 在后向观测中存在“热点效应”,即观测方位角与太阳方位角相同时所观测到的反射率相比于两者相反时存在一个波峰变化。但近红外波段的热点效应不如可见光波段明显,这主要是由于在近红外波段冠层内部的高透射和多次散射导致<sup>[72]</sup>。

研究发现,土壤也存在二向反射特性。影响土壤反射率的主要因素包括:土壤含水量、土壤有机质含量、所含矿物质成分、铁的氧化物和可溶性盐<sup>[113-117]</sup>。但这些物质本身的光谱特征十分复杂,因此土壤反射光谱是土壤有关含量物质反射特性的综合体现。土壤的反射特性主要表现为:(1) 不同土壤类型会表现出差异较大的土壤光谱反射特征<sup>[118]</sup>。程街亮<sup>[107]</sup>利用滨海盐土、水稻土和红壤土考察了天顶观测时三种不同类型土壤的光谱反射特征,发现红壤土的波谱曲线特征与其他两种类型存在较大差异,经分析发现主要是由于土壤中所含矿物质对反射特征产生了影响。(2) 土壤的二向反射率与观测天顶角成正比,与太阳天顶角成反比。这主要是因为土壤表面存在微小坡面会造成反射光产生多次散射,从而使更多的入射光被吸收,坡面越倾斜反射率就越低。而随着观测天顶角的增大,视场内土壤颗粒之间互相遮蔽产生的阴影逐渐减小,反射率增高。而随着太阳天顶角增大,视场内阴影面积增大,反射率越低。此外,土壤反射率在可见光波段随观测天顶角的变化较小,在近红外波段随观测天顶角的变化较大。在主平面的热点效应和暗点效应最明显,在垂直主平面其二向反射率基本成对称分布。产生这些现象的根本原因都是由于传感器所观测到阴影面积的不同导致的。(3) 土壤的二向反射与土壤的表面粗糙度成反比,与土壤含水量变化成正比。这是由于土壤的粗糙度越大,土壤表面的微小坡面倾斜会使反射光发生多次散射,其非朗伯特性越明显。而土壤含水量增加会导致土壤反射率在水吸收波段处降低,但土壤含水量存在一个临界值,超过临界值会在土

壤表面形成水膜并发生镜面反射,使土壤反射率随含水量增加而升高<sup>[107]</sup>。

雪地覆盖地表的二向反射特性与植被覆盖地表存在明显差异<sup>[60]</sup>。雪的光谱反射特征主要受太阳高度角、雪的密度、雪的晶体颗粒大小等因素影响。雪的反射特性主要包括:

(1) 雪在可见光波段 (400nm-600nm) 的反射率很高,而后随波长增大呈现反比,在 1020nm-1030nm 和 1550nm-1750nm 处存在两个强吸收带<sup>[75]</sup>。此外,1550nm-1750nm 处的反射特征可以用于区分云和积雪,云在该谱段的反射率很高。(2) 积雪随着时间推移会发生融化,从干雪、湿雪、潮雪到水湿雪晶体逐渐变粗,雪的反射光谱也逐渐下降。

(3) 与植被相反,雪在前向观测时存在“热点效应”,即雪的前向散射高于后向散射。这是由于前向观测时雪呈现镜面反射特性,反射率较高。此外,雪地的反射率在可见光和近红外波段表现出的各向异性特征几乎一致<sup>[119-120]</sup>。

通过遥感卫星获取多角度数据的采样机制多样,其方法主要包括三种:(1) 相机侧摆或多台相机联合多角度观测。采用与地面观测相似的多角度数据获取方法,传感器沿轨道运动的过程中始终对准同一地面目标,通过调整传感器倾角或同时搭载多个不同角度的相机成像来获取沿轨道方向的若干个观测角度的数据。这种方式获取的多角度观测数据时间同步性较好,如高分一号卫星两台相机组合,同时结合侧摆 25°观测的可视范围为 700km,可实现全球 4 天的重访<sup>[90,121]</sup>。(2) 广角相机重叠机制。采用面阵相机广角成像<sup>[122-123]</sup>,其具体做法为从同一轨道拍摄多景相邻的图像中提取同一地面目标的重复观测,则不同景图像中提取的数据可实现多角度观测,如 PARASOL 卫星搭载的 POLDER 传感器,能够从一个轨道数据中提取最多 14 个角度的多角度数据。这种方式获取的数据能在相同轨道获得多角度数据,但空间分辨率较低。(3) 轨道重叠机制。采用广角扫描传感器,从多轨道获取的图像中提取对同一地面目标的重复观测<sup>[60]</sup>。多种中低空间分辨的遥感卫星传感其具有大幅宽,从而实现超过 50°的扫描角,如 Terra/Aqua 搭载的 MODIS 传感器扫描幅宽可达 2330km,NOAA 搭载的 AVHRR 系列传感器扫描幅宽可达 2800km,两个传感器都可实现超过 50°的宽视场角,对全球大部分区域的重访周期可实现 1 天。因此选取不同日期获取的同一像元即可获得多角度数据,但这种方法观测时间不同会引起差异性。

#### 2.2.2.2 地面多角度高光谱数据

地面冠层多角度高光谱观测采用中国农业大学于 2004-4-17,2004-5-3,2004-5-11,2004-5-20,2004-5-30,2004-6-9 六个日期在北京市昌平区小汤山镇的国家精准农业试验基地采集的冬小麦冠层二向反射波谱数据集<sup>[124-125]</sup>。测量均在无风无云的晴空日条件下进行观测,2004 年的年平均气温和日照时数与常年平均值持平,气候条件对小麦生长期无显著影响<sup>[126]</sup>。此外,研究区无病虫害等灾害影响<sup>[127]</sup>。由便携式野外光谱仪 ASD Field-

Spec/FR 在无风晴空日对冬小麦冠层采集 350nm-2500nm 波长范围内的反射波谱, 其中 350nm-700nm 和 700nm-2500nm 波谱区间光谱分辨率分别为 3nm 和 10nm。由于 ASD 探头视场角只有 25°, 为了确保一次能够测量四个观测平面(主平面、垂直主平面、行播作物冬小麦的顺垄和垂直垄平面), 将仪器安装在多角度观测架上, 探头距离冠层高度为 1.6 米。观测架基部为半圆形轨道, 主干可以在轨道上移动, 达到测量多个观测平面的效果。观测时间为地方时 9:00-18:00, 在每个观测平面测量之前, 对 ASD 光谱仪进行优化, 之后在观测架垂直向下的方向观测参考板。定标完成后, 分别测定四个观测平面不同观测天顶角的反射波谱, 传感器均从后向(即传感器背对太阳, 角度为负值)开始观测, 逐步观测到前向(即传感器正对太阳, 角度为正值), 角度采样在四个观测平面天顶角正负 65°间变化, 其中主平面和其他三个平面分别以每 5°和 10°间隔进行多角度观测和先后两次天顶观测。总体上, 每组观测可获取半球空间内 70 个角度的采样且一般在 15 分钟内完成。除了野外测量的小麦冠层反射波谱, 数据还包含丰富的配套参数, 如 Li-Cor 1800 (1200) 积分球测量的室内组分波谱, 包含茎、叶、穗等器官的反射率和透射率; 下垫面背景土壤反射率和天空散射光的测定; 农作物田间管理参数, 包含小麦品种、播种日期、植株密度、行距、灌溉日期及灌溉量、施肥日期及施用量; 作物结构参数, 包括冬小麦生育期、叶面积指数 (Leaf Area Index, LAI)、小麦冠层高度等信息; 作物生理生化参数, 包括叶片含水量 (Leaf Moisture Content, LMC)、叶绿素含量等; 土壤理化参数, 包括土壤类型、土壤成分、土壤含水量、土壤有机质和无机质含量等。选取四个独立生育期的多角度观测数据 2004-4-17 (小麦拔节期), 2004-5-3 (孕穗后期), 2004-5-20 (灌浆期), 2004-6-9 (蜡熟期) 考察观测几何在不同传感器中对典型遥感指数的影响。图 2.9 显示了四种生育期情景下, 主平面观测时随观测角度变化的冬小麦冠层反射波谱及其相应的背景土壤的反射波谱。其中光谱范围为 1350nm-1400nm、1810nm-1950nm 和 2400nm-2500nm 的数据由于大气中水汽的影响而被剔除, 这些波长区间与卫星传感器的波段范围不重叠, 不影响星载多光谱模拟结果。从图 2.9 可以看出, 不同观测天顶角和不同生长期的冠层反射率存在差异性。在每个生育期场景中, 主平面包含 28 个观测天顶角的冠层反射率。随着观测天顶角从 0°到-65°(后向)和 0°到+65°(前向), 基本遵循从小到大的变化规律, 但在“热点”附近的反射率变化规律略有不同。

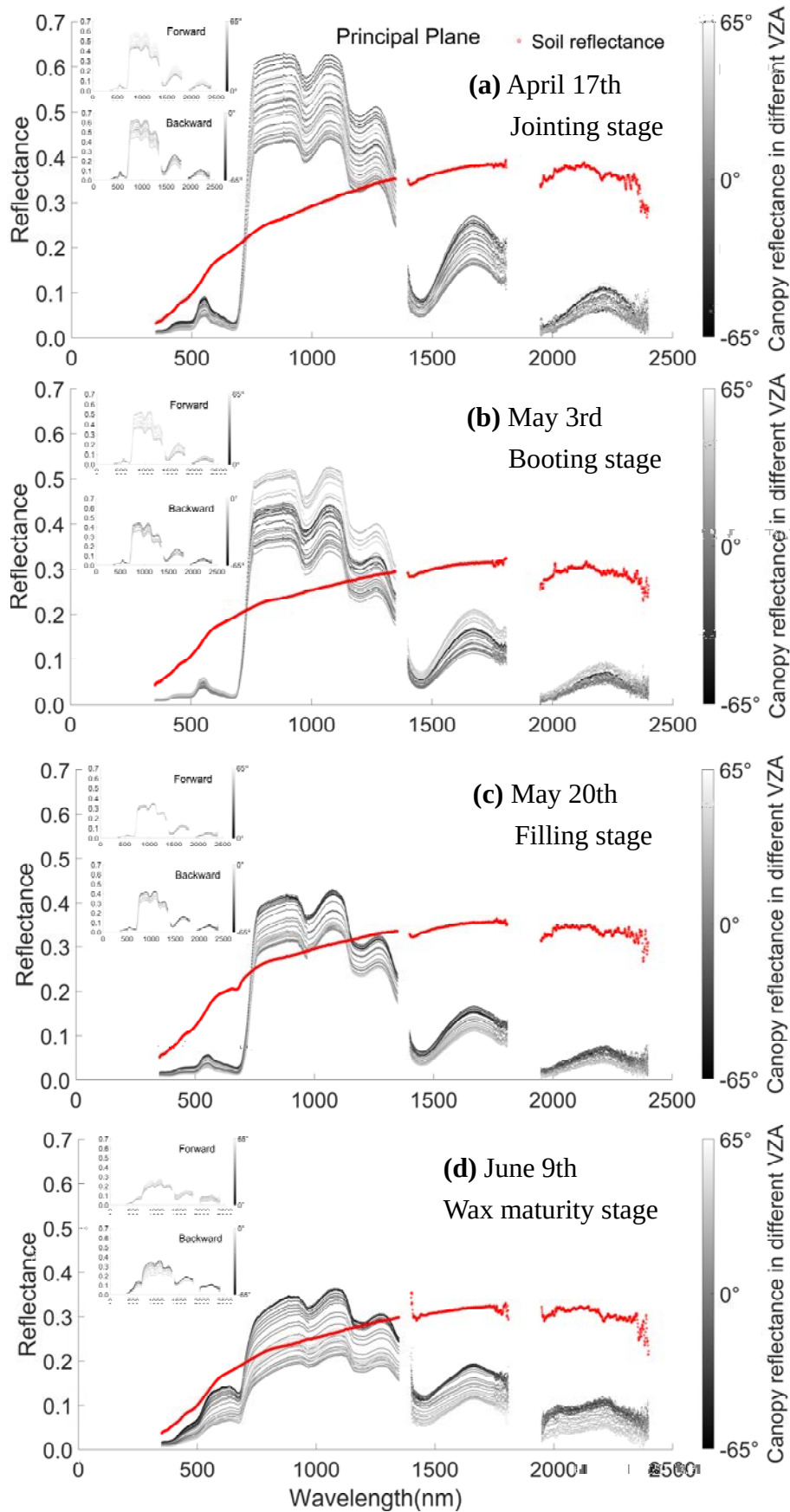


图 2.9 基于地面高光谱数据的四个生育期主平面不同观测天顶角的冬小麦冠层反射率。其中 (a)(b)(c)(d) 分别代表四个不同小麦生育期，分别是 4 月 17 日（拔节期）、5 月 3 日（孕穗后

期)、5月20日(灌浆期)、6月9日(蜡熟期)。灰色渐变散点表示每 $5^{\circ}$ 一间隔,  $-65^{\circ}$ 到 $65^{\circ}$ 观测天顶角下的小麦冠层反射率, 红色散点表示四个生育期对应的背景土壤反射率

Figure 2.9 Winter wheat canopy reflectance at different VZA on the principal plane of four growth phases based on ground hyperspectral data. (a)-(d) in the picture respectively represent four case dates with different wheat growth phase, namely April 17th (jointing stage), May 3rd (booting stage), May 20th (filling stage) and June 9th (wax maturity stage). The gray scattered points of gradual color with different VZA ranges from  $-65^{\circ}$  to  $65^{\circ}$ , draw a line every  $5^{\circ}$ . The red scattered points represent the soil reflectance

### 2.2.3 典型地物高光谱波谱特征

多源传感器光谱响应函数差异诱发的不确定性会受到不同地表覆被类型的影响。在定量描述光谱响应函数诱发的不确定性时, 应考察更多丰富地物类别的反射波谱进行星载多光谱模拟。利用 ASD 光谱仪采集的地面高光谱数据虽然包含丰富的角度采样信息及配套参数, 但其地物种类单一。国内外开放地物波谱库通过长期积累, 汇集了其它一些典型地物的波谱信息及相应的配套参数, 为通过遥感识别地物、提取地表信息提供了重要的地表先验知识。目前, 国内外初步建设不同地物波谱数据库, 其中 United States Geological Survey (USGS)波谱库 (<https://www.usgs.gov/labs/spec-lab/capabilities/spectral-library>) 和 ASTER 波谱库 (<https://speclib.jpl.nasa.gov/download>)以收录地物波谱类型丰富多样、配套参数齐全、资源共享等优势, 得到广泛认可。USGS 波谱库由美国地质调查局于 1993 年开始建设, 早期主要用于矿产资源的勘探, 后期对各类地物的精细识别需求, 利用实验室、野外和无人机等观测手段采集跨  $0.2\mu\text{m}$ - $200\mu\text{m}$  的地物波谱, 观测目标扩展到矿物、土壤、液体、人造材料、植被等多种类型。目前 USGS 波谱库的最新版本为 2017 年发布的第七版。ASTER 波谱库为美国宇航局于 1998 年推出, 收录整合了 John Hopkins University (JHU)波谱库、Jet Propulsion Laboratory (JPL)波谱库和 USGS 波谱库的数据。ASTER 波谱库则可提供地物种类丰富, 波长分布于  $0.4\mu\text{m}$ - $15.4\mu\text{m}$  范围内的样本高光谱。论文从 ASTER、USGS 以及从 ENVI 中软件自带的 Chris Elvidge 植被波谱库中, 选择八种典型地物类型的反射波谱, 包括矿物(444 条)、岩石(258 条)、土壤(41 条)、水体(6 条)、涂层(5 条)、混合物(46 条)、植被(179 条)和挥发物(20 条)。

不同种类的地物表面对不同波长电磁波的吸收、反射和散射特性存在差异性, 部分相同地物种类的反射率随着波长的变化会呈现出一定的规律性。上述八类地物中各选一条反射波谱的示例对比显示了不同地物类别间的波谱特征差异(图 2.10), 其中绿色植被反射率一般在蓝光和红光波段反射率较低, 在绿光波段有一个小的反射峰, 从红光到近红外波段快速抬升, 在近红外波段有高反射平台。土壤反射率则从蓝光到近红外逐渐上升。雪在可见光波段的反射率很高, 在近红外波段随波长增加而下降。但自然地表类型下, 矿物、岩石、混合物、人造物、植被等地物包含的种类繁多, 相同种属地物的反射



特性变化多样，类内差异抬升，如图 2.11 所示植被种属或观测背景下的 25 条波谱“同中有异”。从开放地物波谱库中获取的地物反射波谱曲线共 999 条，其相关参数如表 2.2 所示。由于不同波谱仪采集的地物的波谱范围及光谱分辨率不同，对波谱库数据进行预处理，每种地物都选取 400nm-1000nm 的波谱范围，即可见光和近红外波段，通过线性插值将光谱分辨率全部插值为 1nm。

表 2.2 波谱库数据种类及数量

Table 2.2 Type and quantity of the data in the spectral library

| 波谱库   | 地物类型-大类 | 地物类型-小类                                                                                   | 波谱仪     | 波谱条数 |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Aster | 矿物      | 钠长石，铁铝榴石，明矾石，琥珀石，方沸石，角铁矿，硬石膏，斜长石，红辉沸石，无晶石，绿柱石，黑云母，明矾石，辉石，黄铁矿等                             | Beckman | 430  |
|       | 岩石      | 碱性花岗岩，斜长岩，细晶岩，长石砂岩，玄武岩，黑色页岩，辉绿岩，闪长岩，纯橄榄岩，石灰岩等                                             | Becknic | 192  |
|       |         |                                                                                           | Perknic | 66   |
|       | 土壤      | 黑壤土，棕色细砂壤土，灰褐色壤土，浅黄褐色粘土，棕色至深棕色砾质壤土等                                                       | Becknic | 41   |
|       | 水体      | 冰，细粒雪，中粒雪，粗粒雪，霜，自来水                                                                       | Becknic | 6    |
| USGS  | 涂层      | 针铁矿薄膜                                                                                     | Beckman | 5    |
|       | 矿物      | 明矾石、方解石、石棉、绿泥石、绿帘石等                                                                       | ASD     | 14   |
|       | 混合物     | 北极石+蒙脱石，方解石+滑石，白云母+火山岩，滑石+斜绿岩等                                                            | ASD     | 46   |
|       | 植被      | 绿色植物：冷杉，白皮松，仙人掌，天竺葵，牵牛花，白杨，苔藓等；干植物：橡树叶，鼠尾草叶，柳树叶，云杉纤维素，松树（灰木，褐木，褐球果，棕色针叶等），梧桐（灰皮，腐叶，棕色叶等）等 | ASD     | 41   |
|       |         |                                                                                           | AVIRIS  | 39   |
|       | 挥发物     | 融雪等                                                                                       | ASD     | 20   |
| Veg   | 干植被     | 云杉纤维素、松树树皮、淀粉、梧桐腐叶等                                                                       | Beckman | 74   |
|       | 绿色植被    | 月桂树、红树林、鼠尾草等                                                                              | Beckman | 25   |
| 共计    |         |                                                                                           |         | 999  |



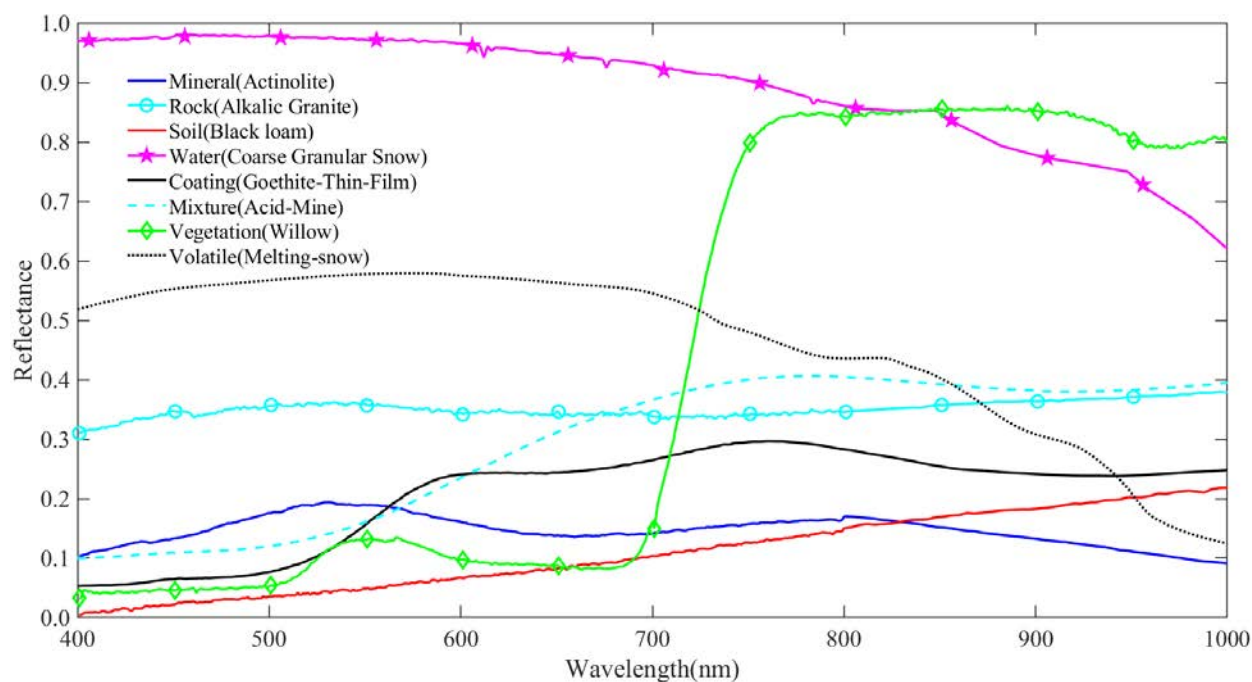


图 2.10 波长 400-1000nm 范围内不同地物类型反射率对比，图中不同颜色线型的曲线分别表示矿物、岩石、土壤、水体、涂层、混合物、绿色植被、挥发物类别的案例波谱

Figure 2.10 Comparison of reflectance in different ground feature types in the wavelength range of 400nm to 1000nm. The curves of different color lines in the figure represent the case spectra of mineral, rock, soil, water, coatings, mixtures, green vegetation and volatiles respectively

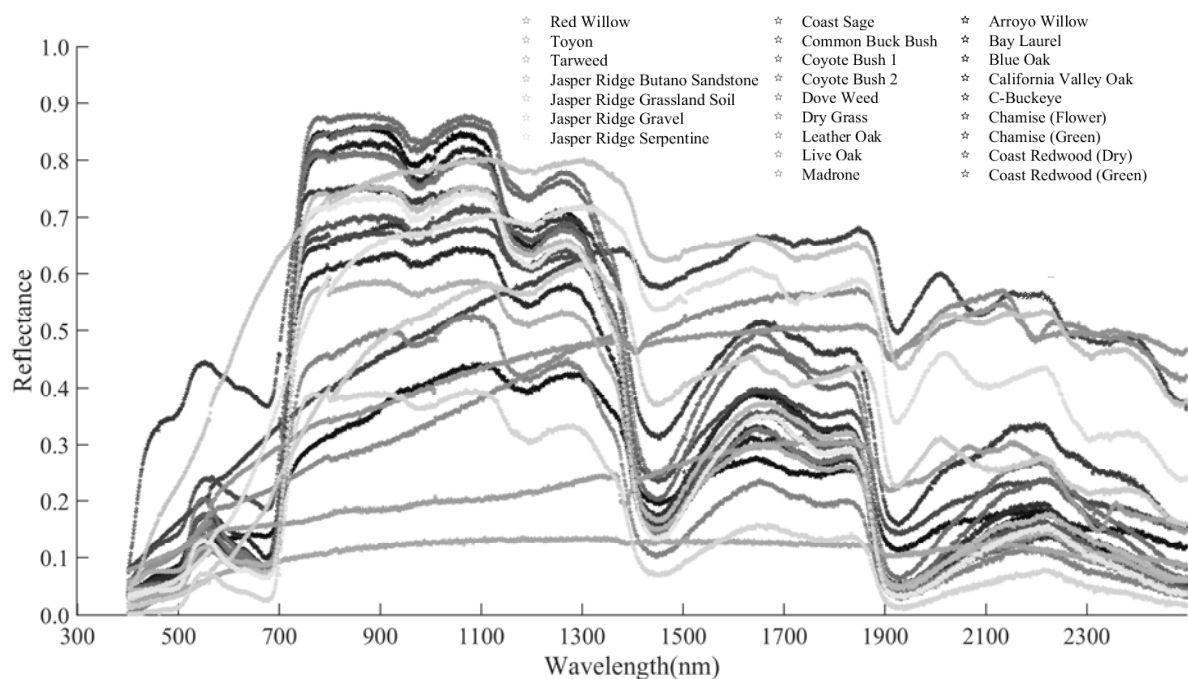


图 2.11 ENVI 软件自带的绿色植被波谱库中 25 条植被波谱反射率

Figure 2.11 Spectral reflectance of 25 vegetations in the green vegetation spectrum library of ENVI software

## 2.3 星载多光谱模拟结果

### 2.3.1 数据预处理

在进行星载多光谱模拟之前，需要对光谱响应函数数据和地面高光谱数据进行预处理。由于数据类型、数据采集仪器和数据存储方式等因素均存在差异性，因此论文在进行星载多光谱模拟之前，将光谱响应函数数据、地面多角度高光谱数据和全球开放波谱库数据建立统一标准。数据预处理包括：（1）将光谱响应函数数据的光谱响应和地面高光谱数据的地表反射率统一归一化到  $[0, 1]$  区间。如 ASTER 波谱库的地物反射率区间为  $[1, 100]$ ，进行星载多光谱模拟之前需要缩小 100 倍。（2）将光谱响应函数数据的波长和地面高光谱数据的波长单位统一为纳米 (nm)。如美国国家海洋大气局官网提供的 NOAA AVHRR 系列传感器的光谱响应函数波长及全球开放波谱库数据的波长单位都为微米 ( $\mu\text{m}$ )，需要将波长乘以 1000 以转换为 nm。（3）对光谱响应函数数据和地面高光谱数据进行线性插值，将光谱分辨率统一为 1nm。由于数据采集仪器的差别，地物反射率或传感器的光谱响应函数在不同的波长光谱分辨率存在差别。如地面多角度高光谱数据的 350nm-700nm 和 700nm-2500nm 波谱区间光谱分辨率分别为 3nm 和 10nm。ASTER 波谱库中 Becknic 光谱仪采集的 water\_jhu\_becknic\_561 (ice-none-solid-ice) 地物，其 300nm-800nm 波谱区间光谱分辨率为 2nm，800nm-5000nm 波谱区间光谱分辨率为 20nm，5000nm-15000nm 波谱区间光谱分辨率为 100nm，如图 2.12(a)散点图所示。截取 300nm-3500nm 波段范围进行线性插值处理，插值结果如图 2.12(b)所示，插值后的光谱分辨率为 1nm。（4）高分六号 (GF-6) 光谱响应函数数据的数据乱码重编。2020 年 5 月于生态环境部卫星环境应用中心官网获取的 GF-6 PMS 和 WFV 传感器的光谱响应函数数据数字之间存在空格，因此编程进行了数据重组。

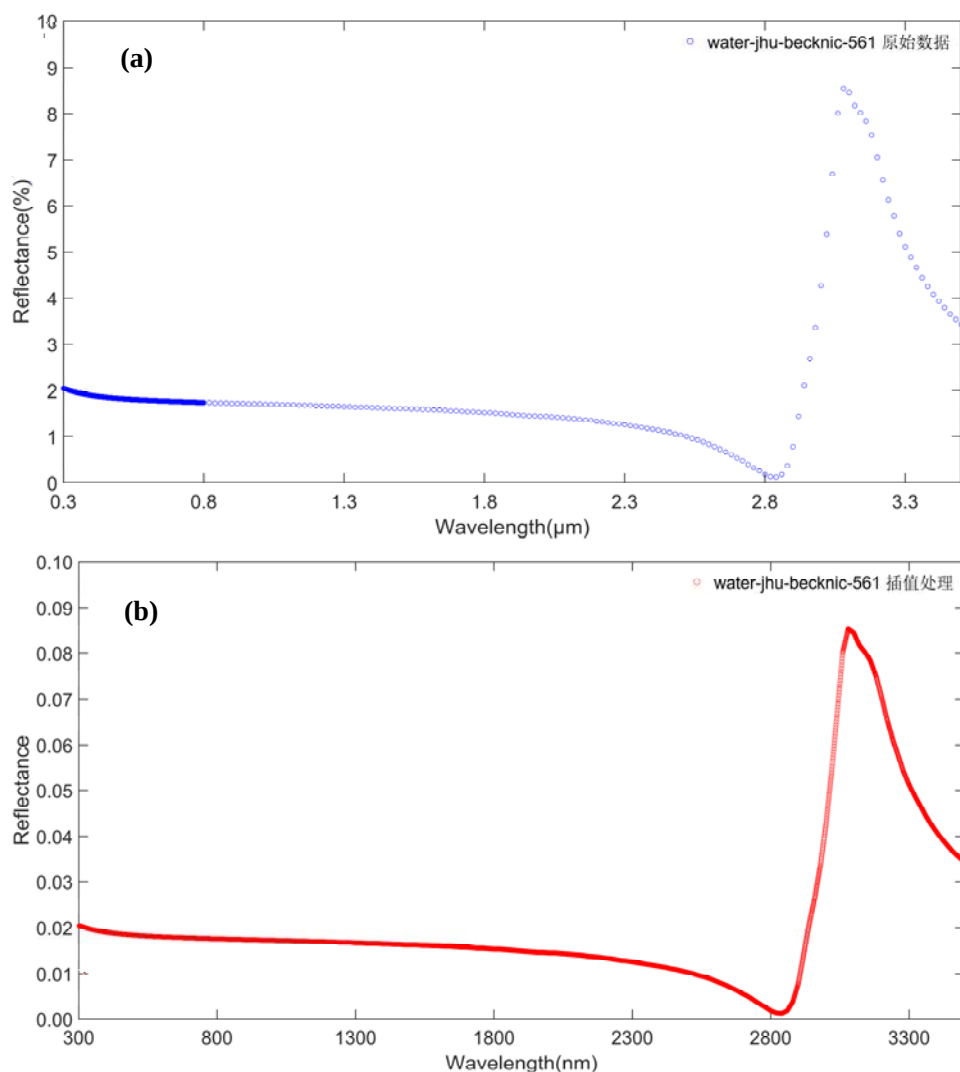


图 2.12 数据插值处理

Figure 2.12 Data interpolation processing

### 2.3.2 模拟过程案例

表 2.3 为基于地面多角度高光谱数据与 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 传感器的光谱响应函数数据，以 Blue、Green、NIR 和 SWIR1 波段为例进行星载多光谱模拟过程的案例。基于全球开放波谱库数据进行星载多光谱模拟的过程与表 2.3 类似。将预处理后的传感器光谱响应函数数据和地面高光谱数据作为输入，输出各传感器与每条地面高光谱在宽波段范围内的星载多光谱模拟值。以 TM 传感器 Blue 波段为例，其波长范围为 420nm-550nm，将该波长范围内的传感器光谱响应函数数据的光谱响应值与冠层高光谱数据对应波长的反射率数据进行卷积运算，循环 3759 条冠层高光谱反射，在 Blue 波段得到 TM 传感器的 3759 个星载多光谱模拟值。其它传感器和波段的模拟过程与 TM 在 Blue 的模拟方式相同。

因地面多角度高光谱数据包含丰富的配套参数，在进行星载多光谱模拟时同时提取

相应波谱的波谱名、观测时间、观测几何和观测平面信息，以便于后续分析。以 2004 年 4 月 17 日 11:04am 在主平面采集的一组观测数据为例，如图 2.13 所示。第一列到第九列分别为序号、地面多角度冠层反射波谱命名、星载多光谱模拟值（从左到右分别为 Blue、Green、Red、NIR、SWIR1 和 SWIR2 波段）、观测时间、观测天顶角（序号 1-14 为后向观测，15-28 为前向观测，天顶观测为两次）、观测方位角（前向观测与后向观测相差  $180^\circ$ ）、太阳天顶角、太阳方位角以及观测平面。此外，在基于全球开放波谱库数据进行星载多光谱模拟时同时提取相应的地物类型信息。从八种地类中每个类型选取 5 条反射波谱的模拟结果为例，如表 2.4 所示，基于全球开放波谱库模拟的星载多光谱包括 Blue、Green、Red 和 NIR 四个波段。

表 2.3 基于地面多角度高光谱的星载多光谱模拟过程案例

Table 2.3 Demonstration of satellite-borne multispectral simulation process based on ground multi-angle hyperspectral

| 波段    | 输入     |        |     |      |        |          |        |     |           |        | 输出     |     |        |           |        |     |        |
|-------|--------|--------|-----|------|--------|----------|--------|-----|-----------|--------|--------|-----|--------|-----------|--------|-----|--------|
|       | 光谱响应函数 |        |     |      |        | 地面多角度高光谱 |        |     |           |        | 星载多光谱  |     |        |           |        |     |        |
|       | TM     |        | ... | MSI  |        | 冠层波谱 1   |        | ... | 冠层波谱 3759 |        | 冠层波谱 1 |     | ...    | 冠层波谱 3759 |        |     |        |
|       | 波长     | 光谱响应   | ... | 波长   | 光谱响应   | 波长       | 反射率    | ... | 波长        | 反射率    | TM     | ... | MSI    | ...       | TM     | ... | MSI    |
| Blue  | 420    | 0.0007 |     | 439  | 0.0103 | 350      | 0.0098 | ... | 350       | 0.0268 | 0.0244 | ... | 0.0254 | ...       | 0.0605 | ... | 0.0623 |
|       | 421    | 0.0008 |     | 440  | 0.0300 | 351      | 0.0097 | ... | 351       | 0.0266 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | ...    | ...    |     | ...  | ...    | 352      | 0.0093 | ... | 352       | 0.0258 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 549    | 0.0054 |     | 532  | 0.0027 | 353      | 0.0097 | ... | 353       | 0.0271 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 550    | 0.0052 |     | 533  | 0.0008 | 354      | 0.0101 | ... | 354       | 0.0279 |        |     |        |           |        |     |        |
| Green | 500    | 0.0000 |     | 538  | 0.0145 | 355      | 0.0102 | ... | 355       | 0.0283 | 0.0425 | ... | 0.0490 | ...       | 0.0866 | ... | 0.0836 |
|       | 501    | 0.0007 |     | 539  | 0.0342 | 356      | 0.0104 | ... | 356       | 0.0289 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | ...    | ...    |     | ...  | ...    | 357      | 0.0104 | ... | 357       | 0.0293 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 645    | 0.0058 |     | 582  | 0.0184 | ...      | ...    | ... | ...       | ...    |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 650    | 0.0000 |     | 583  | 0.0010 | 1300     | 0.3341 | ... | 1300      | 0.2528 |        |     |        |           |        |     |        |
| ...   | ...    | ...    | ... | ...  | ...    | ...      | ...    | ... | ...       | ...    | ...    | ... | ...    | ...       | ...    | ... |        |
| NIR   | 730    | 0.0023 |     | 760  | 0.0007 | 1306     | 0.3279 | ... | 1306      | 0.2535 | 0.4400 | ... | 0.4398 | ...       | 0.1873 | ... | 0.1860 |
|       | 735    | 0.0046 |     | 761  | 0.0039 | 1307     | 0.3267 | ... | 1307      | 0.2533 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | ...    | ...    |     | ...  | ...    | 1308     | 0.3252 | ... | 1308      | 0.2527 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 940    | 0.0035 |     | 906  | 0.0157 | ...      | ...    | ... | ...       | ...    |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 945    | 0.0017 |     | 907  | 0.0039 | 2495     | 0.2353 | ... | 2495      | 0.1290 |        |     |        |           |        |     |        |
| SWIR1 | 1514   | 0.0012 |     | 1545 | 0.0001 | 2496     | 0.2330 | ... | 2496      | 0.1329 | 0.1479 | ... | 0.1479 | ...       | 0.2462 | ... | 0.2426 |
|       | 1515   | 0.0013 |     | 1546 | 0.0002 | 2497     | 0.1725 | ... | 2497      | 0.1076 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | ...    | ...    |     | ...  | ...    | 2498     | 0.1363 | ... | 2498      | 0.0944 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 1870   | 0.0032 |     | 1678 | 0.0002 | 2499     | 0.1639 | ... | 2499      | 0.1301 |        |     |        |           |        |     |        |
|       | 1880   | 0.0021 |     | 1679 | 0.0001 | 2500     | 0.1670 | ... | 2500      | 0.1495 |        |     |        |           |        |     |        |
| ...   | ...    | ...    | ... | ...  | ...    | ...      | ...    | ... | ...       | ...    | ...    | ... | ...    | ...       | ...    | ... |        |

| '序号' | '地面多角度冠层反射波谱命名'                                   | '星载多光谱模拟值'                                  | '观测时间'            | 'VZA' | 'VAA'      | 'SZA'      | 'SAA'      | '观测平面'  |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 1    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A001.txt' | [0.0244,0.0425,0.0268,0.4400,0.1492,0.0495] | '2004-4-17-11:04' | '0'   | '0'        | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 2    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A002.txt' | [0.0263,0.0454,0.0289,0.4483,0.1565,0.0554] | '2004-4-17-11:04' | '5'   | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 3    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A003.txt' | [0.0291,0.0503,0.0320,0.4697,0.1693,0.0671] | '2004-4-17-11:04' | '10'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 4    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A004.txt' | [0.0318,0.0551,0.0350,0.4937,0.1817,0.0729] | '2004-4-17-11:04' | '15'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 5    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A005.txt' | [0.0332,0.0575,0.0366,0.5052,0.1891,0.0740] | '2004-4-17-11:04' | '20'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 6    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A006.txt' | [0.0349,0.0606,0.0386,0.5180,0.1987,0.0768] | '2004-4-17-11:04' | '25'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 7    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A007.txt' | [0.0353,0.0614,0.0391,0.5213,0.2009,0.0762] | '2004-4-17-11:04' | '30'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 8    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A008.txt' | [0.0369,0.0647,0.0409,0.5386,0.2105,0.0935] | '2004-4-17-11:04' | '35'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 9    | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A009.txt' | [0.0373,0.0660,0.0409,0.5538,0.2159,0.0869] | '2004-4-17-11:04' | '40'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 10   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A010.txt' | [0.0378,0.0675,0.0412,0.5724,0.2261,0.0884] | '2004-4-17-11:04' | '45'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 11   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A011.txt' | [0.0379,0.0684,0.0405,0.5918,0.2311,0.0905] | '2004-4-17-11:04' | '50'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 12   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A012.txt' | [0.0376,0.0684,0.0396,0.6021,0.2329,0.0904] | '2004-4-17-11:04' | '55'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 13   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A013.txt' | [0.0381,0.0695,0.0396,0.6132,0.2357,0.0859] | '2004-4-17-11:04' | '60'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 14   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A014.txt' | [0.0395,0.0718,0.0413,0.6218,0.2438,0.0939] | '2004-4-17-11:04' | '65'  | '147.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 15   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A015.txt' | [0.0231,0.0406,0.0256,0.4291,0.1472,0.0551] | '2004-4-17-11:04' | '0'   | '0'        | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 16   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A016.txt' | [0.0216,0.0386,0.0239,0.4270,0.1449,0.0518] | '2004-4-17-11:04' | '5'   | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 17   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A017.txt' | [0.0205,0.0374,0.0226,0.4318,0.1451,0.0518] | '2004-4-17-11:04' | '10'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 18   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A018.txt' | [0.0199,0.0373,0.0219,0.4408,0.1476,0.0519] | '2004-4-17-11:04' | '15'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 19   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A019.txt' | [0.0195,0.0373,0.0214,0.4461,0.1487,0.0498] | '2004-4-17-11:04' | '20'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 20   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A020.txt' | [0.0191,0.0377,0.0209,0.4570,0.1527,0.0518] | '2004-4-17-11:04' | '25'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 21   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A021.txt' | [0.0190,0.0384,0.0208,0.4677,0.1572,0.0547] | '2004-4-17-11:04' | '30'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 22   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A022.txt' | [0.0192,0.0402,0.0209,0.4879,0.1666,0.0602] | '2004-4-17-11:04' | '35'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 23   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A023.txt' | [0.0197,0.0424,0.0215,0.5033,0.1756,0.0636] | '2004-4-17-11:04' | '40'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 24   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A024.txt' | [0.0208,0.0459,0.0228,0.5264,0.1884,0.0702] | '2004-4-17-11:04' | '45'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 25   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A025.txt' | [0.0217,0.0484,0.0238,0.5399,0.1982,0.0748] | '2004-4-17-11:04' | '50'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 26   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A026.txt' | [0.0232,0.0524,0.0256,0.5560,0.2121,0.0864] | '2004-4-17-11:04' | '55'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 27   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A027.txt' | [0.0245,0.0554,0.0271,0.5657,0.2205,0.0874] | '2004-4-17-11:04' | '60'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |
| 28   | 'BRDF_canopy_winterwheat_20040417110400_A028.txt' | [0.0290,0.0631,0.0315,0.5772,0.2392,0.1000] | '2004-4-17-11:04' | '65'  | '327.4637' | '33.1579 ' | '147.4637' | '主平面观测' |

图 2.13 地面多角度冠层反射波谱参数信息提取（以 TM2004 年 4 月 17 日 11:40 时主平面观测为例）

Figure2.13 Extraction of parameter information of ground multi-angle canopy reflectance (Take the data observed by the TM sensor on the principal plane at 11:40 on April 17, 2004 as an example)



表 2.4 波谱库星载多光谱模拟（以 CBERS-04-MUX 为例）

Table 2.4 Satellite-borne multi-spectral simulation of spectral library (CBERS-04-MUX)

| 地物<br>类型 | 波谱库反射<br>波谱命名                     | 星载多光谱  |        |        |        |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|          |                                   | B      | G      | R      | NIR    |
| 矿物       | 'mineral_jhu_beckman_826_101.mat' | 0.0839 | 0.0949 | 0.0815 | 0.0772 |
|          | 'mineral_jhu_beckman_826_102.mat' | 0.4270 | 0.4513 | 0.4024 | 0.4176 |
|          | 'mineral_jhu_beckman_826_103.mat' | 0.3182 | 0.3213 | 0.2674 | 0.2712 |
|          | 'mineral_jhu_beckman_826_104.mat' | 0.2273 | 0.2746 | 0.2571 | 0.2587 |
|          | 'mineral_jhu_beckman_826_105.mat' | 0.2521 | 0.2638 | 0.2108 | 0.2225 |
| 岩石       | 'rock_jhu_becknic_2844_11.mat'    | 0.2613 | 0.2884 | 0.3168 | 0.3239 |
|          | 'rock_jhu_becknic_2844_12.mat'    | 0.0656 | 0.0675 | 0.0700 | 0.0690 |
|          | 'rock_jhu_becknic_2844_13.mat'    | 0.2110 | 0.2149 | 0.2151 | 0.2044 |
|          | 'rock_jhu_becknic_2844_14.mat'    | 0.1970 | 0.2232 | 0.2463 | 0.2523 |
|          | 'rock_jhu_becknic_2844_15.mat'    | 0.1774 | 0.1956 | 0.2093 | 0.2231 |
| 土壤       | 'soil_jhu_becknic_2844_11.mat'    | 0.0849 | 0.1477 | 0.2091 | 0.2693 |
|          | 'soil_jhu_becknic_2844_12.mat'    | 0.0732 | 0.1480 | 0.2348 | 0.3292 |
|          | 'soil_jhu_becknic_2844_13.mat'    | 0.0422 | 0.0846 | 0.1368 | 0.2113 |
|          | 'soil_jhu_becknic_2844_14.mat'    | 0.0424 | 0.0702 | 0.1056 | 0.1717 |
|          | 'soil_jhu_becknic_2844_15.mat'    | 0.1047 | 0.1652 | 0.2770 | 0.3589 |
| 水体       | 'water_jhu_becknic_2052_1.mat'    | 0.9772 | 0.9714 | 0.9432 | 0.8538 |
|          | 'water_jhu_becknic_2052_2.mat'    | 0.9918 | 0.9896 | 0.9787 | 0.9438 |
|          | 'water_jhu_becknic_2052_3.mat'    | 0.9946 | 0.9934 | 0.9869 | 0.9652 |
|          | 'water_jhu_becknic_2052_4.mat'    | 0.9848 | 0.9806 | 0.9610 | 0.8987 |
|          | 'water_jhu_becknic_2844_1.mat'    | 0.0278 | 0.0270 | 0.0265 | 0.0260 |
| 涂层       | 'coatings_beckman_2240_1.mat'     | 0.0760 | 0.1754 | 0.2475 | 0.2718 |
|          | 'coatings_beckman_2240_2.mat'     | 0.4889 | 0.5601 | 0.6609 | 0.8196 |
|          | 'coatings_beckman_2240_3.mat'     | 0.0761 | 0.1759 | 0.2477 | 0.2715 |
|          | 'coatings_beckman_2240_4.mat'     | 0.4892 | 0.5604 | 0.6612 | 0.8203 |
|          | 'coatings_beckman_2240_5.mat'     | 0.0763 | 0.1766 | 0.2477 | 0.2711 |
| 植被       | 'vegetation_asd_2034_11.mat'      | 0.0276 | 0.1012 | 0.0470 | 0.6275 |
|          | 'vegetation_asd_2034_12.mat'      | 0.0425 | 0.0674 | 0.0895 | 0.3455 |
|          | 'vegetation_asd_2034_13.mat'      | 0.0362 | 0.0613 | 0.0388 | 0.4885 |
|          | 'vegetation_asd_2034_14.mat'      | 0.0264 | 0.1312 | 0.0606 | 0.6892 |
|          | 'vegetation_asd_2034_15.mat'      | 0.0282 | 0.0539 | 0.0323 | 0.3897 |
| 挥发物      | 'volatiles_ask_2151_11.mat'       | 0.6657 | 0.6677 | 0.6600 | 0.6027 |
|          | 'volatiles_ask_2151_12.mat'       | 0.6253 | 0.6277 | 0.6206 | 0.5654 |
|          | 'volatiles_ask_2151_13.mat'       | 0.6041 | 0.6137 | 0.6059 | 0.5252 |
|          | 'volatiles_ask_2151_14.mat'       | 0.3297 | 0.3528 | 0.3320 | 0.5366 |
|          | 'volatiles_ask_2151_15.mat'       | 0.5777 | 0.5915 | 0.5813 | 0.4686 |
| 混合物      | 'mixtures_asd_2151_11.mat'        | 0.3845 | 0.3893 | 0.3803 | 0.3660 |
|          | 'mixtures_asd_2151_12.mat'        | 0.2059 | 0.2942 | 0.3252 | 0.4426 |
|          | 'mixtures_asd_2151_13.mat'        | 0.3218 | 0.4076 | 0.4353 | 0.5392 |
|          | 'mixtures_asd_2151_14.mat'        | 0.1594 | 0.1853 | 0.1618 | 0.1721 |
|          | 'mixtures_asd_2151_15.mat'        | 0.2246 | 0.2493 | 0.2237 | 0.2326 |

## 2.4 模拟结果验证

与前人的研究成果进行横向对比,可以验证论文模拟方法的准确性。Alexander 等人 (2002 & 2009) 基于搭载在 NOAA 6-18 系列卫星上的 AVHRR 传感器数据,分析了红光近红外波段光谱响应函数对 NDVI 指数的影响,研究表明 AVHRR 系列传感器之间的相对偏差(相对于 NOAA-9)在红光波段达到了  $[-25\%, 12\%]$ ,在近红外波段达到了  $[-2\%, -4\%]$ ,尤其是 AVHRR 与 MODIS 传感器在红光、近红外和 NDVI 之间的相对偏差甚至能高达 30%-40%。论文基于 NOAA 7-18 的 AVHRR 系列传感器的光谱响应函数,利用地面高光谱数据重新进行了星载多光谱模拟,以 NOAA-9 AVHRR2 传感器作为参照,计算其它 AVHRR 传感器与 N9 搭载传感器在 Red、NIR、NDVI 通道的绝对偏差和相对偏差,并绘制差异散点图,如图 2.14-2.15 所示。模拟结果显示,论文得到的绝对偏差和相对偏差结果与 Alexander 的研究结果在 9 个 AVHRR 传感器上基本一致 (N8 搭载传感器除外),因此论文的模拟方法与实验结果可靠。但是对比发现,在 N8 搭载传感器红光的相对偏差拟合曲线的变化趋势以及正负值与 Alexander 结果 (2002)<sup>[48]</sup>相悖,如图 2.16 所示。Alexander 得到的结果显示随着 NDVI 值的增大,N8 与 N9 传感器在红光波段的相对偏差与 NDVI 成正比,见图 2.16(a)红线的变化趋势和取值范围。但本文的模拟结果计算出的相对偏差变化趋势与 Alexander 呈相反趋势,图 2.16(b)红线的变化趋势所示。

与 Alexander 先前研究进行横向对比,对比结果基本与其一致,仅在 N8 搭载传感器红光波段的相对差异拟合曲线的变化趋势与其相反(参见图 2.16),为了验证结果的准确性,对此作了进一步分析。选取一条小麦反射率波谱,与 N7、N8、N9 三个卫星搭载的传感器的光谱响应函数进行模拟,得到红光和近红外波段的 6 个模拟值,如图 2.17 所示。以 N9 的模拟值为参照,分别用 N7 和 N8 的模拟值与 N9 作差,通过对差值进行对比,N7、N8 两个传感器与 N9 之间在红光波段的绝对偏差和相对偏差的变化趋势应一致,而 Alexander 的结果是相反的。因此实例证实并纠正了 Alexander (2002)论文中的错误。



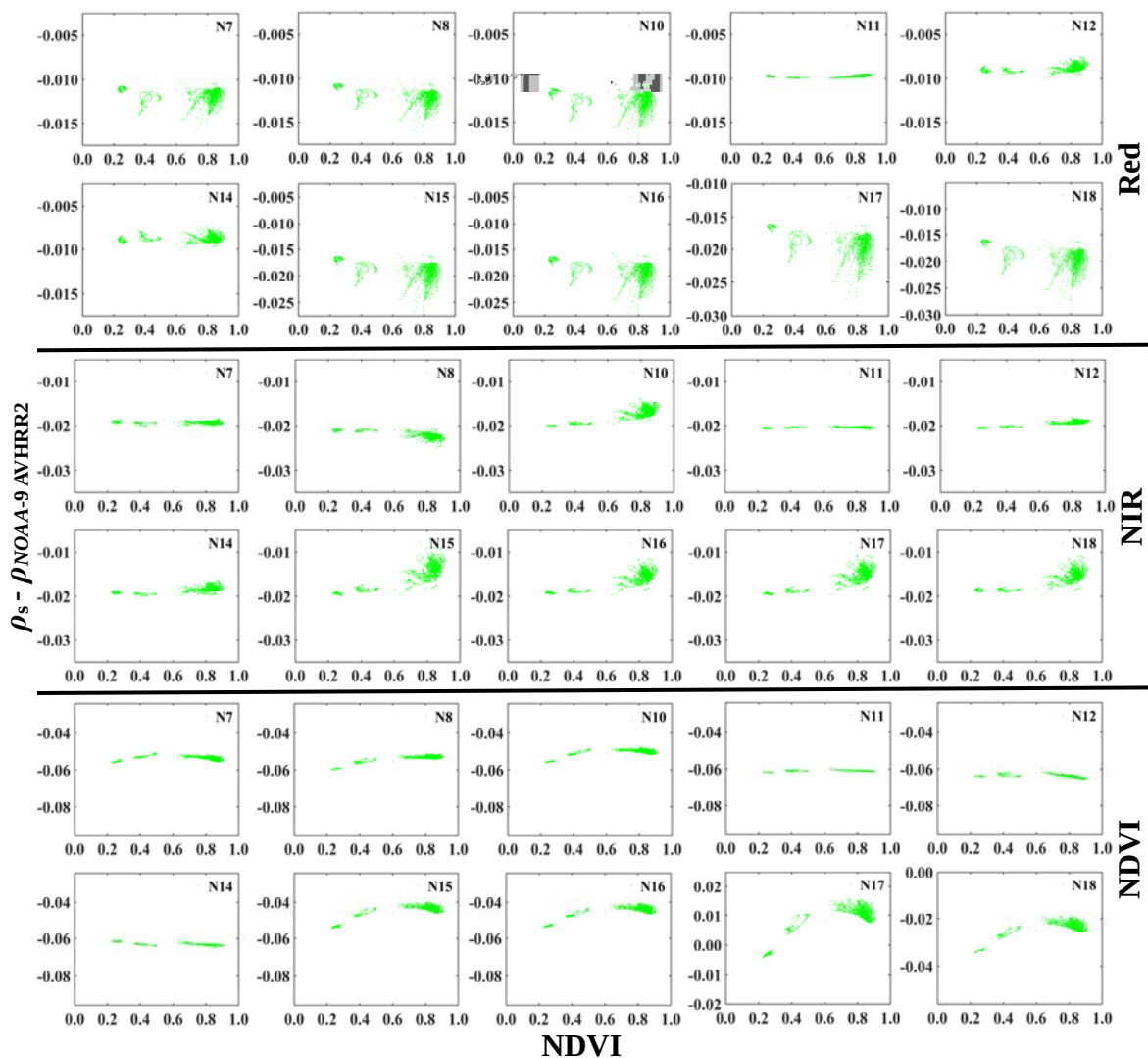


图 2.14 各 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR2 在 Red、NIR、NDVI 通道的绝对偏差。其中横坐标表示 NDVI，纵坐标从上到下依次为 Red、NIR、NDVI 通道的绝对偏差计算结果

Figure 2.14 Absolute bias of the Red, NIR, and NDVI channels between the AVHRR sensors on the N7-N18 satellites and the NOAA-9 AVHRR2. The abscissa represents NDVI, and the ordinate represents the absolute bias of Red, NIR, and NDVI channels from top to bottom

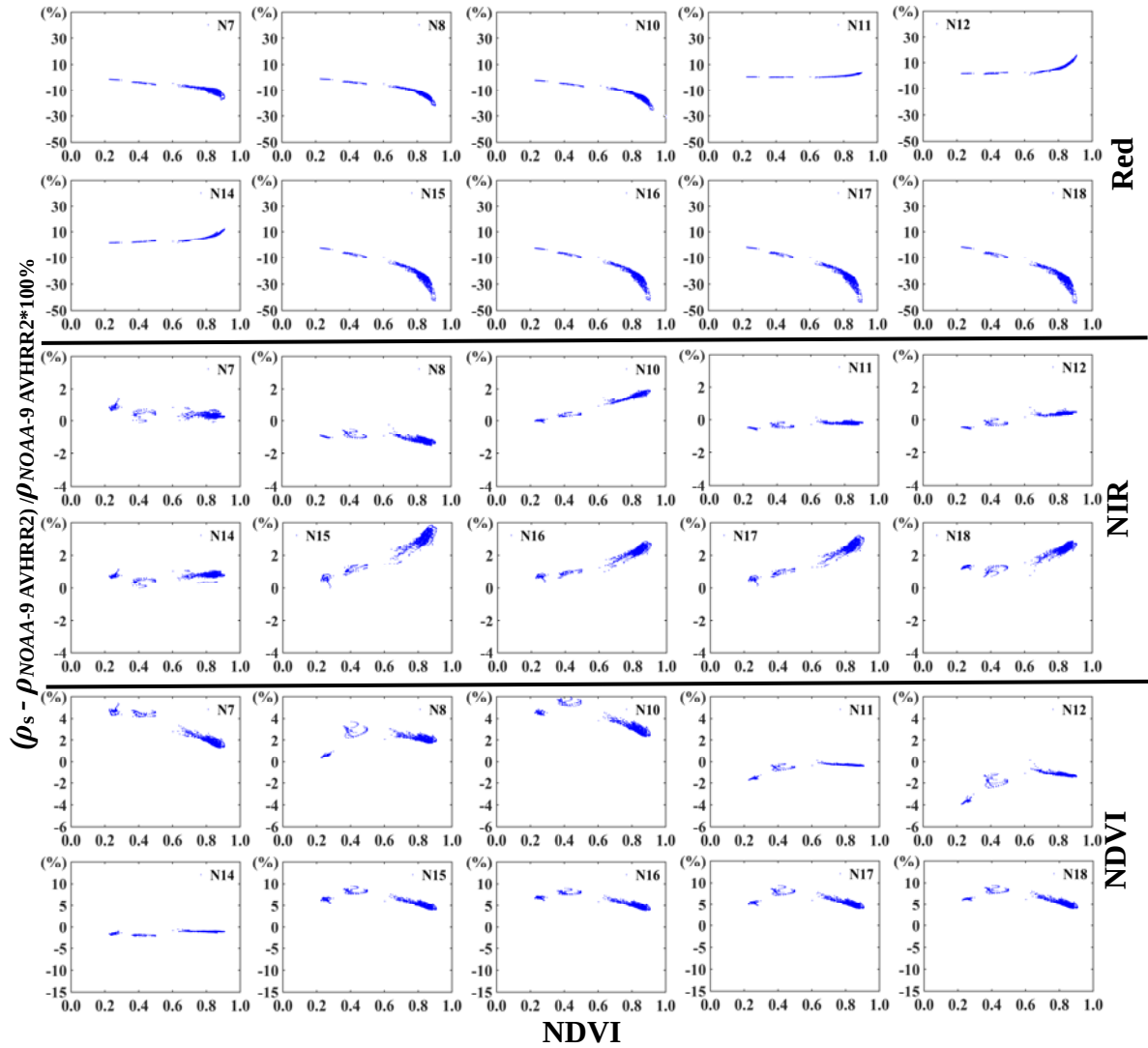


图 2.15 各 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR2 在 Red、NIR、NDVI 通道的相对偏差。其中横坐标表示 NDVI，纵坐标从上到下依次为 Red、NIR、NDVI 通道的相对偏差计算结果

Figure 2.15 Relative bias of the Red, NIR, and NDVI channels between the AVHRR sensors on the N7-N18 satellites and the NOAA-9 AVHRR2. The abscissa represents NDVI, and the ordinate represents the absolute bias of Red, NIR, and NDVI channels from top to bottom

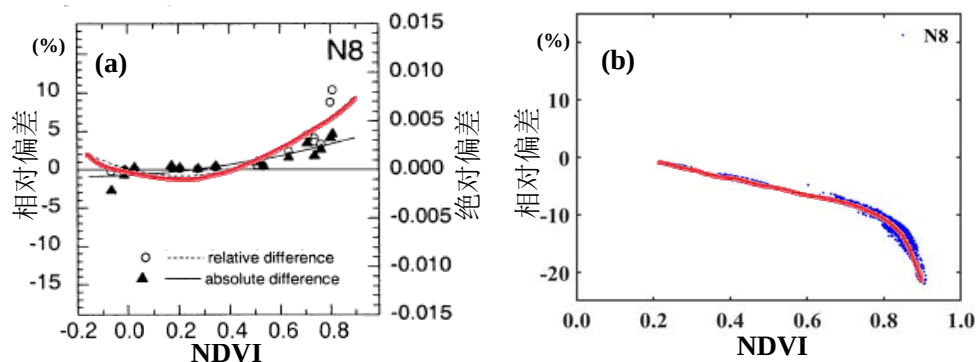


图 2.16 与 Alexander 的研究结果不一致对比, 其中(a)为 Alexander 得到的 N8 与 N9 红光波段的相对偏差结果; (b)为相对应的本文结果。图中红线表示相对偏差随 NDVI 的变化趋势  
Figure 2.16 Inconsistent comparison with Alexander's research results, where (a) is the relative bias of N8 and N9 obtained by Alexander; (b) is the corresponding result of this paper. The red line in the figure shows the variation trend of relative bias with NDVI

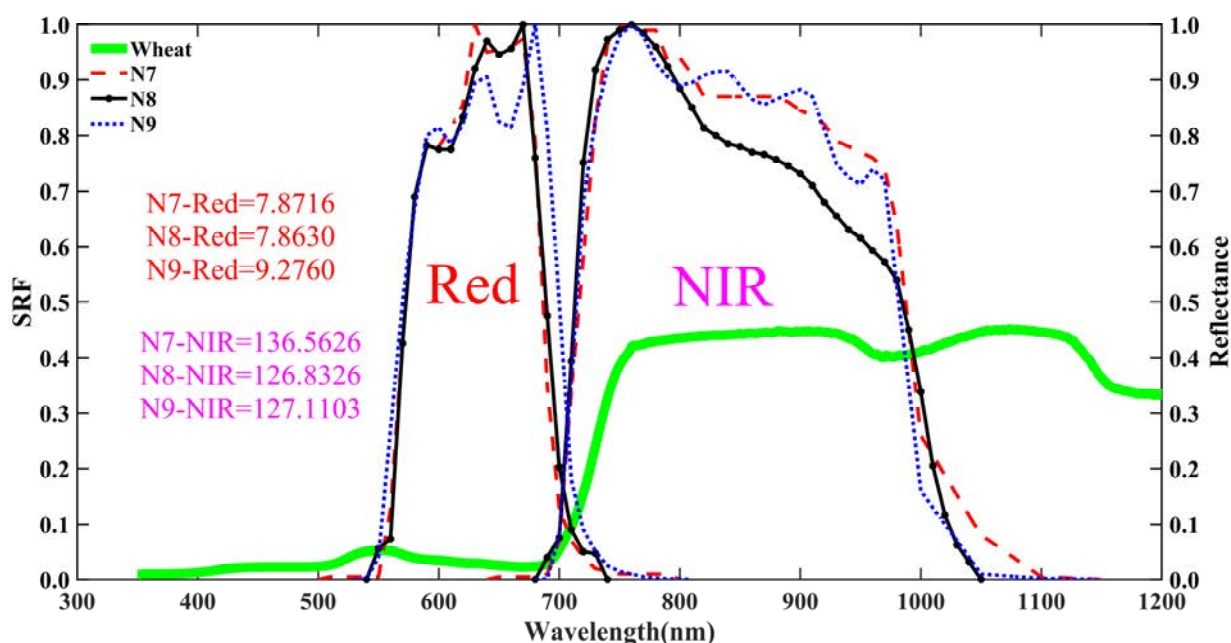


图 2.17 N7、N8、N9 卫星搭载 AVHRR 传感器的光谱响应函数与小麦反射波谱模拟过程  
Figure 2.17 Simulation process of spectral response function of AVHRR sensors on N7, N8 and N9 satellites and wheat reflectance

## 2.5 遥感指数估算

### 2.5.1 典型光学遥感指数模型

遥感指数是利用不同方法将多个单波段组合在一起的模型, 以增强典型特征并达到识别特定地物或区分不同地表覆被的目的。健康绿色植被叶片表皮、叶肉组织、叶肉细胞内的叶绿素、叶黄素、花青素等色素及叶片水含量决定了其在蓝光、红光波段的吸收谷、绿光波段的反射峰、近红外波段的强劲反射平台和短波红外水的吸收谷, 为特征的差值、比值或其他方法提供构造基础<sup>[128]</sup>。差值方法有直接差值、加权差值、归一化差值

等形式，通常是将反射峰与吸收谷进行直接相减或加权相减，以强化随着绿色植被信号增加而加深的吸收和增强的反射。如 DVI 直接利用近红外和红光的差值可有效区分不同覆盖度下的植被和土壤，而 MIRBI 则利用短波红外水的吸收特性进行加权差值。为了进行横向的定量比较，让构建指数有确定的取值范围，常见的一种方法是进行差值归一化。如 NDVI 利用近红外与红光通道，NBR 利用近红外与短波红外 (SWIR2: 2050-2350nm)，NDMI 利用近红外与短波红外 (SWIR1: 1550-1750nm)、NDWI 利用绿光与近红外通道分别进行归一化差值以达到检测植被、水体、冠层含水量等的效果。比值法有简单的直接比值和加权比值等变形方式。如 RVI 和 CSI 将近红外分别与红光和短波红外 (SWIR1: 1550-1750nm) 直接比值以提取植被或过火碳土信息。此外还有一些非差值和比值的构造方法。如 PVI 则在红-近红外二维空间内，通过计算植被像元到土壤线的垂直距离来消除土壤背景影响。

植被的生长发育、成熟、衰落和消亡是释氧固氮、土壤侵蚀和水热循环等物质能量的传输和交互的重要形式，因此其空间分布、生长状态、类型更迭和动态扩展趋势是植被生产力、水土保持、水循环和碳循环等生态或气候模式的重要输入参数。论文从植被信息提取和极端事件（如过火）监测评估角度，选取 12 种典型光学遥感指数（如表 2.5 所示）开展光谱响应函数差异和角度效应的考察研究。

### 2.5.2 遥感指数估算结果

遥感指数估算结果包括基于地面多角度高光谱反射模拟的星载多光谱估算结果和基于 Landsat 方向反射“影像对”的样本点及重叠区域估算结果。表 2.6 为基于地面多角度星载多光谱模拟结果估算遥感指数过程的案例，其中 NOAA AVHRR 系列 11 个传感器根据主平面观测的红光和近红外波段的 1696 个星载多光谱反射，分别估算 AVHRR 传感器的 NDVI 指数。TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五个传感器根据主平面、垂直主平面、顺垄和垂直垄观测的 3579 条方向反射波谱，模拟 Blue、Green、Red、NIR、SWIR1 和 SWIR2 波段的星载多光谱，并进一步估算 NDVI、EVI、SAVI、RVI、CSI、MIRBI、NBR、NDMI、NDWI、SWIR2/NIR、SWIR2/NIR 和 SWIR2/SWIR 共 12 个典型光学遥感指数。估算的结果为不同传感器的光谱响应函数和观测几何对遥感指数带来的不确定性分析提供数据支撑。

表 2.5 光学遥感指数  
Table 2.5 Optical remote sensing indices

| 光学遥感指数         | 英文名称及缩写                                       | 公式                                                                        | 参考文献                   |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 归一化植被指数        | Normalized Differenced Vegetation Index, NDVI | $NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$                                      | Rouse et al. 1974      |
| 增强型植被指数        | The Enhanced Vegetation Index, EVI            | $EVI = H \times \frac{NIR - Red}{NIR + C_1 \times Red - C_2 \times Blue}$ | Huete et al. 2002      |
| 土壤调节植被指数       | Soil-Adjusted Vegetation Index, SAVI          | $SAVI = \frac{(NIR - Red) \times (1 + L_2)}{NIR + Red + L_2}$             | Huete 1988             |
| 比值植被指数         | Ratio Vegetation Index, RVI                   | $RVI = \frac{NIR}{Red}$                                                   | Jordan 1969            |
| 碳土壤指数          | Char Soil Index, CSI                          | $CSI = \frac{NIR}{SWIR1}$                                                 | Smith et al. 2005      |
| 中红外双光谱指数       | Mid-IR Bispectral Index, MIRBI                | $MIRBI = 10 \times SWIR2 - 9.8 \times SWIR1 + 2$                          | Trigg and Flasse 2001  |
| 归一化燃烧率         | Normalized Burn Ratio, NBR                    | $NBR = \frac{NIR - SWIR2}{NIR + SWIR2} \times 1000$                       | Key and Benson 2006    |
| 归一化差分水分指数      | Normalized Differenced Moisture Index, NDMI   | $NDMI = \frac{NIR - SWIR1}{NIR + SWIR1}$                                  | Gao 1995               |
| 归一化水体指数        | Normalized Differenced Water Index, NDWI      | $NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR}$                                  | Mcfeeters 1996         |
| SWIR1 to NIR   | SWIR1/NIR                                     | $SWIR1 : NIR = \frac{SWIR1}{NIR}$                                         | Vogelmann 1993         |
| SWIR2 to NIR   | SWIR2/NIR                                     | $SWIR2 : NIR = \frac{SWIR2}{NIR}$                                         | Kushla and Ripple 1998 |
| SWIR2 to SWIR1 | SWIR2/SWIR1                                   | $SWIR2 : SWIR1 = \frac{SWIR2}{SWIR1}$                                     | Epting et al. 2005     |

注：H 表示放大系数，一般取 2.5。C<sub>1</sub> 和 C<sub>2</sub> 表示气溶胶阻力系数，一般取 C<sub>1</sub> = 6, C<sub>2</sub> = 7.5，其原理为利用蓝波段校正气溶胶对红波段的影响。L<sub>1</sub> 表示冠层背景调节系数，一般取 1。L<sub>2</sub> 表示土壤调节系数，取值范围为[0, 1]。

表 2.6 光学遥感指数估算过程案例

Table2.6 Estimation process case of optical remote sensing indices

| 遥感指数        | 传感器        | 主平面    |        |     |           |
|-------------|------------|--------|--------|-----|-----------|
|             |            | 冠层波谱 1 | 冠层波谱 2 | ... | 冠层波谱 1696 |
| NDVI        | N7 AVHRR2  | 0.8470 | 0.8403 | ... | 0.2573    |
|             | N8 AVHRR1  | 0.8470 | 0.8403 | ... | 0.2573    |
|             | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
|             | N18 AVHRR3 | 0.8744 | 0.8679 | ... | 0.2620    |
|             | 四个观测平面     |        |        |     |           |
|             |            | 冠层波谱 1 | 冠层波谱 2 | ... | 冠层波谱 3579 |
|             | TM         | 0.8851 | 0.8791 | ... | 0.2556    |
|             | ETM+       | 0.8892 | 0.8833 | ... | 0.2533    |
|             | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
|             | MSI        | 0.8968 | 0.8913 | ... | 0.2527    |
| EVI         | TM         | 0.7283 | 0.7362 | ... | 0.1362    |
|             | ETM+       | 0.7293 | 0.7373 | ... | 0.1331    |
|             | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
|             | MSI        | 0.7463 | 0.7554 | ... | 0.1355    |
| ...         | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
| NDMI        | TM         | 0.4934 | 0.4826 | ... | -0.1360   |
|             | ETM+       | 0.4928 | 0.4839 | ... | -0.1338   |
|             | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
|             | MSI        | 0.4966 | 0.4877 | ... | -0.1320   |
| ...         | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
| SWIR2/SWIR1 | TM         | 0.3320 | 0.3542 | ... | 0.8363    |
|             | ETM+       | 0.3238 | 0.3453 | ... | 0.8414    |
|             | ...        | ...    | ...    | ... | ...       |
|             | MSI        | 0.3744 | 0.4029 | ... | 0.8730    |

### 3 光谱响应函数差异对植被冠层反射和遥感指数的影响

论文第 3 章主要考察光谱响应函数差异对植被冠层反射和遥感指数的影响。选取 2004-4-17, 2004-5-3, 2004-5-11, 2004-5-20, 2004-5-30, 2004-6-9 六个日期在北京市昌平区小汤山镇的国家精准农业试验基地采集的冬小麦冠层二向反射波谱数据集作为基础研究数据。从中提取六个日期的主平面观测数据, 共计 1696 条冠层反射波谱。通过模拟 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五个传感器的蓝、绿、红、近红外、短波红外 1 和短波红外 2 六个波段的等效多光谱, 进行两两传感器之间模拟值对比, 统计绝对偏差、相对偏差和模糊贴近度等量化指标, 根据量化结果分析指标差异、传感器对相似性及角度效应, 考察光谱响应函数在相同观测几何上对地表反射和遥感指数的影响。

#### 3.1 模拟星载植被反射多光谱的特点

基于 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五个传感器的光谱响应函数与地面高光谱数据进行星载多光谱模拟, 考察光谱响应函数差异对反射率引起的不确定性。图 3.1 为五个传感器两两之间的模拟值对比结果。图中不同颜色表示蓝、绿、红、近红外、短波红外 1 和短波红外 2 六个波段, (a) - (j) 分别表示 TM/ETM+、TM/OLI、TM/MODIS、TM/MSI、ETM+/OLI、ETM+/MODIS、ETM+/MSI、OLI/MODIS、OLI/MSI 和 MODIS/MSI。由图 3.1 可知, (1) 各波段模拟值分布区间与绿色植被反射率曲线相对应。绿色植被在近红外波段呈现高反射平台, 其模拟值的分布范围在  $[0, 1]$  之间, 短波红外在  $[0, 0.5]$  范围内, 绿色植被在可见光的反射率较低, 其模拟值基本在  $[0, 0.2]$  以内。(2) 两两传感器的光谱响应函数呈现差异性, 传递给不同传感器对的模拟值差异也不同。(3) 不同波段受光谱响应函数影响程度不同。六个波段中, 所有传感器对在 NIR 波段偏离 1-1 线的程度很小, 传感器对在 Green 波段上偏离 1-1 线程度较大。此外, SWIR2 波段有一些异常点偏离 1-1 程度较大, 拉低了整体的相似性。根据模拟值偏离 1-1 线程度的程度将传感器对的相似性程度划分为三个区间: 总体上相似, TM/ETM+ 和 OLI/MSI; 整体上差异较小, TM/OLI、TM/MSI、ETM+/OLI 和 ETM+/MSI; 整体上差异较大, TM/MODIS、ETM+/MODIS、OLI/MODIS 和 MODIS/MSI。

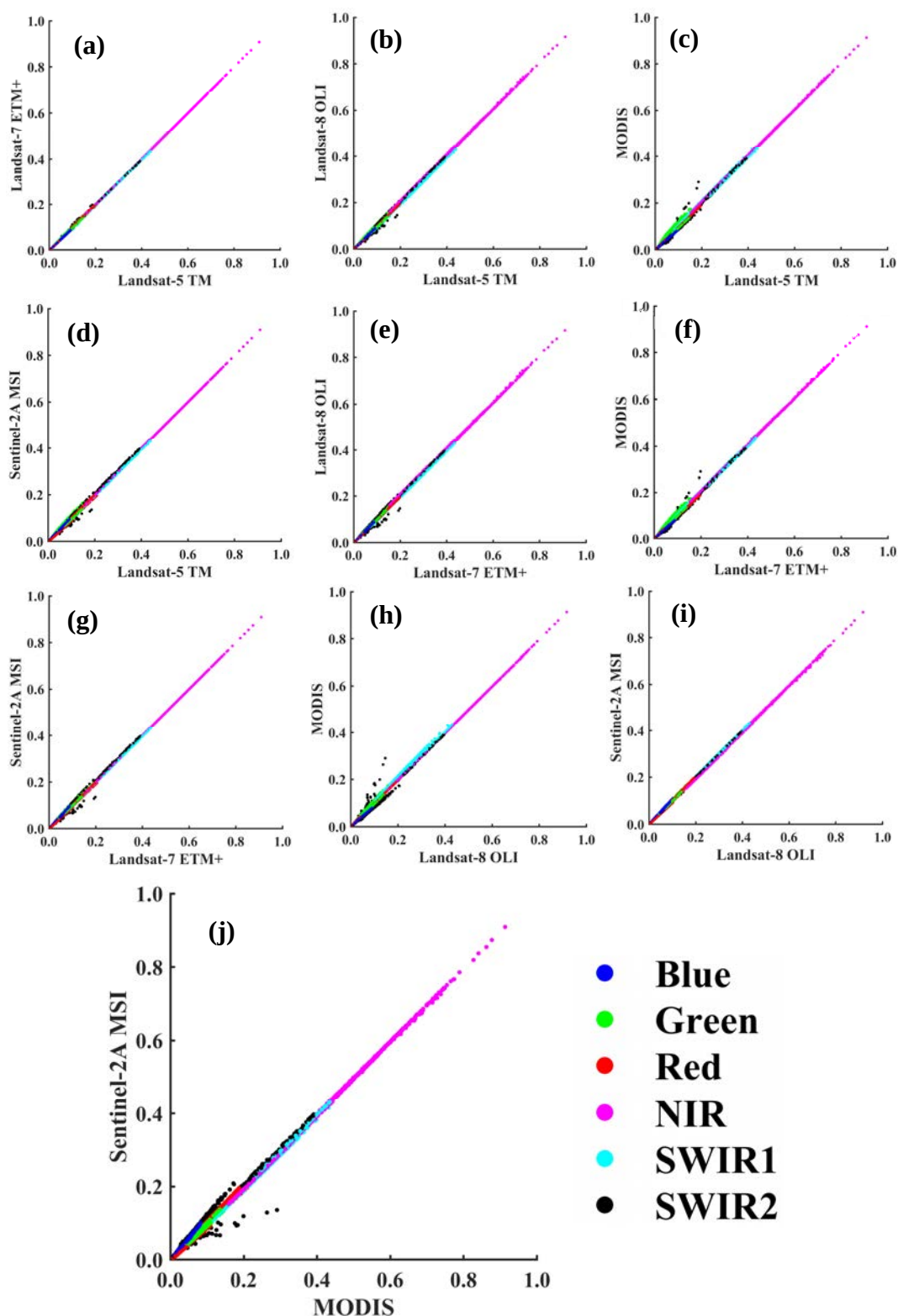


图 3.1 传感器对模拟值对比，其中(a) TM/ETM+; (b) TM/OLI; (c) TM/MODIS; (d) TM/MSI; (e) ETM+/OLI; (f) ETM+/MODIS; (g) ETM+/MSI; (h) OLI/MODIS; (i) OLI/MSI; (j) MODIS/MSI  
Figure3.1 Comparison of simulation value between sensor pairs, where (a) TM/ETM+; (b) TM/OLI; (c) TM/MODIS; (d) TM/MSI; (e) ETM+/OLI; (f) ETM+/MODIS; (g) ETM+/MSI; (h) OLI/MODIS; (i) OLI/MSI; (j) MODIS/MSI



## 3.2 星载反射多光谱不确定性定量评价

### 3.2.1 不确定性评价指标估算方法

论文采用均方根误差、决定系数、绝对偏差、相对偏差、绝对误差、相对误差、模糊贴近度指标衡量两传感器星载多光谱模拟值及光学遥感指数之间的差异性，其中将参考传感器的星载多光谱模拟值作为真实值，将对比传感器的星载多光谱模拟值作为观测值。

均方根误差 (Root mean square error, RMSE) 是观测值与真实值偏差的平方和与观测次数  $n$  比值的平方根，能够衡量观测值与真值之间的偏差<sup>[129]</sup>。星载多光谱的均方根误差反映参考传感器的星载多光谱与对比传感器的星载多光谱之间的偏差，计算结果与偏差较大的值相关性强，而忽略偏差较小的值，对异常值的敏感性强。如 MODIS/MSI 传感器对的星载多光谱模拟值点对在 Blue 波段（如图 3.2 中蓝色散点）在其拟合线周围分布很集中，基本没有异常点，因此其 RMSE 的计算结果较小为 0.0049。SWIR1 波段（如图 3.2 中青色散点）和 SWIR2 波段（如图 3.2 中黑色散点）的星载多光谱模拟值中都存在一些异常点对，因此 SWIR1 波段和 SWIR2 波段的 RMSE 计算结果均大于 Blue 波段。特别是 SWIR2 波段的异常点对离散程度很大，其 RMSE 计算结果可达 0.0138。星载多光谱的均方根误差计算公式为，

$$T_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (3.1)$$

其中  $T_{\text{RMSE}}$  表示两传感器星载多光谱模拟值之间的均方根误差， $n$  为传感器的星载多光谱模拟值的总个数， $i$  为第  $i$  个星载多光谱模拟值， $i = 1 \dots n$ ， $x_i$  表示对比传感器的第  $i$  个星载多光谱模拟值， $y_i$  表示参考传感器的第  $i$  个星载多光谱模拟值。

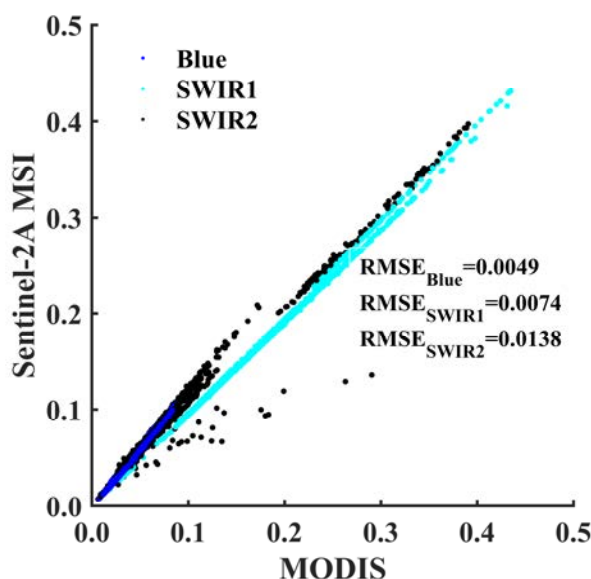


图 3.2 星载多光谱的均方根误差计算案例，以 MODIS/MSI 传感器对的 Blue、SWIR1 和 SWIR2

波段的星载多光谱模拟结果计算的均方根误差为例

Figure3.2 Calculation case of RMSE of satellite-borne multispectral, take the RMSE calculated from the satellite-borne multispectral simulation results of the Blue, SWIR1 and SWIR2 bands of the MODIS/MSI sensor pair as an example

决定系数 (R-Square,  $R^2$ ) 表示一个随机变量与多个随机变量关系的数字特征, 反映因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例<sup>[130]</sup>, 其取值范围为[0, 1]。星载多光谱的决定系数反映对比传感器的星载多光谱波动能被参考传感器的星载多光谱波动所描述的百分比, 星载多光谱的决定系数越接近于 1, 自变量对因变量的解释程度越高, 传感器对的星载多光谱模拟值点对在 1-1 线附近分布越密集。如 MODIS/MSI 传感器对的星载多光谱模拟值点对在 SWIR1 波段 (如图 3.3 中青色散点) 的分布相比于 Blue 波段 (如图 3.3 中蓝色散点) 和 SWIR2 波段 (如图 3.3 中黑色散点) 更接近于 1-1 线, 因此 SWIR1 波段的  $R^2$  计算结果更接近于 1, 可达 0.9986, 大于 Blue 波段 ( $R^2=0.9930$ ) 和 SWIR2 波段 ( $R^2=0.9752$ ), 此外 SWIR2 波段中由于偏离 1-1 线的异常点更多, 进一步拉低了其  $R^2$  计算结果。星载多光谱的决定系数可表示为,

$$T_{R^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (\bar{y}_i - y_i)^2} \quad (3.2)$$

其中  $T_{R^2}$  表示两传感器星载多光谱模拟值之间的决定系数,  $\bar{y}_i$  表示参考传感器的星载多光谱模拟值的均值。分子部分表示对比传感器与参考传感器的星载多光谱模拟值之间的平方差之和, 分母部分表示参考传感器的星载多光谱模拟值与均值之间的平方差之和。

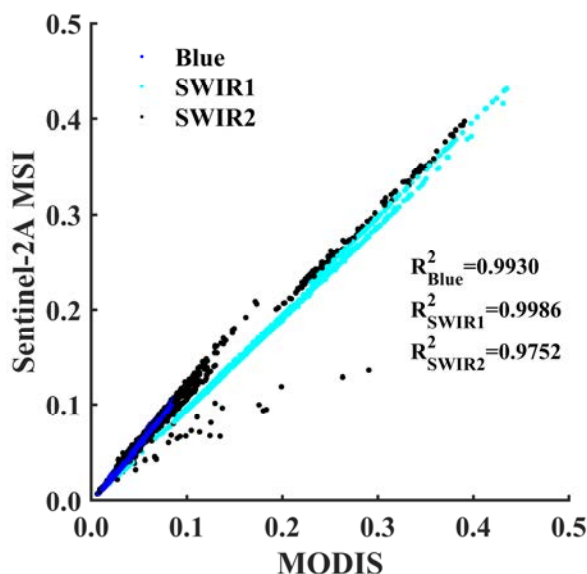


图 3.3 星载多光谱的决定系数计算案例, 以 MODIS/MSI 传感器对的 Blue、SWIR1 和 SWIR2 波段的星载多光谱模拟结果计算的决定系数为例

Figure3.3 Calculation case of R2 of satellite-borne multispectral, take the R2 calculated from the

satellite-borne multispectral simulation results of the Blue, SWIR1 and SWIR2 bands of the MODIS/MSI sensor pair as an example

绝对偏差表示观测值和真实值之间的差值。星载多光谱的绝对偏差表示参考传感器的星载多光谱与对比传感器的星载多光谱之间的差值。相对偏差表示绝对偏差与观测值之比乘以 100% 所得的数值，以百分数表示<sup>[131]</sup>。星载多光谱的相对偏差表示参考传感器的星载多光谱与对比传感器的星载多光谱之间的差值与对比传感器的星载多光谱之比乘以 100% 所得的数值。绝对偏差和相对偏差结果包含正负之分。如 MODIS/MSI 传感器的四组星载多光谱模拟值点对分别可以得到相应的绝对偏差（表 3.1 第 4 列）和相对偏差（表 3.1 第 5 列）。对各组绝对偏差和相对偏差计算结果取均值，可整体反映 MODIS 和 MSI 星载多光谱模拟值的偏离情况，但需注意若得到的绝对偏差结果有正有负，最后取均值会造成绝对偏差 (0.0001) 和相对偏差 (-0.17%) 结果的平滑，可能会与实际结果存在较大误差。星载多光谱的绝对偏差和相对偏差的计算公式可分别表示为，

$$A_{BIAS} = x_i - y_i \quad (3.3)$$

$$R_{BIAS} = \frac{x_i - y_i}{y_i} \times 100\% \quad (3.4)$$

其中  $A_{BIAS}$  表示绝对偏差， $R_{BIAS}$  表示相对偏差。

绝对误差表示观测值和真实值之间的差值的绝对值，以同一单位量纲反映测量结果偏离真值大小的值，它确切地表示了偏离真值的实际大小。星载多光谱的绝对误差表示参考传感器的星载多光谱与对比传感器的星载多光谱之间的差值的绝对值。相对误差表示绝对误差与真实值之比乘以 100% 所得的数值，即该误差相当于测量的绝对误差占真实值的百分比，它是一个无量纲的值<sup>[132]</sup>。相对误差以百分数表示，一般来说，相对误差更能反映测量的可信程度。绝对误差、相对误差与绝对偏差和相对偏差所表达的数学含义相似，但绝对误差、相对误差在绝对偏差和相对偏差的基础上取了绝对值，无正负之分，表达了差异的偏离程度。星载多光谱的相对误差表示参考传感器的星载多光谱与对比传感器的星载多光谱之间的差值的绝对值与对比传感器的星载多光谱之比乘以 100% 所得的数值。如 MODIS/MSI 传感器的四组星载多光谱模拟值点对分别可以得到相应的绝对误差（表 3.1 第 6 列）和相对误差（表 3.1 第 7 列），与绝对/相对偏差相比，在其基础上取了绝对值。最终计算的绝对误差均值 (0.0020) 和相对误差均值 (7.18%) 反映的两传感器的星载多光谱模拟值间的偏差在绝对偏差包含正负时，相比于绝对偏差/相对偏差均值结果，与实际结果更贴合。星载多光谱的绝对误差和相对误差的计算公式可分别表示为，

$$A_{DIFFERENCE} = |x_i - y_i| \quad (3.5)$$

$$R_{DIFFERENCE} = \frac{|x_i - y_i|}{y_i} \times 100\% \quad (3.6)$$

其中  $A_{DIFFERENCE}$  表示绝对误差,  $R_{DIFFERENCE}$  表示相对误差。

表 3.1 传感器对星载多光谱绝对偏差、相对偏差、绝对误差以及相对误差计算案例, 以 MODIS/MSI 传感器对的 4 组点对为例

Table3.1 Calculation case of the absolute difference, relative difference, absolute bias and relative bias of the satellite-borne multi-spectrum of the sensor pair, taking the 4 sets of point pairs of the MODIS/MSI sensor pair as an example

| 点号 | MODIS<br>等效多光谱 | MSI<br>等效多光谱 | 绝对偏差          | 相对偏差(%)      | 绝对误差          | 相对误差(%)     |
|----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1  | 0.0237         | 0.0254       | -0.0017       | -7.19        | 0.0017        | 7.19        |
| 2  | 0.0273         | 0.0255       | 0.0018        | 6.74         | 0.0018        | 6.74        |
| 3  | 0.0282         | 0.0303       | -0.0021       | -7.51        | 0.0021        | 7.51        |
| 4  | 0.0332         | 0.0308       | 0.0024        | 7.29         | 0.0024        | 7.29        |
| 均值 |                |              | <b>0.0001</b> | <b>-0.17</b> | <b>0.0020</b> | <b>7.18</b> |

基于模糊贴适度<sup>[133-134]</sup>可以估算两传感器星载多光谱模拟值之间融合的相似性。假设  $X, Y$  为两个模糊子集, 分别表示对比传感器和参考传感器的星载多光谱模拟值集合。定义  $X \circ Y$  为两个模糊子集的内积, 可以表达为,

$$X \circ Y = \sum_{i=1}^n (x_{\beta}(\lambda) \wedge y_{\beta}(\lambda)) \quad (3.7)$$

其中,  $x_{\beta}(\lambda)$  表示在波段  $\beta$  的波长  $\lambda$  处, 对比传感器的星载多光谱模拟值,  $y_{\beta}(\lambda)$  表示在波段  $\beta$  的波长  $\lambda$  处, 参考传感器的星载多光谱模拟值。

定义  $X \otimes Y$  为两个模糊子集的外积, 可以表达为,

$$X \otimes Y = \sum_{i=1}^n (x_{\beta}(\lambda) \vee y_{\beta}(\lambda)) \quad (3.8)$$

其中  $\wedge$  表示取最小值,  $\vee$  表示取最大值, 即,

$$“\wedge” = “\min”, “\vee” = “\max”$$

定义  $S$  为模糊贴适度, 即,

$$S = \frac{X \circ Y}{X \otimes Y} \quad (3.9)$$

其中  $S$  的取值范围为  $[0, 1]$ ,  $S$  越接近于 1, 两传感器的相似性越高。如 MODIS/MSI 传感器的四组星载多光谱模拟值点对得到的模糊贴适度结果 (表 3.2), 首先对传感器对各组星载多光谱模拟值分别取小 (表 3.2 第 4 列) 和取大 (表 3.2 第 5 列), 之后估算取小和取大结果的累加值, 最后以取小累加结果和取大累加结果的比值作为模糊贴适度结果。

表 3.2 传感器对星载多光谱模糊贴近度计算案例，以 MODIS/MSI 传感器对的 4 组点对为例  
Table3.2 Calculation case of the fuzzy nearness degree of the satellite-borne multi-spectrum of the sensor pair, taking the 4 sets of point pairs of the MODIS/MSI sensor pair as an example

| 点号          | MODIS<br>等效多光谱 | MSI<br>等效多光谱 | 取小     | 取大     |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 1           | 0.0237         | 0.0254       | 0.0237 | 0.0254 |
| 2           | 0.0255         | 0.0273       | 0.0255 | 0.0273 |
| 3           | 0.0282         | 0.0303       | 0.0282 | 0.0303 |
| 4           | 0.0308         | 0.0332       | 0.0308 | 0.0332 |
| 累加<br>模糊贴近度 |                |              | 0.1081 | 0.1162 |
|             |                |              |        | 0.9305 |

### 3.2.2 不确定性评价指标估算结果

表 3.3 统计了传感器对在各波段的 RMSE 和  $R^2$  计算结果。六个波段中，所有传感器对在 NIR 波段整体上  $R^2$  均大于 0.9997，TM/ETM+、TM/MSI、ETM+/MSI 和 OLI/MODIS 四组的  $R^2$  甚至达到了 1.0000。整体上绿波段的  $R^2$  均值只有 0.9833，RMSE 均值达到了 0.0056。SWIR2 波段  $R^2$  均值为 0.9911，RMSE 均值却较高达到了 0.0072，有一些异常点拉低了 RMSE 均值。

表 3.3 传感器对的在各波段的 RMSE 和  $R^2$  统计结果  
Table3.3 The RMSE and  $R^2$  statistical results of the sensor pair in each band

| 传感器对       | Blue   |        | Green  |        | Red    |        | NIR    |        | SWIR1  |        | SWIR2  |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | RMSE   | $R^2$  | RMSE   | $R^2$  | RMSE   | $R^2$  | RMSE   | $R^2$  | RMSE   | $R^2$  | RMSE   | $R^2$  |
| TM/ETM+    | 0.0017 | 0.9995 | 0.0020 | 0.9970 | 0.0012 | 0.9997 | 0.0006 | 1.0000 | 0.0017 | 0.9997 | 0.0020 | 0.9996 |
| TM/OLI     | 0.0013 | 0.9995 | 0.0042 | 0.9902 | 0.0020 | 0.9998 | 0.0061 | 0.9998 | 0.0047 | 0.9993 | 0.0055 | 0.9957 |
| TM/MODIS   | 0.0033 | 0.9949 | 0.0111 | 0.9435 | 0.0016 | 0.9992 | 0.0040 | 0.9999 | 0.0059 | 0.9974 | 0.0082 | 0.9902 |
| TM/MSI     | 0.0017 | 0.9995 | 0.0067 | 0.9783 | 0.0039 | 0.9969 | 0.0006 | 1.0000 | 0.0030 | 0.9993 | 0.0066 | 0.9943 |
| ETM+/OLI   | 0.0005 | 0.9998 | 0.0029 | 0.9979 | 0.0010 | 1.0000 | 0.0067 | 0.9997 | 0.0034 | 0.9998 | 0.0073 | 0.9931 |
| ETM+/MODIS | 0.0018 | 0.9968 | 0.0097 | 0.9657 | 0.0021 | 0.9982 | 0.0046 | 0.9998 | 0.0064 | 0.9983 | 0.0066 | 0.9931 |
| ETM+/MSI   | 0.0034 | 0.9982 | 0.0055 | 0.9911 | 0.0027 | 0.9984 | 0.0003 | 1.0000 | 0.0015 | 0.9998 | 0.0085 | 0.9913 |
| OLI/MODIS  | 0.0023 | 0.9949 | 0.0069 | 0.9801 | 0.0022 | 0.9986 | 0.0021 | 1.0000 | 0.0095 | 0.9978 | 0.0127 | 0.9783 |
| OLI/MSI    | 0.0030 | 0.9982 | 0.0026 | 0.9976 | 0.0023 | 0.9980 | 0.0066 | 0.9997 | 0.0021 | 0.9999 | 0.0012 | 0.9999 |
| MODIS/MSI  | 0.0049 | 0.9930 | 0.0044 | 0.9913 | 0.0044 | 0.9933 | 0.0045 | 0.9998 | 0.0074 | 0.9986 | 0.0138 | 0.9752 |
| 最大值        | 0.0049 | 0.9998 | 0.0111 | 0.9979 | 0.0044 | 1.0000 | 0.0067 | 1.0000 | 0.0095 | 0.9999 | 0.0138 | 0.9999 |
| 最小值        | 0.0005 | 0.9930 | 0.0020 | 0.9435 | 0.0010 | 0.9933 | 0.0003 | 0.9997 | 0.0015 | 0.9974 | 0.0012 | 0.9752 |
| 均值         | 0.0024 | 0.9974 | 0.0056 | 0.9833 | 0.0023 | 0.9982 | 0.0036 | 0.9999 | 0.0046 | 0.9990 | 0.0072 | 0.9911 |

图 3.4 表示两两传感器星载模拟值之间的绝对偏差和相对偏差频率直方图，其中图 3.4 上半部(a1) - (j1)结果为绝对偏差，以(a1) TM/ETM+为例，其绝对偏差 = TM-ETM+；下半部 (a2) - (j2) 为相对偏差，以 (a2) TM/ETM+ 为例，其相对偏差 = (TM-ETM+)/TM×100%。可以看到，(1) 各波段在绝对偏差和相对偏差的分布情形和变化规律基本一致。(2) TM/ETM+整体上差异较小。各波段的绝对偏差(a1)和相对偏差(a2)

紧凑分布在  $X=0$  线两侧，两传感器之间差异较小。(3) 个别波段偏离  $X=0$  线程度较大。如(i1) OLI/MSI 在 NIR 波段的绝对偏差波峰位于  $X = 0.0046$ ，NIR 相对于其他几个波段绝对偏差较大，同时表明 OLI 的模拟值整体上大于 MSI。(i2) OLI/MSI 的 NIR 波段的相对偏差较小，Blue 和 Red 的相对偏差较大，波峰分别位于-9%和 6%。(e2) ETM+/OLI 在 Green 和 SWIR2 的相对偏差波峰分别为-6%和-10%。(4) 除了 TM/ETM+和 OLI/MSI，其他传感器对在 SWIR2 波段的差异偏离  $X = 0$  线的程度都较大。(5) (c2) TM/MODIS、(d2) TM/MSI、(f2) ETM+/MODIS 和(h2) OLI/MODIS 在 Green 波段的相对偏差波峰都超过了 15%，差异较大，分别为-28%、-16%、-24%和-16%。

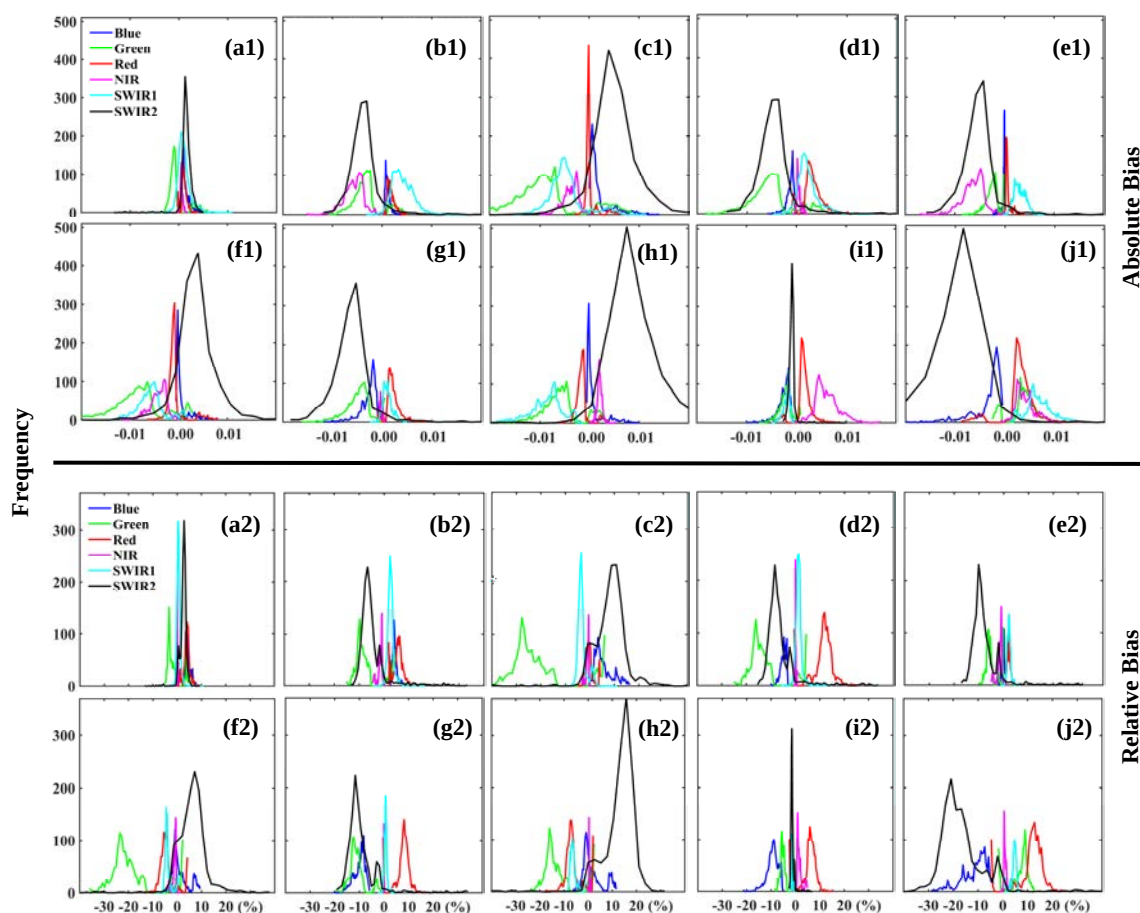


图 3.4 传感器对各波段反射率的绝对偏差和相对偏差频率分布直方图。图 3.2 上半部(a1) - (j1)结果为绝对偏差，下半部(a2) - (j2)表示相对偏差。(a) - (j)分别表示 TM/ETM+、TM/OLI、TM/MODIS、TM/MSI、ETM+/OLI、ETM+/MODIS、ETM+/MSI、OLI/MODIS、OLI/MSI、MODIS/MSI。X 轴表示绝对/相对偏差区间，其中绝对偏差变化范围为 $[-0.02, 0.02]$ ，相对偏差变化区间为 $[-40\%, 40\%]$ ；Y 轴表示频率，其中绝对偏差变化范围为 $[0, 500]$ ，相对偏差变化区间为 $[0, 350]$

Figure3.4 Statistical frequency chart of absolute bias and relative bias of reflectance from sensors. (a1) - (j1) The upper half of Figure 3.2 is the absolute bias frequency diagram. (a2) - (j2) The lower half of Figure 5.2 is the relative bias frequency diagram. (a) TM/ETM+; (b) TM/OLI; (c) TM/MODIS; (d) TM/MSI; (e) ETM+/OLI; (f) ETM+/MODIS; (g) ETM+/MSI; (h) OLI/MODIS; (i) OLI/MSI; (j) MODIS/MSI. The X axis represents the bias range, the absolute bias range is  $[-0.02, 0.02]$ , the relative bias range is  $[-40\%, 40\%]$ , the Y axis represents the frequency of bias, the abso-



lute bias is [0, 500], the relative bias is [0, 350]

定量结果能够更直观地描述差异大小，表 3.4 为根据各传感器对在六个波段的绝对偏差和相对偏差统计的（均值  $\mu + 2$  倍标准差  $\sigma$ ），用以代表各传感器光谱响应函数在不同波段引起的反射差异。结果表明，（1）光谱响应函数引起的传感器之间的差异不容忽视。（2）不同波段光谱响应函数差异表现各异。NIR 波段绝对偏差和相对偏差的  $(\mu + 2\sigma)$  在所有波段中最小，分别为 0.0081 和 1.88%。SWIR1 波段相对偏差的  $(\mu + 2\sigma)$  较小，仅为 2.61%，但绝对偏差的  $(\mu + 2\sigma)$  较大，为 0.0122。可见光波段的  $(\mu + 2\sigma)$  较为接近，相对偏差的  $(\mu + 2\sigma)$  从小到大分别为绿光波段 (8.14%)、蓝光波段 (10.63%) 和红光波段 (12.03%)。六个波段中，短波红外 2 波段受光谱响应函数差异影响最大，其绝对偏差和相对偏差的  $(\mu + 2\sigma)$  分别可达 0.0317 和 20.60%。

表 3.4 根据各波段对应传感器对的绝对偏差和相对偏差统计的  $(\mu + 2\sigma)$

Table3.4  $(\mu + 2\sigma)$  of the absolute bias and the relative bias of the sensor pair corresponding to each band

| $\mu + 2\sigma$ | B      | G      | R      | NIR    | SWIR1  | SWIR2  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 绝对偏差            | 0.0102 | 0.0093 | 0.0105 | 0.0081 | 0.0122 | 0.0317 |
| 相对偏差(%)         | 10.63  | 8.14   | 12.03  | 1.88   | 2.61   | 20.60  |

表 3.5 为根据图 3.4 统计的各传感器对在六个波段的最大绝对/相对差异区间。结果表明，（1）SWIR2 波段的最大相对差异范围为 [-97.41%，52.15%]，对应的传感器对分别为 [OLI/MODIS, MODIS/MSI]。在绿色波段，TM 和 MODIS 的最大相对差异达到 -42.60%。（2）NIR 波段最大相对差异最小。ETM+/OLI 和 OLI/MSI 在 NIR 的最大相对差异仅 -5.03% 和 4.98%，其余传感器对更低。

表 3.5 各波段对应的传感器对的最大绝对和相对差异区间。其中 Blue, Green, Red, NIR, SWIR1 和 SWIR2 波段对应的最大差异区间分别为 [MODIS/MSI, TM/MODIS], [TM/MODIS, MODIS/MSI], [OLI/MODIS, MODIS/MSI], [ETM+/OLI, OLI/MSI], [TM/MODIS, TM/OLI], [OLI/MODIS, MODIS/MSI]

Table3.5 Maximum absolute error and relative error interval of selected pairs of sensors. Error intervals of Blue, Green, Red, NIR, SWIR1 and SWIR2 are [MODIS/MSI, TM/MODIS], [TM/MODIS, MODIS/MSI], [OLI/MODIS, MODIS/MSI], [ETM+/OLI, OLI/MSI], [TM/MODIS, TM/OLI], [OLI/MODIS, MODIS/MSI] respectively

| Band  | Absolute bias     | Relative bias (%) | Sensor                 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Blue  | [-0.0201, 0.0141] | [-28.93, 16.54]   | [MODIS/MSI, TM/MODIS]  |
| Green | [-0.0295, 0.0112] | [-42.60, 12.82]   | [TM/MODIS, MODIS/MSI]  |
| Red   | [-0.0088, 0.0159] | [-18.06, 28.33]   | [OLI/MODIS, MODIS/MSI] |
| NIR   | [-0.0170, 0.0169] | [-5.03, 4.98]     | [ETM+/OLI, OLI/MSI]    |
| SWIR1 | [-0.0202, 0.0169] | [-12.07, 16.15]   | [TM/MODIS, TM/OLI]     |
| SWIR2 | [-0.1426, 0.1527] | [-97.41, 52.15]   | [OLI/MODIS, MODIS/MSI] |

图 3.5 为基于模糊贴近度计算的两两传感器之间的相似性程度。(a) - (c) 的下三角和上三角分别表示 Blue/Green、Red/NIR、SWIR1/SWIR2 波段，相似性从低到高其灰度值呈现

渐变状态，颜色越深相似性越低，颜色越浅相似性越高，变化范围在[0.8400, 1.0000]之间，主对角线为传感器与自身的相似性为 1。结果表明，通过模糊贴近度计算的传感器对之间的相似性结果与差异统计结果一致。（1）MODIS 在整体上与其他传感器的颜色偏深，相似性较低。（2）NIR 和 SWIR1 波段受光谱响应函数影响较小，传感器对的相似性整体较高。Green 和 SWIR2 波段进行多源传感器数据融合时易受光谱响应函数影响，相似性偏低。（3）图 3.5(a)和(b)中加下划线的两个值分别为最低、最高相似性，最低值为 TM/MODIS 在绿波段的相似性，仅为 0.8417。最高的为 ETM+和 MSI 在 NIR 波段的相似性，可达 0.9994。

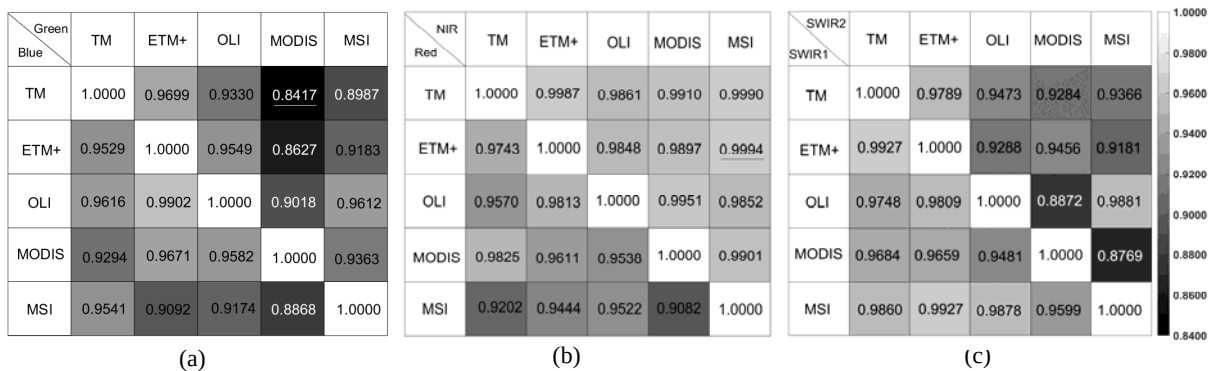


图 3.5 基于模糊贴近度计算的传感对之间的相似性，其中(a) Blue and Green; (b) Red and NIR; (c) SWIR1 and SWIR2

Figure 3.5 Similarity between sensor pairs based on fuzzy nearness degree, where (a) Blue and Green; (b) Red and NIR; (c) SWIR1 and SWIR2

### 3.3 光谱响应函数差异传递到遥感指数的影响

光谱响应函数差异对地表反射的影响不可忽略，由于遥感指数是利用不同方法将多个单波段组合在一起的模型，因此需进一步考察光谱响应函数差异对遥感指数的传递性。表 3.6 为选取 4 月 17 日小麦拔节期主平面观测时 0°观测天顶角下，MODIS、TM、ETM+、OLI 和 MSI 五种传感器的 12 个遥感指数计算结果。选取主平面 0°观测，可以有效避免观测几何等因素的干扰，获取光谱响应函数差异对遥感指数的有效影响。由表 3.6 可得，（1）光谱响应函数引起的各波段反射率的差异对遥感指数具有传递性，且不同遥感指数传递的大小各有不同。（2）光谱响应函数差异传递到 12 个遥感指数的相对误差范围为 [1.1%, 26.1%]，分别对应 SAVI 和 SWIR2/SWIR1 指数。按照相对误差的大小，将遥感指数分为三个区间，分别为受光谱响应函数影响大，即相对误差大于 10%，从大到小排列分别为 SWIR2/SWIR1 (26.1%)、SWIR2/NIR (20.1%)、MIRBI (19.4%) 和 RVI (12.1%); 受光谱响应函数影响较大，即相对误差位于 [3%, 10%]区间，从大到小排列分别为 SWIR1/NIR (7.677%)、CSI (7.676%)、NDMI (5.9%)、NDWI (4.8%)和 NBR (4.6%); 受光谱响应函数影响小，即相对误差小于 3%，从大到小排列分别为 EVI (2.4%)、NDVI



(1.3%)和 SAVI (1.1%)。

表 3.6 不同传感器在 4 月 17 日主平面 0°观测天顶角下遥感指数的计算结果, 其中第 2-5 列中的红色标记和绿色标记分别表示五个传感器中对应遥感指数的最大值和最小值, 第 7 列的表示 12 个遥感指数相对误差的最大值和最小值

Table3.6 The results of the remote sensing indices of different sensors under the 0° view zenith angle of the principal plane on April 17. The red and green marks in columns 2-5 indicate the maximum and minimum value corresponding remote sensing indexes of the five sensors, respectively. In the 7th column indicate the maximum and minimum values of the 12 remote sensing indexes, respectively

| 主平面 0°      | MODIS   | TM      | ETM+    | OLI     | MSI     | 相对误差(%) |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NDVI        | 0.8871  | 0.8862  | 0.8903  | 0.8938  | 0.8978  | 1.3     |
| EVI         | 0.7228  | 0.7219  | 0.7229  | 0.7315  | 0.7395  | 2.4     |
| SAVI        | 0.6398  | 0.6375  | 0.6393  | 0.6448  | 0.6436  | 1.1     |
| RVI         | 16.713  | 16.5712 | 17.2283 | 17.8278 | 18.5746 | 12.1    |
| CSI         | 2.8214  | 2.9317  | 2.9314  | 3.0380  | 2.9599  | 7.7     |
| MIRBI       | 0.9644  | 1.0705  | 1.0587  | 1.1517  | 1.1375  | 19.4    |
| NBR         | 801.215 | 785.056 | 789.684 | 771.099 | 765.921 | 4.6     |
| NDMI        | 0.4766  | 0.4913  | 0.4913  | 0.5047  | 0.4949  | 5.9     |
| NDWI        | -0.7861 | -0.8256 | -0.821  | -0.8126 | -0.8015 | 4.8     |
| SWIR1/NIR   | 0.3544  | 0.3411  | 0.3411  | 0.3292  | 0.3379  | 7.7     |
| SWIR2/NIR   | 0.1104  | 0.1205  | 0.1176  | 0.1293  | 0.1326  | 20.1    |
| SWIR2/SWIR1 | 0.3114  | 0.353   | 0.3445  | 0.3927  | 0.3924  | 26.1    |

### 3.4 分析与讨论

论文第 3 章研究了 Landsat TM, ETM+和 OLI, Sentinel-2A MSI 以及 Terra/Aqua MODIS 传感器的光谱响应函数对地表反射率和遥感指数引入的不确定性, 与 Alexander 等人 (2002&2009)对 AVHRR 系列传感器的相关研究进行了横向对比, 验证了论文星载多光谱模拟方法与结果的准确性, 同时在此研究的基础上, 初步考察了角度效应对 AVHRR 传感器的影响。研究发现, 光谱响应函数引起的传感器各波段之间的大小和特点各不相同。从光谱响应函数差异、地物种类、水汽、光谱仪仪器性能以及观测几何等因素分别讨论光谱响应函数对地表反射率和遥感指数引入的不确定性。

星载多光谱模拟结果显示传感器的波段宽度、中心波长的位置以及相应的信号响应百分比不同会引起两传感器对同一地物获取反射率之间的差异, 且不同波段受光谱响应函数影响程度不同。利用 RMSE、 $R^2$ 、绝对/相对偏差以及模糊贴近度对光谱响应函数引起的差异进行度量, 结果显示各传感器对之间在近红外波段的差异最小, 在绿波段和短波红外 2 波段的差异显著。除了两传感器光谱响应函数不同引起的差异, 此外地物种类、水汽以及光谱仪仪器性能揭示了更多细节。地面冠层高光谱为冬小麦反射率和少量下垫面土壤反射率的混合波谱。绿色植被在绿光波段的反射率曲线有一个小的波峰, 如图

3.6(b)所示,在与传感器绿光通道波长范围内的光谱响应函数进行星载多光谱模拟时,植被反射率曲线的斜率变化大,当两传感器在绿光通道内的波宽相差较大时,得到的模拟值就会存在较大差异。而绿色植被在近红外波段的反射率为高反射平台,波谱曲线的斜率变化平稳,因此传感器在近红外波段的模拟值差异较小。在考察传感器光谱响应函数对反射率的不确定性时,需要考虑地物类别的影响,尤其要注意波谱反射率曲线具有明显特征的地物,如绿色植被。此外,模拟值结果显示,五个传感器在 SWIR2 波段  $R^2$  均值为 0.9911,但 RMSE 均值却较高达到了 0.0072,在六个波段中最高。这是因为有一些偏离 1-1 线程度较大的模拟值,这些噪声点使得两传感器在短波红外 2 波段的相似性降低,如图 3.6(a)中红圈内的黑色点所示。以 TM/MSI 传感器为例,分别取正常反射率和异常反射率对应的地面高光谱,分别绘制其波谱曲线,如图 3.6(b)中的黑色圆圈标记的散点和黑色点标记的散点所示,可以看到在 SWIR2 波段(图中红色方框内),异常模拟值的原始小麦反射率噪声十分严重,TM 的波宽要大于 MSI,经过星载多光谱模拟得到的 TM 模拟值大于 MSI。这些异常点可能是在数据测量时由于光谱仪在短波红外波段的信噪比低或野外测量中水汽、气溶胶在短波红外的吸收造成的。

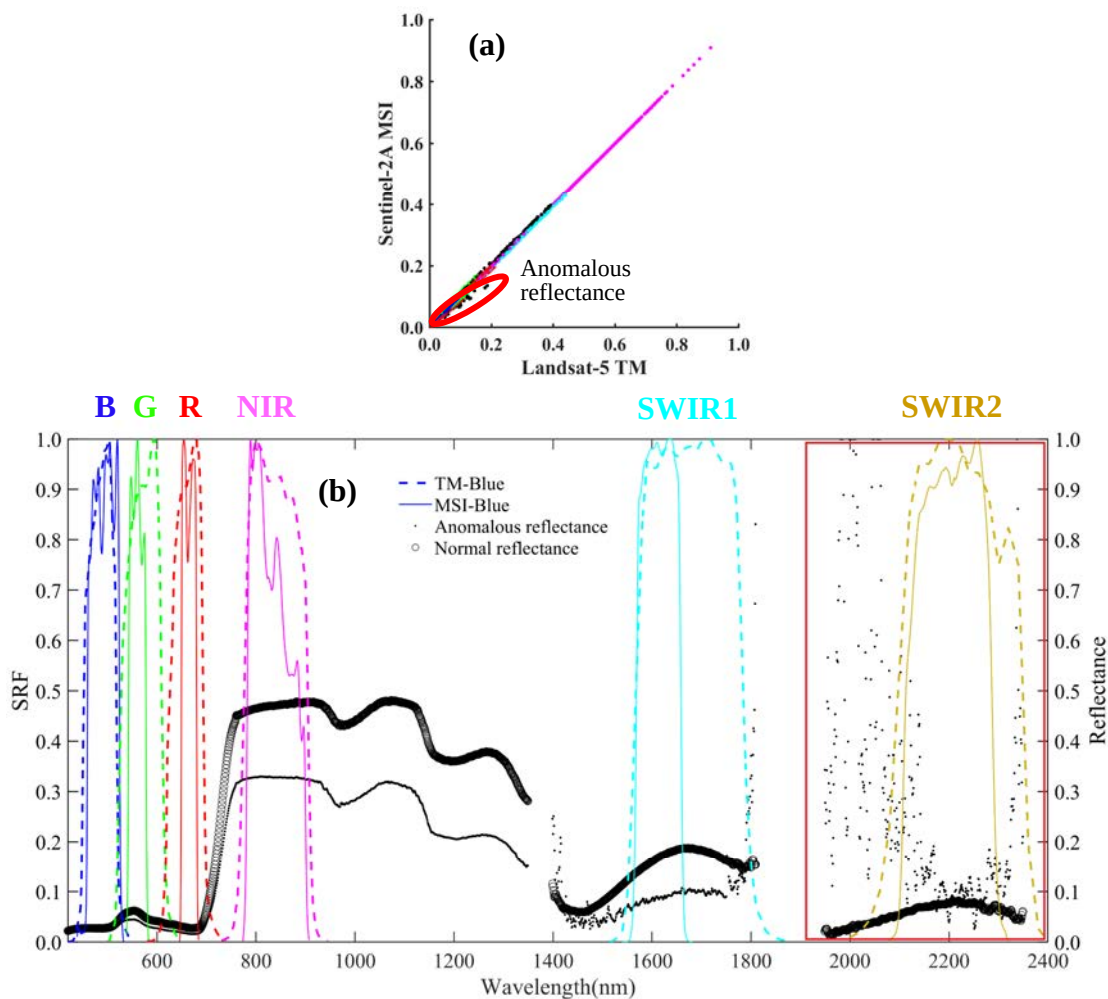


图 3.6 异常冠层波谱反射分析。(a)为 TM/MSI 传感器对的模拟值散点图,其中红色圆圈内的黑色点为异常反射率;(b)为小麦反射率波谱曲线和对应的 TM/MSI 的光谱响应函数。其中虚线和实线

分别为 TM 和 MAI 传感器的光谱响应函数，圆圈标记的散点为正常小麦冠层反射率波谱，点标记的散点为异常小麦冠层反射率波谱

Figure3.6 Analysis of the reflectance of abnormal canopy spectrum. (a) is the scatter diagram of the simulated value of TM/MSI sensor pair, in which the black point in the red circle is abnormal reflectance; (b) is the spectral curve of wheat reflectance and the corresponding spectral response function of TM/MSI. The dotted line and the solid line are the spectral response functions of TM and Mai sensors, respectively. The scatter marked by circle is the normal wheat canopy reflectance, and the scatter marked by point is the abnormal wheat canopy reflectance

当光谱响应函数差异耦合观测几何时，各波段反射波谱差异明显增大。表 3.4 统计的各波段受光谱响应函数的影响，其相对差异在 SWIR2 波段最大可达 20.60%，但表 3.5 中统计的最大相对差异在 SWIR2 波段可达-97.41%。这是由于当光谱响应函数差异耦合观测几何时，观测几何的角度效应会放大两两传感器在相同观测角度上的光谱响应函数差异。

光谱响应函数差异对反射率的影响会进一步传递到遥感指数中，且对不同遥感指数的影响程度不同，这可能是由于指数构造形式的不同会对差异有放大或缩小作用。差值的构造形式可有效抑制部分光谱响应函数差异，而比值、线性加权等指数构造形式受光谱响应函数影响更为敏感，有时甚至会放大光谱响应函数差异。因此在进行光学遥感指数构造时，可以考虑波段在公式中的位置并进行一定形式的组合，以减弱光谱响应函数差异带来的影响。

## 4 光谱响应函数在不同地物类间差异的响应对地表反射的影响

由于第 3 章的地物类型只有单一植被, 因此在第 3 章研究基础上, 第 4 章扩展了国内卫星传感器的光谱响应函数并丰富了地物类型, 基于 999 条全球开放波谱库多种典型地物的高光谱数据进一步模拟 Landsat 系列、Terra/Aqua、Sentinel、高分系列、资源三号、中巴资源等国内外主流卫星搭载的 24 个传感器共有的蓝、绿、红和近红外波段反射, 通过对比分析确定合适的量化指标, 选取不同地物模拟光学遥感信号从地物反射至传感器的传输机理, 分析光谱响应函数和地物反射共同作用的变化规律, 强化光谱响应函数对地表反射的影响, 并探讨不同地物反射波谱变化对模型校正影响。

### 4.1 24 个传感器光谱响应函数在不同地物反射差异量化

#### 4.1.1 均方根误差和决定系数结果

基于 CBERS-04 MUX、GF-1 PMS-1,2、GF-1 WFV-1,2,3,4、GF-2 PMS-1,2、GF-4 PMI、GF-6 PMS、GF-6 WFV、HJ1A/B CCD-1,2、Landsat-5 TM、Landsat-7 ETM+、Landsat-8 OLI、Aqua/Terra MODIS、SJ-9A CCD、Sentinel-2A/B MSI 以及 ZY3-02 PMS 共计 24 个传感器的光谱响应函数与波谱库数据进行星载多光谱模拟, 考察在所选的 999 种不同地物种类下光谱响应函数差异对反射率引起的不确定性。将传感器两两组合, 绘制传感器对在可见光和近红外四个波段的星载多光谱模拟值的散点图, 图 4.1 以 GF-6 PMS 为例, 对比其与另外 23 个传感器之间的模拟值结果。由图 4.1 可知: (1) 基于波谱库多种地物模拟的可见光和近红外波段的星载多光谱反射率总体上分布在  $[0, 1]$  之间, 与波谱库中每种地物类型在各波段的反射率大小相关。与图 3.1 基于单一植被模拟的结果不同, 各波段模拟值分布区间与绿色植被反射率曲线相对应。绿色植被在近红外波段呈现高反射平台, 其模拟值的分布范围在  $[0, 1]$  之间。而在可见光的反射率较低, 其模拟值基本在  $[0, 0.2]$  以内。(2) 传感器对星载多光谱反射率之间的不确定性的主要因素之一为传感器光谱响应函数的差异。体现在模拟值在某波段整体上偏离 1-1 线的程度, 如图 4.1(b),(c) 中 GF-6 PMS 在绿波段的模拟值整体大于 GF-1 PMS<sub>1,2</sub> 在绿波段的模拟值, 而其他三个波段的模拟值基本沿 1-1 线分布。此外, 某一地物反射率曲线在两传感器某一波段宽度范围内的变化幅度差异较大时, 会引起个别模拟值散点离散程度较大, 如图 4.1(l) 中 GF-6 PMS 与 HJ1A-CCD1 在蓝波段的模拟值趋势线基本分布于 1-1 线上, 但有一些点偏离 1-1 线程度较大, 即 GF-6 PMS 的模拟值大于 HJ1A-CCD1。(3) 由不同地物类型引起的不确定性在不同的反射率差异不同, 尤其是植被在  $[0, 0.2]$  范围内的反射率差异较大, 而植被在近

红外波段的差异较小。图 4.2-4.3 和表 4.1-4.4 计算了对应点对之间的均方根误差 RMSE 和决定系数  $R^2$ ，用以量化 276 组传感器对星载多光谱模拟值之间的不确定性。总体上光谱响应函数在蓝光和近红外波段的 RMSE 较大， $R^2$  较小，在绿光波段的差异次于蓝光和近红外波段，在近红外波段引起的差异最小。表 4.1-4.2 为四个波段的 RMSE 结果，表 4.3-4.4 为四个波段的  $R^2$  结果。将表中 RMSE 和  $R^2$  计算结果绘制相应的热度图，能够更直观地表示传感器对之间的差异性，如图 4.2-4.3 所示，由图可知 RMSE 和  $R^2$  的变化范围分别为  $[0, 0.025]$  和  $[0.9936, 1]$ ，颜色由深到浅色表示数值从小到大变化，RMSE 中浅色和  $R^2$  中深色的数值分别表示传感器对差异较大，即 RMSE 值越大和  $R^2$  值越小。按照所有传感器对的 RMSE 的数值根据其大小将传感器对划分为三个区间，分别是  $RMSE > 0.02$ （红色高亮的值）； $RMSE \in [0.01, 0.02]$ （绿色高亮）； $RMSE < 0.01$ （无高亮）。按照所有传感器对的  $R^2$  数值根据其大小将传感器对划分为三个区间，分别是  $R^2 = 1$ （红色高亮的值）； $R^2 \in (0.997, 1)$ （无高亮）； $R^2 \leq 0.997$ （绿色高亮）。四个波段  $R^2$  的分布规律与 RMSE 总体上保持一致，但在一些传感器对的细节与 RMSE 存在差异。可以看到  $RMSE > 0.02$  的值全部分布在蓝光波段和近红外波段， $R^2 \leq 0.997$  的值基本上也分布在这两个波段，但在绿波段中 GF-1 WFV1 和 HJ1B CCD2，MODIS 和 HJ1B-CCD1,2 三组传感器对的  $R^2$  小于 0.997。MODIS 和 SJ-9A CCD 在蓝波段的  $RMSE = 0.0253$  达到了四个波段中的最大值，其对应的  $R^2 = 0.9947$  也相对较小。GF-4 PMI 和 Landsat-8 OLI 在近红外波段的  $RMSE = 0.0233$  最大，其对应的  $R^2 = 0.9936$  为四个波段中的最小值。MODIS 与其他传感器在蓝波段整体上 RMSE 和  $R^2$  差异较大，其中 MODIS 与 GF-1 PMS1,2、GF-2-PMS1,2、GF-4 PMI、GF-6 PMS、HJ1B-CCD1、SJ-9A CCD、Sentinel-2A/B MSI 以及 ZY3-02 PMS 的 RMSE 都超过了 0.02，同时这些传感器对之间的  $R^2$  都小于 0.997。Landsat-8 OLI 与其他传感器在近红外波段整体上差异较大，其中 Landsat-8 OLI 与 MODIS 的 RMSE 为 0.0035，小于 0.01，与其他传感器之间的 RMSE 都大于 0.01，甚至 Landsat-8 OLI 与 CBERS-04 MUX，GF-1 WFV2 以及 GF-4 PMI 的 RMSE 都超过了 0.02，此外 Landsat-8 OLI 除了与 Landsat-5 TM，Landsat-7 ETM+，MODIS 和 Sentinel-2A/B MSI 的  $R^2$  大于 0.997，与其余 18 个传感器均小于 0.997。MODIS 与 GF-4 PMI 在近红外波段的差异也较大，其 RMSE 为 0.0202。HJ1B CCD2 与 GF-1 WFV1、MODIS 与 HJ1B-CCD2，Landsat-5 TM 在绿波段的  $R^2$  小于 0.997，MODIS 与 CBERS-04-MUX、GF-1 WFV2,3、GF-4 PMI 和 GF-6 PMS 在近红外波段的  $R^2$  小于 0.997。

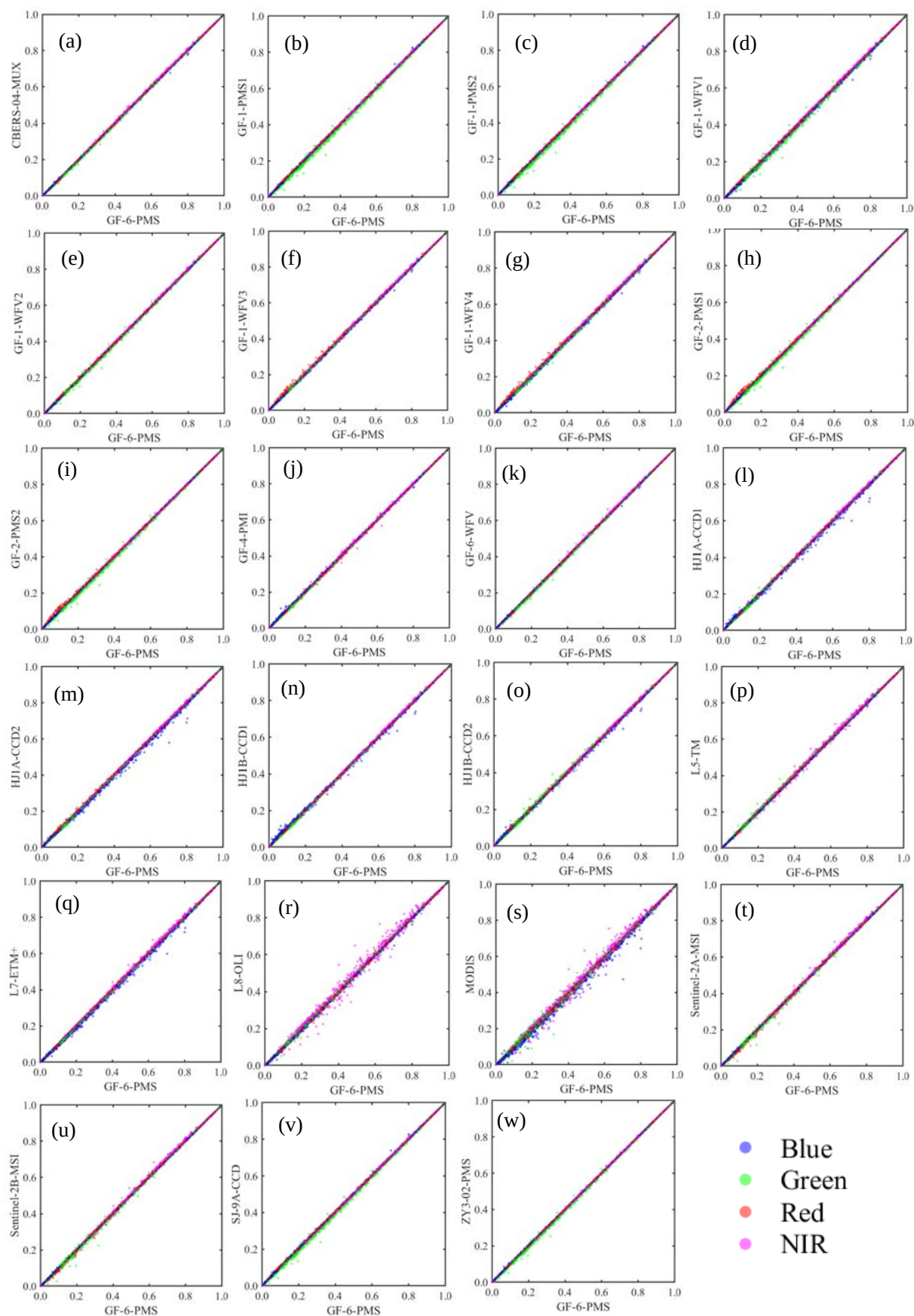


图 4.1 GF-6 与其他 23 个传感器星载多光谱模拟结果对比，其中蓝色、绿色、红色、粉色分别表示蓝、绿、红、近红外四个波段的模拟值点对

Figure4.1 Comparison of simulation results of satellite-borne multispectral between GF-6 and oth-



er 23 sensors, where blue, green, red, and pink represent the point pairs of simulated values in the four bands of Blue, Green, Red, and NIR, respectively

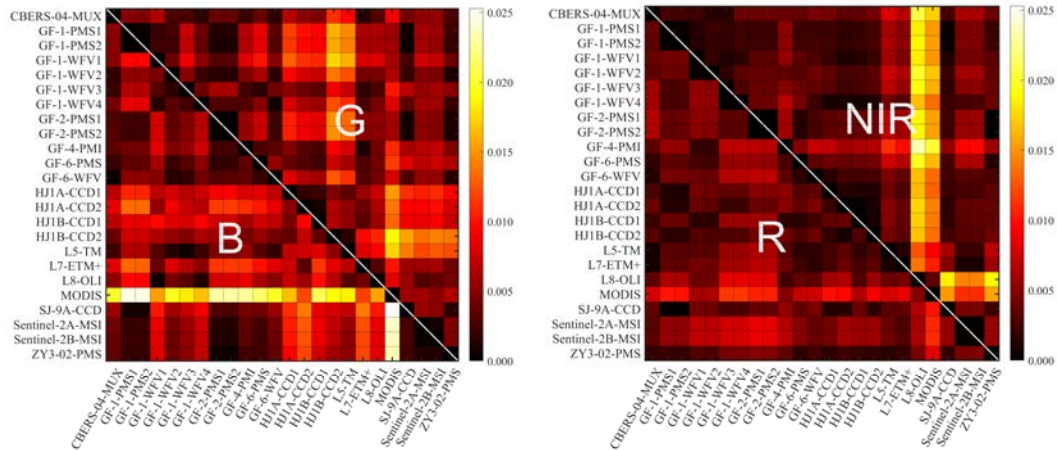


图 4.2 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的 RMSE 热度变化图，其变化区间为[0, 0.025]，颜色由深到浅表示 RMSE 逐渐增大，颜色越浅差异越大。主对角线为传感器与自身之间的估值，下三角分别为蓝波段和红波段，上三角分别为绿波段和近红外波段

Figure4.2 The heat change graph of RMSE of the two-by-two sensors on the satellite-borne multi-spectral simulation values in the four bands. The change interval of RMSE is [0, 0.025]. The color from dark to light indicates that the RMSE gradually increases, and the lighter the color, the greater the difference. The main diagonal is the estimate between the sensor and itself, the lower triangle is the Blue band and the Red band, and the upper triangle is the Green band and the NIR band

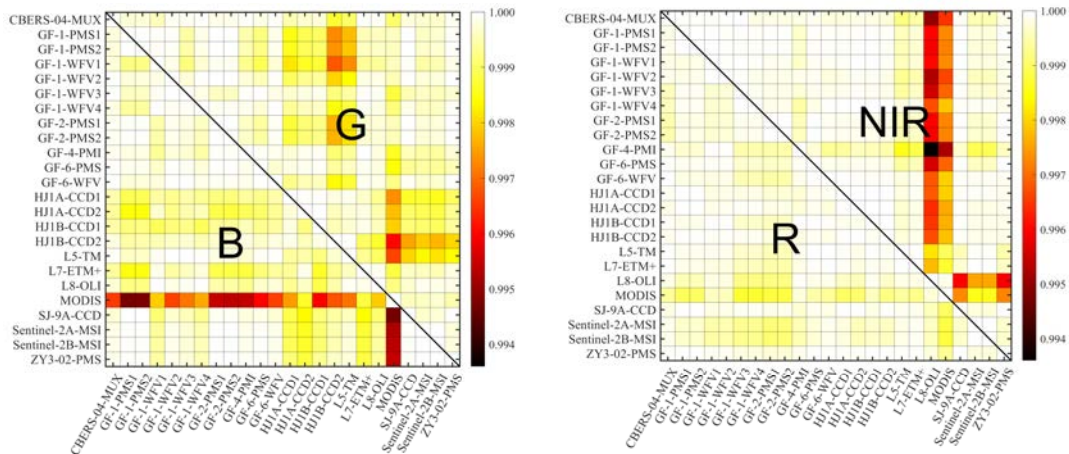


图 4.3 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的  $R^2$  热度变化图，其变化区间为[0.9936, 1]，颜色由深到浅表示  $R^2$  逐渐增大，颜色越深差异越大

Figure4.3 The heat change graph of  $R^2$  of the two-by-two sensors on the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands. The change interval of  $R^2$  is [0.9936, 1]. The color from dark to light indicates that  $R^2$  gradually increases, and the darker the color, the greater the difference

表 4.1 传感器对在 Blue 和 Green 波段的 RMSE，其中红色高亮的值表示：RMSE>0.02，绿色高亮：RMSE ∈ [0.01, 0.02]，无高亮：RMSE<0.01

Table 4.1 The RMSE of the sensor pair in the Blue and Green bands, where the value highlighted in red means: RMSE>0.02, highlighted in green: RMSE ∈ [0.01, 0.02], no highlight: RMSE<0.01

| G<br>B           | CBERS-04-MUX | GF-1-PMS1 | GF-1-PMS2 | GF-1-WFV1 | GF-1-WFV2 | GF-1-WFV3 | GF-1-WFV4 | GF-2-PMS1 | GF-2-PMS2 | GF-4-PMI | GF-6-PMS | GF-6-WFV | HJ1A-CCD1 | HJ1A-CCD2 | HJ1B-CCD1 | HJ1B-CCD2 | L5-TM  | L7-ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-CCD | Senti-nel-2A-MSI | Senti-nel-2B-MSI | ZY3-02-PMS |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------------|------------------|------------|
| CBERS-04-MUX     |              | 0.0050    | 0.0047    | 0.0066    | 0.0030    | 0.0028    | 0.0017    | 0.0038    | 0.0037    | 0.0021   | 0.0039   | 0.0017   | 0.0069    | 0.0052    | 0.0047    | 0.0111    | 0.0096 | 0.0014  | 0.0031 | 0.0089 | 0.0044    | 0.0053           | 0.0054           | 0.0028     |
| GF-1-PMS1        | 0.0053       |           | 0.0003    | 0.0021    | 0.0025    | 0.0075    | 0.0039    | 0.0012    | 0.0013    | 0.0068   | 0.0087   | 0.0035   | 0.0117    | 0.0100    | 0.0095    | 0.0160    | 0.0146 | 0.0063  | 0.0065 | 0.0058 | 0.0007    | 0.0062           | 0.0056           | 0.0023     |
| GF-1-PMS2        | 0.0052       | 0.0001    |           | 0.0023    | 0.0023    | 0.0072    | 0.0036    | 0.0010    | 0.0010    | 0.0065   | 0.0085   | 0.0032   | 0.0114    | 0.0097    | 0.0092    | 0.0157    | 0.0143 | 0.0060  | 0.0062 | 0.0059 | 0.0004    | 0.0060           | 0.0055           | 0.0020     |
| GF-1-WFV1        | 0.0051       | 0.0096    | 0.0095    |           | 0.0039    | 0.0090    | 0.0052    | 0.0031    | 0.0032    | 0.0082   | 0.0101   | 0.0049   | 0.0130    | 0.0112    | 0.0109    | 0.0175    | 0.0160 | 0.0079  | 0.0082 | 0.0059 | 0.0026    | 0.0078           | 0.0071           | 0.0040     |
| GF-1-WFV2        | 0.0019       | 0.0053    | 0.0052    | 0.0045    |           | 0.0051    | 0.0020    | 0.0015    | 0.0015    | 0.0048   | 0.0064   | 0.0017   | 0.0095    | 0.0079    | 0.0074    | 0.0138    | 0.0123 | 0.0043  | 0.0044 | 0.0064 | 0.0020    | 0.0049           | 0.0046           | 0.0010     |
| GF-1-WFV3        | 0.0021       | 0.0067    | 0.0066    | 0.0031    | 0.0016    |           | 0.0041    | 0.0063    | 0.0062    | 0.0024   | 0.0016   | 0.0043   | 0.0051    | 0.0040    | 0.0034    | 0.0088    | 0.0074 | 0.0018  | 0.0027 | 0.0103 | 0.0068    | 0.0055           | 0.0060           | 0.0052     |
| GF-1-WFV4        | 0.0043       | 0.0085    | 0.0084    | 0.0013    | 0.0033    | 0.0023    |           | 0.0029    | 0.0028    | 0.0031   | 0.0051   | 0.0009   | 0.0079    | 0.0062    | 0.0058    | 0.0123    | 0.0109 | 0.0028  | 0.0044 | 0.0084 | 0.0034    | 0.0059           | 0.0059           | 0.0021     |
| GF-2-PMS1        | 0.0031       | 0.0024    | 0.0023    | 0.0078    | 0.0035    | 0.0047    | 0.0068    |           | 0.0001    | 0.0057   | 0.0076   | 0.0024   | 0.0106    | 0.0089    | 0.0084    | 0.0149    | 0.0134 | 0.0052  | 0.0053 | 0.0061 | 0.0006    | 0.0053           | 0.0049           | 0.0010     |
| GF-2-PMS2        | 0.0032       | 0.0023    | 0.0022    | 0.0080    | 0.0037    | 0.0049    | 0.0070    | 0.0002    |           | 0.0056   | 0.0075   | 0.0023   | 0.0105    | 0.0088    | 0.0083    | 0.0148    | 0.0133 | 0.0051  | 0.0052 | 0.0061 | 0.0007    | 0.0053           | 0.0049           | 0.0010     |
| GF-4-PMI         | 0.0034       | 0.0042    | 0.0042    | 0.0084    | 0.0048    | 0.0054    | 0.0077    | 0.0025    | 0.0025    |          | 0.0028   | 0.0034   | 0.0049    | 0.0032    | 0.0027    | 0.0094    | 0.0079 | 0.0011  | 0.0042 | 0.0109 | 0.0063    | 0.0069           | 0.0072           | 0.0048     |
| GF-6-PMS         | 0.0021       | 0.0036    | 0.0035    | 0.0062    | 0.0019    | 0.0032    | 0.0051    | 0.0018    | 0.0019    | 0.0035   |          | 0.0055   | 0.0037    | 0.0030    | 0.0024    | 0.0076    | 0.0061 | 0.0028  | 0.0042 | 0.0117 | 0.0081    | 0.0070           | 0.0075           | 0.0065     |
| GF-6-WFV         | 0.0005       | 0.0053    | 0.0052    | 0.0049    | 0.0015    | 0.0018    | 0.0041    | 0.0031    | 0.0033    | 0.0036   | 0.0020   |          | 0.0083    | 0.0065    | 0.0061    | 0.0127    | 0.0112 | 0.0030  | 0.0042 | 0.0080 | 0.0029    | 0.0056           | 0.0055           | 0.0015     |
| HJ1A-CCD1        | 0.0070       | 0.0108    | 0.0107    | 0.0070    | 0.0080    | 0.0069    | 0.0075    | 0.0092    | 0.0093    | 0.0081   | 0.0084   | 0.0071   |           | 0.0019    | 0.0022    | 0.0047    | 0.0035 | 0.0055  | 0.0076 | 0.0152 | 0.0111    | 0.0105           | 0.0111           | 0.0096     |
| HJ1A-CCD2        | 0.0087       | 0.0135    | 0.0134    | 0.0055    | 0.0090    | 0.0074    | 0.0067    | 0.0116    | 0.0117    | 0.0111   | 0.0103   | 0.0086   | 0.0051    |           | 0.0007    | 0.0066    | 0.0052 | 0.0039  | 0.0065 | 0.0139 | 0.0094    | 0.0094           | 0.0099           | 0.0079     |
| HJ1B-CCD1        | 0.0069       | 0.0086    | 0.0085    | 0.0096    | 0.0083    | 0.0080    | 0.0095    | 0.0076    | 0.0077    | 0.0061   | 0.0077   | 0.0071   | 0.0045    | 0.0095    |           | 0.0067    | 0.0053 | 0.0034  | 0.0058 | 0.0133 | 0.0090    | 0.0087           | 0.0092           | 0.0074     |
| HJ1B-CCD2        | 0.0039       | 0.0077    | 0.0076    | 0.0065    | 0.0055    | 0.0048    | 0.0064    | 0.0058    | 0.0060    | 0.0045   | 0.0055   | 0.0042   | 0.0037    | 0.0072    | 0.0037    |           | 0.0015 | 0.0097  | 0.0109 | 0.0190 | 0.0154    | 0.0136           | 0.0143           | 0.0138     |
| L5-TM            | 0.0022       | 0.0066    | 0.0065    | 0.0032    | 0.0014    | 0.0004    | 0.0022    | 0.0047    | 0.0049    | 0.0056   | 0.0031   | 0.0020   | 0.0072    | 0.0077    | 0.0083    | 0.0052    |        | 0.0082  | 0.0094 | 0.0175 | 0.0139    | 0.0121           | 0.0128           | 0.0123     |
| L7-ETM+          | 0.0085       | 0.0133    | 0.0132    | 0.0039    | 0.0082    | 0.0068    | 0.0052    | 0.0114    | 0.0116    | 0.0116   | 0.0099   | 0.0084   | 0.0076    | 0.0033    | 0.0114    | 0.0086    | 0.0069 |         | 0.0032 | 0.0101 | 0.0057    | 0.0059           | 0.0062           | 0.0042     |
| L8-OLI           | 0.0053       | 0.0096    | 0.0095    | 0.0005    | 0.0044    | 0.0032    | 0.0011    | 0.0079    | 0.0080    | 0.0086   | 0.0062   | 0.0050   | 0.0075    | 0.0059    | 0.0100    | 0.0069    | 0.0032 | 0.0041  |        | 0.0084 | 0.0058    | 0.0030           | 0.0036           | 0.0043     |
| MODIS            | 0.0199       | 0.0247    | 0.0246    | 0.0154    | 0.0198    | 0.0183    | 0.0166    | 0.0229    | 0.0230    | 0.0228   | 0.0214   | 0.0198   | 0.0166    | 0.0121    | 0.0210    | 0.0190    | 0.0184 | 0.0118  | 0.0155 |        | 0.0059    | 0.0060           | 0.0052           | 0.0066     |
| SJ-9A-CCD        | 0.0059       | 0.0007    | 0.0008    | 0.0103    | 0.0060    | 0.0073    | 0.0092    | 0.0030    | 0.0028    | 0.0044   | 0.0042   | 0.0059   | 0.0112    | 0.0140    | 0.0087    | 0.0080    | 0.0072 | 0.0139  | 0.0103 | 0.0253 |           | 0.0057           | 0.0052           | 0.0016     |
| Senti-nel-2A-MSI | 0.0042       | 0.0020    | 0.0020    | 0.0087    | 0.0042    | 0.0056    | 0.0075    | 0.0014    | 0.0013    | 0.0035   | 0.0026   | 0.0042   | 0.0105    | 0.0128    | 0.0089    | 0.0072    | 0.0055 | 0.0124  | 0.0087 | 0.0239 | 0.0026    |                  | 0.0009           | 0.0048     |
| Senti-nel-2B-MSI | 0.0039       | 0.0021    | 0.0021    | 0.0084    | 0.0039    | 0.0053    | 0.0073    | 0.0012    | 0.0011    | 0.0034   | 0.0023   | 0.0039   | 0.0102    | 0.0125    | 0.0087    | 0.0070    | 0.0052 | 0.0121  | 0.0084 | 0.0236 | 0.0027    | 0.0003           |                  | 0.0045     |
| ZY3-02-PMS       | 0.0036       | 0.0020    | 0.0020    | 0.0084    | 0.0041    | 0.0053    | 0.0074    | 0.0006    | 0.0004    | 0.0024   | 0.0023   | 0.0037   | 0.0095    | 0.0121    | 0.0077    | 0.0061    | 0.0052 | 0.0120  | 0.0084 | 0.0234 | 0.0025    | 0.0013           | 0.0012           |            |



表 4.2 传感器对在红光和近红外波段的 RMSE，其中红色高亮的值表示：RMSE>0.02，绿色高亮：RMSE $\in$ [0.01, 0.02]，无高亮：RMSE<0.01  
Table4.2 The RMSE of the sensor pair in the Red and NIR bands, where the value highlighted in red means: RMSE>0.02, highlighted in green: RMSE $\in$ [0.01, 0.02], no highlight: RMSE<0.01

| NIR<br>R        | CBERS-04-MUX | GF-1-PMS1 | GF-1-PMS2 | GF-1-WFV1 | GF-1-WFV2 | GF-1-WFV3 | GF-1-WFV4 | GF-2-PMS1 | GF-2-PMS2 | GF-4-PMI | GF-6-PMS | GF-6-WFV | HJ1A-CCD1 | HJ1A-CCD2 | HJ1B-CCD1 | HJ1B-CCD2 | L5-TM  | L7-ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-CCD | Sentinel-2A-MSI | Sentinel-2B-MSI | ZY3-02-PMS |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CBERS-04-MUX    |              | 0.0026    | 0.0024    | 0.0023    | 0.0015    | 0.0013    | 0.0040    | 0.0040    | 0.0040    | 0.0039   | 0.0037   | 0.0045   | 0.0043    | 0.0033    | 0.0036    | 0.0043    | 0.0082 | 0.0069  | 0.0206 | 0.0173 | 0.0025    | 0.0063          | 0.0063          | 0.0040     |
| GF-1-PMS1       | 0.0038       |           | 0.0003    | 0.0013    | 0.0021    | 0.0020    | 0.0023    | 0.0021    | 0.0021    | 0.0053   | 0.0024   | 0.0022   | 0.0022    | 0.0018    | 0.0020    | 0.0026    | 0.0062 | 0.0050  | 0.0185 | 0.0152 | 0.0004    | 0.0046          | 0.0046          | 0.0021     |
| GF-1-PMS2       | 0.0036       | 0.0002    |           | 0.0013    | 0.0020    | 0.0018    | 0.0024    | 0.0022    | 0.0022    | 0.0052   | 0.0024   | 0.0024   | 0.0023    | 0.0019    | 0.0020    | 0.0027    | 0.0064 | 0.0051  | 0.0186 | 0.0154 | 0.0002    | 0.0047          | 0.0047          | 0.0022     |
| GF-1-WFV1       | 0.0039       | 0.0043    | 0.0042    |           | 0.0019    | 0.0012    | 0.0017    | 0.0034    | 0.0034    | 0.0054   | 0.0035   | 0.0027   | 0.0021    | 0.0011    | 0.0013    | 0.0022    | 0.0059 | 0.0046  | 0.0183 | 0.0151 | 0.0012    | 0.0042          | 0.0042          | 0.0034     |
| GF-1-WFV2       | 0.0036       | 0.0040    | 0.0039    | 0.0003    |           | 0.0017    | 0.0035    | 0.0037    | 0.0037    | 0.0035   | 0.0031   | 0.0041   | 0.0037    | 0.0026    | 0.0028    | 0.0035    | 0.0077 | 0.0064  | 0.0200 | 0.0168 | 0.0021    | 0.0060          | 0.0061          | 0.0036     |
| GF-1-WFV3       | 0.0061       | 0.0026    | 0.0028    | 0.0055    | 0.0052    |           | 0.0028    | 0.0039    | 0.0038    | 0.0050   | 0.0039   | 0.0036   | 0.0032    | 0.0023    | 0.0025    | 0.0033    | 0.0070 | 0.0056  | 0.0194 | 0.0160 | 0.0018    | 0.0050          | 0.0051          | 0.0038     |
| GF-1-WFV4       | 0.0061       | 0.0027    | 0.0028    | 0.0056    | 0.0053    | 0.0001    |           | 0.0040    | 0.0040    | 0.0069   | 0.0044   | 0.0022   | 0.0009    | 0.0010    | 0.0008    | 0.0011    | 0.0043 | 0.0030  | 0.0167 | 0.0135 | 0.0022    | 0.0027          | 0.0027          | 0.0040     |
| GF-2-PMS1       | 0.0068       | 0.0038    | 0.0039    | 0.0051    | 0.0050    | 0.0034    | 0.0034    |           | 0.0001    | 0.0059   | 0.0015   | 0.0026   | 0.0034    | 0.0037    | 0.0037    | 0.0041    | 0.0070 | 0.0059  | 0.0187 | 0.0155 | 0.0023    | 0.0056          | 0.0057          | 0.0002     |
| GF-2-PMS2       | 0.0067       | 0.0036    | 0.0037    | 0.0051    | 0.0049    | 0.0033    | 0.0034    | 0.0001    |           | 0.0059   | 0.0014   | 0.0026   | 0.0035    | 0.0037    | 0.0037    | 0.0041    | 0.0070 | 0.0060  | 0.0188 | 0.0155 | 0.0023    | 0.0057          | 0.0057          | 0.0001     |
| GF-4-PMI        | 0.0035       | 0.0055    | 0.0054    | 0.0020    | 0.0021    | 0.0070    | 0.0071    | 0.0070    | 0.0069    |          | 0.0048   | 0.0073   | 0.0071    | 0.0060    | 0.0062    | 0.0067    | 0.0111 | 0.0099  | 0.0233 | 0.0202 | 0.0053    | 0.0096          | 0.0096          | 0.0059     |
| GF-6-PMS        | 0.0019       | 0.0036    | 0.0034    | 0.0025    | 0.0023    | 0.0056    | 0.0057    | 0.0056    | 0.0055    | 0.0027   |          | 0.0034   | 0.0040    | 0.0038    | 0.0039    | 0.0042    | 0.0077 | 0.0067  | 0.0196 | 0.0164 | 0.0026    | 0.0065          | 0.0065          | 0.0014     |
| GF-6-WFV        | 0.0013       | 0.0044    | 0.0043    | 0.0040    | 0.0038    | 0.0067    | 0.0067    | 0.0070    | 0.0069    | 0.0034   | 0.0017   |          | 0.0015    | 0.0025    | 0.0024    | 0.0026    | 0.0046 | 0.0036  | 0.0166 | 0.0133 | 0.0023    | 0.0032          | 0.0033          | 0.0027     |
| HJ1A-CCD1       | 0.0028       | 0.0013    | 0.0012    | 0.0044    | 0.0041    | 0.0036    | 0.0036    | 0.0050    | 0.0049    | 0.0052   | 0.0031   | 0.0036   |           | 0.0014    | 0.0012    | 0.0013    | 0.0041 | 0.0029  | 0.0164 | 0.0132 | 0.0021    | 0.0026          | 0.0027          | 0.0035     |
| HJ1A-CCD2       | 0.0040       | 0.0015    | 0.0014    | 0.0038    | 0.0035    | 0.0022    | 0.0022    | 0.0039    | 0.0038    | 0.0051   | 0.0036   | 0.0047   | 0.0020    |           | 0.0003    | 0.0011    | 0.0051 | 0.0038  | 0.0175 | 0.0143 | 0.0017    | 0.0036          | 0.0037          | 0.0037     |
| HJ1B-CCD1       | 0.0022       | 0.0039    | 0.0038    | 0.0018    | 0.0016    | 0.0057    | 0.0057    | 0.0059    | 0.0058    | 0.0017   | 0.0015   | 0.0025   | 0.0035    | 0.0036    |           | 0.0008    | 0.0049 | 0.0036  | 0.0173 | 0.0141 | 0.0019    | 0.0034          | 0.0035          | 0.0037     |
| HJ1B-CCD2       | 0.0033       | 0.0016    | 0.0015    | 0.0031    | 0.0028    | 0.0029    | 0.0030    | 0.0042    | 0.0041    | 0.0043   | 0.0029   | 0.0040   | 0.0018    | 0.0008    | 0.0028    |           | 0.0044 | 0.0033  | 0.0167 | 0.0136 | 0.0025    | 0.0033          | 0.0034          | 0.0041     |
| L5-TM           | 0.0007       | 0.0034    | 0.0032    | 0.0034    | 0.0031    | 0.0056    | 0.0056    | 0.0063    | 0.0062    | 0.0032   | 0.0017   | 0.0016   | 0.0025    | 0.0034    | 0.0018    | 0.0028    |        | 0.0014  | 0.0125 | 0.0092 | 0.0062    | 0.0022          | 0.0022          | 0.0071     |
| L7-ETM+         | 0.0006       | 0.0037    | 0.0035    | 0.0043    | 0.0041    | 0.0060    | 0.0060    | 0.0069    | 0.0068    | 0.0041   | 0.0024   | 0.0016   | 0.0025    | 0.0040    | 0.0027    | 0.0034    | 0.0010 |         | 0.0137 | 0.0105 | 0.0049    | 0.0011          | 0.0011          | 0.0060     |
| L8-OLI          | 0.0036       | 0.0066    | 0.0064    | 0.0040    | 0.0041    | 0.0085    | 0.0086    | 0.0084    | 0.0083    | 0.0025   | 0.0036   | 0.0034   | 0.0060    | 0.0065    | 0.0031    | 0.0057    | 0.0038 | 0.0042  |        | 0.0035 | 0.0185    | 0.0144          | 0.0143          | 0.0188     |
| MODIS           | 0.0081       | 0.0102    | 0.0100    | 0.0061    | 0.0064    | 0.0114    | 0.0115    | 0.0106    | 0.0106    | 0.0049   | 0.0073   | 0.0077   | 0.0100    | 0.0097    | 0.0065    | 0.0090    | 0.0080 | 0.0086  | 0.0049 |        | 0.0152    | 0.0111          | 0.0110          | 0.0156     |
| SJ-9A-CCD       | 0.0037       | 0.0001    | 0.0002    | 0.0043    | 0.0040    | 0.0027    | 0.0027    | 0.0038    | 0.0036    | 0.0055   | 0.0035   | 0.0044   | 0.0013    | 0.0014    | 0.0039    | 0.0016    | 0.0033 | 0.0036  | 0.0065 | 0.0101 |           | 0.0045          | 0.0045          | 0.0023     |
| Sentinel-2A-MSI | 0.0033       | 0.0054    | 0.0052    | 0.0071    | 0.0068    | 0.0078    | 0.0078    | 0.0087    | 0.0086    | 0.0067   | 0.0048   | 0.0037   | 0.0042    | 0.0061    | 0.0055    | 0.0057    | 0.0038 | 0.0029  | 0.0062 | 0.0109 | 0.0053    |                 | 0.0001          | 0.0057     |
| Sentinel-2B-MSI | 0.0035       | 0.0054    | 0.0053    | 0.0072    | 0.0070    | 0.0079    | 0.0078    | 0.0088    | 0.0087    | 0.0069   | 0.0050   | 0.0038   | 0.0043    | 0.0062    | 0.0057    | 0.0059    | 0.0040 | 0.0030  | 0.0063 | 0.0111 | 0.0054    | 0.0002          |                 | 0.0057     |
| ZY3-02-PMS      | 0.0019       | 0.0021    | 0.0019    | 0.0031    | 0.0027    | 0.0044    | 0.0045    | 0.0049    | 0.0048    | 0.0037   | 0.0016   | 0.0025   | 0.0017    | 0.0024    | 0.0021    | 0.0018    | 0.0016 | 0.0021  | 0.0046 | 0.0084 | 0.0021    | 0.0045          | 0.0046          |            |

表 4.3 传感器对在蓝光和绿光波段的  $R^2$ ，其中红色高亮的值表示： $R^2=1$ ，无高亮： $R^2 \in (0.997, 1)$ ，绿色高亮： $R^2 \leq 0.997$   
Table4.3 The  $R^2$  of the sensor pair in the Blue and Green bands, where the value of red highlight means:  $R^2=1$ , no highlight:  $R^2 \in (0.997, 1)$ , green highlight:  $R^2 \leq 0.997$

| G<br>B                   | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM  | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |        |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.9997        | 0.9998        | 0.9996       | 0.9999       | 0.9999       | 1.0000       | 0.9998        | 0.9999        | 1.0000       | 0.9998       | 1.0000      | 0.9995        | 0.9997        | 0.9998        | 0.9987        | 0.9990 | 1.0000      | 0.9999 | 0.9991 | 0.9998        | 0.9997                   | 0.9997                   | 0.9999         |        |
| GF-1-<br>PMS1            | 0.9998               |               | 1.0000        | 1.0000       | 0.9999       | 0.9994       | 0.9998       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9995       | 0.9992       | 0.9999      | 0.9985        | 0.9989        | 0.9990        | 0.9973        | 0.9978 | 0.9996      | 0.9996 | 0.9996 | 1.0000        | 0.9996                   | 0.9997                   | 0.9999         |        |
| GF-1-<br>PMS2            | 0.9998               | 1.0000        |               | 0.9999       | 0.9999       | 0.9995       | 0.9998       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9995       | 0.9992       | 0.9999      | 0.9986        | 0.9990        | 0.9991        | 0.9974        | 0.9979 | 0.9996      | 0.9996 | 0.9996 | 1.0000        | 0.9997                   | 0.9997                   | 1.0000         |        |
| GF-1-<br>WV1             | 0.9998               | 0.9992        | 0.9992        |              | 0.9998       | 0.9992       | 0.9997       | 0.9999        | 0.9999        | 0.9993       | 0.9989       | 0.9997      | 0.9982        | 0.9986        | 0.9987        | 0.9968        | 0.9973 | 0.9994      | 0.9994 | 0.9996 | 0.9999        | 0.9994                   | 0.9995                   | 0.9998         |        |
| GF-1-<br>WV2             | 1.0000               | 0.9998        | 0.9998        | 0.9998       |              | 0.9997       | 1.0000       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9997       | 0.9996       | 1.0000      | 0.9990        | 0.9993        | 0.9994        | 0.9980        | 0.9984 | 0.9998      | 0.9998 | 0.9995 | 1.0000        | 0.9998                   | 0.9998                   | 1.0000         |        |
| GF-1-<br>WV3             | 1.0000               | 0.9996        | 0.9996        | 0.9999       | 1.0000       |              | 0.9998       | 0.9996        | 0.9996        | 0.9999       | 1.0000       | 0.9998      | 0.9997        | 0.9998        | 0.9999        | 0.9992        | 0.9994 | 1.0000      | 0.9999 | 0.9988 | 0.9995        | 0.9996                   | 0.9996                   | 0.9997         |        |
| GF-1-<br>WV4             | 0.9998               | 0.9994        | 0.9994        | 1.0000       | 0.9999       | 0.9999       |              | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999       | 0.9997       | 1.0000      | 0.9993        | 0.9996        | 0.9996        | 0.9984        | 0.9988 | 0.9999      | 0.9998 | 0.9992 | 0.9999        | 0.9996                   | 0.9996                   | 0.9999         |        |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.9999               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9995       | 0.9999       | 0.9998       | 0.9996       |               | 1.0000        | 0.9996       | 0.9994       | 0.9999      | 0.9988        | 0.9991        | 0.9992        | 0.9977        | 0.9981 | 0.9997      | 0.9997 | 0.9996 | 1.0000        | 0.9997                   | 0.9998                   | 1.0000         |        |
| GF-2-<br>PMS2            | 0.9999               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9995       | 0.9999       | 0.9998       | 0.9996       | 1.0000        |               | 0.9997       | 0.9994       | 0.9999      | 0.9988        | 0.9991        | 0.9992        | 0.9977        | 0.9981 | 0.9997      | 0.9997 | 0.9996 | 1.0000        | 0.9997                   | 0.9998                   | 1.0000         |        |
| GF-4-<br>PMI             | 0.9999               | 0.9998        | 0.9998        | 0.9993       | 0.9998       | 0.9997       | 0.9994       | 0.9999        | 0.9999        |              | 0.9999       | 0.9999      | 0.9997        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9991        | 0.9994 | 1.0000      | 0.9998 | 0.9986 | 0.9996        | 0.9994                   | 0.9994                   | 0.9997         |        |
| GF-6-<br>PMS             | 1.0000               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9997       | 1.0000       | 0.9999       | 0.9998       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       |              | 0.9997      | 0.9998        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9994        | 0.9996 | 0.9999      | 0.9998 | 0.9984 | 0.9993        | 0.9994                   | 0.9993                   | 0.9995         |        |
| GF-6-<br>WV              | 1.0000               | 0.9998        | 0.9998        | 0.9998       | 1.0000       | 1.0000       | 0.9998       | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999       | 1.0000       |             | 0.9993        | 0.9995        | 0.9996        | 0.9984        | 0.9987 | 0.9999      | 0.9998 | 0.9992 | 0.9999        | 0.9997                   | 0.9997                   | 1.0000         |        |
| HJ1A-<br>CCD1            | 0.9995               | 0.9989        | 0.9989        | 0.9994       | 0.9993       | 0.9995       | 0.9993       | 0.9992        | 0.9992        | 0.9994       | 0.9993       | 0.9995      |               | 1.0000        | 0.9999        | 0.9998        | 0.9999 | 0.9997      | 0.9997 | 0.9993 | 0.9973        | 0.9987                   | 0.9987                   | 0.9986         | 0.9990 |
| HJ1A-<br>CCD2            | 0.9994               | 0.9985        | 0.9985        | 0.9997       | 0.9993       | 0.9995       | 0.9996       | 0.9989        | 0.9988        | 0.9989       | 0.9991       | 0.9993      | 0.9997        |               | 1.0000        | 0.9996        | 0.9997 | 0.9998      | 0.9995 | 0.9978 | 0.9990        | 0.9989                   | 0.9988                   | 0.9993         |        |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.9994               | 0.9992        | 0.9992        | 0.9990       | 0.9992       | 0.9993       | 0.9990       | 0.9993        | 0.9993        | 0.9996       | 0.9993       | 0.9994      | 0.9998        | 0.9992        |               | 0.9995        | 0.9997 | 0.9999      | 0.9996 | 0.9980 | 0.9991        | 0.9991                   | 0.9990                   | 0.9994         |        |
| HJ1B-<br>CCD2            | 0.9998               | 0.9994        | 0.9995        | 0.9995       | 0.9996       | 0.9997       | 0.9995       | 0.9997        | 0.9997        | 0.9998       | 0.9997       | 0.9998      | 0.9999        | 0.9996        | 0.9998        |               | 1.0000 | 0.9990      | 0.9987 | 0.9961 | 0.9975        | 0.9979                   | 0.9977                   | 0.9980         |        |
| L5-TM                    | 0.9999               | 0.9996        | 0.9996        | 0.9999       | 1.0000       | 1.0000       | 1.0000       | 0.9998        | 0.9998        | 0.9997       | 0.9999       | 1.0000      | 0.9994        | 0.9995        | 0.9992        | 0.9997        |        | 0.9993      | 0.9990 | 0.9966 | 0.9980        | 0.9983                   | 0.9981                   | 0.9984         |        |
| L7-<br>ETM+              | 0.9994               | 0.9985        | 0.9985        | 0.9999       | 0.9994       | 0.9996       | 0.9998       | 0.9989        | 0.9989        | 0.9988       | 0.9992       | 0.9994      | 0.9994        | 0.9999        | 0.9987        | 0.9993        | 0.9996 |             | 0.9999 | 0.9988 | 0.9996        | 0.9996                   | 0.9995                   | 0.9998         |        |
| L8-OLI                   | 0.9997               | 0.9992        | 0.9992        | 1.0000       | 0.9998       | 0.9999       | 1.0000       | 0.9995        | 0.9994        | 0.9993       | 0.9997       | 0.9998      | 0.9993        | 0.9996        | 0.9989        | 0.9995        | 0.9999 | 0.9999      |        | 0.9992 | 0.9997        | 0.9999                   | 0.9998                   | 0.9998         |        |
| MODIS                    | 0.9965               | 0.9947        | 0.9948        | 0.9979       | 0.9966       | 0.9971       | 0.9976       | 0.9955        | 0.9954        | 0.9954       | 0.9960       | 0.9966      | 0.9975        | 0.9987        | 0.9960        | 0.9968        | 0.9971 | 0.9988      | 0.9979 |        | 0.9996        | 0.9996                   | 0.9997                   | 0.9995         |        |
| SJ-9A-<br>CCD            | 0.9997               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9991       | 0.9997       | 0.9996       | 0.9993       | 0.9999        | 0.9999        | 0.9998       | 0.9998       | 0.9997      | 0.9989        | 0.9984        | 0.9992        | 0.9994        | 0.9996 | 0.9984      | 0.9991 | 0.9947 |               | 0.9997                   | 0.9997                   | 1.0000         |        |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 0.9998               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9994       | 0.9999       | 0.9997       | 0.9995       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9999      | 0.9989        | 0.9986        | 0.9991        | 0.9995        | 0.9997 | 0.9987      | 0.9994 | 0.9953 | 0.9999        |                          | 1.0000                   | 0.9998         |        |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.9999               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9994       | 0.9999       | 0.9998       | 0.9996       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9990        | 0.9987        | 0.9991        | 0.9995        | 0.9998 | 0.9988      | 0.9994 | 0.9954 | 0.9999        | 1.0000                   |                          | 0.9998         |        |
| ZY3-<br>02-PMS           | 0.9999               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9994       | 0.9999       | 0.9998       | 0.9995       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9991        | 0.9988        | 0.9993        | 0.9996        | 0.9998 | 0.9988      | 0.9994 | 0.9954 | 0.9999        | 1.0000                   | 1.0000                   |                |        |

表 4.4 传感器对在红光和近红外波段的  $R^2$ , 其中红色高亮的值表示:  $R^2=1$ , 无高亮:  $R^2 \in (0.997, 1)$ , 绿色高亮:  $R^2 \leq 0.997$

Table4.4 The  $R^2$  of the sensor pair in the Red and NIR bands, where the value of red highlight means:  $R^2=1$ , no highlight:  $R^2 \in (0.997, 1)$ , green highlight:  $R^2 \leq 0.997$

| NIR<br>R                 | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM  | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999       | 1.0000       | 1.0000       | 0.9998       | 0.9998        | 0.9998        | 0.9998       | 0.9999       | 0.9998      | 0.9998        | 0.9999        | 0.9998        | 0.9998        | 0.9992 | 0.9994      | 0.9950 | 0.9965 | 0.9999        | 0.9995                   | 0.9995                   | 0.9998         |
| GF-1-<br>PMS1            | 0.9998               |               | 1.0000        | 1.0000       | 0.9999       | 1.0000       | 0.9999       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9997       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9999        | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999        | 0.9996 | 0.9997      | 0.9960 | 0.9973 | 1.0000        | 0.9998                   | 0.9998                   | 1.0000         |
| GF-1-<br>PMS2            | 0.9999               | 1.0000        |               | 1.0000       | 1.0000       | 1.0000       | 0.9999       | 1.0000        | 1.0000        | 0.9997       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9999        | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999        | 0.9995 | 0.9997      | 0.9959 | 0.9972 | 1.0000        | 0.9998                   | 0.9997                   | 1.0000         |
| GF-1-<br>WV1             | 0.9998               | 0.9998        | 0.9998        |              | 1.0000       | 1.0000       | 1.0000       | 0.9999        | 0.9999        | 0.9997       | 0.9999       | 0.9999      | 0.9999        | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999        | 0.9996 | 0.9997      | 0.9960 | 0.9973 | 1.0000        | 0.9998                   | 0.9998                   | 0.9999         |
| GF-1-<br>WV2             | 0.9999               | 0.9998        | 0.9999        | 1.0000       |              | 1.0000       | 0.9999       | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9998      | 0.9998        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9993 | 0.9995      | 0.9953 | 0.9966 | 0.9999        | 0.9996                   | 0.9996                   | 0.9999         |
| GF-1-<br>WV3             | 0.9996               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9997       | 0.9997       |              | 0.9999       | 0.9999        | 0.9999        | 0.9997       | 0.9999       | 0.9999      | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9994 | 0.9996      | 0.9956 | 0.9969 | 1.0000        | 0.9997                   | 0.9997                   | 0.9999         |
| GF-1-<br>WV4             | 0.9996               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9997       | 0.9997       | 1.0000       |              | 0.9999        | 0.9999        | 0.9994       | 0.9998       | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        | 0.9998 | 0.9999      | 0.9967 | 0.9979 | 0.9999        | 0.9999                   | 0.9999                   | 0.9999         |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.9995               | 0.9998        | 0.9998        | 0.9997       | 0.9997       | 0.9999       | 0.9999       |               | 1.0000        | 0.9996       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9998        | 0.9995 | 0.9996      | 0.9960 | 0.9973 | 1.0000        | 0.9997                   | 0.9997                   | 1.0000         |
| GF-2-<br>PMS2            | 0.9995               | 0.9999        | 0.9998        | 0.9997       | 0.9997       | 0.9999       | 0.9999       | 1.0000        |               | 0.9996       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9998        | 0.9995 | 0.9996      | 0.9960 | 0.9972 | 1.0000        | 0.9997                   | 0.9997                   | 1.0000         |
| GF-4-<br>PMI             | 0.9999               | 0.9997        | 0.9997        | 1.0000       | 1.0000       | 0.9995       | 0.9995       | 0.9995        | 0.9995        |              | 0.9997       | 0.9993      | 0.9994        | 0.9996        | 0.9996        | 0.9995        | 0.9986 | 0.9989      | 0.9936 | 0.9952 | 0.9997        | 0.9989                   | 0.9989                   | 0.9996         |
| GF-6-<br>PMS             | 1.0000               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9997       | 0.9997       | 0.9996        | 0.9997        | 0.9999       |              | 0.9999      | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9998        | 0.9994 | 0.9996      | 0.9956 | 0.9969 | 1.0000        | 0.9996                   | 0.9996                   | 1.0000         |
| GF-6-<br>WV              | 1.0000               | 0.9998        | 0.9998        | 0.9998       | 0.9998       | 0.9995       | 0.9995       | 0.9994        | 0.9995        | 0.9999       | 1.0000       |             | 1.0000        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999        | 0.9998 | 0.9999      | 0.9968 | 0.9980 | 0.9999        | 0.9999                   | 0.9999                   | 0.9999         |
| HJ1A-<br>CCD1            | 0.9999               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9998       | 0.9998       | 0.9998       | 0.9998       | 0.9997        | 0.9997        | 0.9997       | 0.9999       | 0.9999      |               | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        | 0.9998 | 0.9999      | 0.9968 | 0.9980 | 0.9999        | 0.9999                   | 0.9999                   | 0.9999         |
| HJ1A-<br>CCD2            | 0.9998               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9999       | 0.9999       | 0.9998        | 0.9998        | 0.9997       | 0.9999       | 0.9998      | 1.0000        |               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9997 | 0.9998      | 0.9964 | 0.9976 | 1.0000        | 0.9998                   | 0.9998                   | 0.9999         |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.9999               | 0.9998        | 0.9999        | 1.0000       | 1.0000       | 0.9997       | 0.9997       | 0.9996        | 0.9996        | 1.0000       | 1.0000       | 0.9999      | 0.9999        | 0.9999        |               | 1.0000        | 0.9997 | 0.9998      | 0.9965 | 0.9977 | 1.0000        | 0.9999                   | 0.9999                   | 0.9999         |
| HJ1B-<br>CCD2            | 0.9999               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9999       | 0.9999       | 0.9998        | 0.9998        | 0.9998       | 0.9999       | 0.9998      | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999        |               | 0.9998 | 0.9999      | 0.9967 | 0.9978 | 0.9999        | 0.9999                   | 0.9999                   | 0.9998         |
| L5-TM                    | 1.0000               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9997       | 0.9997       | 0.9995        | 0.9995        | 0.9999       | 1.0000       | 1.0000      | 0.9999        | 0.9999        | 1.0000        | 0.9999        |        | 1.0000      | 0.9982 | 0.9990 | 0.9996        | 0.9999                   | 0.9999                   | 0.9995         |
| L7-<br>ETM+              | 1.0000               | 0.9999        | 0.9999        | 0.9998       | 0.9998       | 0.9996       | 0.9996       | 0.9995        | 0.9995        | 0.9998       | 0.9999       | 1.0000      | 0.9999        | 0.9998        | 0.9999        | 0.9999        | 1.0000 |             | 0.9978 | 0.9987 | 0.9997        | 1.0000                   | 1.0000                   | 0.9996         |
| L8-OLI                   | 0.9999               | 0.9995        | 0.9996        | 0.9998       | 0.9998       | 0.9992       | 0.9992       | 0.9992        | 0.9992        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9999      | 0.9996        | 0.9996        | 0.9999        | 0.9997        | 0.9998 | 0.9998      |        | 0.9999 | 0.9960        | 0.9975                   | 0.9976                   | 0.9959         |
| MODIS                    | 0.9994               | 0.9990        | 0.9990        | 0.9996       | 0.9996       | 0.9987       | 0.9987       | 0.9988        | 0.9988        | 0.9998       | 0.9995       | 0.9994      | 0.9990        | 0.9991        | 0.9996        | 0.9992        | 0.9994 | 0.9993      | 0.9998 |        | 0.9973        | 0.9985                   | 0.9986                   | 0.9972         |
| SJ-9A-<br>CCD            | 0.9998               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9998       | 0.9998       | 0.9999       | 0.9999       | 0.9998        | 0.9999        | 0.9997       | 0.9999       | 0.9998      | 1.0000        | 1.0000        | 0.9998        | 1.0000        | 0.9999 | 0.9999      | 0.9996 | 0.9990 |               | 0.9998                   | 0.9998                   | 1.0000         |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 0.9999               | 0.9997        | 0.9997        | 0.9995       | 0.9995       | 0.9993       | 0.9993       | 0.9991        | 0.9992        | 0.9995       | 0.9998       | 0.9999      | 0.9998        | 0.9996        | 0.9997        | 0.9996        | 0.9998 | 0.9999      | 0.9996 | 0.9988 | 0.9997        |                          | 1.0000                   | 0.9997         |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.9999               | 0.9997        | 0.9997        | 0.9994       | 0.9995       | 0.9993       | 0.9993       | 0.9991        | 0.9991        | 0.9995       | 0.9997       | 0.9999      | 0.9998        | 0.9996        | 0.9997        | 0.9996        | 0.9998 | 0.9999      | 0.9996 | 0.9988 | 0.9997        | 1.0000                   |                          | 0.9997         |
| ZY3-<br>02-PMS           | 1.0000               | 1.0000        | 1.0000        | 0.9999       | 0.9999       | 0.9998       | 0.9998       | 0.9997        | 0.9997        | 0.9999       | 1.0000       | 0.9999      | 1.0000        | 0.9999        | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000 | 1.0000      | 0.9998 | 0.9993 | 1.0000        | 0.9998                   | 0.9998                   |                |

#### 4.1.2 模糊贴近度结果

基于模糊贴近度计算传感器对之间的相似性,结果如图 4.4、表 4.5-4.6 所示,图中颜色由深到浅表示相似性增大,主对角线为传感器与自身的相似性,值为 1,显示为白色。四个波段相似性都分布在[0.950, 1.000]之间。其计算结果表明:(1)从四个波段的整体分布来看,传感器对之间的相似性结果与  $R^2$  和 RMSE 的分布规律基本相同。按照相似性大小将传感器对划分为四个区间,分别是:区间 1-相似性低[0.950, 0.960]、区间 2-相似性较低[0.960, 0.975]、区间 3-相似性较高[0.975, 0.990]、区间 4-相似性高[0.990, 1.000]。在蓝波段中分布于[0.950, 0.960]相似性低区间的传感器对较多,因此蓝波段整体上相似性较低。传感器对在绿、近红外波段中,最低的相似性分布在[0.960, 0.975],因此绿波段和近红外波段的相似性优于蓝波段。在红光波段中,传感器对的相似性基本上分布在[0.990, 1.000]内,只有 MODIS 与少部分传感器在红光波段相似性分布在[0.975, 0.990]内,整体上传感器在红光波段的相似性最好。(2)在蓝波段中,MODIS 与所有传感器的相似性都较低,其中与 11 个传感器的相似性甚至都低于 0.96,位于区间 1,分别为 GF-1 PMS1,2、GF-2 PMS1,2、GF-4 PMI、GF-6 PMS、HJ1B-CCD1、SJ-9A-CCD、Sentinel-2A,B MSI 和 ZY3-02 PMS。Landsat-7 ETM+和 SJ-9A CCD 分别为与 MODIS 相似性最高和最低的传感器,即 MODIS 在蓝波段中与其他传感器之间的最大最小相似性区间为[0.9774, 0.9507]。其次,Landsat-7 ETM+和 SJ-9A CCD 在蓝波段与个别传感器之间的相似性也较低,位于区间 2,但高于 MODIS,主要表现为 Landsat-7 ETM+与 GF-1 PMS1,2, SJ-9A CCD 的相似性分别为 0.9740, 0.9742 和 0.9725, SJ-9A CCD 与 HJ1A CCD2 的相似性为 0.9746。(3)在绿波段中,相似性多分布在区间 3 和区间 4,没有位于区间 1 的传感器对,有四组传感器对分布在区间 2,分别是 GF-1 WFV1 与 HJ1B CCD2 和 Landsat-5 TM, MODIS 与 HJ1B CCD2 和 Landsat-5 TM。(4)在红波段中,传感器对的相似性整体上都较高,全部 276 组传感器对中,有 243 组传感器对的相似性位于区间 4,约占 88%;另外 33 组传感器对的相似性位于区间 3,约占 12%,其中 MODIS 与另外 18 个传感器的相似性都位于区间 3,仍是红波段中相似性最低的传感器。(4)在近红外波段中,只有一组传感器对的相似性位于区间 2,即 GF-4-PMI 和 Landsat-8 OLI,相似性为 0.9728。此外,除了 Landsat-8 OLI 和 MODIS 之间的相似性为 0.9956,这两个传感器与其他传感器之间的相似性都位于区间 3。另外,Landsat-5 TM 与 GF-6 PMS, GF-4 PMI 与 Landsat-5 TM, Landsat-7 ETM+, Sentinel-2A,B MSI 的相似性也位于区间 3,除此之外近红波段的其他传感器的相似性都较高,位于区间 4。

表 4.5 传感器对在蓝光和绿光波段的相似性，其中红色高亮的值表示： $S \in [0.95, 0.96]$ ，黄色高亮： $S \in [0.96, 0.975]$ ，绿色高亮： $S \in [0.975, 0.99]$ ，无高亮： $S \in [0.99, 1.00]$

Table4.5 The similarity of the sensor pair in the Blue and Green bands. The value highlighted in red indicates:  $S \in [0.95, 0.96]$ , highlighted in yellow:  $S \in [0.96, 0.975]$ , and highlighted in green:  $S \in [0.975, 0.99]$ , No highlight:  $S \in [0.99, 1.00]$

| G<br>B                   | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM  | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.9923        | 0.9928        | 0.9894       | 0.9953       | 0.9950       | 0.9971       | 0.9941        | 0.9942        | 0.9973       | 0.9934       | 0.9970      | 0.9901        | 0.9928        | 0.9933        | 0.9830        | 0.9852 | 0.9979      | 0.9950 | 0.9880 | 0.9933        | 0.9928                   | 0.9929                   | 0.9957         |
| GF-1-<br>PMS1            | 0.9905               |               | 0.9995        | 0.9965       | 0.9956       | 0.9878       | 0.9943       | 0.9980        | 0.9979        | 0.9898       | 0.9862       | 0.9950      | 0.9826        | 0.9853        | 0.9857        | 0.9754        | 0.9776 | 0.9902      | 0.9889 | 0.9921 | 0.9989        | 0.9893                   | 0.9903                   | 0.9964         |
| GF-1-<br>PMS2            | 0.9906               | 0.9998        |               | 0.9961       | 0.9960       | 0.9883       | 0.9948       | 0.9985        | 0.9984        | 0.9903       | 0.9866       | 0.9955      | 0.9830        | 0.9858        | 0.9862        | 0.9759        | 0.9781 | 0.9907      | 0.9894 | 0.9921 | 0.9994        | 0.9897                   | 0.9907                   | 0.9968         |
| GF-1-<br>WV1             | 0.9896               | 0.9807        | 0.9808        |              | 0.9936       | 0.9856       | 0.9919       | 0.9950        | 0.9949        | 0.9870       | 0.9841       | 0.9922      | 0.9799        | 0.9826        | 0.9830        | 0.9727        | 0.9749 | 0.9874      | 0.9865 | 0.9914 | 0.9956        | 0.9868                   | 0.9879                   | 0.9935         |
| GF-1-<br>WV2             | 0.9972               | 0.9893        | 0.9895        | 0.9912       |              | 0.9919       | 0.9975       | 0.9974        | 0.9975        | 0.9928       | 0.9903       | 0.9976      | 0.9857        | 0.9884        | 0.9888        | 0.9786        | 0.9808 | 0.9933      | 0.9927 | 0.9916 | 0.9966        | 0.9921                   | 0.9928                   | 0.9984         |
| GF-1-<br>WV3             | 0.9960               | 0.9870        | 0.9871        | 0.9936       | 0.9974       |              | 0.9929       | 0.9897        | 0.9898        | 0.9961       | 0.9979       | 0.9922      | 0.9932        | 0.9952        | 0.9959        | 0.9865        | 0.9887 | 0.9968      | 0.9966 | 0.9854 | 0.9889        | 0.9931                   | 0.9924                   | 0.9913         |
| GF-1-<br>WV4             | 0.9915               | 0.9827        | 0.9828        | 0.9979       | 0.9932       | 0.9955       |              | 0.9960        | 0.9961        | 0.9950       | 0.9914       | 0.9986      | 0.9879        | 0.9906        | 0.9909        | 0.9806        | 0.9828 | 0.9953      | 0.9928 | 0.9893 | 0.9953        | 0.9911                   | 0.9915                   | 0.9972         |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.9943               | 0.9958        | 0.9959        | 0.9841       | 0.9928       | 0.9904       | 0.9861       |               | 0.9998        | 0.9915       | 0.9881       | 0.9968      | 0.9842        | 0.9870        | 0.9874        | 0.9772        | 0.9794 | 0.9920      | 0.9908 | 0.9920 | 0.9990        | 0.9908                   | 0.9917                   | 0.9983         |
| GF-2-<br>PMS2            | 0.9939               | 0.9961        | 0.9962        | 0.9837       | 0.9924       | 0.9900       | 0.9857       | 0.9996        |               | 0.9916       | 0.9882       | 0.9969      | 0.9844        | 0.9871        | 0.9876        | 0.9773        | 0.9795 | 0.9921      | 0.9909 | 0.9919 | 0.9989        | 0.9909                   | 0.9918                   | 0.9984         |
| GF-4-<br>PMI             | 0.9934               | 0.9940        | 0.9941        | 0.9831       | 0.9912       | 0.9893       | 0.9849       | 0.9967        | 0.9968        |              | 0.9951       | 0.9946      | 0.9926        | 0.9954        | 0.9959        | 0.9853        | 0.9874 | 0.9986      | 0.9943 | 0.9855 | 0.9908        | 0.9913                   | 0.9911                   | 0.9931         |
| GF-6-<br>PMS             | 0.9969               | 0.9931        | 0.9932        | 0.9873       | 0.9960       | 0.9936       | 0.9893       | 0.9966        | 0.9962        | 0.9945       |              | 0.9907      | 0.9950        | 0.9965        | 0.9971        | 0.9880        | 0.9902 | 0.9952      | 0.9947 | 0.9836 | 0.9872        | 0.9912                   | 0.9905                   | 0.9897         |
| GF-6-<br>WV              | 0.9993               | 0.9902        | 0.9903        | 0.9900       | 0.9978       | 0.9964       | 0.9919       | 0.9939        | 0.9936        | 0.9929       | 0.9967       |             | 0.9873        | 0.9901        | 0.9905        | 0.9801        | 0.9823 | 0.9950      | 0.9926 | 0.9897 | 0.9960        | 0.9913                   | 0.9918                   | 0.9981         |
| HJ1A-<br>CCD1            | 0.9886               | 0.9823        | 0.9825        | 0.9876       | 0.9875       | 0.9888       | 0.9874       | 0.9850        | 0.9848        | 0.9860       | 0.9869       | 0.9888      |               | 0.9967        | 0.9966        | 0.9924        | 0.9943 | 0.9921      | 0.9905 | 0.9789 | 0.9836        | 0.9870                   | 0.9861                   | 0.9858         |
| HJ1A-<br>CCD2            | 0.9845               | 0.9759        | 0.9761        | 0.9919       | 0.9852       | 0.9876       | 0.9901       | 0.9792        | 0.9789        | 0.9787       | 0.9823       | 0.9849      | 0.9892        |               | 0.9990        | 0.9892        | 0.9913 | 0.9947      | 0.9921 | 0.9813 | 0.9863        | 0.9886                   | 0.9879                   | 0.9886         |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.9879               | 0.9870        | 0.9871        | 0.9814       | 0.9856       | 0.9855       | 0.9822       | 0.9878        | 0.9878        | 0.9900       | 0.9875       | 0.9875      | 0.9906        | 0.9801        |               | 0.9892        | 0.9913 | 0.9953      | 0.9930 | 0.9818 | 0.9867        | 0.9894                   | 0.9887                   | 0.9890         |
| HJ1B-<br>CCD2            | 0.9938               | 0.9880        | 0.9882        | 0.9878       | 0.9915       | 0.9919       | 0.9886       | 0.9911        | 0.9908        | 0.9924       | 0.9923       | 0.9935      | 0.9934        | 0.9852        | 0.9931        |               | 0.9977 | 0.9850      | 0.9846 | 0.9723 | 0.9765        | 0.9816                   | 0.9803                   | 0.9788         |
| L5-TM                    | 0.9958               | 0.9870        | 0.9871        | 0.9936       | 0.9976       | 0.9994       | 0.9956       | 0.9904        | 0.9900        | 0.9892       | 0.9936       | 0.9963      | 0.9884        | 0.9873        | 0.9851        | 0.9915        |        | 0.9872      | 0.9868 | 0.9745 | 0.9787        | 0.9837                   | 0.9825                   | 0.9810         |
| L7-<br>ETM+              | 0.9829               | 0.9740        | 0.9742        | 0.9932       | 0.9844       | 0.9868       | 0.9911       | 0.9774        | 0.9770        | 0.9765       | 0.9806       | 0.9833      | 0.9851        | 0.9943        | 0.9766        | 0.9826        | 0.9868 |             | 0.9956 | 0.9862 | 0.9913        | 0.9926                   | 0.9923                   | 0.9936         |
| L8-OLI                   | 0.9895               | 0.9806        | 0.9808        | 0.9992       | 0.9911       | 0.9935       | 0.9979       | 0.9840        | 0.9836        | 0.9829       | 0.9872       | 0.9899      | 0.9870        | 0.9914        | 0.9810        | 0.9873        | 0.9935 | 0.9932      |        | 0.9872 | 0.9900        | 0.9962                   | 0.9953                   | 0.9924         |
| MODIS                    | 0.9609               | 0.9522        | 0.9523        | 0.9708       | 0.9623       | 0.9646       | 0.9688       | 0.9555        | 0.9551        | 0.9547       | 0.9586       | 0.9613      | 0.9650        | 0.9751        | 0.9559        | 0.9608        | 0.9646 | 0.9774      | 0.9708 |        | 0.9921        | 0.9900                   | 0.9914                   | 0.9913         |
| SJ-9A-<br>CCD            | 0.9892               | 0.9984        | 0.9983        | 0.9792       | 0.9878       | 0.9855       | 0.9812       | 0.9946        | 0.9949        | 0.9931       | 0.9917       | 0.9888      | 0.9815        | 0.9746        | 0.9868        | 0.9871        | 0.9855 | 0.9725      | 0.9791 | 0.9507 |               | 0.9903                   | 0.9913                   | 0.9975         |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 0.9930               | 0.9965        | 0.9965        | 0.9829       | 0.9916       | 0.9892       | 0.9849       | 0.9981        | 0.9982        | 0.9952       | 0.9953       | 0.9927      | 0.9833        | 0.9778        | 0.9862        | 0.9893        | 0.9892 | 0.9762      | 0.9828 | 0.9543 | 0.9953        |                          | 0.9986                   | 0.9919         |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.9936               | 0.9961        | 0.9962        | 0.9835       | 0.9922       | 0.9898       | 0.9855       | 0.9983        | 0.9984        | 0.9953       | 0.9958       | 0.9932      | 0.9837        | 0.9784        | 0.9863        | 0.9898        | 0.9898 | 0.9768      | 0.9834 | 0.9548 | 0.9949        | 0.9994                   |                          | 0.9927         |
| ZY3-<br>02-PMS           | 0.9931               | 0.9967        | 0.9967        | 0.9829       | 0.9916       | 0.9892       | 0.9849       | 0.9988        | 0.9991        | 0.9968       | 0.9954       | 0.9927      | 0.9844        | 0.9781        | 0.9880        | 0.9904        | 0.9892 | 0.9762      | 0.9828 | 0.9543 | 0.9955        | 0.9980                   | 0.9980                   |                |

表 4.6 传感器对在红光和近红外波段的相似性，其中红色高亮的值表示： $S \in [0.95, 0.96]$ ，黄色高亮： $S \in [0.96, 0.975]$ ，绿色高亮： $S \in [0.975, 0.99]$ ，无高亮： $S \in [0.99, 1.00]$

Table4.6 The similarity of the sensor pair in the Red and NIR bands. The value highlighted in red indicates:  $S \in [0.95, 0.96]$ , highlighted in yellow:  $S \in [0.96, 0.975]$ , and highlighted in green:  $S \in [0.975, 0.99]$ , No highlight:  $S \in [0.99, 1.00]$

| NIR<br>R                 | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM  | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.9970        | 0.9972        | 0.9972       | 0.9985       | 0.9984       | 0.9952       | 0.9952        | 0.9952        | 0.9956       | 0.9950       | 0.9947      | 0.9951        | 0.9960        | 0.9957        | 0.9949        | 0.9902 | 0.9917      | 0.9759 | 0.9800 | 0.9971        | 0.9925                   | 0.9925                   | 0.9952         |
| GF-1-<br>PMS1            | 0.9951               |               | 0.9995        | 0.9984       | 0.9977       | 0.9976       | 0.9969       | 0.9973        | 0.9973        | 0.9944       | 0.9965       | 0.9974      | 0.9972        | 0.9974        | 0.9973        | 0.9965        | 0.9921 | 0.9936      | 0.9778 | 0.9819 | 0.9994        | 0.9942                   | 0.9942                   | 0.9972         |
| GF-1-<br>PMS2            | 0.9953               | 0.9997        |               | 0.9984       | 0.9979       | 0.9979       | 0.9968       | 0.9971        | 0.9970        | 0.9944       | 0.9962       | 0.9969      | 0.9970        | 0.9975        | 0.9973        | 0.9965        | 0.9920 | 0.9935      | 0.9777 | 0.9818 | 0.9997        | 0.9942                   | 0.9942                   | 0.9970         |
| GF-1-<br>WV1             | 0.9944               | 0.9935        | 0.9937        |              | 0.9978       | 0.9985       | 0.9979       | 0.9957        | 0.9957        | 0.9938       | 0.9951       | 0.9967      | 0.9976        | 0.9985        | 0.9984        | 0.9975        | 0.9929 | 0.9944      | 0.9785 | 0.9826 | 0.9985        | 0.9951                   | 0.9951                   | 0.9957         |
| GF-1-<br>WV2             | 0.9948               | 0.9939        | 0.9941        | 0.9995       |              | 0.9980       | 0.9959       | 0.9958        | 0.9958        | 0.9958       | 0.9957       | 0.9954      | 0.9958        | 0.9967        | 0.9965        | 0.9957        | 0.9910 | 0.9924      | 0.9766 | 0.9806 | 0.9977        | 0.9930                   | 0.9930                   | 0.9958         |
| GF-1-<br>WV3             | 0.9929               | 0.9975        | 0.9973        | 0.9917       | 0.9921       |              | 0.9967       | 0.9953        | 0.9952        | 0.9942       | 0.9945       | 0.9955      | 0.9963        | 0.9974        | 0.9971        | 0.9962        | 0.9918 | 0.9933      | 0.9774 | 0.9815 | 0.9979        | 0.9941                   | 0.9941                   | 0.9952         |
| GF-1-<br>WV4             | 0.9928               | 0.9974        | 0.9972        | 0.9916       | 0.9920       | 0.9998       |              | 0.9948        | 0.9948        | 0.9918       | 0.9939       | 0.9969      | 0.9989        | 0.9989        | 0.9991        | 0.9988        | 0.9950 | 0.9964      | 0.9805 | 0.9846 | 0.9971        | 0.9970                   | 0.9970                   | 0.9947         |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.9922               | 0.9950        | 0.9949        | 0.9930       | 0.9933       | 0.9953       | 0.9952       |               | 0.9998        | 0.9937       | 0.9981       | 0.9967      | 0.9954        | 0.9951        | 0.9950        | 0.9944        | 0.9907 | 0.9920      | 0.9768 | 0.9808 | 0.9969        | 0.9926                   | 0.9926                   | 0.9998         |
| GF-2-<br>PMS2            | 0.9923               | 0.9951        | 0.9950        | 0.9930       | 0.9934       | 0.9954       | 0.9953       | 0.9998        |               | 0.9937       | 0.9982       | 0.9967      | 0.9954        | 0.9950        | 0.9950        | 0.9943        | 0.9907 | 0.9920      | 0.9767 | 0.9808 | 0.9969        | 0.9926                   | 0.9926                   | 0.9998         |
| GF-4-<br>PMI             | 0.9947               | 0.9915        | 0.9918        | 0.9976       | 0.9973       | 0.9896       | 0.9894       | 0.9907        | 0.9908        |              | 0.9946       | 0.9922      | 0.9919        | 0.9927        | 0.9925        | 0.9918        | 0.9870 | 0.9884      | 0.9728 | 0.9768 | 0.9942        | 0.9889                   | 0.9889                   | 0.9938         |
| GF-6-<br>PMS             | 0.9968               | 0.9940        | 0.9943        | 0.9966       | 0.9969       | 0.9920       | 0.9918       | 0.9933        | 0.9933        | 0.9963       |              | 0.9958      | 0.9946        | 0.9944        | 0.9944        | 0.9938        | 0.9897 | 0.9910      | 0.9757 | 0.9798 | 0.9960        | 0.9914                   | 0.9914                   | 0.9982         |
| GF-6-<br>WV              | 0.9977               | 0.9932        | 0.9934        | 0.9949       | 0.9952       | 0.9911       | 0.9910       | 0.9919        | 0.9920        | 0.9952       | 0.9981       |             | 0.9978        | 0.9967        | 0.9969        | 0.9964        | 0.9936 | 0.9948      | 0.9795 | 0.9836 | 0.9971        | 0.9953                   | 0.9953                   | 0.9967         |
| HJ1A-<br>CCD1            | 0.9960               | 0.9984        | 0.9986        | 0.9932       | 0.9937       | 0.9965       | 0.9964       | 0.9936        | 0.9938        | 0.9922       | 0.9948       | 0.9941      |               | 0.9983        | 0.9986        | 0.9985        | 0.9949 | 0.9963      | 0.9804 | 0.9845 | 0.9972        | 0.9967                   | 0.9967                   | 0.9953         |
| HJ1A-<br>CCD2            | 0.9956               | 0.9981        | 0.9982        | 0.9943       | 0.9947       | 0.9971       | 0.9970       | 0.9948        | 0.9949        | 0.9923       | 0.9946       | 0.9938      | 0.9977        |               | 0.9996        | 0.9988        | 0.9941 | 0.9955      | 0.9797 | 0.9837 | 0.9977        | 0.9960                   | 0.9960                   | 0.9950         |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.9968               | 0.9940        | 0.9943        | 0.9975       | 0.9979       | 0.9920       | 0.9919       | 0.9926        | 0.9926        | 0.9974       | 0.9978       | 0.9966      | 0.9948        | 0.9948        |               | 0.9990        | 0.9943 | 0.9958      | 0.9799 | 0.9840 | 0.9976        | 0.9962                   | 0.9962                   | 0.9950         |
| HJ1B-<br>CCD2            | 0.9966               | 0.9976        | 0.9978        | 0.9953       | 0.9957       | 0.9961       | 0.9960       | 0.9946        | 0.9947        | 0.9934       | 0.9956       | 0.9947      | 0.9974        | 0.9989        | 0.9959        |               | 0.9950 | 0.9963      | 0.9806 | 0.9846 | 0.9968        | 0.9964                   | 0.9964                   | 0.9943         |
| L5-TM                    | 0.9992               | 0.9954        | 0.9956        | 0.9949       | 0.9953       | 0.9933       | 0.9932       | 0.9926        | 0.9927        | 0.9951       | 0.9972       | 0.9973      | 0.9963        | 0.9961        | 0.9973        | 0.9971        |        | 0.9983      | 0.9854 | 0.9895 | 0.9923        | 0.9974                   | 0.9975                   | 0.9906         |
| L7-<br>ETM+              | 0.9990               | 0.9956        | 0.9959        | 0.9935       | 0.9939       | 0.9935       | 0.9934       | 0.9920        | 0.9922        | 0.9938       | 0.9960       | 0.9971      | 0.9967        | 0.9961        | 0.9959        | 0.9968        | 0.9985 |             | 0.9839 | 0.9880 | 0.9938        | 0.9988                   | 0.9988                   | 0.9919         |
| L8-OLI                   | 0.9950               | 0.9904        | 0.9906        | 0.9953       | 0.9951       | 0.9883       | 0.9881       | 0.9894        | 0.9894        | 0.9973       | 0.9954       | 0.9958      | 0.9912        | 0.9910        | 0.9959        | 0.9920        | 0.9947 | 0.9942      |        | 0.9956 | 0.9780        | 0.9831                   | 0.9831                   | 0.9766         |
| MODIS                    | 0.9882               | 0.9848        | 0.9850        | 0.9910       | 0.9906       | 0.9829       | 0.9827       | 0.9846        | 0.9846        | 0.9929       | 0.9900       | 0.9892      | 0.9854        | 0.9855        | 0.9905        | 0.9866        | 0.9884 | 0.9872      | 0.9925 |        | 0.9821        | 0.9872                   | 0.9873                   | 0.9807         |
| SJ-9A-<br>CCD            | 0.9951               | 0.9998        | 0.9998        | 0.9936       | 0.9940       | 0.9975       | 0.9974       | 0.9950        | 0.9951        | 0.9916       | 0.9941       | 0.9933      | 0.9984        | 0.9982        | 0.9941        | 0.9977        | 0.9954 | 0.9957      | 0.9904 | 0.9848 |               | 0.9945                   | 0.9944                   | 0.9969         |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 0.9952               | 0.9944        | 0.9945        | 0.9897       | 0.9901       | 0.9926       | 0.9926       | 0.9897        | 0.9899        | 0.9899       | 0.9923       | 0.9938      | 0.9957        | 0.9936        | 0.9920        | 0.9935        | 0.9946 | 0.9961      | 0.9908 | 0.9835 | 0.9944        |                          | 0.9999                   | 0.9925         |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.9950               | 0.9943        | 0.9944        | 0.9895       | 0.9899       | 0.9926       | 0.9926       | 0.9896        | 0.9898        | 0.9897       | 0.9922       | 0.9937      | 0.9956        | 0.9935        | 0.9918        | 0.9933        | 0.9945 | 0.9959      | 0.9906 | 0.9833 | 0.9943        | 0.9996                   |                          | 0.9925         |
| ZY3-<br>02-PMS           | 0.9978               | 0.9968        | 0.9970        | 0.9954       | 0.9959       | 0.9946       | 0.9945       | 0.9943        | 0.9945        | 0.9945       | 0.9972       | 0.9963      | 0.9974        | 0.9972        | 0.9970        | 0.9981        | 0.9981 | 0.9976      | 0.9935 | 0.9877 | 0.9968        | 0.9940                   | 0.9939                   |                |

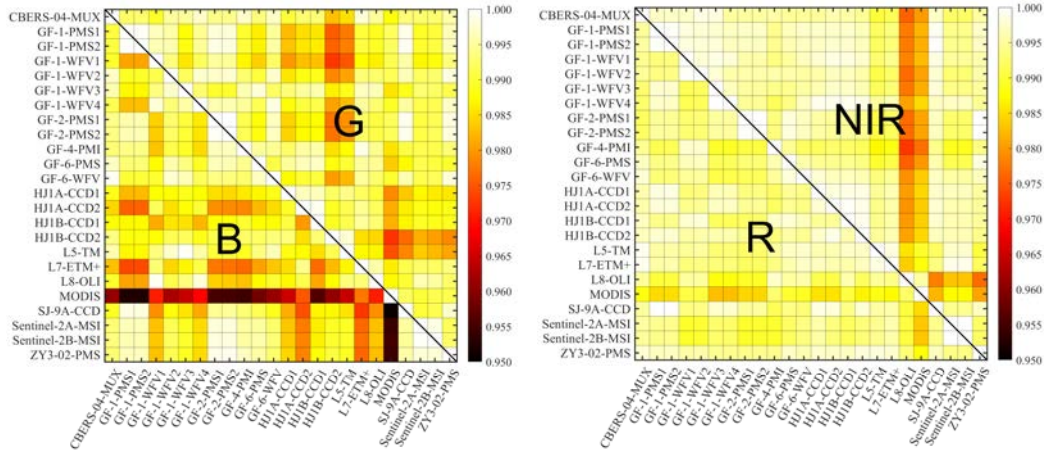


图 4.4 两两传感器对之间的相似性，其变化区间为[0.95, 1]，颜色由深到浅表示相似性逐渐增大  
Figure 4.4 The similarity between two sensor pairs. The similarity change interval is [0.95, 1], the color from dark to light indicates that the similarity gradually increases

#### 4.1.3 绝对差异和和相对差异结果

进一步计算每组传感器对 999 个星载多光谱模拟值之间的绝对偏差和相对偏差，绘制每组传感器相应的绝对偏差和相对偏差直方图，如图 4.5 所示，选取偏差较小的 GF-1 PMS1 和 GF-1 PMS2 传感器对（图 4.5(a1-a2)）和偏差较大的 GF-2 PMS1 和 MODIS 的传感器对（图 4.5(b1-b2)）作为示例。由直方图结果可知，各波段的绝对偏差和相对偏差直方图都呈现高斯分布特征，但受传感器光谱响应函数差异的影响，各波段偏离  $x=0$  的程度不同。GF-1 PMS1 和 GF-1 PMS2 传感器对的绝对偏差（图 4.5(a1)）和相对偏差（图 4.5(a2)）较小，其绝对偏差和相对偏差的分布区间分别是[-0.001, 0.001]和[-0.005%, 0.005%]。图 4.5(a1)中蓝、绿波段的绝对偏差较集中分布于  $x=0$  附近，红、近红外波段的绝对偏差分布较离散。图 4.5(a2)中近红外波段相对偏差的峰值位于  $x=0$  右侧，且相对偏差较大。GF-2 PMS1 和 MODIS 传感器对的绝对偏差（图 4.5(b1)）和相对偏差（图 4.5(b2)）较大，其绝对偏差和相对偏差的分布区间分别是[-0.1, 0.1]和[-0.5%, 0.5%]。图 4.5(a1)和(b1)中绿、红、近红外三个波段的直方图峰值基本位于  $x=0$ ，蓝波段的直方图峰值位于  $x=0$  左侧，差异较大。



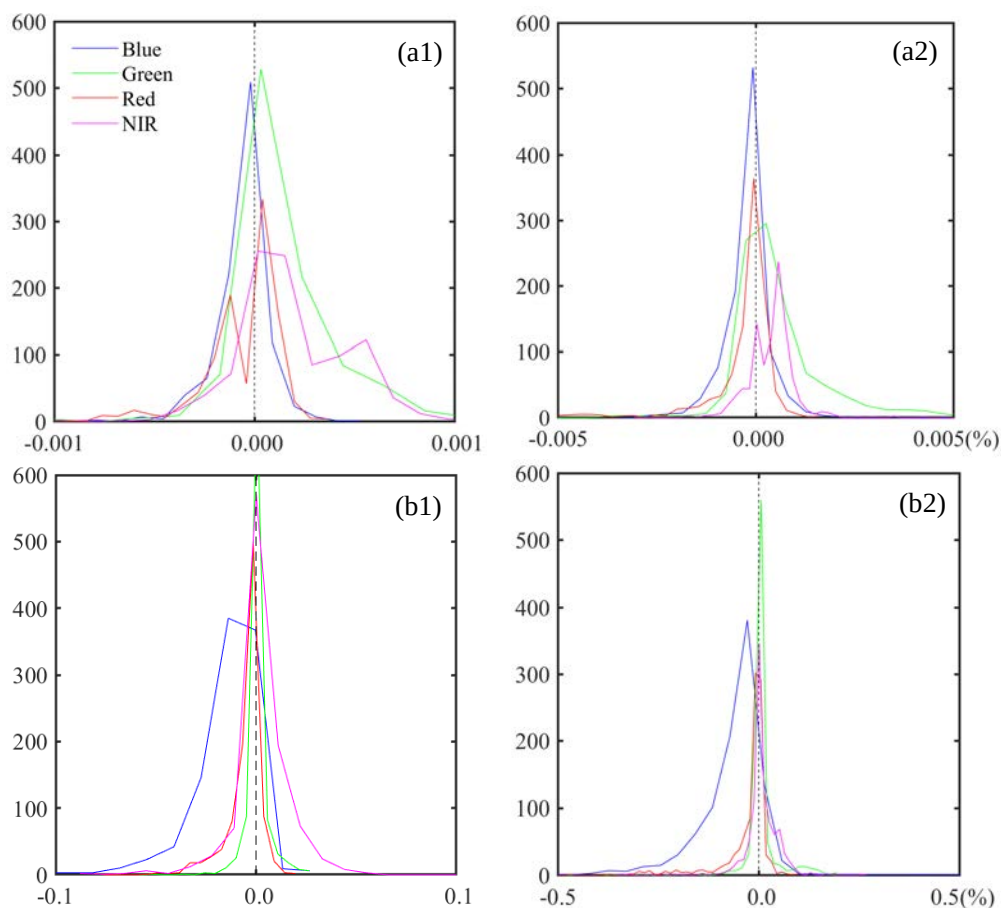


图 4.5 传感器对的星载多光谱模拟值之间的绝对偏差和相对偏差直方图，其中(a)表示 GF-1 PMS1 和 GF-1 PMS2 传感器对，(b)表示 GF-2 PMS1 和 MODIS 传感器对。(1)表示绝对差异直方图，以 20 作为直方图的样本数量。(2)表示相对差异直方图，以 50 作为直方图的样本数量。蓝色、绿色、红色、粉色的实线分别表示蓝、绿、红、近红外四个波段的直方图

Figure4.5 The histogram of the absolute and relative bias between the satellite-borne multispectral simulation values of the sensor pair, where (a) represents the GF-1 PMS1 and GF-1 PMS2 sensor pair, and (b) represents the GF-2 PMS1 and MODIS sensor pair. (1) Represents the absolute bias histogram, with 20 as the sample size of the histogram. (2) Represents the relative bias histogram, with 50 as the sample size of the histogram. The blue, green, red, and pink solid lines represent the histograms of the four bands of Blue, Green, Red, and NIR, respectively

对每组传感器对的 999 个模拟值之间的绝对偏差和相对偏差取均值，绘制相应的色彩渐变图。图 4.6 为四个波段对应的绝对偏差均值，其绝对偏差变化范围为 $[-0.0154, 0.0159]$ 。由图 4.6 可知，在蓝波段中，位于深蓝色( $A_{BIAS} < -0.01$ )和深红色( $A_{BIAS} > 0.01$ )差异区间的传感器对最多，即各传感器在蓝波段的绝对偏差均值的差异最大。绿、红波段中较大的值基本分布在  $A_{BIAS} \in [0.005, 0.01] \cup [-0.005, -0.01]$  区间内，因此绿、红波段绝对偏差的差异小于蓝波段。在近红外波段中，传感器对的绝对偏差均值集中于  $A_{BIAS} \in (-0.005, 0.005)$  区域内，传感器对之间的差异在近红外波段最小。图 4.7 为相对偏差均值的色彩渐变图，其变化范围为 $[-8.36\%, 9.45\%]$ 。整体来看，相对偏差在各波段、各传感器之间大小的分布情况与绝对偏差相对应，即蓝波段中，位于深蓝色( $R_{BIAS} < -6\%$ )和深红色



( $R_{BIAS} > 6\%$ ) 差异区间的传感器对最多, 即各传感器在蓝波段的相对偏差均值的差异最大。绿、红波段中较大的值基本分布在  $R_{BIAS} \in [2\%, 6\%] \cup [-6\%, -2\%]$  区间内, 因此绿、红波段相对偏差的差异小于蓝波段。在近红外波段中, 传感器对的相对偏差均值集中于  $R_{BIAS} \in (-2\%, 2\%)$  区域内, 传感器对之间的差异在近红外波段最小。从传感器对之间的差异大小来看: (1) MODIS 与 SJ-9A CCD 在蓝波段的绝对偏差, MODIS 与 HJ1B CCD1 在蓝波段的相对偏差在所有传感器对中分别可达最大, 即 0.0159 和 9.45%。(2) MODIS 在蓝波段整体上与其他传感器的差异较大, 其绝对偏差均值的绝对值与其他 18 个传感器均超过了 0.01, 分别是 CBERS-04 MUX、GF-1 PMS1,2、GF-1 WFV2,3、GF-2 PMS1,2、GF-4 PMI、GF-6 PMS、GF-6 WFV、HJ1A CCD1、HJ1B CCD1,2、Landsat-5 TM、SJ-9A CCD、Sentinel-2A/B MSI 和 ZY3-02-PMS, 这些传感器对对应的相对偏差均值的绝对值也均超过了 6%。(3) 此外, HJ1B CCD1 与 Landsat-7 ETM+ 和 Landsat-8 OLI 在蓝波段的差异较大, 其相对偏差均值都超过了 6%, 分别为 7.51% 和 6.52%。将各波段的绝对偏差均值和相对偏差均值取最大值和最小值, 得到差异区间, 如表 4.7 所示。可以看到, 各波段差异的最大值和最小值基本呈现对称特征, 蓝波段的平均绝对偏差和平均相对偏差在四个波段中均达最大, 即  $[-0.0154, 0.0159]$  和  $[-8.36\%, 9.45\%]$ 。近红外波段差异最小, 分别为  $[-0.0034, 0.0038]$  和  $[-0.55\%, 0.98\%]$ , 与蓝波段相比下降了一个量级。此外, 绿波段和红波段中个别传感器对之间的差异较大, 差异处于四个波段的中间水平, 其中绿波段的平均绝对偏差和平均相对偏差分别为  $[-0.0066, 0.0076]$  和  $[-2.48\%, 3.45\%]$ , 红波段分别为  $[-0.0058, 0.0050]$  和  $[-2.82\%, 2.61\%]$ 。

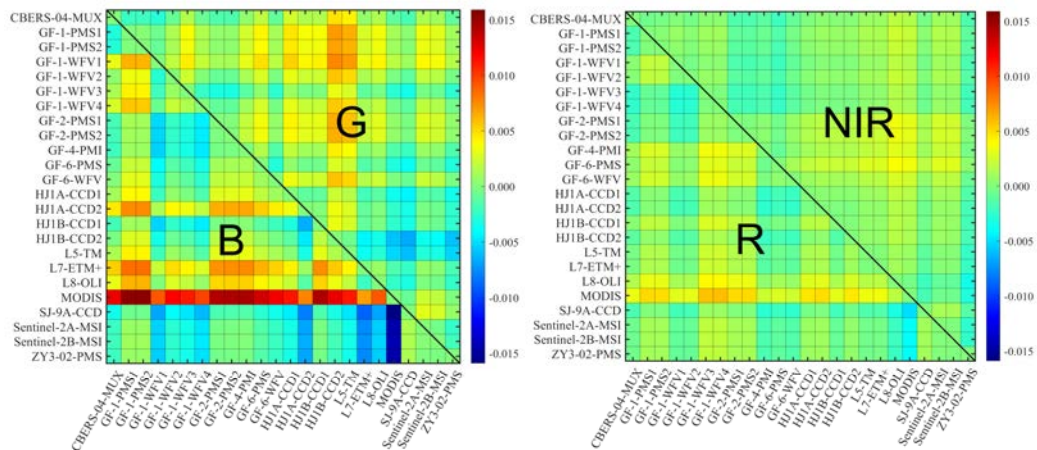


图 4.6 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的绝对偏差均值的色彩渐变图, 其变化区间为  $[-0.0154, 0.0159]$ , 绿色表示差异为 0, 颜色由绿到蓝变化表示差异逐渐减小, 颜色由绿到红变化表示差异逐渐增大。主对角线为传感器与自身之间的估值, 下三角分别为蓝波段和红波段, 上三角分别为绿波段和近红外波段

Figure 4.6 The color gradient diagram of the mean absolute bias of the two sensors of the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands. The change interval is  $[-0.0154, 0.0159]$ . Green means the difference is 0, and the color changes from green to blue, which means the difference is gradually decreasing. Small, the color changes from green to red, indicating that the differ-

ence gradually increases. The main diagonal is the estimate between the sensor and itself, the lower triangle is the blue band and the red band, and the upper triangle is the green band and the near-infrared band

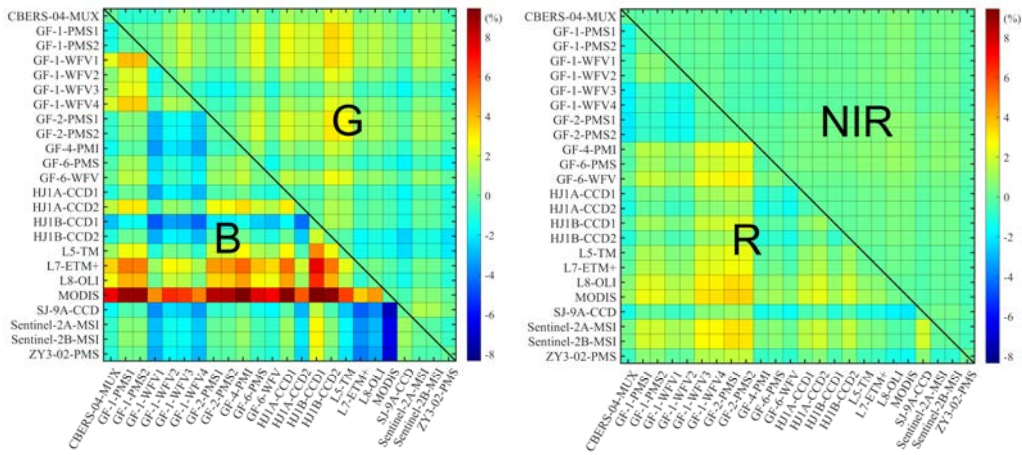


图 4.7 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的相对偏差均值的色彩渐变图，其变化区间为 [-8.36%, 9.45%]

Figure4.7 The color gradient diagram of the mean relative bias of the two-by-two sensor pair of the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands, and the variation range is [-8.36%, 9.45%]

表 4.7 绝对偏差和相对偏差区间统计结果

Table4.7 The results of the interval statistics of absolute bias and relative bias

| 波段  | 平均绝对偏差            | 平均相对偏差(%)      |
|-----|-------------------|----------------|
| B   | [-0.0159, 0.0154] | [-7.33, 11.68] |
| G   | [-0.0066, 0.0076] | [-2.48, 3.45]  |
| R   | [-0.0050, 0.0058] | [-2.09, 3.52]  |
| NIR | [-0.0034, 0.0038] | [-0.55, 0.98]  |

在与  $R^2$ 、RMSE、相似性结果进行对比时，发现绝对偏差和相对偏差的结果在红光和近红外波段中与前面几个量的偏差较大，尤其是在近红外波段中，OLI 和 MODIS 两个传感器与其他传感器之间的差异在  $R^2$ 、RMSE、相似性结果中十分显著，而在绝对偏差和相对偏差中差异基本为 0。因此计算每组传感器对的 999 个模拟值之间的绝对误差和相对误差，即在绝对偏差和相对偏差的计算基础上取绝对值，并统计每对传感器 999 个模拟值的均值，绘制相应的色彩渐变图。表 4.8-4.9 及图 4.8 为四个波段对应的绝对误差均值，其绝对误差变化范围为[0, 0.0166]。表 4.10-4.11 及图 4.9 为相对误差均值，其变化范围为 [0%, 12%]。与绝对偏差和相对偏差的结果进行对比，在取绝对值后绝对误差与相对误差结果在传感器差异大小上与  $R^2$ 、RMSE、相似性结果表现一致。

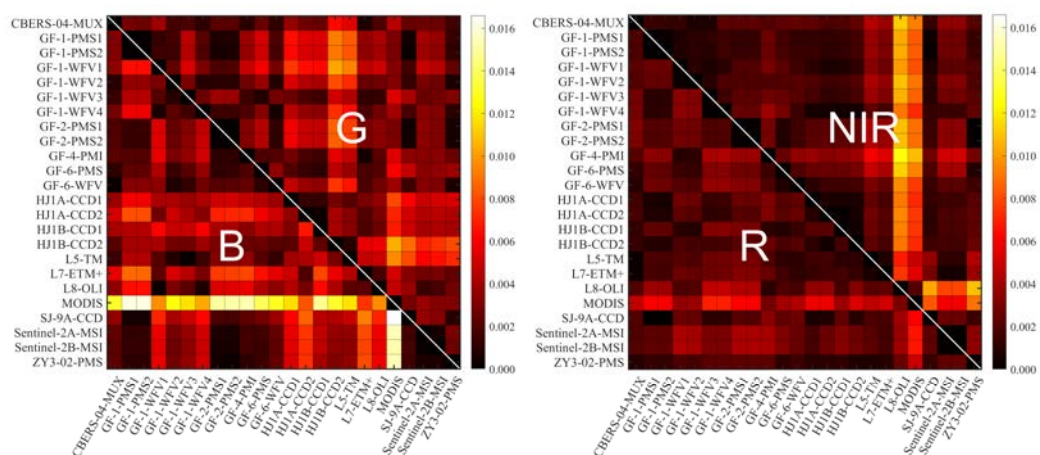


图 4.8 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的绝对误差均值的色彩渐变图，其变化区间为  $[0, 0.0166]$ ，最深色表示差异为 0，颜色由深到浅变化表示差异逐渐增大。主对角线为传感器与自身之间的估值，下三角分别为蓝波段和红波段，上三角分别为绿波段和近红外波段

Figure 4.8 The color gradient diagram of the mean absolute difference of the two-by-two sensor pair of the satellite-borne multispectral simulation values in the four bands, and the variation range is  $[0, 0.0166]$ . The darkest color indicates that the difference is 0, and the color changing from dark to light indicates that the difference gradually increases. The main diagonal is the estimate between the sensor and itself, the lower triangle is the blue Band and the Red band, and the upper triangle is the Green band and the NIR band

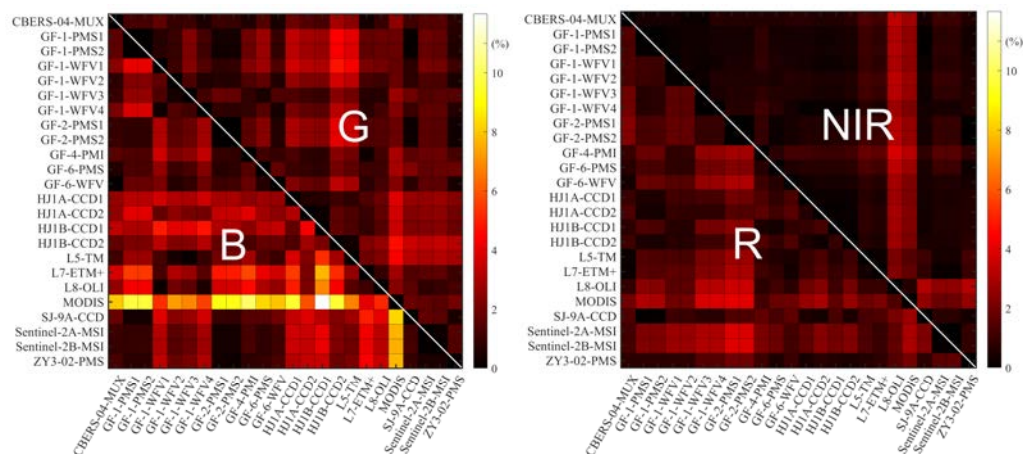


图 4.9 两两传感器对在四个波段星载多光谱模拟值的相对误差均值的色彩渐变图，其变化区间为  $[0\%, 12\%]$

Figure 4.9 The color gradient diagram of the mean relative difference of the two-by-two sensor pair of the satellite-borne multi-spectral simulation values in the four bands, and the variation range is  $[0\%, 12\%]$

表 4.8 传感器对在 Blue 和 Green 波段的绝对误差均值, 其中红色高亮的值表示:  $A_{DIFFERENCE} > 0.01$ , 绿色高亮:  $A_{DIFFERENCE} \in [0.005, 0.01]$ , 无高亮:  $A_{DIFFERENCE} \in [0, 0.005]$

Table 4.8 The mean absolute difference of the sensor pair in the Blue and Green bands, the value highlighted in red means:  $A_{DIFFERENCE} > 0.01$ , highlighted in green:  $A_{DIFFERENCE} \in [0.005, 0.01]$ , no highlight:  $A_{DIFFERENCE} \in [0, 0.005]$

| G<br>B                   | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM  | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.0029        | 0.0027        | 0.0039       | 0.0017       | 0.0019       | 0.0011       | 0.0022        | 0.0022        | 0.0010       | 0.0025       | 0.0011      | 0.0037        | 0.0027        | 0.0025        | 0.0064        | 0.0056 | 0.0008      | 0.0018 | 0.0045 | 0.0025        | 0.0027                   | 0.0026                   | 0.0016         |
| GF-1-<br>PMS1            | 0.0032               |               | 0.0002        | 0.0013       | 0.0016       | 0.0046       | 0.0021       | 0.0007        | 0.0008        | 0.0038       | 0.0052       | 0.0018      | 0.0065        | 0.0055        | 0.0053        | 0.0093        | 0.0084 | 0.0036      | 0.0041 | 0.0029 | 0.0004        | 0.0040                   | 0.0036                   | 0.0013         |
| GF-1-<br>PMS2            | 0.0032               | 0.0001        |               | 0.0014       | 0.0015       | 0.0044       | 0.0019       | 0.0006        | 0.0006        | 0.0036       | 0.0050       | 0.0017      | 0.0064        | 0.0053        | 0.0052        | 0.0091        | 0.0082 | 0.0034      | 0.0040 | 0.0029 | 0.0002        | 0.0039                   | 0.0035                   | 0.0012         |
| GF-1-<br>WV1             | 0.0035               | 0.0065        | 0.0065        |              | 0.0024       | 0.0054       | 0.0030       | 0.0018        | 0.0019        | 0.0048       | 0.0059       | 0.0029      | 0.0075        | 0.0065        | 0.0064        | 0.0103        | 0.0095 | 0.0047      | 0.0050 | 0.0032 | 0.0016        | 0.0049                   | 0.0045                   | 0.0024         |
| GF-1-<br>WV2             | 0.0009               | 0.0036        | 0.0035        | 0.0029       |              | 0.0030       | 0.0009       | 0.0010        | 0.0009        | 0.0027       | 0.0036       | 0.0009      | 0.0053        | 0.0043        | 0.0042        | 0.0081        | 0.0072 | 0.0025      | 0.0027 | 0.0031 | 0.0013        | 0.0029                   | 0.0027                   | 0.0006         |
| GF-1-<br>WV3             | 0.0014               | 0.0044        | 0.0043        | 0.0021       | 0.0009       |              | 0.0026       | 0.0039        | 0.0038        | 0.0014       | 0.0008       | 0.0029      | 0.0025        | 0.0018        | 0.0015        | 0.0051        | 0.0042 | 0.0012      | 0.0013 | 0.0055 | 0.0042        | 0.0026                   | 0.0028                   | 0.0032         |
| GF-1-<br>WV4             | 0.0028               | 0.0058        | 0.0058        | 0.0007       | 0.0023       | 0.0015       |              | 0.0015        | 0.0014        | 0.0019       | 0.0032       | 0.0005      | 0.0045        | 0.0035        | 0.0034        | 0.0073        | 0.0065 | 0.0018      | 0.0027 | 0.0040 | 0.0017        | 0.0033                   | 0.0032                   | 0.0010         |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.0019               | 0.0014        | 0.0014        | 0.0053       | 0.0024       | 0.0032       | 0.0047       |               | 0.0001        | 0.0032       | 0.0045       | 0.0012      | 0.0059        | 0.0049        | 0.0047        | 0.0086        | 0.0078 | 0.0030      | 0.0034 | 0.0030 | 0.0004        | 0.0034                   | 0.0031                   | 0.0006         |
| GF-2-<br>PMS2            | 0.0020               | 0.0013        | 0.0013        | 0.0055       | 0.0025       | 0.0033       | 0.0048       | 0.0001        |               | 0.0031       | 0.0044       | 0.0012      | 0.0059        | 0.0048        | 0.0047        | 0.0086        | 0.0077 | 0.0029      | 0.0034 | 0.0030 | 0.0004        | 0.0034                   | 0.0031                   | 0.0006         |
| GF-4-<br>PMI             | 0.0022               | 0.0020        | 0.0020        | 0.0057       | 0.0030       | 0.0036       | 0.0051       | 0.0011        | 0.0011        |              | 0.0018       | 0.0020      | 0.0028        | 0.0017        | 0.0015        | 0.0056        | 0.0047 | 0.0005      | 0.0021 | 0.0054 | 0.0034        | 0.0032                   | 0.0033                   | 0.0026         |
| GF-6-<br>PMS             | 0.0010               | 0.0023        | 0.0023        | 0.0043       | 0.0013       | 0.0021       | 0.0036       | 0.0011        | 0.0013        | 0.0018       |              | 0.0035      | 0.0019        | 0.0013        | 0.0011        | 0.0045        | 0.0037 | 0.0018      | 0.0020 | 0.0061 | 0.0048        | 0.0033                   | 0.0036                   | 0.0038         |
| GF-6-<br>WV              | 0.0002               | 0.0033        | 0.0033        | 0.0033       | 0.0007       | 0.0012       | 0.0027       | 0.0020        | 0.0022        | 0.0024       | 0.0011       |             | 0.0048        | 0.0037        | 0.0035        | 0.0075        | 0.0067 | 0.0019      | 0.0028 | 0.0038 | 0.0015        | 0.0033                   | 0.0031                   | 0.0007         |
| HJ1A-<br>CCD1            | 0.0038               | 0.0060        | 0.0059        | 0.0041       | 0.0042       | 0.0037       | 0.0042       | 0.0051        | 0.0051        | 0.0047       | 0.0044       | 0.0038      |               | 0.0012        | 0.0013        | 0.0029        | 0.0021 | 0.0030      | 0.0036 | 0.0079 | 0.0062        | 0.0049                   | 0.0052                   | 0.0053         |
| HJ1A-<br>CCD2            | 0.0052               | 0.0081        | 0.0081        | 0.0027       | 0.0049       | 0.0041       | 0.0033       | 0.0070        | 0.0071        | 0.0072       | 0.0059       | 0.0050      | 0.0036        |               | 0.0004        | 0.0041        | 0.0033 | 0.0020      | 0.0030 | 0.0070 | 0.0051        | 0.0043                   | 0.0045                   | 0.0043         |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.0041               | 0.0044        | 0.0044        | 0.0063       | 0.0049       | 0.0049       | 0.0060       | 0.0041        | 0.0041        | 0.0034       | 0.0042       | 0.0042      | 0.0032        | 0.0067        |               | 0.0041        | 0.0033 | 0.0018      | 0.0026 | 0.0068 | 0.0050        | 0.0040                   | 0.0042                   | 0.0041         |
| HJ1B-<br>CCD2            | 0.0021               | 0.0040        | 0.0040        | 0.0041       | 0.0028       | 0.0027       | 0.0038       | 0.0030        | 0.0031        | 0.0025       | 0.0026       | 0.0022      | 0.0022        | 0.0049        | 0.0023        |               | 0.0009 | 0.0056      | 0.0058 | 0.0105 | 0.0089        | 0.0070                   | 0.0074                   | 0.0080         |
| L5-TM                    | 0.0014               | 0.0044        | 0.0043        | 0.0021       | 0.0008       | 0.0002       | 0.0015       | 0.0032        | 0.0033        | 0.0036       | 0.0021       | 0.0012      | 0.0039        | 0.0042        | 0.0050        | 0.0029        |        | 0.0048      | 0.0050 | 0.0096 | 0.0080        | 0.0061                   | 0.0066                   | 0.0071         |
| L7-<br>ETM+              | 0.0057               | 0.0088        | 0.0087        | 0.0023       | 0.0052       | 0.0044       | 0.0029       | 0.0076        | 0.0077        | 0.0079       | 0.0065       | 0.0056      | 0.0050        | 0.0019        | 0.0079        | 0.0058        | 0.0044 |             | 0.0016 | 0.0052 | 0.0032        | 0.0028                   | 0.0029                   | 0.0024         |
| L8-OLI                   | 0.0035               | 0.0065        | 0.0065        | 0.0003       | 0.0030       | 0.0022       | 0.0007       | 0.0054        | 0.0055        | 0.0057       | 0.0043       | 0.0034      | 0.0044        | 0.0029        | 0.0064        | 0.0042        | 0.0022 | 0.0023      |        | 0.0048 | 0.0037        | 0.0014                   | 0.0017                   | 0.0028         |
| MODIS                    | 0.0131               | 0.0161        | 0.0161        | 0.0097       | 0.0126       | 0.0118       | 0.0103       | 0.0150        | 0.0151        | 0.0153       | 0.0139       | 0.0130      | 0.0117        | 0.0082        | 0.0148        | 0.0131        | 0.0118 | 0.0074      | 0.0097 |        | 0.0029        | 0.0037                   | 0.0032                   | 0.0032         |
| SJ-9A-<br>CCD            | 0.0036               | 0.0005        | 0.0006        | 0.0070       | 0.0041       | 0.0049       | 0.0063       | 0.0018        | 0.0017        | 0.0023       | 0.0028       | 0.0038      | 0.0063        | 0.0086        | 0.0045        | 0.0044        | 0.0049 | 0.0093      | 0.0070 | 0.0166 |               | 0.0036                   | 0.0032                   | 0.0009         |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 0.0023               | 0.0012        | 0.0012        | 0.0057       | 0.0028       | 0.0036       | 0.0051       | 0.0007        | 0.0006        | 0.0016       | 0.0016       | 0.0025      | 0.0056        | 0.0075        | 0.0047        | 0.0036        | 0.0036 | 0.0080      | 0.0058 | 0.0154 | 0.0016        |                          | 0.0005                   | 0.0030         |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.0022               | 0.0013        | 0.0013        | 0.0056       | 0.0026       | 0.0034       | 0.0049       | 0.0006        | 0.0005        | 0.0016       | 0.0014       | 0.0023      | 0.0055        | 0.0073        | 0.0046        | 0.0035        | 0.0034 | 0.0078      | 0.0056 | 0.0152 | 0.0017        | 0.0002                   |                          | 0.0027         |
| ZY3-<br>02-PMS           | 0.0023               | 0.0011        | 0.0011        | 0.0058       | 0.0028       | 0.0036       | 0.0051       | 0.0004        | 0.0003        | 0.0011       | 0.0015       | 0.0024      | 0.0053        | 0.0074        | 0.0041        | 0.0032        | 0.0036 | 0.0080      | 0.0058 | 0.0154 | 0.0015        | 0.0007                   | 0.0007                   |                |



表 4.9 传感器对在 Red 和 NIR 波段的绝对误差均值, 其中红色高亮的值表示:  $A_{DIFFERENCE} > 0.01$ , 绿色高亮:  $A_{DIFFERENCE} \in [0.005, 0.01]$ , 无高亮:  $A_{DIFFERENCE} \in [0, 0.005]$

Table4.9 The mean absolute difference of the sensor pair in the Red and NIR bands, the value highlighted in red means:  $A_{DIFFERENCE} > 0.01$ , highlighted in green:  $A_{DIFFERENCE} \in [0.005, 0.01]$ , no high-light:  $A_{DIFFERENCE} \in [0, 0.005]$

| NIR<br>R                 | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM  | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS  | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.0014        | 0.0013        | 0.0013       | 0.0007       | 0.0008       | 0.0022       | 0.0022        | 0.0022        | 0.0020       | 0.0023       | 0.0024      | 0.0023        | 0.0019        | 0.0020        | 0.0024        | 0.0045 | 0.0038      | 0.0113 | 0.0093 | 0.0013        | 0.0035                   | 0.0035                   | 0.0022         |
| GF-1-<br>PMS1            | 0.0020               |               | 0.0002        | 0.0007       | 0.0010       | 0.0011       | 0.0014       | 0.0013        | 0.0013        | 0.0026       | 0.0016       | 0.0012      | 0.0013        | 0.0012        | 0.0012        | 0.0016        | 0.0036 | 0.0030      | 0.0104 | 0.0084 | 0.0003        | 0.0027                   | 0.0027                   | 0.0013         |
| GF-1-<br>PMS2            | 0.0019               | 0.0001        |               | 0.0007       | 0.0010       | 0.0010       | 0.0015       | 0.0013        | 0.0014        | 0.0026       | 0.0017       | 0.0014      | 0.0014        | 0.0011        | 0.0012        | 0.0016        | 0.0037 | 0.0030      | 0.0104 | 0.0085 | 0.0002        | 0.0027                   | 0.0027                   | 0.0014         |
| GF-1-<br>WV1             | 0.0022               | 0.0026        | 0.0025        |              | 0.0010       | 0.0007       | 0.0010       | 0.0020        | 0.0020        | 0.0029       | 0.0022       | 0.0015      | 0.0011        | 0.0007        | 0.0008        | 0.0012        | 0.0033 | 0.0026      | 0.0100 | 0.0081 | 0.0007        | 0.0023                   | 0.0023                   | 0.0020         |
| GF-1-<br>WV2             | 0.0021               | 0.0024        | 0.0024        | 0.0002       |              | 0.0009       | 0.0019       | 0.0019        | 0.0019        | 0.0019       | 0.0020       | 0.0021      | 0.0019        | 0.0015        | 0.0016        | 0.0020        | 0.0042 | 0.0035      | 0.0109 | 0.0090 | 0.0010        | 0.0032                   | 0.0032                   | 0.0019         |
| GF-1-<br>WV3             | 0.0028               | 0.0010        | 0.0011        | 0.0033       | 0.0032       |              | 0.0015       | 0.0022        | 0.0022        | 0.0027       | 0.0025       | 0.0021      | 0.0017        | 0.0012        | 0.0013        | 0.0017        | 0.0038 | 0.0031      | 0.0105 | 0.0086 | 0.0010        | 0.0027                   | 0.0027                   | 0.0022         |
| GF-1-<br>WV4             | 0.0029               | 0.0010        | 0.0011        | 0.0034       | 0.0032       | 0.0001       |              | 0.0024        | 0.0024        | 0.0038       | 0.0028       | 0.0014      | 0.0005        | 0.0005        | 0.0004        | 0.0006        | 0.0023 | 0.0016      | 0.0091 | 0.0072 | 0.0014        | 0.0014                   | 0.0014                   | 0.0024         |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.0032               | 0.0020        | 0.0021        | 0.0028       | 0.0027       | 0.0019       | 0.0019       |               | 0.0001        | 0.0029       | 0.0009       | 0.0015      | 0.0021        | 0.0023        | 0.0023        | 0.0026        | 0.0043 | 0.0037      | 0.0108 | 0.0089 | 0.0014        | 0.0034                   | 0.0034                   | 0.0001         |
| GF-2-<br>PMS2            | 0.0031               | 0.0020        | 0.0020        | 0.0028       | 0.0027       | 0.0018       | 0.0019       | 0.0001        |               | 0.0029       | 0.0008       | 0.0015      | 0.0021        | 0.0023        | 0.0023        | 0.0026        | 0.0043 | 0.0037      | 0.0109 | 0.0089 | 0.0014        | 0.0034                   | 0.0034                   | 0.0001         |
| GF-4-<br>PMI             | 0.0021               | 0.0034        | 0.0033        | 0.0010       | 0.0011       | 0.0042       | 0.0043       | 0.0037        | 0.0037        |              | 0.0025       | 0.0036      | 0.0037        | 0.0034        | 0.0034        | 0.0038        | 0.0060 | 0.0054      | 0.0127 | 0.0108 | 0.0027        | 0.0051                   | 0.0051                   | 0.0029         |
| GF-6-<br>PMS             | 0.0013               | 0.0024        | 0.0023        | 0.0014       | 0.0012       | 0.0032       | 0.0033       | 0.0027        | 0.0027        | 0.0015       |              | 0.0019      | 0.0025        | 0.0026        | 0.0026        | 0.0029        | 0.0048 | 0.0042      | 0.0113 | 0.0094 | 0.0018        | 0.0040                   | 0.0040                   | 0.0008         |
| GF-6-<br>WV              | 0.0009               | 0.0027        | 0.0026        | 0.0020       | 0.0019       | 0.0036       | 0.0036       | 0.0033        | 0.0032        | 0.0019       | 0.0008       |             | 0.0010        | 0.0015        | 0.0014        | 0.0017        | 0.0030 | 0.0024      | 0.0096 | 0.0076 | 0.0014        | 0.0022                   | 0.0021                   | 0.0015         |
| HJ1A-<br>CCD1            | 0.0016               | 0.0006        | 0.0006        | 0.0027       | 0.0025       | 0.0014       | 0.0014       | 0.0026        | 0.0025        | 0.0031       | 0.0021       | 0.0024      |               | 0.0008        | 0.0006        | 0.0007        | 0.0024 | 0.0017      | 0.0091 | 0.0072 | 0.0013        | 0.0015                   | 0.0015                   | 0.0022         |
| HJ1A-<br>CCD2            | 0.0017               | 0.0008        | 0.0007        | 0.0023       | 0.0021       | 0.0011       | 0.0012       | 0.0021        | 0.0021        | 0.0031       | 0.0022       | 0.0025      | 0.0009        |               | 0.0002        | 0.0006        | 0.0027 | 0.0021      | 0.0095 | 0.0076 | 0.0010        | 0.0018                   | 0.0019                   | 0.0023         |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.0013               | 0.0024        | 0.0023        | 0.0010       | 0.0008       | 0.0032       | 0.0033       | 0.0030        | 0.0030        | 0.0010       | 0.0009       | 0.0014      | 0.0021        | 0.0021        |               | 0.0005        | 0.0026 | 0.0020      | 0.0094 | 0.0075 | 0.0011        | 0.0018                   | 0.0018                   | 0.0023         |
| HJ1B-<br>CCD2            | 0.0014               | 0.0010        | 0.0009        | 0.0019       | 0.0017       | 0.0016       | 0.0016       | 0.0022        | 0.0021        | 0.0027       | 0.0018       | 0.0021      | 0.0010        | 0.0004        | 0.0017        |               | 0.0023 | 0.0017      | 0.0090 | 0.0071 | 0.0015        | 0.0017                   | 0.0017                   | 0.0026         |
| L5-TM                    | 0.0003               | 0.0019        | 0.0018        | 0.0020       | 0.0019       | 0.0027       | 0.0027       | 0.0030        | 0.0029        | 0.0020       | 0.0011       | 0.0011      | 0.0015        | 0.0016        | 0.0011        | 0.0012        |        | 0.0008      | 0.0068 | 0.0049 | 0.0036        | 0.0012                   | 0.0012                   | 0.0044         |
| L7-<br>ETM+              | 0.0004               | 0.0018        | 0.0016        | 0.0026       | 0.0024       | 0.0026       | 0.0027       | 0.0032        | 0.0031        | 0.0025       | 0.0016       | 0.0012      | 0.0013        | 0.0016        | 0.0017        | 0.0013        | 0.0006 |             | 0.0075 | 0.0056 | 0.0029        | 0.0006                   | 0.0005                   | 0.0037         |
| L8-OLI                   | 0.0020               | 0.0039        | 0.0038        | 0.0019       | 0.0019       | 0.0047       | 0.0048       | 0.0043        | 0.0043        | 0.0011       | 0.0018       | 0.0017      | 0.0035        | 0.0036        | 0.0016        | 0.0032        | 0.0021 | 0.0023      |        | 0.0020 | 0.0103        | 0.0079                   | 0.0079                   | 0.0109         |
| MODIS                    | 0.0047               | 0.0061        | 0.0060        | 0.0036       | 0.0038       | 0.0069       | 0.0070       | 0.0062        | 0.0062        | 0.0028       | 0.0040       | 0.0043      | 0.0059        | 0.0058        | 0.0038        | 0.0054        | 0.0046 | 0.0051      | 0.0030 |        | 0.0083        | 0.0059                   | 0.0059                   | 0.0090         |
| SJ-9A-<br>CCD            | 0.0020               | 0.0001        | 0.0001        | 0.0026       | 0.0024       | 0.0010       | 0.0011       | 0.0020        | 0.0020        | 0.0034       | 0.0024       | 0.0027      | 0.0006        | 0.0007        | 0.0024        | 0.0009        | 0.0018 | 0.0017      | 0.0038 | 0.0061 |               | 0.0026                   | 0.0026                   | 0.0014         |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 0.0019               | 0.0023        | 0.0022        | 0.0042       | 0.0040       | 0.0030       | 0.0030       | 0.0042        | 0.0041        | 0.0040       | 0.0031       | 0.0025      | 0.0017        | 0.0026        | 0.0032        | 0.0026        | 0.0022 | 0.0016      | 0.0037 | 0.0066 | 0.0023        |                          | 0.0001                   | 0.0035         |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.0020               | 0.0023        | 0.0022        | 0.0042       | 0.0041       | 0.0030       | 0.0030       | 0.0042        | 0.0041        | 0.0041       | 0.0031       | 0.0025      | 0.0018        | 0.0026        | 0.0033        | 0.0027        | 0.0022 | 0.0017      | 0.0038 | 0.0067 | 0.0023        | 0.0001                   |                          | 0.0035         |
| ZY3-<br>02-PMS           | 0.0009               | 0.0013        | 0.0012        | 0.0018       | 0.0017       | 0.0022       | 0.0022       | 0.0023        | 0.0022        | 0.0022       | 0.0011       | 0.0015      | 0.0010        | 0.0011        | 0.0012        | 0.0008        | 0.0008 | 0.0010      | 0.0026 | 0.0049 | 0.0013        | 0.0024                   | 0.0025                   |                |

表 4.10 传感器对在蓝光和绿光波段的相对误差均值，其中红色高亮的值表示： $R_{DIFFERENCE} > 8\%$ ，绿色高亮： $R_{DIFFERENCE} \in [2\%, 8\%]$ ，无高亮： $R_{DIFFERENCE} \in [0\%, 2\%]$

Table 4.10 The mean relative difference of the sensor pair in the Blue and Green bands, the value highlighted in red means:  $R_{DIFFERENCE} > 8\%$ , highlighted in green:  $R_{DIFFERENCE} \in [2\%, 8\%]$ , no highlight:  $R_{DIFFERENCE} \in [0\%, 2\%]$

| G<br>B                   | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|--------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 1.27          | 1.19          | 1.72         | 0.90         | 1.02         | 0.49         | 1.00          | 0.98          | 0.55         | 1.44         | 0.43        | 1.86          | 1.41          | 1.26          | 2.89          | 2.47  | 0.35        | 0.93   | 2.52  | 1.12          | 1.48                     | 1.51                     | 0.75           |
| GF-1-<br>PMS1            | 1.67                 |               | 0.08          | 0.69         | 1.02         | 2.31         | 1.20         | 0.35          | 0.38          | 1.93         | 2.77         | 0.95        | 3.38          | 2.87          | 2.72          | 4.49          | 4.03  | 1.73        | 1.85   | 1.83  | 0.18          | 1.88                     | 1.73                     | 0.64           |
| GF-1-<br>PMS2            | 1.66                 | 0.04          |               | 0.74         | 0.94         | 2.23         | 1.12         | 0.28          | 0.30          | 1.84         | 2.69         | 0.87        | 3.29          | 2.79          | 2.64          | 4.39          | 3.93  | 1.65        | 1.77   | 1.84  | 0.10          | 1.82                     | 1.68                     | 0.56           |
| GF-1-<br>WV1             | 2.46                 | 4.12          | 4.10          |              | 1.04         | 2.38         | 1.41         | 0.84          | 0.86          | 2.33         | 2.78         | 1.37        | 3.65          | 3.21          | 3.09          | 4.80          | 4.36  | 2.15        | 2.06   | 1.77  | 0.77          | 2.13                     | 1.97                     | 1.06           |
| GF-1-<br>WV2             | 0.78                 | 2.27          | 2.25          | 1.66         |              | 1.32         | 0.54         | 0.64          | 0.62          | 1.40         | 1.72         | 0.58        | 2.66          | 2.25          | 2.12          | 3.74          | 3.32  | 1.23        | 1.08   | 1.79  | 0.80          | 1.37                     | 1.30                     | 0.45           |
| GF-1-<br>WV3             | 0.97                 | 2.59          | 2.57          | 1.34         | 0.41         |              | 1.13         | 1.79          | 1.77          | 0.85         | 0.45         | 1.36        | 1.38          | 1.10          | 0.95          | 2.35          | 1.96  | 0.70        | 0.70   | 2.71  | 1.94          | 1.42                     | 1.55                     | 1.53           |
| GF-1-<br>WV4             | 2.19                 | 3.82          | 3.80          | 0.33         | 1.45         | 1.15         |              | 0.81          | 0.80          | 0.89         | 1.54         | 0.33        | 2.11          | 1.70          | 1.58          | 3.20          | 2.80  | 0.75        | 1.19   | 2.28  | 0.94          | 1.68                     | 1.65                     | 0.60           |
| GF-2-<br>PMS1            | 0.96                 | 0.86          | 0.86          | 3.10         | 1.54         | 1.84         | 2.83         |               | 0.03          | 1.62         | 2.38         | 0.65        | 3.04          | 2.55          | 2.40          | 4.10          | 3.65  | 1.42        | 1.49   | 1.84  | 0.18          | 1.64                     | 1.52                     | 0.29           |
| GF-2-<br>PMS2            | 1.03                 | 0.82          | 0.82          | 3.16         | 1.61         | 1.91         | 2.90         | 0.07          |               | 1.60         | 2.36         | 0.63        | 3.01          | 2.52          | 2.37          | 4.08          | 3.63  | 1.40        | 1.47   | 1.85  | 0.20          | 1.62                     | 1.50                     | 0.26           |
| GF-4-<br>PMI             | 1.59                 | 1.35          | 1.35          | 3.65         | 2.21         | 2.45         | 3.41         | 0.90          | 0.87          |              | 1.13         | 0.90        | 1.33          | 0.84          | 0.71          | 2.38          | 2.00  | 0.29        | 1.17   | 2.97  | 1.59          | 1.84                     | 1.91                     | 1.24           |
| GF-6-<br>PMS             | 0.61                 | 1.32          | 1.30          | 2.57         | 0.99         | 1.29         | 2.30         | 0.69          | 0.76          | 1.49         |              | 1.70        | 1.05          | 0.91          | 0.79          | 2.04          | 1.67  | 1.06        | 1.07   | 3.00  | 2.28          | 1.72                     | 1.86                     | 1.88           |
| GF-6-<br>WV              | 0.13                 | 1.83          | 1.82          | 2.13         | 0.65         | 0.85         | 1.87         | 1.06          | 1.13          | 1.80         | 0.63         |             | 2.28          | 1.81          | 1.67          | 3.34          | 2.92  | 0.78        | 1.25   | 2.26  | 0.74          | 1.66                     | 1.60                     | 0.39           |
| HJ1A-<br>CCD1            | 2.66                 | 3.23          | 3.21          | 3.69         | 3.12         | 3.02         | 3.65         | 2.92          | 2.94          | 2.50         | 2.76         | 2.65        |               | 0.60          | 0.62          | 1.11          | 0.82  | 1.38        | 1.87   | 3.92  | 2.71          | 2.60                     | 2.74                     | 2.37           |
| HJ1A-<br>CCD2            | 2.57                 | 4.00          | 3.97          | 1.78         | 2.48         | 2.11         | 2.00         | 3.45          | 3.51          | 3.98         | 2.82         | 2.48        | 3.11          |               | 0.19          | 1.67          | 1.35  | 1.00        | 1.65   | 3.64  | 2.33          | 2.39                     | 2.51                     | 2.00           |
| HJ1B-<br>CCD1            | 3.41                 | 3.00          | 2.99          | 4.94         | 3.99         | 4.04         | 4.81         | 3.11          | 3.09          | 2.43         | 3.32         | 3.47        | 1.77          | 4.35          |               | 1.67          | 1.33  | 0.86        | 1.48   | 3.52  | 2.22          | 2.22                     | 2.35                     | 1.88           |
| HJ1B-<br>CCD2            | 1.72                 | 2.16          | 2.14          | 3.32         | 2.33         | 2.35         | 3.18         | 1.79          | 1.81          | 1.27         | 1.74         | 1.77        | 1.34          | 2.84          | 2.11          |               | 0.37  | 2.29        | 2.62   | 4.73  | 3.60          | 3.29                     | 3.47                     | 3.25           |
| L5-TM                    | 1.09                 | 2.69          | 2.68          | 1.26         | 0.41         | 0.16         | 0.98         | 2.06          | 2.14          | 2.88         | 1.44         | 0.99        | 3.80          | 2.27          | 5.30          | 2.89          |       | 1.95        | 2.29   | 4.42  | 3.27          | 2.96                     | 3.15                     | 2.92           |
| L7-<br>ETM+              | 3.78                 | 5.49          | 5.47          | 1.23         | 3.05         | 2.71         | 1.54         | 4.85          | 4.94          | 5.73         | 4.13         | 3.69        | 5.50          | 2.15          | 7.69          | 5.21          | 2.60  |             | 0.90   | 2.79  | 1.44          | 1.58                     | 1.66                     | 1.07           |
| L8-OLI                   | 2.66                 | 4.33          | 4.31          | 0.22         | 1.93         | 1.60         | 0.45         | 3.69          | 3.77          | 4.61         | 3.01         | 2.57        | 4.94          | 2.17          | 6.85          | 4.34          | 1.49  | 1.08        |        | 2.35  | 1.60          | 0.82                     | 0.98                     | 1.20           |
| MODIS                    | 8.07                 | 9.72          | 9.70          | 5.28         | 7.22         | 6.88         | 5.59         | 9.16          | 9.25          | 10.21        | 8.33         | 7.96        | 9.53          | 5.90          | 12.00         | 9.60          | 6.75  | 4.05        | 5.12   |       | 1.85          | 1.72                     | 1.51                     | 2.06           |
| SJ-9A-<br>CCD            | 1.91                 | 0.36          | 0.37          | 3.95         | 2.42         | 2.72         | 3.68         | 1.03          | 0.98          | 1.51         | 1.53         | 1.97        | 3.44          | 3.91          | 3.28          | 2.29          | 2.80  | 4.99        | 4.06   | 8.26  |               | 1.72                     | 1.59                     | 0.46           |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 1.05                 | 0.91          | 0.92          | 3.17         | 1.58         | 1.90         | 2.88         | 0.35          | 0.35          | 1.25         | 0.84         | 1.12        | 3.63          | 3.52          | 4.15          | 2.28          | 1.98  | 4.25        | 3.28   | 7.66  | 1.16          |                          | 0.22                     | 1.50           |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 0.96                 | 0.96          | 0.96          | 3.08         | 1.50         | 1.82         | 2.80         | 0.34          | 0.36          | 1.27         | 0.76         | 1.04        | 3.59          | 3.44          | 4.16          | 2.24          | 1.89  | 4.17        | 3.19   | 7.58  | 1.22          | 0.09                     |                          | 1.42           |
| ZY3-<br>02-PMS           | 1.23                 | 0.74          | 0.75          | 3.35         | 1.81         | 2.11         | 3.08         | 0.28          | 0.21          | 0.82         | 0.90         | 1.30        | 3.22          | 3.46          | 3.54          | 1.91          | 2.19  | 4.41        | 3.47   | 7.76  | 0.92          | 0.48                     | 0.51                     |                |

表 4.11 传感器对在红光和近红外波段的相对误差均值, 其中绿色高亮:  $R_{DIFFERENCE} \in [2\%, 8\%]$ , 无高亮:  $R_{DIFFERENCE} \in [0\%, 2\%]$ Table 4.11 The mean relative difference of the sensor pair in the Red and NIR bands, the value highlighted in green:  $R_{DIFFERENCE} \in [2\%, 8\%]$ , no highlight:  $R_{DIFFERENCE} \in [0\%, 2\%]$ 

| NIR<br>R                 | CBERS<br>-04-<br>MUX | GF-1-<br>PMS1 | GF-1-<br>PMS2 | GF-1-<br>WV1 | GF-1-<br>WV2 | GF-1-<br>WV3 | GF-1-<br>WV4 | GF-2-<br>PMS1 | GF-2-<br>PMS2 | GF-4-<br>PMI | GF-6-<br>PMS | GF-6-<br>WV | HJ1A-<br>CCD1 | HJ1A-<br>CCD2 | HJ1B-<br>CCD1 | HJ1B-<br>CCD2 | L5-TM | L7-<br>ETM+ | L8-OLI | MODIS | SJ-9A-<br>CCD | Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | ZY3-<br>02-PMS |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|--------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CBERS<br>-04-<br>MUX     |                      | 0.40          | 0.38          | 0.39         | 0.22         | 0.22         | 0.68         | 0.62          | 0.61          | 0.60         | 0.59         | 0.72        | 0.71          | 0.57          | 0.60          | 0.73          | 1.37  | 1.15        | 3.42   | 2.84  | 0.40          | 1.03                     | 1.04                     | 0.61           |
| GF-1-<br>PMS1            | 1.42                 |               | 0.05          | 0.19         | 0.31         | 0.30         | 0.39         | 0.34          | 0.33          | 0.81         | 0.40         | 0.36        | 0.38          | 0.32          | 0.34          | 0.45          | 1.06  | 0.84        | 3.10   | 2.52  | 0.06          | 0.75                     | 0.75                     | 0.33           |
| GF-1-<br>PMS2            | 1.35                 | 0.08          |               | 0.19         | 0.30         | 0.27         | 0.40         | 0.35          | 0.35          | 0.80         | 0.43         | 0.40        | 0.40          | 0.31          | 0.34          | 0.46          | 1.07  | 0.86        | 3.12   | 2.54  | 0.04          | 0.76                     | 0.76                     | 0.35           |
| GF-1-<br>WV1             | 1.37                 | 1.10          | 1.04          |              | 0.30         | 0.20         | 0.29         | 0.51          | 0.51          | 0.85         | 0.56         | 0.43        | 0.34          | 0.20          | 0.23          | 0.36          | 0.99  | 0.77        | 3.05   | 2.47  | 0.17          | 0.68                     | 0.68                     | 0.51           |
| GF-1-<br>WV2             | 1.30                 | 1.04          | 0.97          | 0.08         |              | 0.27         | 0.57         | 0.55          | 0.55          | 0.56         | 0.50         | 0.64        | 0.60          | 0.44          | 0.48          | 0.59          | 1.26  | 1.05        | 3.30   | 2.73  | 0.31          | 0.97                     | 0.97                     | 0.55           |
| GF-1-<br>WV3             | 1.98                 | 0.68          | 0.74          | 1.62         | 1.56         |              | 0.47         | 0.57          | 0.57          | 0.77         | 0.63         | 0.59        | 0.52          | 0.38          | 0.41          | 0.54          | 1.16  | 0.94        | 3.21   | 2.63  | 0.27          | 0.82                     | 0.83                     | 0.57           |
| GF-1-<br>WV4             | 1.99                 | 0.69          | 0.75          | 1.64         | 1.58         | 0.03         |              | 0.64          | 0.64          | 1.12         | 0.72         | 0.37        | 0.13          | 0.15          | 0.12          | 0.17          | 0.70  | 0.49        | 2.76   | 2.19  | 0.37          | 0.42                     | 0.42                     | 0.65           |
| GF-2-<br>PMS1            | 2.35                 | 1.29          | 1.33          | 1.76         | 1.71         | 0.95         | 0.96         |               | 0.02          | 0.91         | 0.24         | 0.41        | 0.58          | 0.60          | 0.62          | 0.71          | 1.20  | 1.01        | 3.18   | 2.60  | 0.37          | 0.91                     | 0.92                     | 0.03           |
| GF-2-<br>PMS2            | 2.32                 | 1.25          | 1.29          | 1.74         | 1.69         | 0.91         | 0.93         | 0.05          |               | 0.90         | 0.23         | 0.41        | 0.58          | 0.60          | 0.62          | 0.71          | 1.21  | 1.02        | 3.19   | 2.61  | 0.37          | 0.92                     | 0.92                     | 0.02           |
| GF-4-<br>PMI             | 0.98                 | 1.87          | 1.79          | 0.81         | 0.85         | 2.56         | 2.58         | 2.87          | 2.84          |              | 0.75         | 1.14        | 1.15          | 1.00          | 1.03          | 1.13          | 1.81  | 1.61        | 3.83   | 3.27  | 0.83          | 1.53                     | 1.54                     | 0.89           |
| GF-6-<br>PMS             | 0.71                 | 1.31          | 1.24          | 0.83         | 0.77         | 2.01         | 2.03         | 2.32          | 2.29          | 0.69         |              | 0.54        | 0.66          | 0.65          | 0.66          | 0.76          | 1.32  | 1.13        | 3.31   | 2.73  | 0.45          | 1.06                     | 1.06                     | 0.23           |
| GF-6-<br>WV              | 0.33                 | 1.87          | 1.79          | 1.53         | 1.47         | 2.62         | 2.63         | 3.09          | 3.05          | 1.03         | 0.69         |             | 0.27          | 0.40          | 0.39          | 0.45          | 0.82  | 0.64        | 2.83   | 2.24  | 0.38          | 0.55                     | 0.55                     | 0.42           |
| HJ1A-<br>CCD1            | 1.02                 | 0.54          | 0.48          | 1.13         | 1.05         | 1.22         | 1.23         | 1.98          | 1.94          | 1.37         | 0.85         | 1.27        |               | 0.22          | 0.19          | 0.20          | 0.68  | 0.48        | 2.74   | 2.16  | 0.37          | 0.42                     | 0.42                     | 0.58           |
| HJ1A-<br>CCD2            | 1.32                 | 0.38          | 0.36          | 0.93         | 0.88         | 0.78         | 0.80         | 1.48          | 1.44          | 1.61         | 1.15         | 1.57        | 0.62          |               | 0.05          | 0.17          | 0.83  | 0.61        | 2.88   | 2.30  | 0.29          | 0.55                     | 0.55                     | 0.61           |
| HJ1B-<br>CCD1            | 0.76                 | 1.38          | 1.30          | 0.67         | 0.62         | 2.07         | 2.09         | 2.45          | 2.41          | 0.48         | 0.36         | 0.84        | 0.93          | 1.24          |               | 0.14          | 0.79  | 0.58        | 2.84   | 2.27  | 0.32          | 0.53                     | 0.53                     | 0.62           |
| HJ1B-<br>CCD2            | 1.12                 | 0.49          | 0.44          | 0.70         | 0.65         | 1.05         | 1.07         | 1.65          | 1.61          | 1.37         | 0.91         | 1.37        | 0.56          | 0.26          | 0.92          |               | 0.69  | 0.50        | 2.74   | 2.17  | 0.43          | 0.49                     | 0.49                     | 0.71           |
| L5-TM                    | 0.22                 | 1.43          | 1.35          | 1.29         | 1.22         | 2.15         | 2.17         | 2.73          | 2.68          | 0.82         | 0.57         | 0.49        | 0.94          | 1.30          | 0.61          | 1.04          |       | 0.23        | 2.08   | 1.50  | 1.04          | 0.38                     | 0.37                     | 1.21           |
| L7-<br>ETM+              | 0.17                 | 1.56          | 1.48          | 1.65         | 1.58         | 2.32         | 2.33         | 2.99          | 2.94          | 1.16         | 0.88         | 0.37        | 1.03          | 1.48          | 0.96          | 1.26          | 0.35  |             | 2.29   | 1.71  | 0.82          | 0.19                     | 0.17                     | 1.02           |
| L8-OLI                   | 0.85                 | 2.44          | 2.36          | 1.55         | 1.57         | 3.20         | 3.22         | 3.57          | 3.54          | 0.75         | 1.16         | 0.74        | 1.94          | 2.31          | 1.05          | 2.03          | 0.98  | 0.95        |        | 0.62  | 3.17          | 2.50                     | 2.49                     | 3.26           |
| MODIS                    | 1.97                 | 3.07          | 2.99          | 1.94         | 2.00         | 3.78         | 3.80         | 4.02          | 4.00          | 1.18         | 1.83         | 1.93        | 2.63          | 2.91          | 1.65          | 2.63          | 1.88  | 2.14        | 1.34   |       | 2.55          | 1.87                     | 1.86                     | 2.64           |
| SJ-9A-<br>CCD            | 1.41                 | 0.02          | 0.06          | 1.06         | 1.00         | 0.74         | 0.75         | 1.42          | 1.38          | 1.73         | 1.23         | 1.65        | 0.51          | 0.37          | 1.29          | 0.47          | 1.29  | 1.36        | 2.15   | 2.75  |               | 0.72                     | 0.73                     | 0.37           |
| Senti-<br>nel-2A-<br>MSI | 1.13                 | 2.24          | 2.18          | 2.70         | 2.63         | 3.03         | 3.02         | 3.88          | 3.83          | 2.15         | 1.86         | 1.17        | 1.65          | 2.34          | 1.96          | 2.22          | 1.33  | 0.97        | 1.66   | 2.98  | 2.23          |                          | 0.02                     | 0.92           |
| Senti-<br>nel-2B-<br>MSI | 1.18                 | 2.27          | 2.21          | 2.75         | 2.68         | 3.05         | 3.05         | 3.92          | 3.87          | 2.20         | 1.91         | 1.21        | 1.69          | 2.39          | 2.02          | 2.27          | 1.38  | 1.02        | 1.71   | 3.03  | 2.27          | 0.06                     |                          | 0.92           |
| ZY3-<br>02-PMS           | 0.77                 | 0.79          | 0.71          | 0.84         | 0.77         | 1.49         | 1.50         | 1.97          | 1.92          | 1.06         | 0.51         | 0.99        | 0.40          | 0.71          | 0.60          | 0.49          | 0.62  | 0.81        | 1.47   | 2.10  | 0.77          | 1.62                     | 1.66                     |                |

## 4.2 光谱响应函数在不同地物类间差异的响应

图 4.10 为以 MODIS 和 Landsat-5 TM 传感器为例, 对比蓝波段和近红外波段下, 不同地物类型的反射率与传感器光谱响应函数进行星载多光谱模拟得到的模拟值。由图 4.10 可知, 两传感器在同一波段的光谱响应函数不同, MODIS 传感器的波宽小于 TM 传感器的 1/2, 尤其是在近红外波段。MODIS 传感器在蓝波段的中心波长相比于 TM 偏左, 而在近红外波段两传感器中心波长的左右位置与蓝波段相反。且两传感器在各波长的响应程度也不同, 在蓝波段, MODIS 在 460nm 达到最大响应 0.9968, TM 在 503nm 达到最大响应 1.0000。在近红外波段, MODIS 在 862nm 达到最大响应 0.9996, TM 在 800nm 达到最大响应 1.0000。由表 4.12 的模拟结果及差异计算结果可知, 两传感器对同一地物反射率进行星载多光谱模拟, 得到的模拟值存在差异性, 且不同波段、不同地物对差异的响应程度不同。案例中, 四种地物在蓝波段的整体差异大于近红外波段。对比不同的地物类型, 可以看到在蓝波段土壤类型的相对差异 (-17.51%) 较大, 而雪的相对差异 (0.1%) 较小。对比同种地物类型下, 不同的个体, 即 veg-974 和 veg-975 两种绿色植被, 两传感器在蓝波段, veg-975 的相对差异可达-13.82%, 而 veg-974 仅为-4.43%。

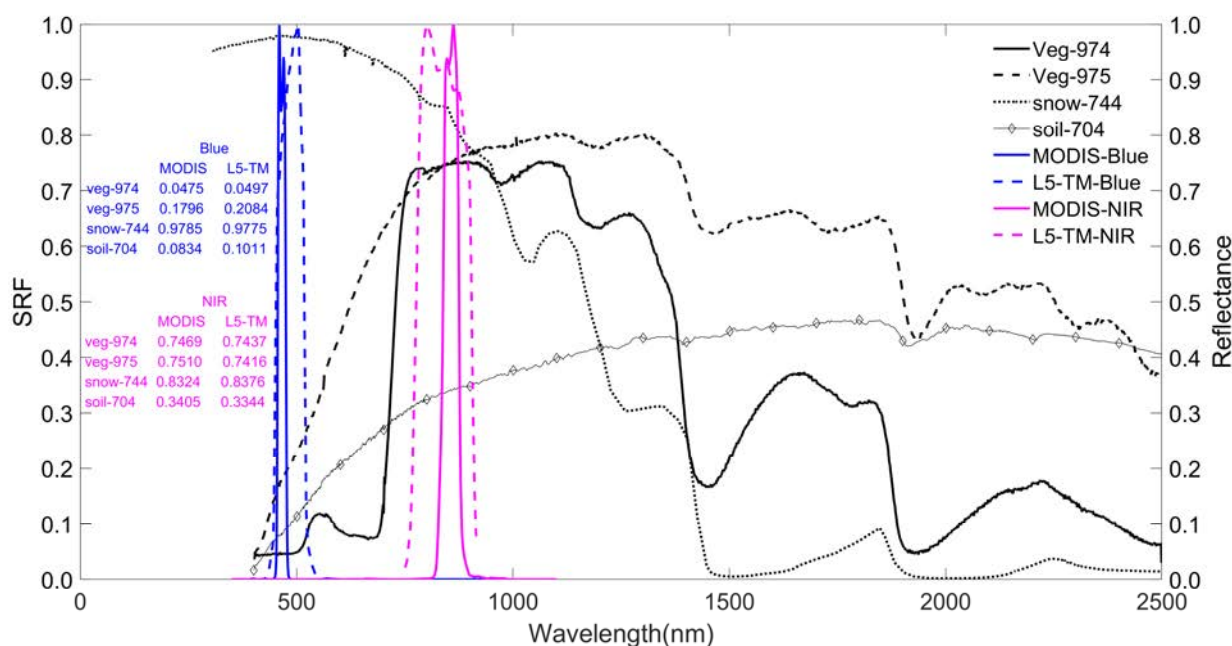


图 4.10 多种地物反射率与两传感器蓝光和近红外波段光谱响应函数进行星载多光谱模拟值对比。以 MODIS 和 Landsat-5 TM 传感器为例, 图中蓝色实线何玫红色实线分别为 MODIS 传感器的蓝波段和近红外波段的光谱响应函数, 蓝色虚线和玫红虚线分别为 TM 传感器的蓝波段和近红外波段的光谱响应函数。黑色实线为绿色植被-橡树 (Veg-974) 的反射率曲线, 黑色虚线为绿色植被-七叶树 (Veg-975) 的反射率曲线, 黑色点线为雪 (snow-744) 的反射率曲线, 黑线菱形标记的实线为土壤 (soil-704) 的反射率曲线。图中左侧为估算的两传感器在蓝波段和近红外波段的模拟值

Figure 4.10 Comparison for satellite-borne multispectral simulation values between the reflectance of various ground features and the spectral response functions of the two sensors in the Blue and NIR bands. Taking MODIS and Landsat-5 TM sensors as examples, the blue solid line and the red



solid line in the figure are the spectral response functions of the MODIS sensor in the Blue band and the NIR band, respectively, and the blue dashed line and the rose red dashed line are the spectral response function of the Blue band and the NIR band. The black solid line is the reflectance of green vegetation-oak trees, the black dashed line is the reflectance of green vegetation-buckeye, the black dotted line is the reflectance of snow, and the solid line marked by the black diamond is the reflectance of soil. The left side of the figure is the estimated simulation value of the two sensors in the Blue band and the NIR band

表 4.12 基于 MODIS 和 TM 传感器光谱响应函数模拟的多个地物星载多光谱的绝对偏差及相对偏差。其中绝对偏差为(MODIS-TM)，相对偏差为(MODIS-TM)/TM

Table4.12 Absolute bias and relative bias of satellite-borne multi-spectrum of multiple ground objects simulated based on the spectral response function of MODIS and TM sensors. The absolute bias is (MODIS-TM) and the relative bias is (MODIS-TM)/TM

| 波段   | 地物       | MODIS  | TM     | 绝对偏差    | 相对偏差(%) |
|------|----------|--------|--------|---------|---------|
| Blue | veg-974  | 0.0475 | 0.0497 | -0.0022 | -4.43   |
|      | veg-975  | 0.1796 | 0.2084 | -0.0288 | -13.82  |
|      | snow-744 | 0.9785 | 0.9775 | 0.0010  | 0.10    |
|      | soil-704 | 0.0834 | 0.1011 | -0.0177 | -17.51  |
| NIR  | veg-974  | 0.7469 | 0.7437 | 0.0032  | 0.43    |
|      | veg-975  | 0.7510 | 0.7416 | 0.0094  | 1.27    |
|      | snow-744 | 0.8324 | 0.8376 | -0.0052 | -0.62   |
|      | soil-704 | 0.3405 | 0.3344 | 0.0061  | 1.82    |

### 4.3 不同地物反射波谱变化对模型校正影响

传感器的星载多光谱模拟值由光谱响应函数和地物反射波谱共同作用得到，理论上，多源传感器之间由于光谱响应函数差异引起的误差可以通过构建误差校正模型进行校正。理想的校正模型除了考虑两传感器之间光谱响应函数引起的系统误差，还需考虑不同地物反射波谱对光谱响应函数误差的叠加作用。但现实中，地物类型种类繁多，且相同地类下的不同个体其反射波谱变化多端，很难找到共同规律。因此目前已有的校正模型多针对规律性较强的绿色植被<sup>[48][49]</sup>，论文初步探索了两种线性校正模型的校正结果。

第一种：基于线性回归模型对光谱响应函数差异进行模型校正，其拟合方程为，

$$\begin{cases} y_1 = \alpha_1 x_1 + \omega_1 \\ y_2 = \alpha_2 x_2 + \omega_2 \\ y_3 = \alpha_3 x_3 + \omega_3 \\ y_4 = \alpha_4 x_4 + \omega_4 \end{cases} \quad (4.11)$$

其中， $y_1, y_2, y_3, y_4$  分别代表参考传感器在蓝、绿、红、近红外四个波段的星载多光谱模拟值， $x_1, x_2, x_3, x_4$  分别代表待校正传感器在蓝、绿、红、近红外四个波段的星载多光谱模拟值， $\alpha, \omega$  为校正系数，其中  $\alpha_1-\alpha_4$  为斜率， $\omega_1-\omega_4$  为常数。

第二种：假设由于两传感器光谱响应函数的差异引起的误差为系统误差，则光谱响应函数系统误差校正模型的拟合方程为，

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \pm \overline{AE_1} \\ y_2 = x_2 \pm \overline{AE_2} \\ y_3 = x_3 \pm \overline{AE_3} \\ y_4 = x_4 \pm \overline{AE_4} \end{cases} \quad (4.12)$$

其中,  $\overline{AE_\beta} = \frac{\sum_{k=1}^m |x_{\beta k} - y_{\beta k}|}{m}$  ( $\beta = 1, \dots, 4$ ) 为光谱响应函数差异引起的系统误差,  $m$  为地物反射率波谱总条数,  $y_{\beta k}$ ,  $x_{\beta k}$  为参考传感器和待校正传感器在波段  $\beta$  下某地物  $k$  的模拟值。当  $(x_{\beta k} - y_{\beta k})$  的绝对偏差超过 1/2 为正数, 则减去系统误差; 否则, 将待校正传感器的模拟值加上系统误差。

图 4.11 为基于绝对差异的 MODIS 和 GF-2 PMS1 星载多光谱模拟反射率数据之间的差异校正结果。通过地物类型分块, 可以明显看到, 除了光谱响应函数对传感器星载多光谱模拟值的影响, 地物类型的不同对模拟值的影响也较大, 尤其是矿物和植被类型, 其内部样本之间的反射率曲线差异较大。各波段受光谱响应函数影响程度亦有不同。MODIS 和 GF-2 PMS1 的蓝波段 (子图(a)) 中各地物类型模拟值的绝对偏差偏离参考拟合线的程度较大, 部分模拟值的绝对误差绝对值甚至超过 0.08。绿波段 (子图(b)) 中各地物类型模拟值的绝对偏差基本上分布在参考拟合线周围, 绝对偏差绝对值基本上都小于 0.02, 整体上只有矿物和植被中极少数地物其绝对误差绝对值超过 0.02。红光 (子图(c)) 和近红外波段 (子图(d)) 中, 模拟值的绝对偏差在不同地物类型中的差异大小存在区别。其中植被类型中模拟值的绝对偏差的绝对值均在 [0, 0.04] 范围内分布较为集中, 误差拟合线大于其它几种地物类型。此外, 红光和近红外波段在植被类型的模拟值绝对偏差正负分布相反, 即红光波段中 MODIS 的模拟值大多数大于 GF-2 PMS1, 而在近红外波段中 MODIS 的模拟值大多数小于 GF-2 PMS1。基于系统差异的模型校正结果 (红色虚线) 和线性拟合模型校正结果 (绿色虚线) 相比于原始数据 (蓝色虚线), 都更加贴近黑色虚线的参考拟合线。且两种线性校正模型的拟合线在各波段都基本重叠在一起, 校正效果相当。

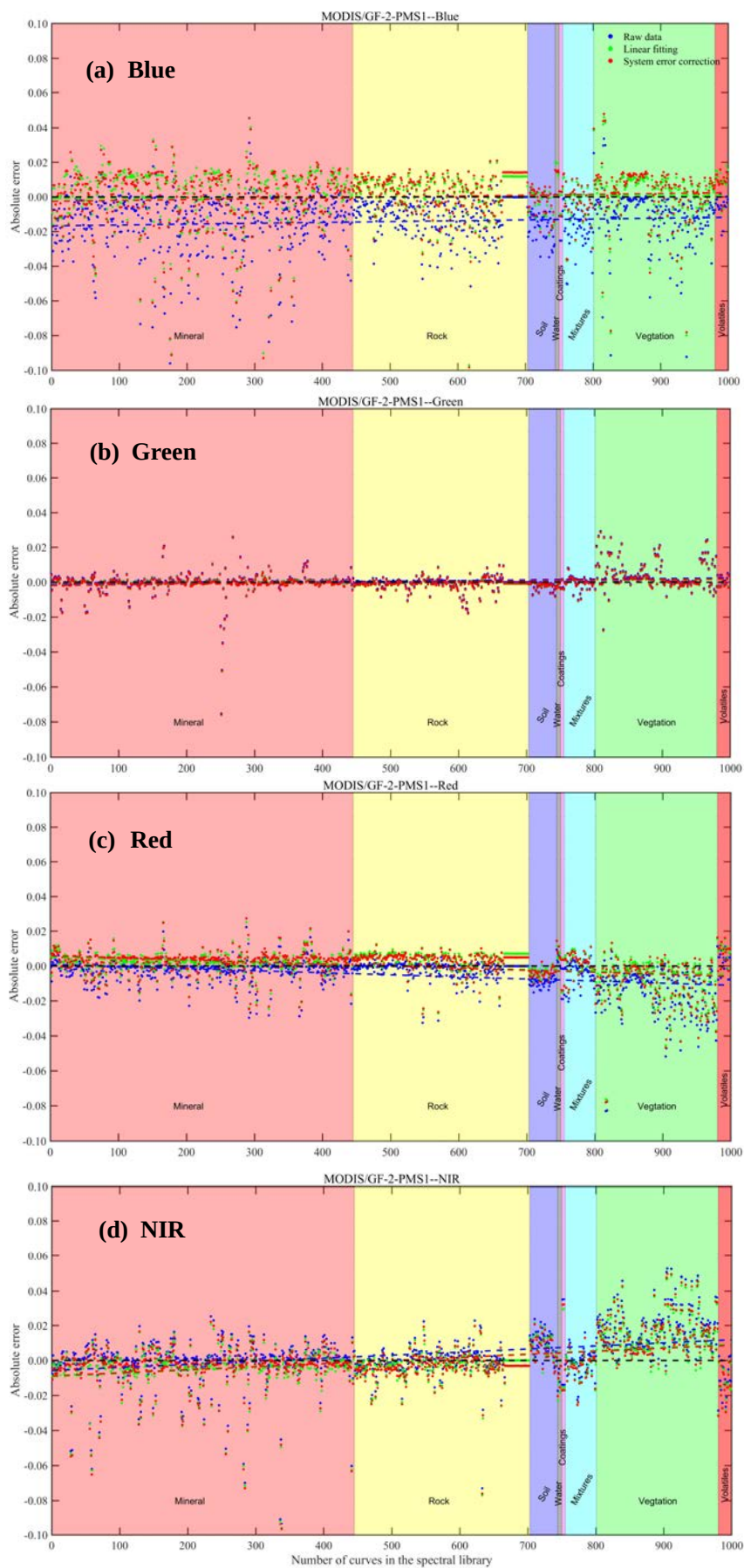


图 4.11 基于绝对误差的传感器星载多光谱反射率模拟值之间差异的模型校正, 以 MODIS 和 GF-2 PMS1 传感器为例。横坐标表示波谱库中不同地物种类下反射率波谱的样本个数, 纵坐标表示绝对差异, 其变化区间为  $[-0.1, 0.1]$ 。图中(a)(b)(c)(d)分别表示蓝、绿、红和近红外四个波段。图中不同的色块表示不同的地物种类, 蓝、绿、红色的散点分别表示原始数据、线性拟合模型校正结果和基于系统差异的模型校正结果, 对应的蓝、绿、红色的虚线为线性回归结果, 黑色虚线为绝对差异等于零的参考线

Figure 4.11 Model correction based on the difference between the simulated values of the satellite-borne multi-spectral reflectance based on absolute difference, taking MODIS and GF-2 PMS1 sensors as examples. The abscissa represents the number of samples of reflectance spectra under different ground object types in the spectral library, and the ordinate represents the absolute difference, and the variation interval is  $[-0.1, 0.1]$ . The sub-figure (a), (b), (c) and (d) represent the four bands of Blue, Green, Red and NIR respectively. The different color blocks in the figure represent different types of ground features. The blue, green, and red scattered points represent the original data, linear fitting model correction results, and model correction results based on system differences, and the corresponding blue, green, and red dotted lines The result of linear regression, the black dotted line is the reference line with absolute difference equal to zero

#### 4.4 分析与讨论

论文第 4 章基于地物波谱库多种地物类型的反射率数据模拟 24 个传感器的星载多光谱, 分析光谱响应函数差异对地表反射率的影响。我们的研究表明, 多源传感器光谱响应函数差异会传递到地表反射率, 其影响不容被忽视, 且不同传感器、不同波段、不同地物对地表反射率差异传递的量级和特性存在差别。我们讨论了 24 个传感器的可见光、近红外波段在不同地物类型下, 多源传感器光谱响应函数对地表反射率的影响。

在差异包含正负号且正负差异分布对等时, 绝对偏差、相对偏差取均值后的计算结果可能与真实结果存在较大偏差。图 4.6-4.9 的结果表明, 绝对误差、相对误差与绝对偏差、相对偏差得到的传感器对之间的差异存在不同。蓝光和绿光波段差异较小, 红光波段和近红外波段中差异较大, 尤其是近红外波段中 Landsat-8 OLI 和 MODIS 两传感器在绝对偏差、相对偏差结果中的差异分别小于 0.0038 和 0.98%, 而在绝对误差、相对误差中最大分别可达 0.0127 和 3.83%。分析发现, Landsat-8 OLI 和 MODIS 两传感器在近红外波段中与其它传感器的光谱响应函数存在较大不同, 相比于其他传感器, Landsat-8 OLI 和 MODIS 中心波长均偏右且波宽远小于其它传感器, 因此这两个传感器在近红外波段的模拟值与其它传感器之间的差异较大。蓝光和绿光波段中, 传感器对之间计算得到的绝对偏差、相对偏差大多数同时更偏向于正值或负值, 因此绝对误差、相对误差在取绝对值后, 与绝对偏差、相对偏差的结果变化较小。而红光波段和近红外波段中, 计算得到的绝对偏差、相对偏差正负分布较为均衡, 因此取均值后差异被平滑, 结果更接近于 0, 与实际出入较大。因此本文以绝对误差、相对误差计算结果为准。

多源传感器光谱响应函数的差异会导致传感器获取同一地物地表反射率时存在差异

性, 差异统计结果表明, 各波段受光谱响应函数影响的大小不同。由于星载多光谱模拟值是由传感器光谱响应函数和地物反射率共同决定的, 因此差异的来源除了传感器对在各波段的光谱响应函数的波宽、中心波长的位置、各波长的响应程度等因素, 还受到各波段内不同地物反射率变化情况的影响。统计结果表明, 由于传感器光谱响应函数引起的相对误差均值可达 12%, 且光谱响应函数差异较大时, 与个别地物反射波谱共同作用造成的两传感器星载多光谱模拟值的相对误差最大却可达 94.12%, 甚至更高。对光谱响应函数和地物反射率在波段内得到模拟值的变化情况进行分析, 可分为两种变化情况:

(1) 在某波段内地物的反射率曲线斜率呈现平稳变化, 此变化情况可进一步细分为, ①在某波段范围内地物反射率曲线斜率基本保持不变, 这种情况下多源传感器的星载多光谱模拟值差异受地物影响较小。如图 4.10 中 veg-974 在 MODIS 和 TM 传感器的近红外波段中的变化, 曲线基本为水平变化。绿色植被多在近红外波段呈现高反射率平台, 这种情况下两传感器在近红外波段得到的模拟值差异较小, 如表 4.12 中 veg-974 在 NIR 波段得到的两传感器的相对误差仅为 0.43%。②曲线斜率平稳增加(平稳下降), 该情况下若多源传感器的中心波长位置相近, 星载多光谱模拟值差异受地物影响较小。若多源传感器的中心波长位置相差较远, 星载多光谱模拟值差异受地物影响较大。如图 4.10 中 soil-704 的反射率曲线在蓝光和近红外波段中都呈平稳增加的变化趋势, 但在蓝波段中 MODIS 与 TM 传感器的中心波长位置相差较远, 而在近红外波段中 MODIS 与 TM 传感器的中心波长位置相近, 表 4.12 结果表示, 两传感器在蓝光波段中的相对差异达到了 17.51%, 在近红外波段中仅为 1.82%。(2) 在某波段内地物的反射率曲线斜率呈现波动变化。此情况下, 地物在传感器 A 的某波段内反射率曲线向上波动大于传感器 B, 则 A 模拟值大于 B, 反之。如图 4.10 中, veg-974 的反射率曲线在 MODIS 的蓝波段中呈现水平变化, 而在 TM 传感器的蓝波段中有一个向上的抬升, 因此 TM 的模拟值大于 MODIS。

光谱响应函数差异对 MODIS 与其他传感器进行多源数据融合时的影响最大。统计结果表明, MODIS 在蓝波段与其他传感器的相似性整体最低。在绿波段中, MODIS 与 HJ1A/B CCD1,2 和 Landsat-5 TM 的相似性较低。在红波段中 MODIS 仍为其中相似性最低的传感器。在近红外波段中, Landsat-8 OLI 和 MODIS 分别与其他传感器之间的相似性都较低, 但他们之间的相似性较高。这是由于 MODIS 传感器的光谱响应函数在四个波段的波宽都很窄, 与其他传感器差异较大, 导致整体上 MODIS 与其他传感器的融合性较低。此外, 由于 MODIS 在蓝波段相对于其他传感器在中心波长的位置更偏左, 这会导致一些在蓝波段反射率上升或下降变化的地物的模拟值差异更大。而在绿波段和红波段中, 虽然 MODIS 的波宽仍较其他传感器窄, 但其中心波长的位置与其他传感器差异较小, 尤其是红波段更优于绿波段, 因此红波段整体上相似性较高。在近红外波段中, Landsat-8 OLI 和 MODIS 的波宽和中心波长的位置较为相似, 而与其他传感器差异较大, 因此这两个传

感器之间的相似性较高，与其他传感器的较低。

传感器星载多光谱模拟值是由光谱响应函数和不同地物反射率共同作用得到的，传感器光谱响应函数差异越大，越能放大星载多光谱模拟值之间差异。因此在对光谱响应函数引起的不确定性构建校正模型时，需综合考虑光谱响应函数和地物反射率变化情况。

## 5 不同观测几何下光谱响应函数对反射的扰动

第5章主要考察不同观测几何下光谱响应函数对反射的扰动。首先,基于地面多角度星载多光谱模拟 NOAA AVHRR 系列 11 个传感器主平面观测的红光和近红外波段的 1696 个星载多光谱反射,并分别估算 AVHRR 传感器的 NDVI 指数。以及通过模拟 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 五个传感器的蓝、绿、红、近红外、短波红外 1 和短波红外 2 六个波段的 1696 条主平面观测等效多光谱,考察不同观测几何下等效反射波谱的波动。之后,利用在四个生育期的正午前后采集半球空间内的冬小麦冠层多角度高光谱数据,选取四个小麦生育期,每个生育期包含四个观测平面,每个观测平面的角度变化范围为 $(-65^{\circ}, +65^{\circ})$ ,每个观测日可获取半球空间内 70 个角度采样,四个生育期共计 280 条冠层反射波谱。模拟 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 多光谱方向反射,围绕植被监测中 12 个典型光学遥感指数,并先以地面观测及其配套参数为依据,提取在不同生育期情形下,遥感指数在不同观测平面随观测几何的变化特征,统计出最大相对差异区间,同时通过控制变量对比传感器光谱响应函数在天顶观测时对遥感指数的影响,以此研究不同光学传感器的多角度观测给典型遥感指数估算所引入的潜在不确定性。再结合 Landsat 地表反射“影像对”重叠区域的不同数据采集角度进一步理解前向与后向观测对常见光学遥感指数的影响。

### 5.1 不同观测几何下等效反射波谱的波动

#### 5.1.1 常见对地观测光学传感器的角度效应

为了考察光谱响应函数差异随观测几何的变化情况,提取主平面观测的 1696 条冬小麦冠层多角度数据模拟 TM、ETM+、OLI、MODIS 和 MSI 在可见光、近红外和短波红外波段的多光谱。间隔  $5^{\circ}$  提取传感器的模拟值,分别计算 10 对传感器在 $-65^{\circ}$ 到 $+65^{\circ}$ 模拟值之间的绝对误差和相对误差。绝对误差和相对误差的计算公式参见公式 3.5、3.6。

根据绝对误差和相对误差计算结果绘制渐变图,如图 5.1-5.2 所示。图 5.1 为传感器对在不同波段的模拟值间的绝对误差随观测天顶角的变化情况。由图 5.1 可知,(1) 相同波段,不同传感器模拟值间的绝对误差不同。其中, TM/ETM+ 在六个波段中的绝对误差都较小,此外,蓝光波段的 ETM+/OLI 和 ETM+/MODIS,红光波段的 TM/MODIS 和 ETM+/MSI,近红外波段的 TM/MSI 和 OLI/MSI,短波红外 1 波段的 ETM+/MSI 以及短波红外 2 波段的 OLI/MSI 之间的绝对误差也较小。(2) 考察的 10 对传感器在绿光和短波红外 2 波段上整体的绝对误差较大,在蓝光和红光波段较小。(3) 随着观测天顶角从  $0^{\circ}$  向正负  $65^{\circ}$  变化时,绝对误差逐渐增大,尤其在可见光波段呈现出强规律性,而在 NIR、SWIR1 和 SWIR2 波段个别传感器规律性不强。此外,后向观测由于在  $30^{\circ}$ - $40^{\circ}$  观测天顶



角的“热点效应”与前向观测呈现出不对称性。

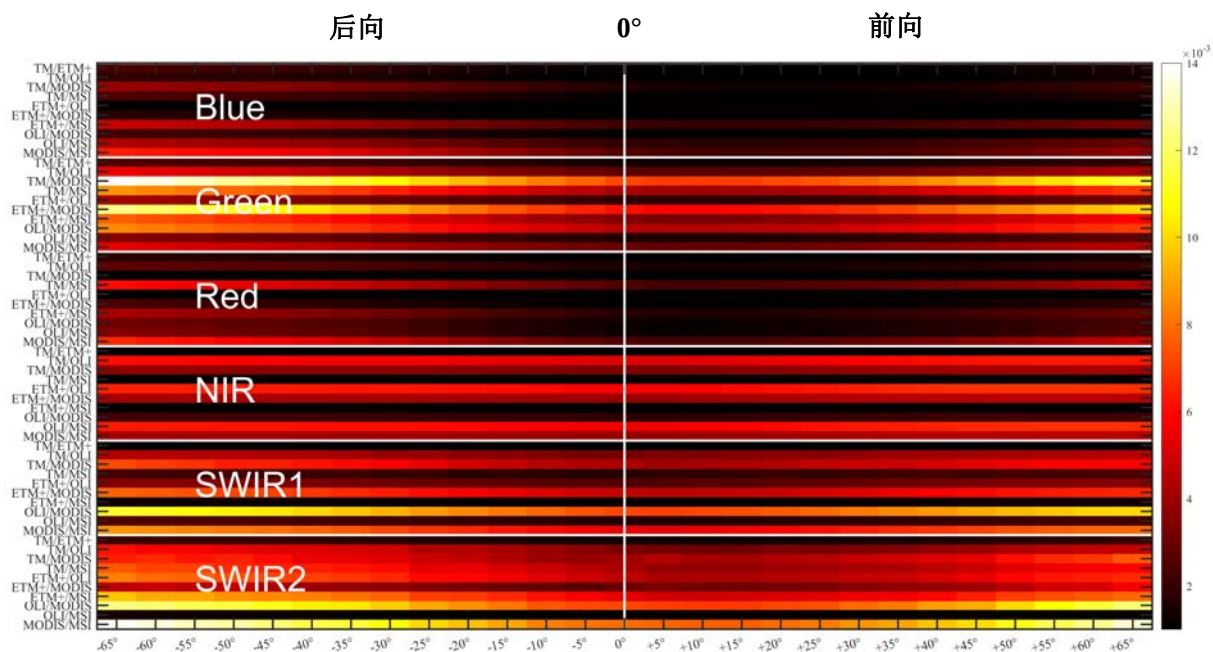


图 5.1 传感器对在不同波段模拟值间的绝对误差随观测天顶角的变化情况。图中颜色由深到浅表示误差逐渐增大，x 轴表示观测天顶角，变化范围从-65°到+65°，x 轴左侧为后向观测，右侧为前向观测，y 轴表示 10 个传感器对在可见光、近红外和短波红外波段模拟值之间的绝对误差，变化范围为[0.001, 0.014]

Figure 5.1 The change of the absolute difference with view zenith angle between the different bands of different sensor pairs. The color in the figure from dark to light indicates that the difference gradually increases. The x-axis represents the view zenith angle, and the range is from -65° to +65°. The left side of the x-axis is backward observation, the right side is forward observation, and the y-axis represents the absolute difference of the visible, near-infrared and short-wave infrared bands of 10 sensor pairs, and the range is [0.001, 0.014]

图 5.2 为传感器对在不同波段的模拟值间的相对误差随观测天顶角的变化情况。由图 5.2 可知，（1）相对误差随观测天顶角的变化规律没有绝对误差明显。在可见光波段基本能观察到随观测天顶角增大，相对误差逐渐增大的变化规律，但在红外波段规律性不强。（2）传感器对在近红外波段的相对误差整体较小，低于 2.08%。

由于 NIR 波段的误差很小，因此单独绘制 NIR 波段的渐变图，并缩小误差区间的显示范围。图 5.3 和图 5.4 分别为传感器对在 NIR 波段的模拟值间的绝对误差和相对误差随观测天顶角的变化情况。对比可知，NIR 波段的绝对误差与观测天顶角呈正相关，但在相对误差却呈现出负相关。为此，以 TM 与 OLI 传感器在 Red、NIR 波段 0° 和-65° 观测天顶角下的模拟值为例，分别计算绝对误差和相对误差，结果如表 5.1 所示。由表 5.1 可知，TM 与 OLI 在 NIR、Red 中模拟值的在-65° 均大于 0° 观测，但相对误差在-65° 分别小于和大于 0° 观测。

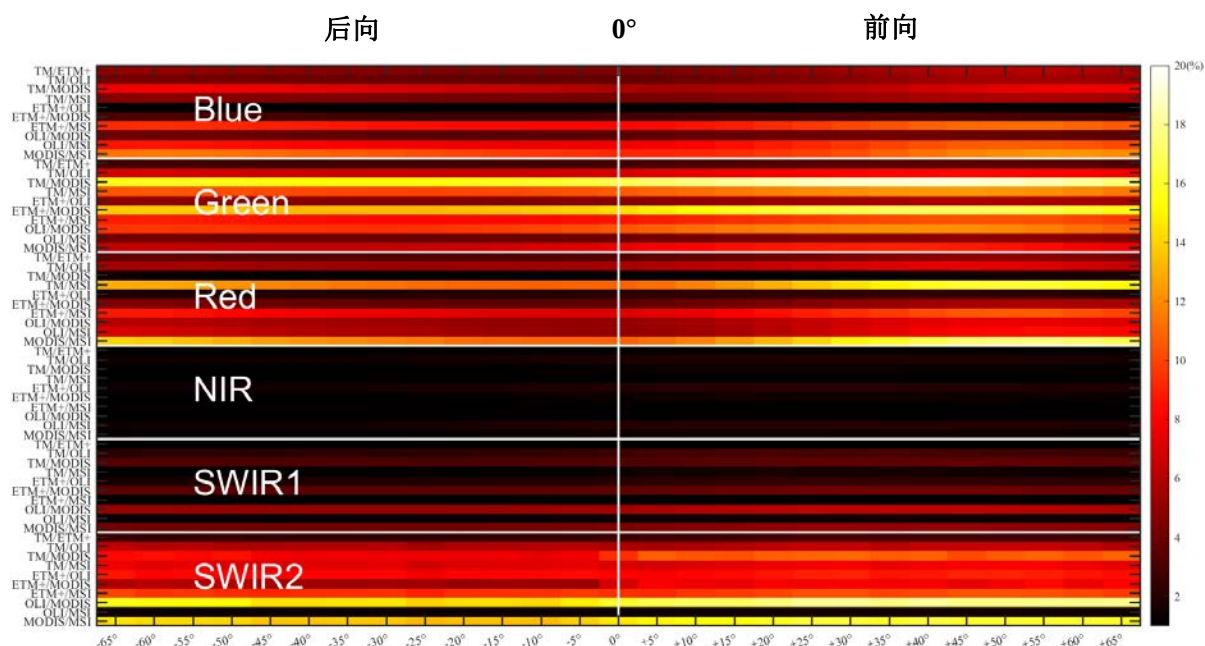


图 5.2 传感器对在不同波段模拟值间的相对误差随观测天顶角的变化情况。图中颜色由深到浅表示误差逐渐增大，x 轴表示观测天顶角，变化范围从 $-65^{\circ}$ 到 $+65^{\circ}$ ，x 轴左侧为后向观测，右侧为前向观测，y 轴表示 10 个传感器对在可见光、近红外和短波红外波段模拟值之间的相对误差，变化范围为 $[1\%, 20\%]$

Figure 5.2 The change of the relative difference with view zenith angle between the different bands of different sensor pairs. The color in the figure from dark to light indicates that the difference gradually increases. The x-axis represents the view zenith angle, and the range is from  $-65^{\circ}$  to  $+65^{\circ}$ . The left side of the x-axis is backward observation, the right side is forward observation, and the y-axis represents the relative difference of the visible, near-infrared and short-wave infrared bands of 10 sensor pairs, and the range is  $[1\%, 20\%]$

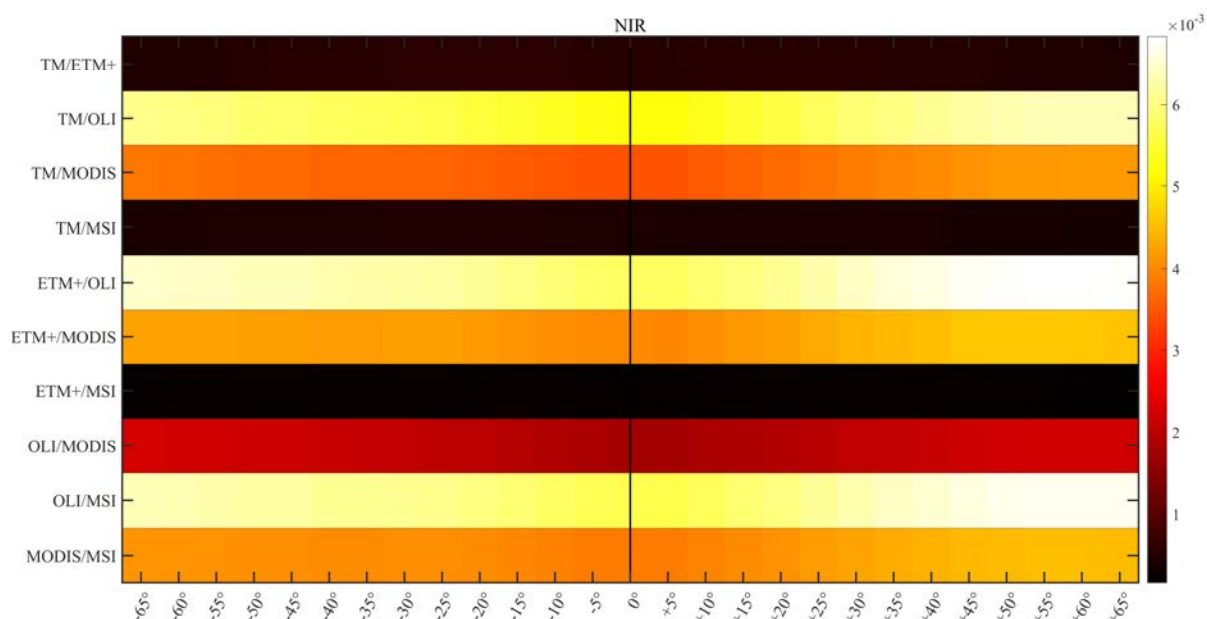


图 5.3 传感器对在 NIR 波段的模拟值间的绝对误差随观测天顶角的变化情况

Figure 5.3 The change of the absolute difference with view zenith angle between different sensor

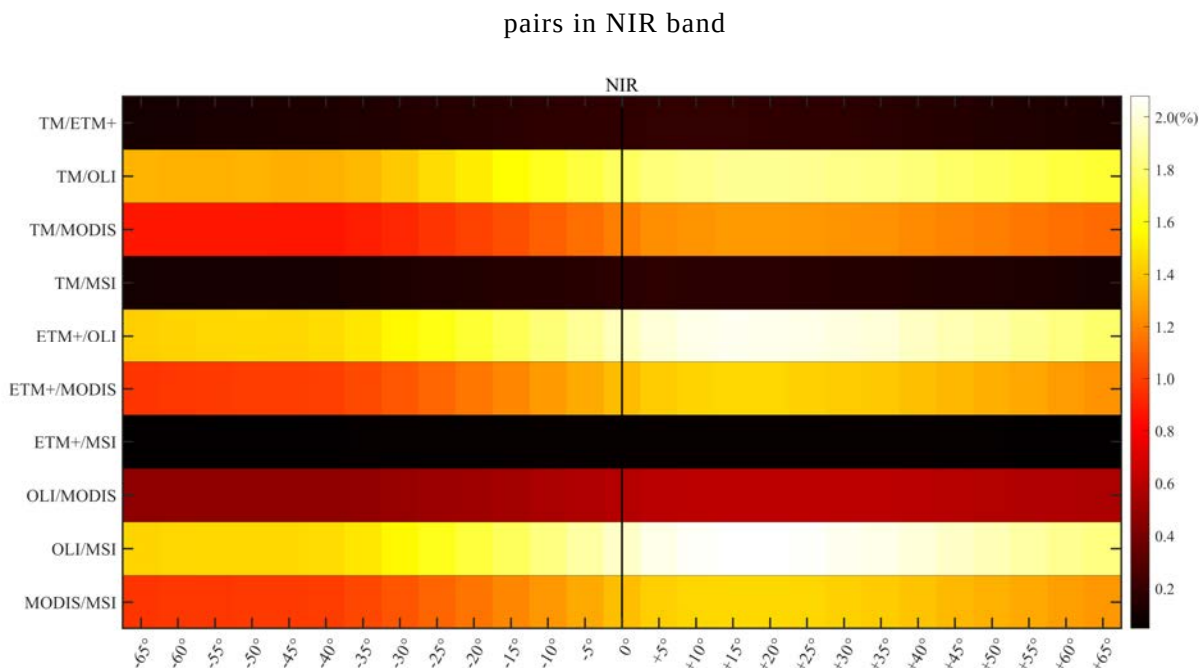


图 5.4 传感器对在 NIR 波段的模拟值间的相对误差随观测天顶角的变化情况

Figure5.4 The change of the relative difference with view zenith angle between different sensor pairs in NIR band

表 5.1 TM 与 OLI 传感器在 Red、NIR 波段 0°和-65°观测天顶角下，模拟值之间的绝对误差和相对误差计算结果

Table5.1 Results of absolute and relative difference between Red and NIR bands of TM and OLI sensors at 0° and -65° view zenith angles

| 波段  | VZA  | TM     | OLI    | 绝对误差   | 相对误差(%) |
|-----|------|--------|--------|--------|---------|
| NIR | 0°   | 0.4400 | 0.4440 | 0.0040 | 0.90    |
|     | -65° | 0.6218 | 0.6258 | 0.0040 | 0.64    |
| Red | 0°   | 0.0268 | 0.0252 | 0.0016 | 6.35    |
|     | -65° | 0.0413 | 0.0384 | 0.0029 | 7.55    |

### 5.1.2 AVHRR 系列间光谱响应函数差异的角度效应

AVHRR 传感器的扫描角为 $\pm 55.4^\circ$ ，由于扫描角大，图像边缘部分变形较大，因此其蕴含的角度效应不容忽视，但 Alexander 在研究中并未考虑观测几何在数据采集时对同一观测目标带来的扰动。论文在此基础上，做了进一步研究。与 AVHRR 系列传感器光谱响应函数进行星载多光谱模拟的地面高光谱数据包含丰富的角度采样信息，其 BRDF 参量包括观测天顶角 (VZA)、观测方位角 (VAA)、太阳天顶角 (SZA)和太阳方位角 (SAA)。从 AVHRR 各传感器 Red、NIR、NDVI 通道模拟值与 N9 之间的绝对/相对偏差中提取各 BRDF 参量数据，通过控制变量个数讨论差异随角度的变化规律，结果如图 5.5-5.8 所示。其中，图 5.5 和图 5.6 分别为主平面观测下，控制观测天顶角不变（取 0°和 5°观测天顶角），从上午 9:38 到下午 16:04 时间范围内，8 组不同太阳天顶角 (45.1747°, 38.6372°, 33.1579°, 29.8184°, 41.8765°, 46.7868°, 53.2935°, 58.4324°)下，Red、NIR、NDVI 的绝对偏

差和相对偏差 (%) 的变化情况。从结果中可以看到, 同一个太阳天顶角下 (图中同一种标记的点) 的一组观测数据一般聚集在一起或呈规则排列分布。上午和下午观测数据的差异以正午的太阳天顶角呈对称分布。在太阳天顶角最小时, 即  $\text{SZA} = 29.8184^\circ$ , 其总体差异的绝对值和 NDVI 值都最小。图 5.7 和图 5.8 分别为在主平面观测下, 控制太阳天顶角不变 (取  $38.6372^\circ$ ,  $29.8184^\circ$ ,  $46.7868^\circ$ ,  $58.4324^\circ$  四组观测), 观测天顶角从  $-65^\circ$  到  $+65^\circ$  ( $5^\circ$  一个间隔, 天顶两次观测, 每组 28 个值), Red、NIR、NDVI 的绝对偏差和相对偏差 (%) 的变化情况。可以看到, 相同太阳天顶角下, 一组观测天顶角数据呈现带状变化规律。四个不同的太阳天顶角, 曲线位置存在差异性, 但变化趋势相似。

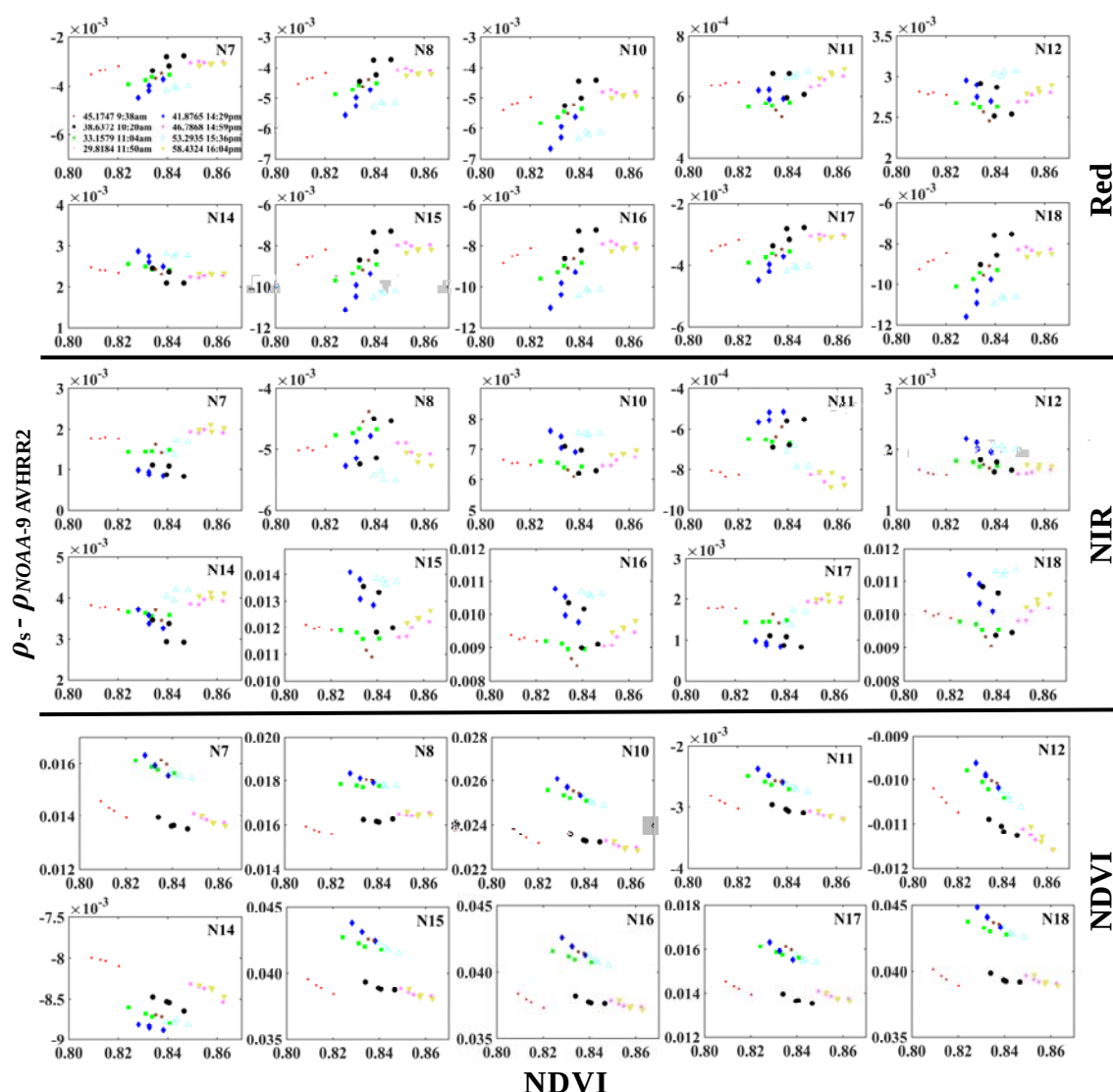


图 5.5  $0^\circ$ ,  $5^\circ$  观测天顶角下, 8 组不同太阳天顶角的 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 系列传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间绝对偏差对比

Figure 5.5 Comparison of the absolute bias between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 with 8 sets of different solar zenith angles under the view zenith angle of  $0^\circ$ ,  $5^\circ$

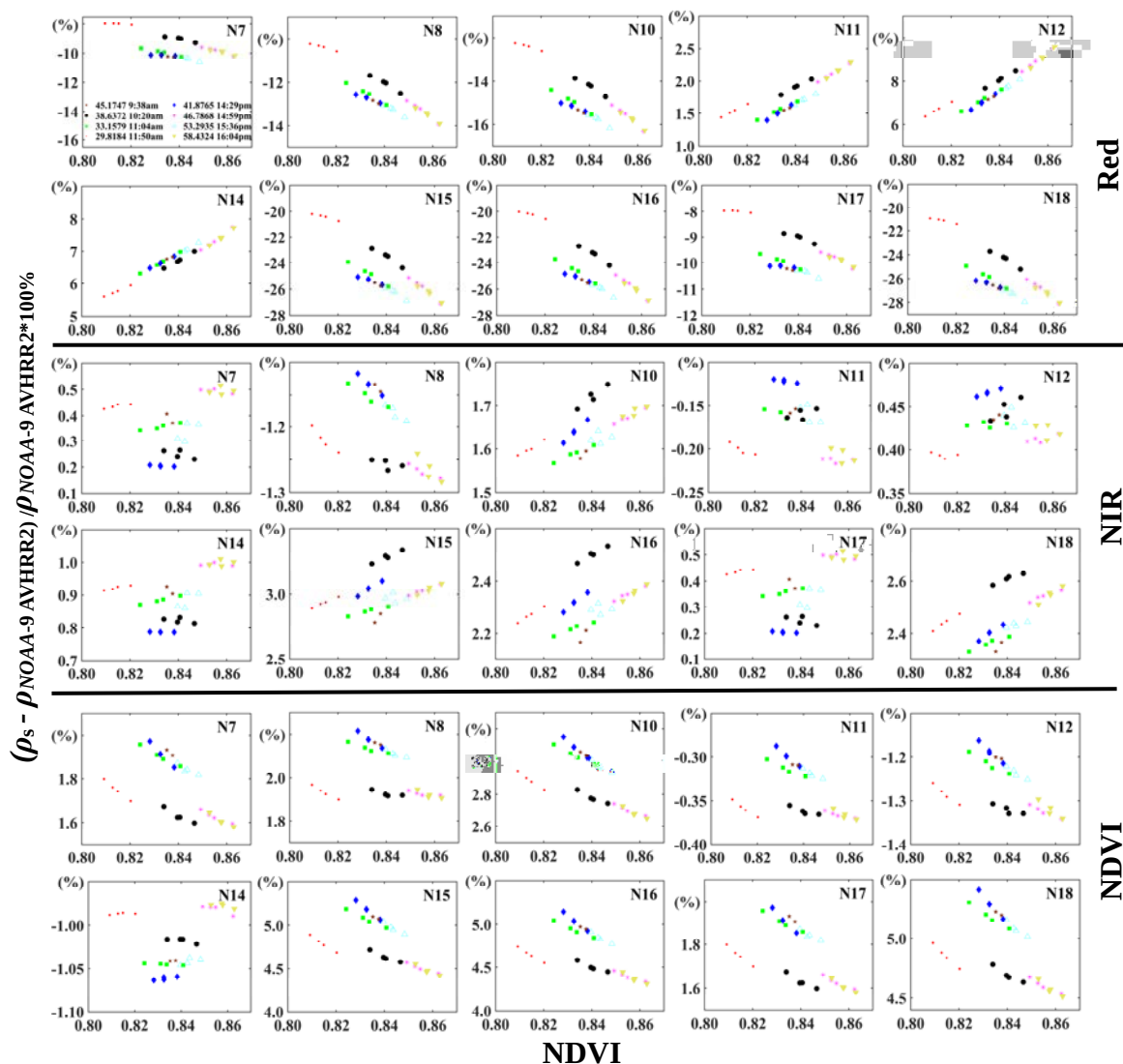


图 5.6 0°, 5°观测天顶角下, 8 组不同太阳天顶角的 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 系列传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间相对偏差对比

Figure 5.6 Comparison of the relative bias between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 with 8 sets of different solar zenith angles under the view zenith angle of 0°, 5°



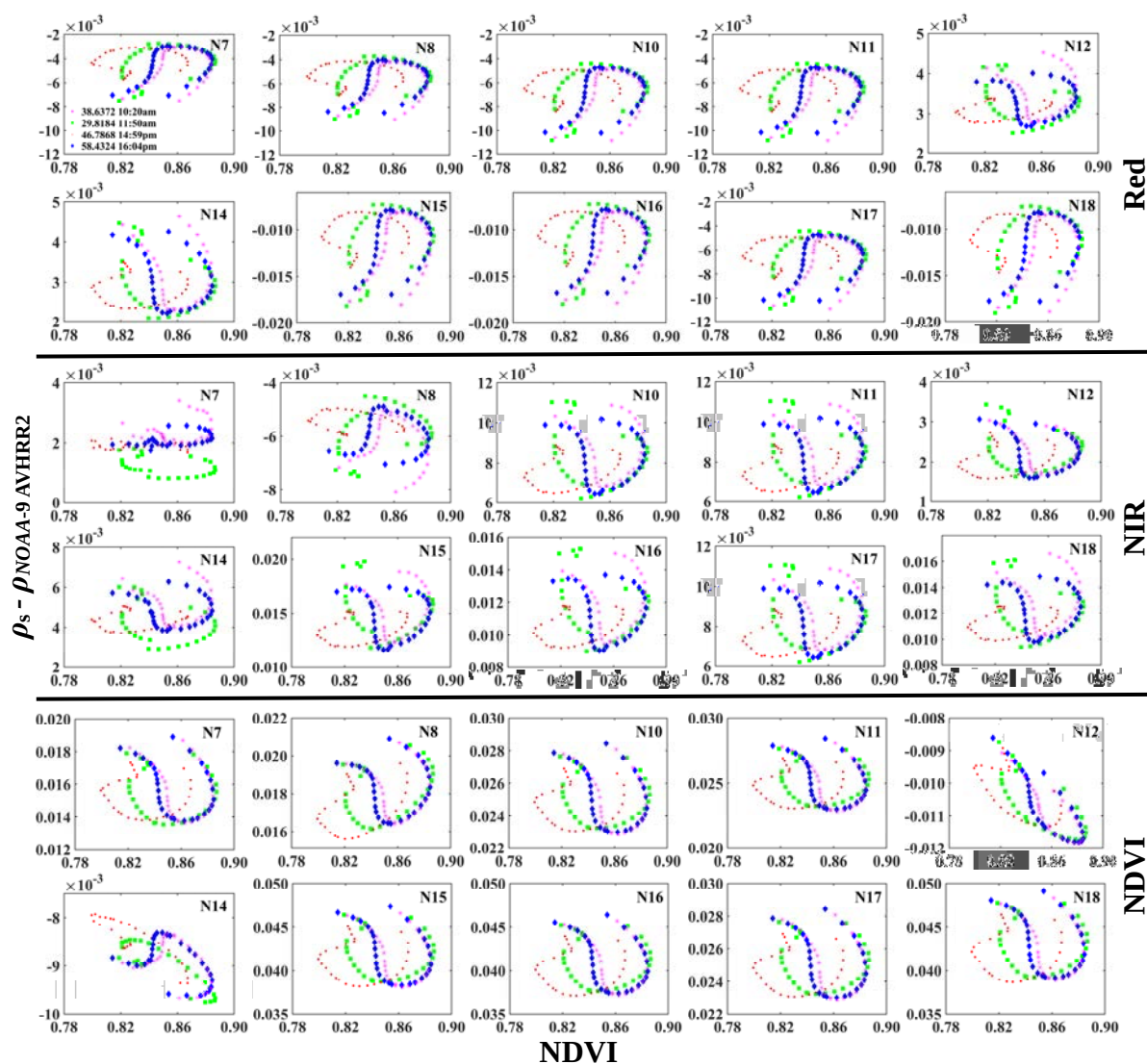


图 5.7 固定四个太阳天顶角 (38.6372°, 29.8184°, 46.7868°, 58.4324°), 分析 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间的观测天顶角在主平面前后向观测 28 个角度采样 (-65° ~ +65°) 的绝对偏差变化情况

Figure 5.7 The changes in the absolute bias of the view zenith angle between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 in 28 angle samples (-65° to +65°) observed in the forward and backward of the principal plane at the case of fixed four solar zenith angles (38.6372°, 29.8184°, 46.7868°, 58.4324°)

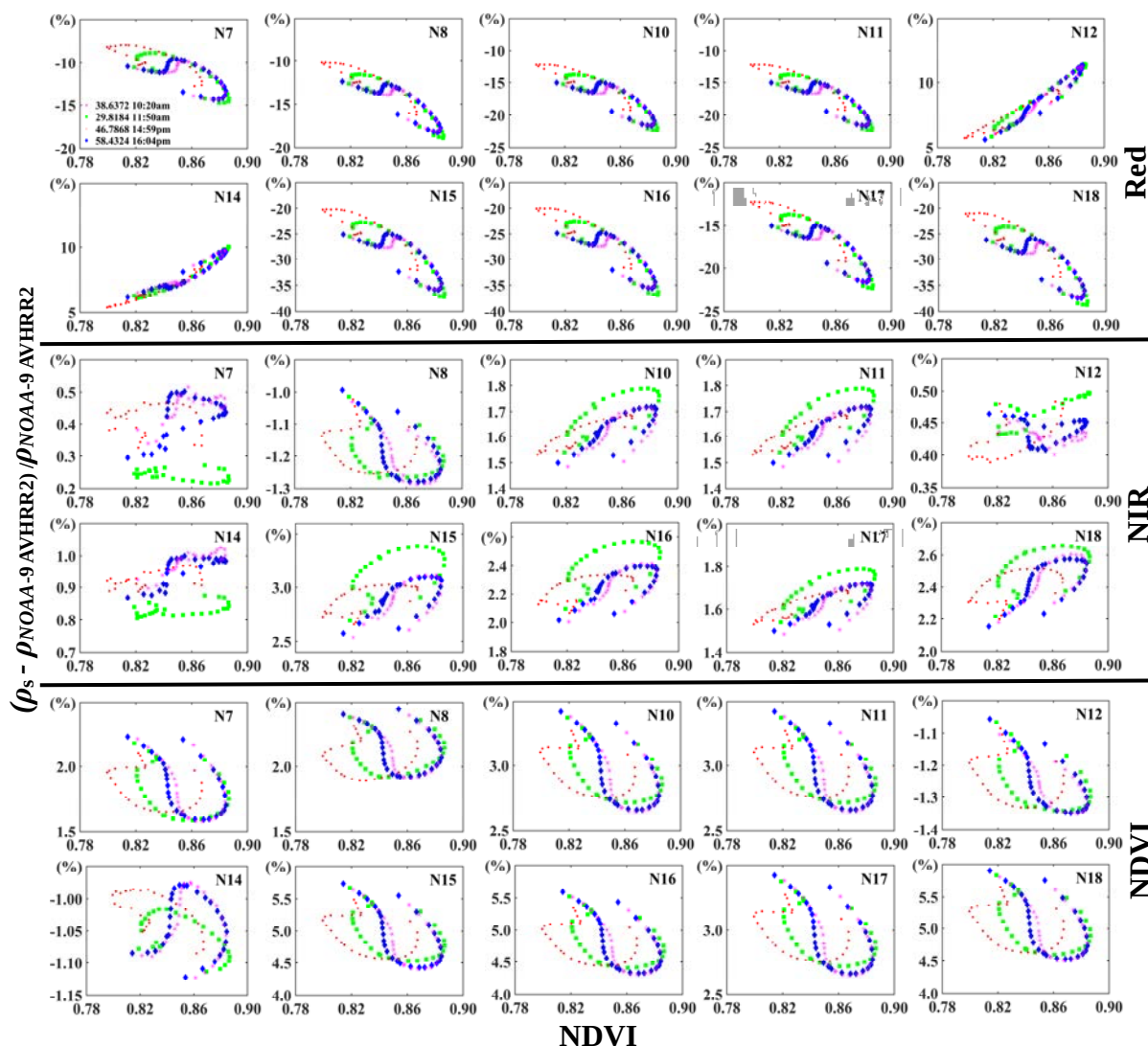


图 5.8 固定四个太阳天顶角 (38.6372°, 29.8184°, 46.7868°, 58.4324°), 分析 NOAA-7 到 NOAA-18 搭载的 AVHRR 传感器与 NOAA-9 AVHRR 之间的观测天顶角在主平面前后向观测 28 个角度采样 (-65° ~ +65°) 的相对偏差变化情况

Figure 5.8 The changes in the relative bias of the view zenith angle between AVHRR series sensors on NOAA-7 to NOAA-18 and AVHRR on NOAA-9 in 28 angle samples (-65° to +65°) observed in the forward and backward of the principal plane at the case of fixed four solar zenith angles (38.6372°, 29.8184°, 46.7868°, 58.4324°)

地面 BRDF 高光谱数据在一个观测平面内进行采样时, 从后向的-0°观测天顶角开始, 每间隔 5°进行一次采样, 到-65°观测天顶角为止。之后从前向的+0°开始再观测到+65°。按照该观测顺序, 以 N7 在 29.8184°太阳天顶角下的一组观测为例, 标注绝对偏差和相对偏差的观测顺序, 如图 5.9 所示。后向观测时 (即点号 1-14), 随着观测天顶角的增大, 绝对偏差和相对偏差也随之减小。但在点号 8-14 处, 曲线受“热点效应”影响存在一个波动, 因此 NDVI 随着观测天顶角变化, 呈现先减后增再减小。前向观测即点号 15-28, 随着观测天顶角增大, 绝对偏差和相对偏差变化规律与后向观测相同, 即与观测



天顶角的变化成正比。NDVI 在点号 15-24 处增大，在点号 24-28 处减小。其他 AVHRR 传感器的曲线变化规律与 N7 类似。从结果上来看，角度效应引起的差异要大于传感器光谱响应函数引起的差异。图 5.9 中绿色散点（太阳天顶角为  $29.8184^\circ$ ，观测时间为 11:50am）在后向观测波动最大，“热点效应”明显。此外，红光波段和近红外波段中的角度效应会向 NDVI 进行传递。

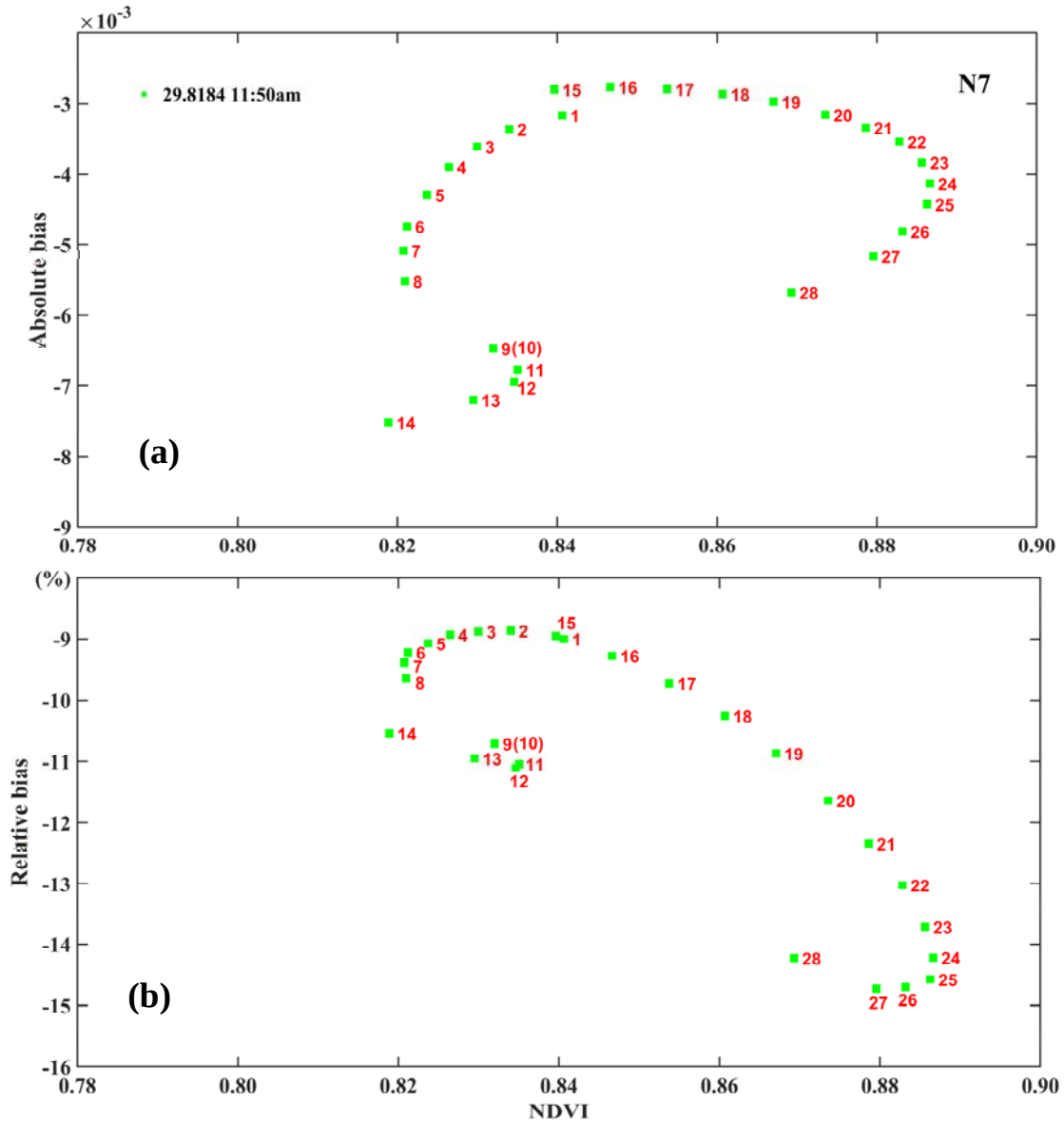


图 5.9 一组观测天顶角 28 个采样的绝对偏差和相对偏差的观测顺序。以 N7 和 N9 在上午 11:50，太阳观测角为  $21.8184^\circ$  的绝对偏差和相对偏差为例，其中图 5.15(a)为绝对偏差，图 5.15(b)为相对偏差。图中绿色的散点为误差值，对应的红色数字为观测顺序

Figure 5.9 The order of observation of absolute bias and relative bias of 28 samples for a group of view zenith angle. Where (a) is the absolute bias and (b) is the relative bias. Take the absolute and relative bias of N7 and N9 at 11:50am with a solar zenith angle of  $21.8184^\circ$  as an example. Figure 5.15(a) is the absolute bias and Figure 5.15(b) is the relative bias. The green scattered points in the figure are the bias values, and the corresponding red numbers are the observation order

## 5.2 模拟数据估算遥感指数的角度效应

现行的 MODIS BRDF 产品算法承认“互易理论”，即当光源和传感器互换位置时，地表的二向反射率相同。部分传感器的观测天顶角虽然变化范围较小，但太阳天顶角在一天中的不同观测时间或随着季节变化也会产生大的角度变化，如冬小麦冠层二向反射波谱数据集在 04 月 17 日，同一天内随着观测时间的变化，太阳天顶角约在 30°到 60°区间内变化，如表 5.2 所示。在从 04 月 17 日到 06 月 09 日不同观测日期的正午观测时，其太阳天顶角变化范围约从 20°到 30°，最大可相差约 10°，如表 5.3 所示。根据“互易理论”，我们讨论正负 65°观测天顶角范围内的地表反射及遥感指数变化情况。此外，为了减少太阳天顶角等干扰因素的影响，所讨论的每个日期观测时间选择正午观测（11 点-12 点）的数据，如表 5.3 所示。

表 5.2 太阳天顶角日变化

Table5.2 The diurnal variation of the Solar Zenith Angle (SZA)

| 观测日期      | 观测平面  |         |       |         |       |         |       |         |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|           | 主平面   |         | 垂直主平面 |         | 顺垄    |         | 垂直垄   |         |
|           | 观测时间  | SZA(°)  | 观测时间  | SZA(°)  | 观测时间  | SZA(°)  | 观测时间  | SZA(°)  |
| 04 月 17 日 | 10:20 | 38.6372 | 10:28 | 37.5160 | 10:33 | 36.8402 | 10:37 | 36.3143 |
|           | 11:04 | 33.1579 | 11:11 | 32.4674 | 11:15 | 32.0995 | 11:20 | 31.6682 |
|           | 11:50 | 29.8184 | 11:56 | 29.6135 | 12:01 | 29.4873 | 12:05 | 29.4160 |
|           | 14:29 | 41.8765 | 14:37 | 43.1451 | 14:42 | 43.9542 | 14:46 | 44.6097 |
|           | 14:59 | 46.7868 | 15:07 | 48.1583 | 15:11 | 48.8522 | 15:16 | 49.7266 |
|           | 15:36 | 53.2935 | 15:45 | 54.9293 | 15:49 | 55.6616 | 15:53 | 56.3968 |
|           | 16:04 | 58.4324 | 16:12 | 59.9240 | 16:16 | 60.6729 | 16:21 | 61.6117 |

表 5.3 正午观测时不同观测日期下的太阳天顶角对比

Table5.3 Comparison of changes in Solar Zenith Angle (SZA) under different observation dates during noon observation

| 观测日期      | 观测平面  |         |       |         |       |         |       |         |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|           | 主平面   |         | 垂直主平面 |         | 顺垄    |         | 垂直垄   |         |
|           | 观测时间  | SZA(°)  | 观测时间  | SZA(°)  | 观测时间  | SZA(°)  | 观测时间  | SZA(°)  |
| 04 月 17 日 | 11:04 | 33.1579 | 11:11 | 32.4674 | 11:15 | 32.0995 | 11:20 | 31.6682 |
| 05 月 03 日 | 11:20 | 26.6265 | 11:26 | 26.1114 | 11:30 | 25.7989 | 11:34 | 25.5121 |
| 05 月 20 日 | 11:26 | 22.1498 | 11:33 | 21.5480 | 11:37 | 21.2437 | 11:41 | 20.9699 |
| 06 月 09 日 | 11:12 | 21.4971 | 11:18 | 20.7593 | 11:22 | 20.2962 | 11:26 | 19.8580 |

图 5.10 所示的 12 个遥感指数根据地面 BRDF 高光谱数据与 MODIS、TM、ETM+、OLI 和 MSI 五个传感器的光谱响应函数模拟的星载反射率进行估算。在不同的生育期情形下，各遥感指数的变化主要影响因素为观测几何和传感器的光谱响应函数差异。

### 5.2.1 观测几何影响

从定性层面来看，在整个角度采样半球空间内，方向指数的变化（如图 5.10 所示）

呈现钟形或碗形，并伴随着观测几何的变化而出现各种幅度的波动。“钟形”变化表示在天顶观测附近为高值，在大观测天顶角处为低值，而相反的形状被称为“碗形”变化。在给定的四种小麦生育期（拔节期，孕穗后期，灌浆期，蜡熟期），主平面观测的指数值通常表现出显著的各向异性特征，而垂直主平面的指数受观测几何影响的变化最小，顺垄和垂直垄平面的各向异性介于前两者之间。与大多数“碗形”变化一样，图 5.11(b1)（即图 5.10(b1)）在主平面和顺垄平面的碗形比其他两个平面更深。作为特例，图 5.11(e2)（即图 5.10(e2)）显示了 CSI 指数在主平面呈现出显著“钟形”。对于个体而言，EVI 和 SAVI 整体呈现“碗形”变化，在孕穗后期，指数随角度变化明显，在蜡熟期曲线变化较小。归一化形式的指数，如 NDVI、NBR、NDWI 和 NDMI，一般在拔节期、孕穗后期和灌浆期变化有限，在蜡熟期变化增大。在所有四种生育期情景中，比值形式的指数随观测几何变化表现出相对较高的波动，RVI 在孕穗后期，其前向观测的“钟形”变化十分明显，具有典型的“热点”效应。在蜡熟期，其主平面和顺垄平面的后向观测在边缘则呈现“碗形”变化。CSI 指数与 NBR 指数的变化趋势相似，但 NBR 的“热点”效应相对而言更加不明显。其余三个比值形式的指数 SWIR1/NIR、SWIR2/NIR 和 SWIR2/SWIR1 在每种生育期情景中的变化趋势非常相似，只是在 SWIR2/SWIR1 指数中，传感器的光谱响应函数差异引起了明显的变化。此外，在四种生育期情景下，除了在灌浆期呈现较低“碗形”变化外，线性构造指数 MIRBI 在整个半球空间内都呈“钟形”变化。

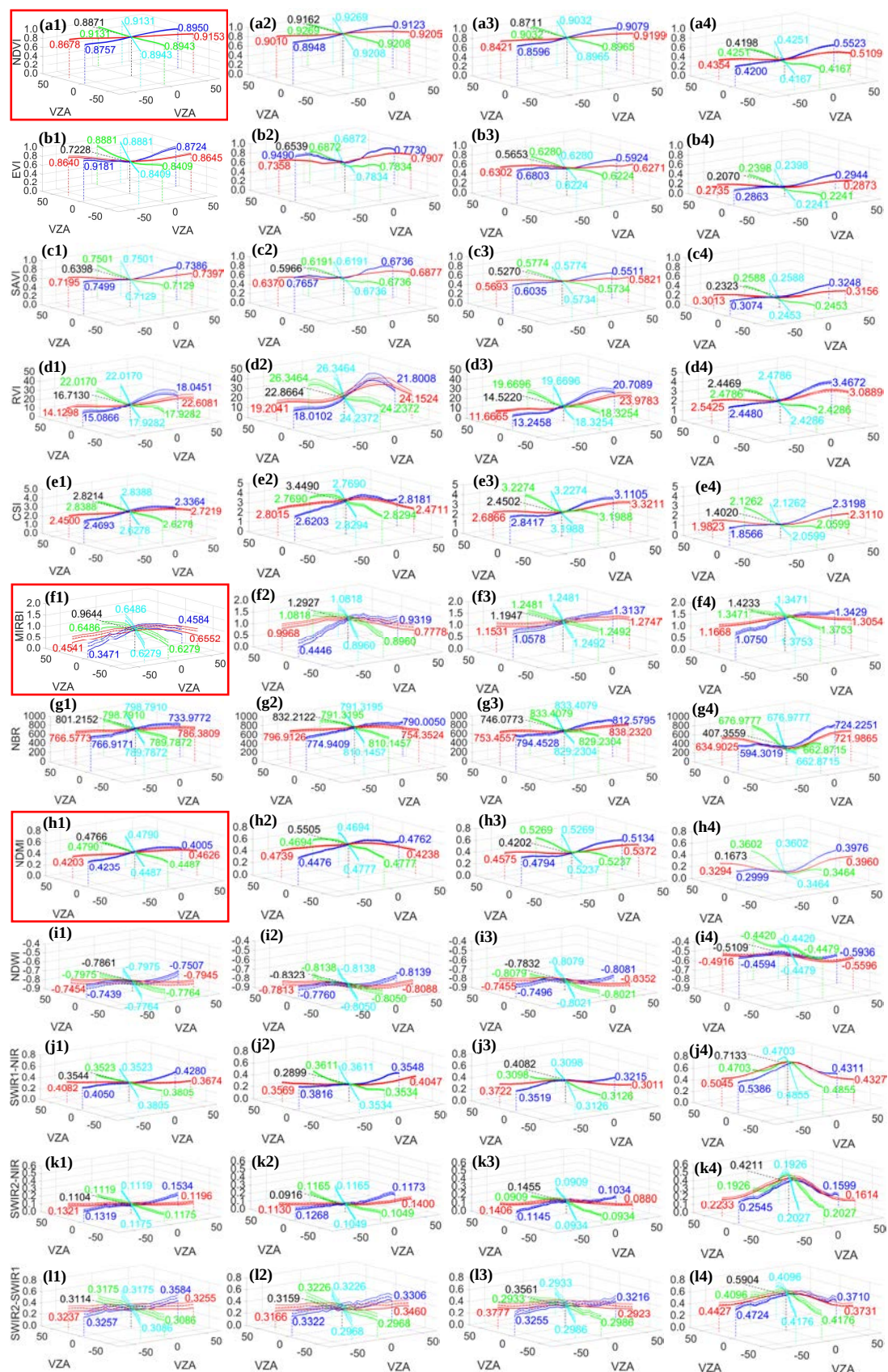


图 5.10 通过星载多光谱模拟值计算的 12 个遥感指数随观测天顶角的变化情况。其中(a)-(l)分别代表 NDVI, EVI, SAVI, RVI, CSI, MIRBI, NBR, NDMI, NDWI, SWIR1/NIR, SWIR2/NIR,



SWIR2/SWIR1, (1)(2)(3)(4)分别代表 4-17 (小麦拔节期), 5-3 (孕穗后期), 5-20 (灌浆期), 6-9 (蜡熟期) 四个案例生育期。图中 x 轴和 y 轴均表示观测天顶角, 取值范围均为 $[-70^\circ, +70^\circ]$ , z 轴表示指数值。蓝色、绿色、红色和青色分别代表主平面、垂直主平面、顺垄和垂直顺垄。粗实线、虚线、点线、点虚线和细实线分别代表 MODIS、TM、ETM+、OLI 和 MSI 的五个传感器。图中四个观测平面呈三维表示, 分别绘制 4 个观测平面上 MODIS 的  $65^\circ(60^\circ)$  观测天顶角到 xoy 平面的垂线, 并标记其指数值, 用与观测平面对应的颜色表示。主平面的  $0^\circ$  观测天顶角到 xoz 平面的垂线为黑色表示

Figure 5.10 Variation in 12 indices calculated from simulated sensor-like spectra with the view zenith angle. Noted by vertical axis annotation of sub-figures through (a-l) with cases respectively on 17 April (jointing stage), 3 May (booting stage), 20 May (filling stage), and 9 June (wax maturity stage) at columns from left to right in the principal (blue), cross-principal (green), along-row (red), and cross-row (cyan) planes under view zenith angles varying within  $[-70^\circ, +70^\circ]$  in the XOY plane for MODIS (bold solid line), TM (dash line), ETM+ (dotted line), OLI (dash dotted line), and MSI (light solid line). The magnitude of indices is labeled at  $\pm 65^\circ$  ( $\pm 60^\circ$ ) VZA by vertical lines with the related color in each plane and accompanied by a black vertical line at the nadir view geometry

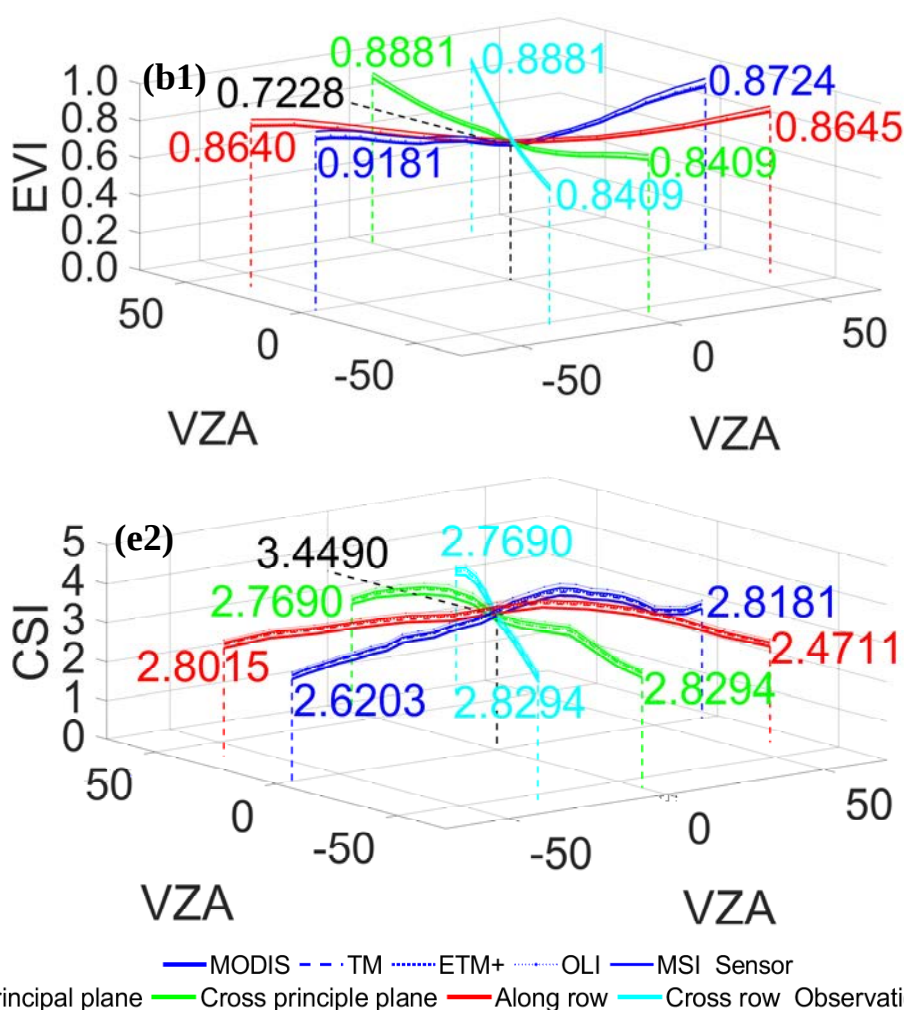


图 5.11 碗形变化和钟形变化的遥感指数示例, 其中图 5.11(b1)对应图 5.10(b1), 即 4 月 17 日小麦拔节期的 EVI 指数。图 5.11(e2)对应图 5.10(e2), 即 5 月 3 日小麦孕穗后期的 CSI 指数

Figure 5.11 Examples of remote sensing indices for bowl-shaped and bell-shaped, where Figure

5.11(b1) corresponds to Figure5.10(b1), which is the EVI index at the jointing stage of wheat on April 17. Figure5.11(e2) corresponds to Figure5.10(e2), which is the CSI index of the booting stage of wheat on May 3

从定量层面来看, 根据这些指数在整个半球空间内的最高最低以及在某些特定情况下由角度效应引起的平缓变化, 可以将指数划分为三类。首先, MIRBI 和 RVI 的指数值随观测天顶角的改变在较大范围内变化。与灌浆期的平滑变化相比, 拔节期、孕穗后期和蜡熟期 MIRBI 的最大值与天顶观测之间的相对差异分别达到 64.0%、65.6%和 24.5%。RVI 在拔节期、孕穗后期、灌浆期和蜡熟期的最大相对差异分别为 55.7%、73.3%、91.4%和 51.1%。而除了蜡熟期, 其它生育期 NDVI 和 NDWI 随 VZA 的变化有限, 对应的 NDVI 和 NDWI 的最大相对差异分别为 (4.2%, 3.9%, 7.2%)和 (5.7%, 6.8%, 8.7%)。此外, 其他指数一般受角度效应的影响变化平缓, 但在特定情形下变化较大, 例如孕穗后期的 EVI (48.5%)、SAVI (29.4%)、CSI (30.2%)、SWIR1/NIR (43.2%)、SWIR2/NIR (66.4%)。蜡熟期的 NBR (115.8%)、NDMI (206.7%)、SWIR1/NIR (44.1%)、SWIR2/NIR (65.6%)、SWIR2/SWIR1 (40.3%)。

### 5.2.2 传感器光谱响应函数差异影响

在基于地面高光谱 BRDF 数据模拟 MODIS、TM、ETM+、OLI 和 MSI 传感器的宽波段反射率时, 不可避免的将传感器光谱响应函数的差异引入遥感指数, 这对我们评估观测几何对光学遥感指数的影响会产生潜在影响。因此, 我们评估了所研究传感器的光谱响应函数对遥感指数的影响, 以检验其影响是否等效于角度效应。从整体上来看, 在同一植被覆盖度的同一观测平面, 不同传感器的遥感指数值随观测几何的变化趋势相同。MODIS 与其他传感器之间的差异较大。TM 与 ETM+之间的差异最小, 指数变化曲线几乎重叠。传感器之间的指数差异虽有不同, 但在不同生育期和不同观测平面上基本处于同一量级。以 4 月 17 日主平面观测为例, 对比角度效应和光谱响应函数引起的遥感指数差异性。其中取主平面观测中与天顶观测差异最大的观测角度对应的相对误差, 并以五个传感器的最小最大相对差异区间作为衡量由观测几何引起的差异, 对应表 5.4 的 “Angle\_effect” 列。而由光谱响应函数引起的指数相对误差通过取每个遥感指数在  $0^\circ$  观测时的最高最低传感器对应的指数值, 并计算它们之间的相对误差, 对应表 5.4 的 “SRF” 列。由表 5.4 可知, 相同条件下, 观测几何引起的指数相对误差大于光谱响应函数, 其中除了 NDWI 和 SWIR2/SWIR1 指数由两者引起的相对差异水平相当 (表 5.4 中灰色数值所示), 其他指数由角度造成的影响为光谱响应函数的 2 倍以上。此外, 由表 5.4 的 “Angle\_effect” 列可知, 同一指数的不同传感器受角度的影响程度差异不大。对表 5.4 的 “SRF” 列进行统计, 由光谱响应函数引起的指数相对误差范围在 [1.1%, 26.1%]内, 分别对应: SAVI (1.1%)和 SWIR2/SWIR1 (26.1%)指数。根据相对误差大小可以划分为三个区

间：相对差异 $\geq 15\%$ 的划分为较大差异（MIRBI [MODIS, OLI], SWIR2/NIR [MODIS, MSI], SWIR2/SWIR1 [MODIS, OLI]），中括号表示该指数值对应的最低最高传感器。相对误差在（5%, 15%）范围内的划分为中等差异（RVI [TM, MSI], CSI [MODIS, OLI], NDMI [MODIS, OLI], SWIR1/NIR [OLI, MODIS]）。相对误差 $\leq 5\%$ 的划分为较小差异（NDVI [TM, MSI], EVI [TM, MSI], SAVI [TM, OLI], NBR [MSI, MODIS], NDWI [MODIS, TM]）。分别从三个区间中取 4 月 17 日的 MIRBI、NDMI 和 NDVI 为例进行放大展示，分别对应图 5.12(a1)（即图 5.10(a1)）、图 5.12(f1)（即图 5.10(f1)）和图 5.12(h1)（即图 5.10(h1)）。

表 5.4 基于 4 月 17 日主平面观测的 12 个遥感指数受观测几何和光谱响应函数影响对比  
Table 5.4 Comparison of angle-effect and SRF-effect relative error on each discussed index in the PP on April 17th

| Index       | Angle_effect (%) | SRF (%) |
|-------------|------------------|---------|
| NDVI        | [4.0,4.2]        | 1.3     |
| EVI         | [27.0,29.7]      | 2.4     |
| SAVI        | [17.2,29.7]      | 1.1     |
| RVI         | [44.9,55.7]      | 12.1    |
| CSI         | [17.2,18.0]      | 7.7     |
| MIRBI       | [40.7,64]        | 19.4    |
| NBR         | [8.4,10.9]       | 4.6     |
| NDMI        | [15.4,16.0]      | 5.9     |
| NDWI        | [5.0,5.7]        | 4.8     |
| SWIR1/NIR   | [20.8,22.0]      | 7.7     |
| SWIR2/NIR   | [39.0,44.1]      | 20.1    |
| SWIR2/SWIR1 | [21.3,26.8]      | 26.1    |



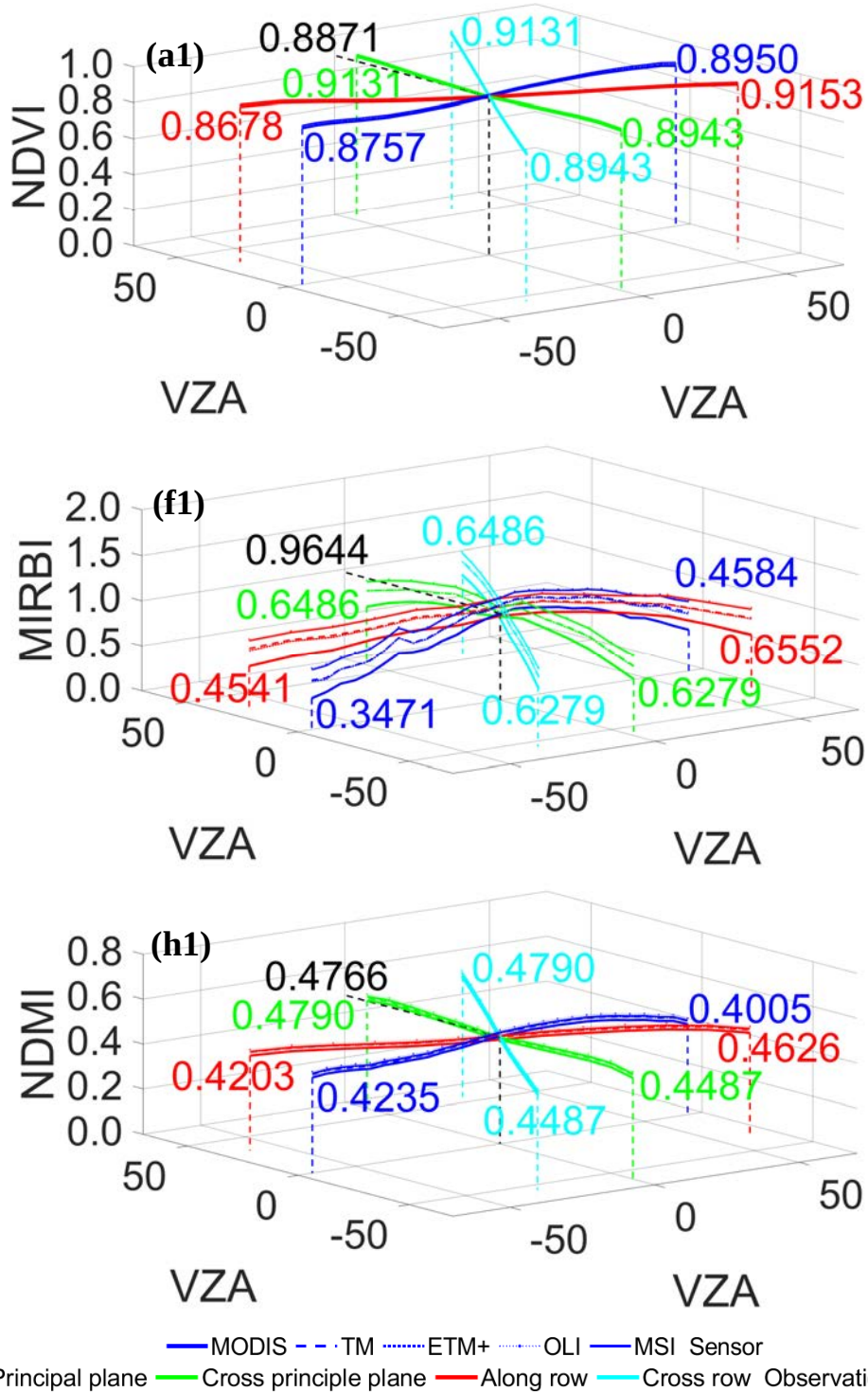


图 5.12 相同植被生育期下，传感器光谱响应函数差异对遥感指数不同程度影响示例，其中图 5.11(a1)对应图 5.10(a1)，图 5.11(f1)对应图 5.10(f1)，图 5.11(h1)对应图 5.10(h1)，分别为 4 月 17 日小麦拔节期的 NDVI 指数、MIRBI 指数和 NDMI 指数

Figure5.12 Examples of the different degrees of influence on the remote sensing indices of the difference in the spectral response function of the sensor, where Figure5.11(a1) corresponds to Figure5.10(a1), Figure5.11(f1) corresponds to Figure5.10(f1), Figure5.11(h1) corresponds to Figure5.10(h1), which is the NDVI, MIRBI and NDMI index at the jointing stage of wheat on April 17

### 5.2.3 最大相对差异区间

表 5.4 为在不同的植被生育期情景下，五个传感器随着观测几何变化的最大相对差异区间。每个遥感指数的最大相对差异区间根据给定条件下所讨论传感器在每个观测平面内与天顶观测（即  $\frac{|VZA-0^\circ|}{0^\circ}$ ）的相对误差进行确定。闭合区间的上下边界描述了表 5.4 中每列不同生育期最大相对差异的动态范围。图 5.13 通过 5 月 3 日 EVI 的例子说明了“最大相对差异”区间的估计。利用 MODIS 和 MSI 传感器的光谱响应函数与地面多角度高光谱数据模拟星载多光谱，估算方向指数，并计算各指数与天顶观测之间的相对误差。我们选取每个传感器的最大相对差异，作为上下边界，得到 5 月 3 日 EVI 的动态区间 [45.5%, 48.5%]。

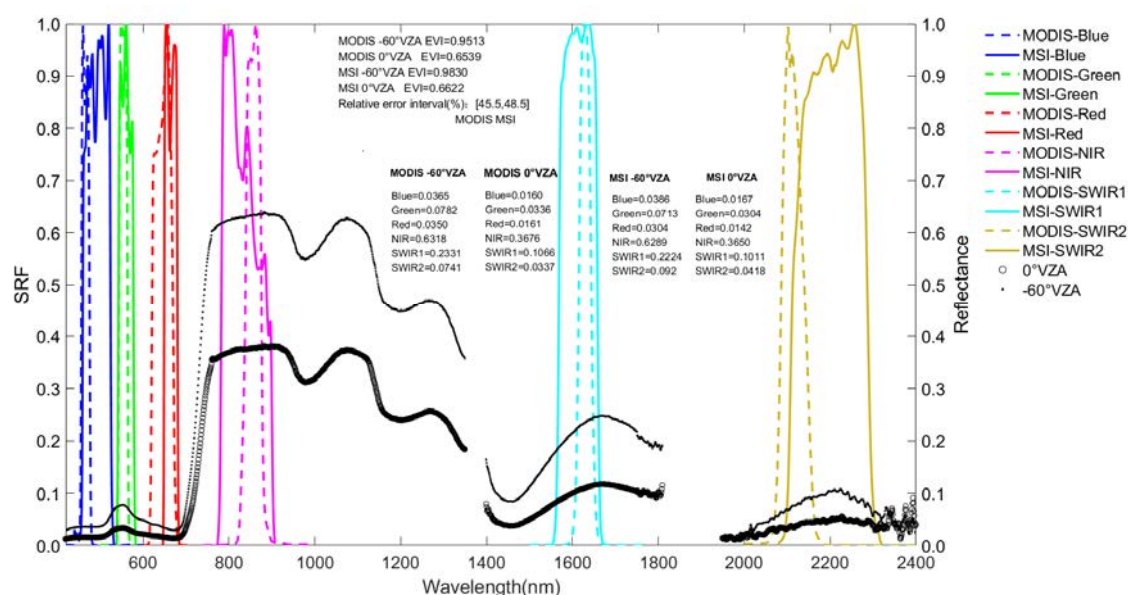


图 5.13 角度效应相对误差计算过程图解，以 EVI 指数为例，通过模拟 MSI（彩色实线）和 MODIS（彩色虚线）两传感器的光谱响应函数与 5 月 3 日主平面观测 0°（黑色虚线）和 -60°（黑色实线）小麦地面高光谱反射数据，得到星载多光谱模拟值并计算 EVI 指数

Figure 5.13 Illustration on the angle-effect relative difference through a case of EVI calculated using from the simulated multiple sensor-like spectrum that have been simulated from ground hyper-spectral reflectance collected on May 3rd at nadir (empty circle) and -60° (small solid point) VZA in the principle plane, and RSF of MODIS (dotted line) and MSI (solid line)

我们的研究表明，角度效应的相对误差最大百分比从 [3.6%, 3.9%] 到 [161.6%, 206.7%] 不等。总的来说，四个生育期情形均表明角度效应在不同遥感指数上的影响具有不同的表现性。在拔节期（表 5.5 第 3 列）、孕穗后期（表 5.5 第 4 列）和灌浆期（表 5.5 第 5 列），除 NDVI 和 NDWI 低于 10%，NBR 低于 16% 外，大多数遥感指数的相对误差超过了 20%。在蜡熟期（表 5.5 第 6 列），相对于天顶观测时的差异很大。其中，EVI，SAVI，RVI，CSI，NBR，NDMI，SWIR2/NIR 的最大相对差异在 50% 以上，在 NDMI 时甚至高达 [161.6%, 206.7%]。

表 5.5 基于星载多光谱模拟值计算的各指数最大相对误差区间(%)

Table5.5 Maximum relative difference intervals of indices (%) calculated based on the simulated value

| Order | Index       | Jointing stage | Booting stage | Filling stage | Wax maturity stage    |
|-------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | NDVI        | [4.0, 4.2]     | [3.6, 3.9]    | [6.8, 7.2]    | [32.2, 38.2]          |
| 2     | EVI         | [27.0, 29.7]   | [45.5, 48.5]  | [21.5, 23.8]  | [54.0, 66.4]          |
| 3     | SAVI        | [17.2, 17.9]   | [28.6, 29.4]  | [15.2, 16.0]  | [50.4, 57.6]          |
| 4     | RVI         | [44.9, 55.7]   | [63.3, 73.3]  | [81.3, 91.4]  | [42.8, 51.1]          |
| 5     | CSI         | [17.2, 18.0]   | [29.7, 30.2]  | [33.3, 35.5]  | [73.2, 78.9]          |
| 6     | MIRBI       | [40.7, 64.0]   | [48.6, 65.6]  | [9.3, 12.6]   | [20.8, 24.5]          |
| 7     | NBR         | [8.4, 10.9]    | [10.2, 12.6]  | [14.2, 15.9]  | [99.5, 115.8]         |
| 8     | NDMI        | [15.4, 16.0]   | [22.5, 23.9]  | [24.7, 25.8]  | <b>[161.6, 206.7]</b> |
| 9     | NDWI        | [5.0, 5.7]     | [5.6, 6.8]    | [8.2, 8.7]    | [18.6, 21.6]          |
| 10    | SWIR1/NIR   | [20.8, 22.0]   | [42.1, 43.2]  | [25.0, 26.2]  | [42.2, 44.1]          |
| 11    | SWIR2/NIR   | [39.0, 44.1]   | [61.0, 66.4]  | [40.1, 42.7]  | [63.4, 65.6]          |
| 12    | SWIR2/SWIR1 | [21.3, 26.8]   | [13.3, 17.6]  | [19.0, 23.6]  | [36.0, 40.3]          |

## 5.3 Landsat “影像对” 的角度效应

### 5.3.1 Landsat 方向反射 “影像对”

搭载在 Landsat 系列极轨卫星上的多种光学传感器在轨服役重叠时段可形成对地的不同角度观测。太阳同步极轨卫星 Landsat 每日地方时 10:30 过境，为全球提供近 50 年对地观测服务，所搭载传感器随着时代发展的改进也不断从最初的 MSS、TM、ETM+更新到 OLI，其分辨率、光谱响应、波段位置和宽度等均有变化。总体上，这几个传感器中，TM 与 ETM+二者在空间分辨率、波段设置等传感器参数最为接近，二者服役周期重叠时段最长，且存在前后两天轨道部分重叠的现象，这为我们获取 Landsat 多角度观测提供了一条潜在途径。根据 Landsat 科学小组的相关调查（Wulder 等 (2008)<sup>[135]</sup>，Chander 等 (2005)<sup>[136]</sup>，以及 USGS 在 2003 年 7 月发布的官方文件<sup>[137]</sup>），我们所获取研究数据时段 TM 和 ETM+影像质量没有明显下降。即使对于 SLC-off 的 ETM+数据，这些出版物也表明该数据保持了预期的辐射度和几何保真度。故本文筛选出两组一天之隔相邻轨道的 Landsat TM/ETM+影像对（见表 5.6），从美国 USGS 官网开放数据中心直接获取经过辐射定标和大气纠正的地表反射影像 (<https://earthexplorer.usgs.gov/>)，并将每对影像重叠区进行配准预处理。TM/ETM+整景内有效观测天顶角变化范围为 $\pm 7.5^\circ$ ，轨道重叠区域如图 5.14(a)所示左侧红线 L 与右侧蓝线 R 所夹轨道重叠区，有限约  $5563 \times 3417$  像元，前后向观测天顶角度变化如表 5.7 所示。另外，在北京市昌平区地形平坦选择一块大小约为  $600\text{m} \times 500\text{m}$  的小麦田作为样本区（图 5.14(c)(d)中红色框所示）。基于地面观测数据、高分辨率遥感影像和 TM/ETM+时间序列影像捕获的时序变化特征，我们从样本区中选择了三个小麦像元样本点。因 ETM+影像存在 SLC-off 造成的数据缺失条带，故在区域尺度对

比时剔除 2004 年影像对（图 5.14(b)）。像元对比较时考查 2001 年和 2004 年所有有效点对。

表 5.6 Landsat TM/ETM+“影像对”参数  
Table5.6 Parameters of Landsat TM/ETM+ images

| Landsat Product Identifier               | Sensor | Data       | Image size  | Solar azimuth | Observation direction |
|------------------------------------------|--------|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| LT05_L1TP_124032_20010416_20161211_01_T1 | TM     | 2001.04.16 | 7351 × 7991 | 137.0240°     | Forward (+)           |
| LE07_L1TP_123032_20010417_20170205_01_T1 | ETM+   | 2001.04.17 | 7241 × 7951 | 140.2951°     | Backward (-)          |
| LT05_L1TP_123032_20040417_20161202_01_T1 | TM     | 2004.04.17 | 7201 × 7961 | 136.6601°     | Backward (-)          |
| LE07_L1TP_124032_20040416_20170122_01_T1 | ETM+   | 2004.04.16 | 7371 × 8041 | 140.0433°     | Forward (+)           |

表 5.7 Landsat 重叠区域观测天顶角变化范围  
Table5.7 Variation range of view zenith angle in overlapped regions of TM/ETM+ images

| VZA     | L     | R     |
|---------|-------|-------|
| L5 TM   | +2.25 | +7.50 |
| L7 ETM+ | -7.50 | -2.25 |

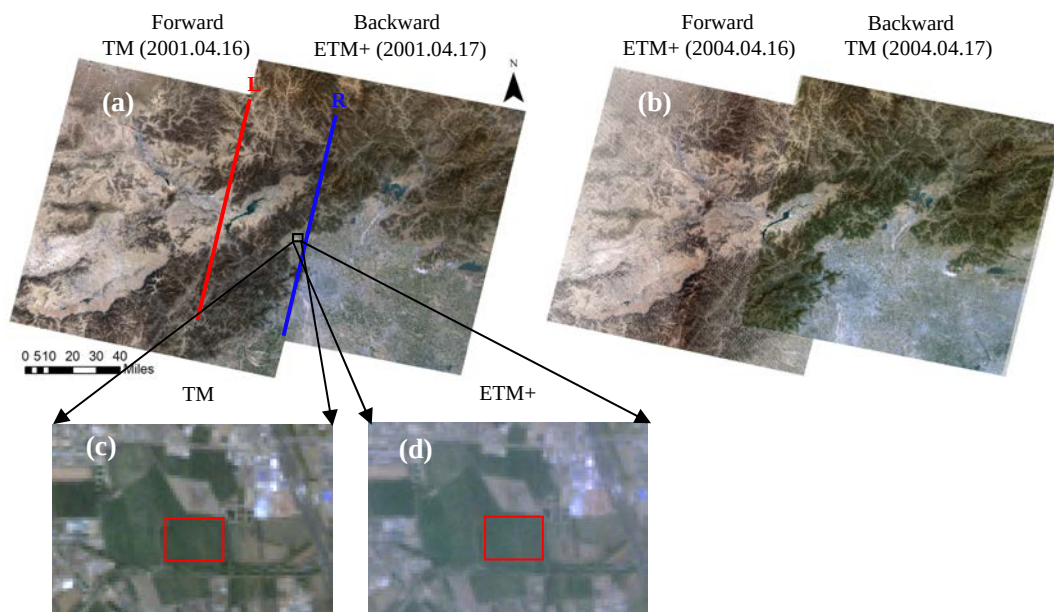


图 5.14 Landsat-5 TM 和 Landsat-7 ETM+传感器前后向观测真彩色（红绿蓝）合成影像。(a)中 TM 影像的采集日期为 2001 年 4 月 16 日，ETM+影像的采集日期为 2001 年 4 月 17 日；(b)中 TM 影像的采集日期为 2004 年 4 月 17 日，ETM+影像的采集日期为 2004 年 4 月 16 日。(c)和(d)红色框内为所选小麦样本区

Figure5.14 Simultaneous true color (Red, Green and Blue) images from forward and backward observations of Landsat-5 TM and Landsat-7 ETM+ sensors. The left (a) TM image was taken on April 16th, 2001, ETM+ image was taken on April 17th, 2001; the TM on the right (b) was taken on April 17th, 2004, and ETM+ was taken on April 16th, 2004. The red box is the selected wheat plot in (c) and (d)

### 5.3.2 基于 Landsat TM/ETM+像素观测天顶角提取

Landsat 影像元数据记录了观测时太阳方位和成像参数，虽尚无像元级观测角度的标准数据产品，但可根据卫星轨道和传感器参数及成像时间等估算出每个像元的观测几何。TM 和 ETM+分别搭载于轨道倾角均为  $98.2^\circ$  的太阳同步极轨卫星 Landsat-5 和 Landsat-7，并以摆扫模式采集地表信息，条带刈幅 185 公里，每景影像以中间的天顶观测为中心左右摆动  $7.5^\circ$ 。首先，如图 5.15 所示，通过 TM/ETM+有效影像数据的四个角点 (A, B, C, D) 坐标和摆扫机制确定整景影像天顶 ( $\theta_{VZA} = 0^\circ$ ) 观测线 EF 的方程。再由 TM/ETM+摆扫进动原理和 Landsat-5/7 轨道参数及空间投影几何估算每个像元的观测方位角和天顶角（公式 5.1），其中观测方位角为观测方向在水平面的投影与太阳方向在水平面投影的夹角，具体根据投影的几何关系进行估算。最后根据空间几何定位确定“影像对”重叠区域及每个像元前向后向观测的具体角度，其正负号通过太阳与传感器的位置进行确定，前向为正，后向为负。

$$\theta_{VZA} = \frac{GH}{EB} \times 7.5^\circ \quad (5.1)$$

其中， $\theta_{VZA}$  为 TM/ETM+传感器在任意一点像素 H 处观测时所对应的观测天顶角，G 点为传感器在地面上的投影，E 点为一景影像的上边界 AB 的中点。



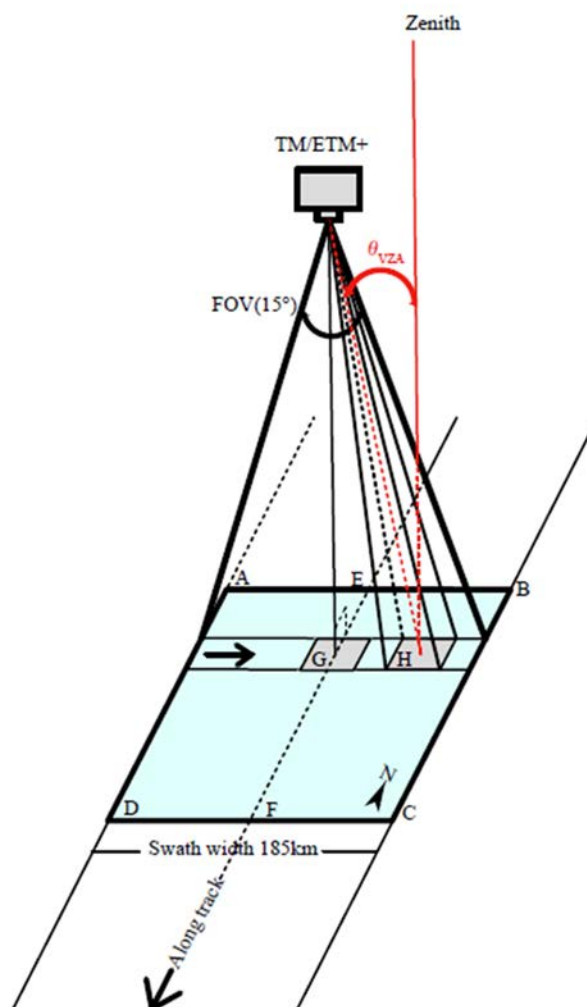


图 5.15 影像像元观测天顶角计算方法示意图。其中 ABCD 为一景 TM/ETM+影像，EF 表示天顶观测，G 为传感器在地面上的投影点，E 为影像边界 AB 的中点。TM/ETM+传感器的瞬时视场角 (FOV) 为  $15^\circ$ 。图中两条红线之间的夹角  $\theta_{VZA}$  即为任意像素 H 的观测天顶角

Figure 5.15 Schematic diagram of calculation method for VZA of image pixel. ABCD represents a scene, EF is the zenith observation line, G is the projection pixel of the sensor on the ground, and E is the midpoint of AB on the upper boundary of the swath. The field of view (FOV) of TM/ETM+ sensors are  $15^\circ$ . The angle between the two red lines in the figure is  $\theta_{VZA}$  corresponding to the sampling at any pixel H of the TM/ETM+ sensors

### 5.3.3 基于样本点的角度效应

图 5.16 显示了 2001 年和 2004 年 4 月 16 日和 17 日 TM/ETM+影像对在三个选定冬小麦田块上的多波段反射率。两组波谱都表现出明显的绿色植被特征，即在可见光波段反射率低，近红外波段反射率强，短波红外波段反射率降低。在可见光波段，同一天一景影像的三个样点之间波段反射率的变化可以忽略，而在红外波段则略有差异（图 5.16(a)）。而从图 5.16(b)中平均值的比较来看，在可见光波段区域，后向反射率明显大于前向反射率。

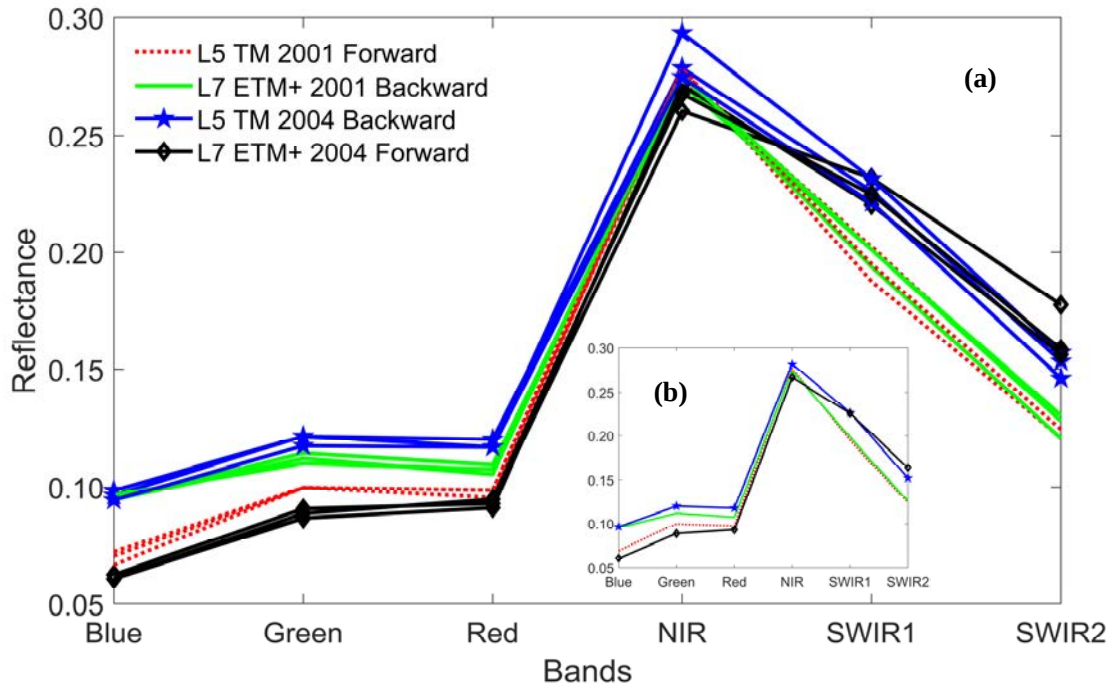


图 5.16 基于 2001 和 2004 年四景 TM/ETM+同期影像提取的三个样本点在六个波段的反射率曲线，其中(a)为三个样本点的反射率；(b)为三个样本点均值的反射率曲线。图中不同的颜色和线型表示四景遥感影像

Figure5.16 Multi-band reflectance over three sites extracted from two pairs of adjacent TM/ETM+ images of 2001 and 2004 at six spectral bands from individual sites showing as the major plot (a) and mean of each compared day in the lower embedded plot (b)

表 5.8 基于 2001 和 2004TM/ETM+影像样本点反射率均值计算的遥感指数及相对差异  
Table5.8 Results of index and relative difference based on mean reflectance of sample points from the overlapped TM/ETM+ images of 2001 and 2004

| Index       | Result | TM<br>2001 | ETM+<br>2001 | TM<br>2004 | ETM+<br>2004 | $\frac{ ETM+2001-TM2001 }{TM2001} \times 100$ | $\frac{ ETM+2004-TM2004 }{TM2004} \times 100$ |
|-------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             |        | Forward    | Backward     | Backward   | Forward      |                                               |                                               |
| NDVI        |        | 0.4710     | 0.4260       | 0.3977     | 0.4738       | 9.55                                          | 19.14                                         |
| EVI         |        | 0.3318     | 0.3333       | 0.3318     | 0.3333       | 0.45                                          | 0.45                                          |
| SAVI        |        | 0.3021     | 0.2764       | 0.2647     | 0.2944       | 8.51                                          | 11.22                                         |
| RVI         |        | 2.7804     | 2.8011       | 2.3206     | 2.8011       | 0.74                                          | 20.71                                         |
| CSI         |        | 1.3565     | 1.3516       | 1.2310     | 1.1233       | 0.36                                          | 8.75                                          |
| MIRBI       |        | 1.2935     | 1.3322       | 1.3153     | 1.5034       | 2.99                                          | 14.3                                          |
| NBR         |        | 364.9689   | 351.9025     | 289.9792   | 189.2262     | 3.58                                          | 34.74                                         |
| NDMI        |        | 0.1513     | 0.1495       | 0.1035     | 0.0581       | 1.19                                          | 43.86                                         |
| NDWI        |        | -0.4670    | -0.4083      | -0.3932    | -0.4831      | 12.57                                         | 22.86                                         |
| SWIR1/NIR   |        | 0.7372     | 0.7399       | 0.8123     | 0.8902       | 0.37                                          | 9.59                                          |
| SWIR2/NIR   |        | 0.4652     | 0.4794       | 0.5504     | 0.6818       | 3.05                                          | 23.87                                         |
| SWIR2/SWIR1 |        | 0.6311     | 0.6479       | 0.6776     | 0.7658       | 2.66                                          | 13.02                                         |

基于 2001 年和 2004 年 TM 和 ETM+影像三个样点的各波段反射率的均值计算了 12 个遥感指数及两传感器遥感指数之间的相对差异。表 5.8 显示了 2001 年前后向观测影像反射率由观测几何引起的差异性，其中 NDWI 的相对差异达到 12.57%，而其他指数的相



对差异都小于 10%，EVI、RVI 和 CSI 甚至小于 1%。对 2004 年的前后向观测影像而言，9 个指数的相对差异均在 10% 以上，NDMI 甚至达到 43.86%。

#### 5.3.4 基于 TM/ETM+ “影像对” 重叠区域的角度效应

图 5.17 显示了“影像对”重叠区域前后向观测 12 个遥感指数的变化情况。在视觉上，MIRBI (F)前后向影像的结合边缘处存在一条可捕捉的明显边界线，NDWI (I)和 SWIR1/NIR (J)两个指数的过渡线隐约可见，而 NDVI (A)、EVI (B)、SAVI (C)、RVI (D)、CSI (E)、NBR (G)、NDMI (H)、SWIR2/NIR (K)、SWIR2/SWIR1 (L)影像无明显差异。计算了 2001 年 TM/ETM+前后向观测影像的重叠区域中每个像素在六个波段反射率和 12 个遥感指数下的定量差异，如图 5.18(a)和图 5.18(b)的直方图所示。直方图结果显示在蓝光、红光、近红外和短波红外 2 波段约 0.1 的正峰值，而短波红外 1 的波峰继续向前移动至 0.015，绿波段向后移动至 0+。12 个遥感指数的差值直方图全部归一化到 [-1, 1] 之间，且基本服从正态分布，整体峰值在 (-0.03, 0.01) 范围内。与 CSI、NDMI、NDWI、SWIR2/NIR 和 SWIR2/SWIR1 接近 -0.015 的负峰值指数以及 0.01 正峰值的右侧指数相比，MIRBI 前后向观测的偏差最大，直方图峰值偏移至 -0.03。

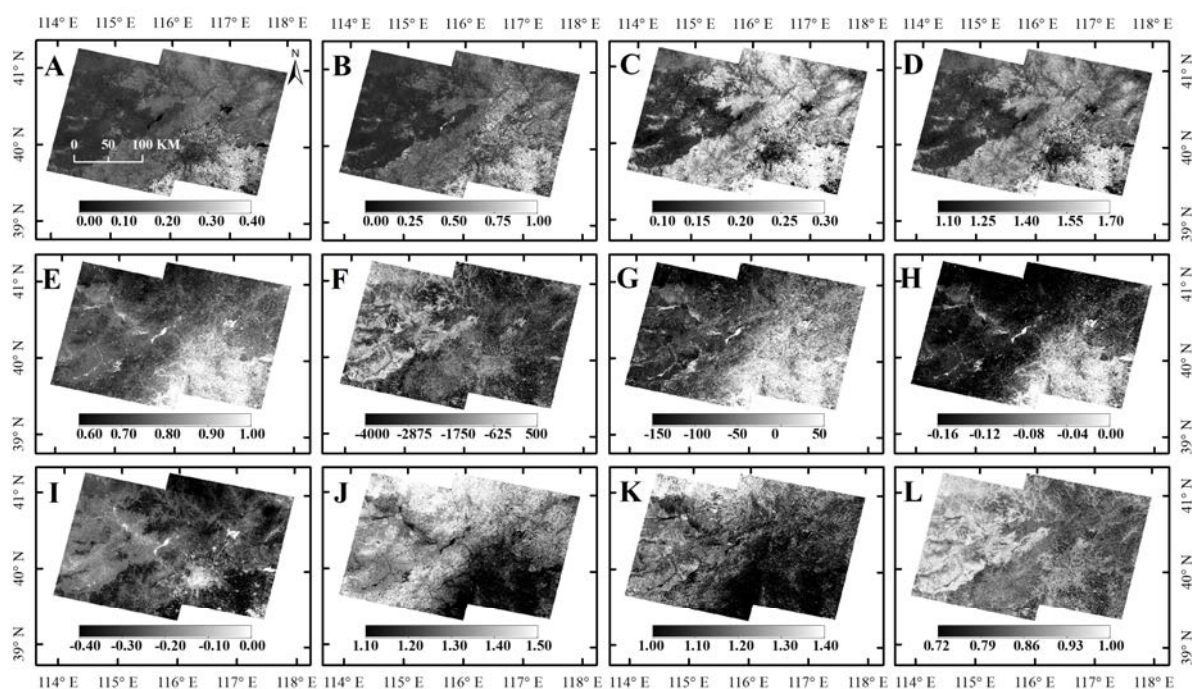


图 5.17 基于 2001 年 TM/ETM+影像计算的指数重叠影像，其中(A) NDVI, (B) EVI, (C) SAVI, (D) RVI, (E) CSI, (F) MIRBI, (G) NBR, (H) NDMI, (I) NDWI, (J) SWIR1/NIR, (K) SWIR2/NIR, (L) SWIR2/SWIR1

Figure 5.17 The spatial distribution of NDVI (A), EVI (B), SAVI (C), RVI (D), CSI (E), MIRBI (F), NBR (G), NDMI (H), NDWI (I), SWIR1/NIR (J), SWIR2/NIR (K), and SWIR2/SWIR1 (L) over the overlapped TM/ETM+ of 2001

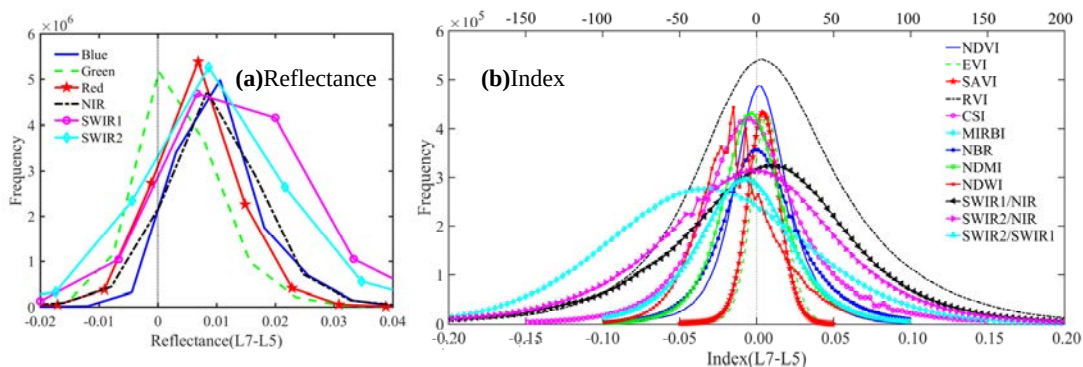


图 5.18 基于 2001 年 TM/ETM+前后向影像重叠区域统计的反射率及遥感指数差值频率图，其中 (a)为反射率，每个波段的直方图都划分为 300 个区间；(b)为遥感指数，每个指数的直方图都划分为 100 个区间。黑色虚线表示前后向差值为 0。在(b)中 MIRBI 指数参照上 x 轴坐标，其余指数参照下 x 轴坐标

Figure 5.18 Difference histogram between forward and backward spectral reflectance and indices of the overlapped TM/ETM+ of 2001, where (a) is the reflectance, the histogram of each band is divided into 300 intervals; (b) is the remote sensing indices, and the histogram of each index is divided into 100 intervals. In which the MIRBI value is denoted at the upper X-axis, and the lower X-axis for other indices

## 5.4 分析与讨论

论文第 5 章基于卫星影像和地面方向观测两个层面，讨论了可捕获角度效应对地表反射率及地表覆被监测中常用的遥感光学指数的影响。我们的研究表明，在给定的生育期情景下，每个讨论的遥感指数的角度效应量级和特征都有很大差异。我们从不同的观测几何和不同观测平面的各向异性特征两方面，讨论了角度效应对遥感指数的不确定性。

在考察光谱响应函数差异随观测几何的变化情况时，NIR 波段的绝对误差与观测天顶角呈正相关，在相对误差却呈负相关。以 TM 与 OLI 传感器在 Red、NIR 波段 0° 和 -65° 观测天顶角下的绝对误差和相对误差计算为例（表 5.1），可以发现，这是由于绿色植被在近红外波段的反射率较高，在红光波段的反射率较低且反射率均为 [0, 1] 之间的值。此外，观测几何的变化对 NIR 波段影响较小，而对红光波段影响较大，因此在计算相对误差时，红光波段的分子大分母小，近红外波段分子小分母大，得到的相对误差趋势刚好相反。

针对 AVHRR 传感器大扫描角而引起的图像边缘畸变，利用地面 BRDF 高光谱数据初步探讨了观测几何在数据采集时对同一观测目标带来的影响。研究结果显示，随着太阳天顶角和观测天顶角逐渐变化，Red、NIR、NDVI 的绝对偏差和相对偏差与观测几何变化呈现一定的规律性。在同一个太阳天顶角下，一组观测天顶角的差异变化在后向观测时有一个波动，参见图 5.9。这是因为后向观测时，太阳和传感器位于同一侧，传感器接收到的电磁波信息强于前向观测，一般粗糙地表，如植被冠层或裸土的后向比前向反射

强,有明显“热点”现象。同一入照条件下,具有一定覆盖度的绿色植被冠层在热点附近观测值明显增大。此外,NDVI 指数是由 Red 和 NIR 两个波段计算得到的,结果显示 Red 和 NIR 在后向观测都存在“热点效应”,而 NDVI 差异的“热点效应”变化规律与 Red 和 NIR 一致,这说明光谱响应函数或角度效应对波段的影响会进一步向遥感指数中传递。从图 5.5-5.8 的结果中可以看到,观测几何对地表反射率和遥感指数的影响要大于传感器光谱响应函数。因此在考察光谱响应函数引起的不确定性时需要综合考虑其他因素的影响,如地物类型、观测几何、水汽等。

遥感影像和地面观测数据都显示基于真实地表采集的地物反射率存在各向异性特征。研究结果表明 Landsat 重叠“影像对”前后向观测的反射率存在明显差异。此外,基于半球空间内丰富角度采样的地面测量数据在“热点”方向和不同的观测平面表现出更多的细节。结果显示冬小麦后向观测反射率大于前向观测,尤其是在可见光波段。方向反射率在可见光波段的敏感性强于近红外波段。这主要是由于植被在红外波段具有较高的透射率和多重散射特性,因此可见光波段的阴影效应要强于红外波段。我们的研究结果还表明,与所讨论的五个传感器的光谱响应函数差异引起的不确定性相比,反射率之间的差异主要是受角度效应的影响,即差异随 VZA 的增加而变化。我们评估了从 TM/ETM+影像对中提取的样本点,发现近红外和短波红外波段的反射率在两组方向观测影响对中差异较大,但是可捕获少数变化特征。2001 年短波红外波段的反射率整体较低,其潜在原因可能是由于红外波段对水汽的强吸收,从而导致植被和土壤反射率下降<sup>[138]</sup>。此外,方向观测所捕获的土壤背景可能会调制三个样本点位置上的反射率信号。例如,当像素中的土壤比例较大时,植被的反射率曲线在可见光波段将增加而在近红外波段将降低。Roy 和 Zhang 等人 (2016)<sup>[139]</sup>利用美国 2010 年 1 月和 7 月的 567 组 TM/ETM+观测影像对,证明了前后向反射率之间存在差异,这与我们选取的 2001 年和 2004 年两组示例得到的结论一致。为了达到本研究的主要目的,我们推动示例在讨论植被指数的相关变化方面有所进展。示例证明了卫星影像存在角度效应影响,并且在多源传感器结合应用中具有传递性。不过目前,这些只是初步评估,我们将在未来基于大量真实卫星影像的研究上做出更多努力。另一方面,基于地面 BRDF 高光谱数据的结果表明,在四个独立的小麦生育期情形下,角度效应传递到每个遥感指数的变化不同。然而,在没有充足的辅助参数信息之前,很难实现不同生育期之间差异性的交叉对比。例如,气象条件,病虫害,田间管理参数数据的测量差异(例如植被覆盖度,叶片含水量和土壤含水量)以及下层土壤等因素引起的冠层反射率的变化。

角度效应由反射率向遥感指数传递时,其不确定性可通过用于构建指数的各种形式来放大或抑制。差值构造形式具有抑制部分角度效应的潜力,而比值、线性加权的构造方式对方向影响更为敏感,有时甚至会放大角度效应。例如,由 Blue, Red 和 NIR 波段

组成的 EVI 指数, 如图 5.13 所示, 当观测天顶角由于三个相关波段的非同步变化而从  $0^\circ$  变为  $-60^\circ$  时, MODIS 和 MSI 传感器的 EVI 指数值分别为 0.9513 和 0.9830。又如, 在相同的传感器和小麦反射波谱条件下, MODIS 和 MSI 传感器的 NDVI 值在  $-60^\circ$  下分别为 0.8949 和 0.9077, 在  $0^\circ$  下分别为 0.9162 和 0.9252。MODIS 和 MSI 传感器在  $-60^\circ$  和  $0^\circ$  之间的相对差异分别为 -2.32% 和 -1.89%。由 NIR 和 Red 的比值构成的 RVI 指数及其在 MODIS 和 MSI 传感器在  $-60^\circ$  VZA 时的值分别为 18.0335 和 20.6708, 在  $0^\circ$  VZA 时分别为 22.8683 和 25.7456。相对差异分别为 -21.14% 和 -19.71%。通过分析图 5.10 和表 5.5 中 12 个遥感指数的差异, 我们发现不同的指数构造方案可以减小或扩大角度效应。差值的构造形式具有抑制部分角度效果的潜力, 而比值、线性加权方案对方向影响更为敏感, 有时甚至会放大角度效应, 例如 MIRBI 指数是通过线性加权形式进行构造的, 其在四个生育期的指数最大值与天顶观测的相对差异均大于 12.6%, 特别是处于拔节期和孕穗后期时, 分别可以达到 64.0% 和 65.6%。因此, 在建立光学遥感指数时, 应更多考虑差值形式, 并应尽量避免比值或线性加权的构造形式, 以减弱角度效应的影响。

## 6 结论与展望

### 6.1 结论

论文基于实验室、野外和遥感影像的高光谱及多光谱观测,面向 Landsat 系列、Terra/Aqua、哨兵、高分系列、资源三号、中巴资源卫星等搭载的主要光学传感器,分析其光谱响应函数和观测几何分别对地表反射和常用遥感指数影响。主要结论包括:

(1) 通过地面植被冠层高光谱模拟 TM、ETM+、OLI、MSI 和 MODIS 可见光、近红外和短波红外多波段反射波谱,发现各传感器对同一地物观测的模拟星载多光谱间存在不同程度的差异,不容忽视。一般情况下,近红外波段的 TM 和 ETM+、ETM+和 OLI、OLI 和 MSI 传感器间两两相似性高,总体平均相似度达 0.9919。NIR 波段和 SWIR1 波段的相对差异均小于 3%。可见光波段的差异较为接近,相对差异从小到大分别为 Green 波段 (8.14%)、Blue 波段 (10.63%)和 Red 波段 (12.03%)。SWIR2 波段受光谱响应函数差异影响最大,其相对差异可达 20.60%。而当光谱响应函数差异耦合观测几何效应时,OLI/MODIS 在 SWIR2 波段相对差异可高达-97.41%,TM/MODIS 在 Green 波段可达-42.6%。

(2) 星载传感器多光谱反射因光谱响应函数差异而诱发的数据波动可进一步向遥感指数传递,并造成可捕获差异。相同观测条件下,对同一观测目标其相对差异可达 26.1%。其中,关于 NDVI 的结论与 Alexander (2002&2009)就 NOAA-AVHRR 系列传感器的研究主体结果基本一致。因在 N8 AVHRR 传感器结果(红光波段相对偏差)上与 Alexander (2002)结果有分歧,故在研究中按照其原文方法重复模拟了相同数据,其余 9 个 AVHRR 传感器结果一致,对于 N8 AVHRR 用实例证实并纠正了 Alexander (2002)论文中的错误,并进一步坚实了光谱响应函数对遥感指数的影响结论。

(3) 研究中组织长时序多传感器数据序列时,应充分考虑光谱响应函数在不同波段影响的一致性。基于全球开放波谱库多种典型地物的高光谱数据的研究表明光谱响应函数对 24 个国内外主流星载光学遥感传感器对各波段的影响大小不同,且随着地物类型变化亦有波动。根据现有植被、岩矿、水体、土壤、涂层和挥发物等数据集研究发现蓝光波段的差异相比于其他波段更显著,红光波段差异最小,这与各传感器光谱响应函数中波段宽度变化和波段位置偏移关系密切。故在组织多传感器数据序列时,可优先考虑光谱响应函数中波段位置、波段宽度和光谱响应参数较为一致的传感器,如:MODIS 和 OLI 的近红外波段,而回避光谱响应函数较大的波段,如 MODIS 和 GF 及 HJ 系列的蓝光波段。就传感器间多波段数据整体一致性而言,国内 GF 和 HJ 系列各自的传承较高,不同系列间 Landsat-8 OLI 和 Sentinel-2 MSI 一致性较好。

(4) 利用地面冠层多角度数据和轨道重叠产生的像元二向反射观测,发现观测几何的角度效应可给遥感指数造成较大误差,且远大于相应光谱响应函数诱发的差异。TM/ETM+轨道重叠影像区观测天顶角在  $2.25^{\circ}\sim 7.50^{\circ}$  间变化,其前后向观测蕴含的角度效应仍可向所讨论光学遥感指数传递-0.03到0.1的绝对差异。基于观测天顶角变化范围在  $[-65^{\circ}, +65^{\circ}]$  的地面多角度数据的研究表明所讨论遥感指数最大相对误差可达[161.6%, 206.7%],一般均超过20%;在观测目标植被成熟期 EVI、SAVI、RVI、CSI、NBR、NDMI 和 SWIR2/NIR 的最大相对误差一般都在50%以上,而 NBR 和 NDMI 的最大相对误差则分别达到上述最高值 [99.5%, 115.8%]和 [161.6%, 206.7%]。

(5) 不同传感器光谱响应函数差异造成的影响随观测几何变化而波动。研究发现光谱响应函数的绝对误差与观测天顶角成正比,且在后向观测的热点处波动更大。观测天顶角从  $0^{\circ}$  向正负  $65^{\circ}$  大角度变化时,传感器光谱响应函数间的绝对误差会随之增大,相对误差则在不同波段表现各异。其中,可见光波段的绝对误差和相对误差均与观测天顶角的变化呈正比。NIR 波段的绝对误差与观测天顶角呈正相关,相对误差呈负相关。短波红外波段中个别传感器的绝对误差仍可窥见正相关变化规律,但相对误差随观测几何变化规律不明显。此外,光谱响应函数的绝对差异在后向观测热点处与前向观测呈现明显的不对称性。

(6) 遥感指数的构造模式对传感器光谱响应函数影响和观测几何效应具有不同程度的抑制或增强作用。研究表明差值指数形式可以在一定程度上抑制部分角度效应,而比值和线性加权形式的指数有潜在增强差异的效果。此外,本文结果显示 NDVI 和 EVI 等可见光波段差值指数相对误差不超过3%,受光谱响应函数影响较小;而 RVI、MIRBI、SWIR2/NIR 和 SWIR2/SWIR1 等比值或加权差值指数的相对误差都超过10%,差异较显著;其中 SWIR2/SWIR1 甚至可达26.1%。因此,本研究推荐在地表覆被监测或其他多源数据融合的应用研究中使用具有潜在抑制传感器光谱响应函数影响和观测几何效应的遥感指数。

## 6.2 创新点

论文的创新点主要体现在以下几个方面:

(1) 基于地面观测,本研究定量分析了分别搭载在 Landsat、Terra/Aqua、Sentinel 2、NOAA、高分系列、资源三号、中巴资源、环境等27个卫星上的35个光学传感器在可见光和近红外波段反射光谱间的相对差异和绝对差异,并明确了其向12种常用遥感指数的差异传递情况,提高了我们对多传感器数据间差异性的认识,可为多传感器数据融合提供理论支撑和积累了数据组织经验。

(2) 首次探讨了观测几何变化对不同传感器光谱响应函数诱发差异的影响,发现随



着观测天顶角从天顶方向往大角度变化时,传感器间不同光谱响应函数造成的多波段反射波谱的绝对误差也随之放大,而且在控制变量条件下,角度效应对波段和遥感指数的影响大于因光谱响应函数不同所带来的差异。

(3) 在前人对零星几个遥感指数研究的基础上,本文将遥感指数扩展到 NDVI、EVI、SAVI、RVI、CSI、MIRBI、NBR、NDMI、NDWI、SWIR1/NIR、SWIR2/NIR 及 SWIR2/SWIR1 共 12 种地表覆被监测中常用指数,并耦合光谱响应函数差异和角度效应综合分析不确定情况,指出遥感指数的构造模式对抑制或增强这些差异具有敏感性,建议在应用研究中选择对不确定性有抑制作用的遥感指数。

### 6.3 展望

受多角度遥感观测地物目标的不足、同一观测目标不同尺度数据的匮乏、不同地物光谱响应的复杂性等因素的限制,该研究尚存不足,在未来工作中,还需要进一步的探索和完善,主要体现在以下几个方面:

(1) 基于机理的通用光谱响应函数差异校正模型的构建。现实中,地物类型种类繁多,且相同地类中不同个体其反射波谱在不同环境背景下变化多端,稳定的规律不易捕获,尤其是在数据量不太充足的情况下。因此目前已有的校正模型多针对规律性较强的绿色植被,且模型基本上为线性校正,还未从根源上考虑不同地物类型对误差的影响。因此,在今后的研究工作中,需要加强对不同地物反射波谱、光谱通道范围内地物的反射率大小变化等因素综合分析,以服务模型构建。

(2) 星载多光谱模拟与遥感影像的相互验证仍有待进一步提高。在未来工作中仍需进一步探讨地面视场内与像元尺度观测间的差异性。另外,考虑到卫星过境时间、不同传感器的空间分辨率和光谱分辨率、大气影响、遥感影像地表反射数据的预处理方法、遥感影像与地面观测数据的采样时间控制等诸多因素的影响,组织多源传感器之间的方向反射影像对十分困难。目前,本研究仅组织了两组 Landsat TM/ETM+影像对进行讨论,将在未来对基于大量不同卫星传感器的研究上做出更多努力。同时考虑在相同地区相同观测时间下,引入无人机遥感数据,从地面、无人机、遥感影像的不同尺度上进行相互验证。



## 参考文献

- [1] 刘虎, 姜岳, 夏明宇, 等. 基于 30 年遥感监测的矿区生态环境变化—以南四湖周边矿区为例[J]. 金属矿山, 2021, 04: 197-206.
- [2] 虞佳维, 程志庆, 张劲松, 等. 高光谱信息的农林植被种类区分[J]. 光谱学与光谱分析, 2018, 38(12): 3890-3896.
- [3] 焦桐, 刘荣高, 刘洋, 等. 林下植被遥感反演研究进展[J]. 地球信息科学学报, 2014, 16(04): 602-608.
- [4] 苏凯, 于强, 胡雅慧, 等. 基于光谱特征的北京市冬季城市森林滞尘分布反演研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(06): 1696-1702.
- [5] 万虹麟, 霍飞, 牛玉芬, 等. 顾及  $PM_{2.5}$  浓度遥感生态指数模型的沧州市区生态环境质量动态监测分析[J]. 地球物理学进展, 2021, 36(03): 953-960.
- [6] Zaini, N., Freek, V., Harald, V. Determination of carbonate rock chemistry using laboratory-based hyperspectral imagery[J]. Remote Sensing, 2014, 06: 4149-4172.
- [7] Weng, Q. H., Hu, X. F., Lu, D.S. Extracting impervious surfaces from medium spatial resolution multispectral and hyperspectral imagery: a comparison[J]. International Journal of Remote Sensing, 2008, 29: 3209-3232.
- [8] Noh, H. K., Lu, R. Hyperspectral laser-induced fluorescence imaging for assessing apple fruit quality[J]. Postharvest Biology & Technology, 2007, 43: 193-201.
- [9] Brando, V. E., Dekker, A. G. Satellite hyperspectral remote sensing for estimating estuarine and coastal water quality[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2003, 41: 1378-1387.
- [10] 赵忠明, 高连如, 陈东, 等. 卫星遥感及图像处理平台发展[J]. 中国图象图形学报, 2019, 24(12): 2098-2110.
- [11] Hunt, G. R. Spectral signatures of particulate minerals in the visible and near infrared[J]. Geophysics, 1977, 42(03): 501-513.
- [12] Chisholm, L. A. Characterisation and evaluation of moisture stress in Eucalyptus camaldulensis using hyperspectral remote sensing[J]. 1977.
- [13] Jordan, C. F. Derivation of leaf-area index from quality of light on the forest floor[J]. Ecology 1969, 50.
- [14] Richardson, A. J., Wiegand, C. L. Distinguishing vegetation from soil background information[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1978, 43.
- [15] Rouse, J. W., Haas, R. W., Schell, J. A., et al. Monitoring the vernal advancement and retrogradation (green wave effect) of natural vegetation[J]. NASA/GSFC Type III Final Report, Greenbelt, Md, 1974, 371.
- [16] Huete, A. R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI) [J]. Remote Sensing of Environment, 1988, 25: 295-309.

- [17] Perry, C. R., Lautenschlager, L. F. Functional equivalence of spectral vegetation indices[J]. Remote Sensing of Environment, 1984, 14: 169-182.
- [18] Huete, A., Didan, K., Miura, T., et al. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices[J]. Remote Sensing of Environment, 2002, 83: 195-213.
- [19] Gao B. C. NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space[J]. Remote Sensing of Environment, 1995, 58: 257-266.
- [20] McFEETERS, S. K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features[J]. International Journal of Remote Sensing, 1996, 17: 1425-1432.
- [21] Smith, A., Wooster, M. J., Drake, N. A., et al. Testing the potential of multi-spectral remote sensing for retrospectively estimating fire severity in african savannahs[J]. Remote Sensing of Environment, 2005, 97: 92-115.
- [22] Trigg, S., Flasse, S. An evaluation of different bi-spectral spaces for discriminating burned shrub-savannah[J]. International Journal of Remote Sensing, 2001, 22: 2641-2647.
- [23] Key, C. H., Benson, N. C. Landscape assessment (LA). In: Lutes, Duncan C., Keane, R. E., Caratti, J. F., Key, C. H., Benson, N. C., Sutherland, S., Gangi, L. J. FIREMON: Fire effects monitoring and inventory system[J]. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-164-CD. Fort Collins, CO: US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. p. LA-1-55, 2006, 164.
- [24] Vogelmann, T. C. Plant tissue optics[J]. Annual review of plant biology 1993, 44: 231-251.
- [25] Kushla, J. D., Ripple, W. J. Assessing wildfire effects with Landsat thematic mapper data[J]. International Journal of Remote Sensing, 1998, 19: 2493-2507.
- [26] Epting, J., Verbyla, D., Sorbel, B. Evaluation of remotely sensed indices for assessing burn severity in interior Alaska using Landsat TM and ETM+[J]. Remote Sensing of Environment, 2005, 96: 328-339.
- [27] 王建宇, 王跃明, 李春来. 高光谱成像系统的噪声模型和对辐射灵敏度的影响. 遥感学报, 2010, 14(04): 607-620.
- [28] 张立福, 彭明媛, 孙雪剑, 等. 遥感数据融合研究进展与文献定量分析(1992—2018)[J]. 遥感学报, 2019, 23(04): 603-619.
- [29] 宋茜, 周清波, 吴文斌, 等. 农作物遥感识别中的多源数据融合研究进展[J]. 中国农业科学, 2015, 48(06): 1122-1135.
- [30] 沈欣. 光学遥感卫星轨道设计若干关键技术研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2012.
- [31] 谭强, 范燕平. 我国卫星长寿命技术发展需求及组织与管理探讨[J]. 航天器工程, 2011, 20(05): 111-115.
- [32] 卫伟, 吴文斌, 周清波, 等. 传感器光谱响应差异对 NDVI 的影响[J]. 遥感信息, 2015, 00(04): 91-98.
- [33] Dingirard, M., Slater, P. N. Calibration of Space-Multispectral Imaging Sensors - The Quantitative Ap-

- proach[J]. Remote Sensing of Environment, 1999, 68(03): 194-205.
- [34] Teillet, P. M., Barke, J. L., Markham, B. L., et al. Radiometric cross-calibration of the Landsat-7 ETM+ and Landsat-5 TM sensors based on tandem data sets[J]. 78(1-2): 39-54.
- [35] Wang, J., Wang, T., Zhen, Z., et al. The influence of the temperature of blackbody for calibrating FTIR system on the instrument response function[J]. Spectroscopy letters, 1997, 30(04): 783-791.
- [36] 张勇, 李元, 戎志国. FY-2E 与 FY-2C 红外分裂窗通道光谱响应差异的对比分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2010(06):196-199.
- [37] Schowengerdt, R. A. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing[M]. Elsevier, 2006.
- [38] Gorin, B. A. Spectral drift and correction technique for hyperspectral imaging systems: U.S. Patent 6,819,798[P]. 2004-11-16.
- [39] Irish, J. Ocean Instrumentation, Course 13.998, Lecture on Instrumentation Specifications[J]. WHOI, Massachusetts, Tech. Rep, 2005.
- [40] Rudnitskaya, A. Calibration update and drift correction for electronic noses and tongues[J]. Frontiers in chemistry, 2018, 06: 433.
- [41] 窦闻, 孙洪泉, 陈云浩. 基于光谱响应函数的遥感图像融合对比研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(03): 746-752.
- [42] 刘三超, 柳钦火, 高懋芳, 等. 波谱响应函数和波宽对地表温度反演的影响[J]. 遥感信息, 2007(05): 3-6.
- [43] 沈宏, 沈芳. 光谱响应函数和带宽对光学复杂 II 类水体离水辐射反射率的影响[J]. 红外, 2012, 33(04): 31-37.
- [44] Cundill, S. L., Van der Werff, H., Van der Meijde, M. Adjusting spectral indices for spectral response function differences of very high spatial resolution sensors simulated from field spectra[J]. Sensors, 2015, 15(3): 6221-6240.
- [45] Flood, N. Continuity of reflectance data between Landsat-7 ETM+ and Landsat-8 OLI, for both top-of-atmosphere and surface reflectance: a study in the Australian landscape[J]. Remote Sensing, 2014, 06(09): 7952-7970.
- [46] Li, P., Jiang, L., Feng, Z. Cross-comparison of vegetation indices derived from Landsat-7 enhanced thematic mapper plus (ETM+) and Landsat-8 operational land imager (OLI) sensors[J]. Remote Sensing, 2014, 06(01): 310-329.
- [47] 孙元亨, 秦其明, 任华忠, 等. GF-4 PMS 与 GF-1 WFV 两种传感器地表反射率及 NDVI 一致性分析[J]. 农业工程学报, 2017, 09: 167-173.
- [48] Trishchenko, A.P., Cihlar, J., Li, Z. Q. Effects of spectral response function on surface reflectance and NDVI measured with moderate resolution satellite sensors[J]. Remote Sensing of Environment, 2002, 81:1-18.

- [49] Trishchenko, A.P. Effects of spectral response function on surface reflectance and NDVI measured with moderate resolution satellite sensors: Extension to AVHRR NOAA-17, 18 and METOP-A[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2009, 113(02): 335-341.
- [50] Gonsamo, A., Chen, J. M. Spectral Response Function Comparability Among 21 Satellite Sensors for Vegetation Monitoring[J]. *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 2013, 51(3): 1319-1335.
- [51] Huang, W., Huang, J., Wang, X., et al. Comparability of Red/Near-Infrared Reflectance and NDVI Based on the Spectral Response Function between MODIS and 30 Other Satellite Sensors Using Rice Canopy Spectra[J]. *Sensors*, 2013, 13(12): 16023-16050.
- [52] 祝善友, 尹球, 张桂欣. 多源极轨气象卫星热红外波段数据的同化方法研究[J]. *红外与毫米波学报*, 2008, 27(05): 365-369.
- [53] Snyder, W. C. Reciprocity of the bidirectional reflectance distribution function (BRDF) in measurements and models of structured surfaces[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 1998, 36(02): 685-691.
- [54] Vermote, E., Justice, C. O., Bréon, F. M. Towards a generalized approach for correction of the BRDF effect in MODIS directional reflectances[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2008, 47(03): 898-908.
- [55] Bréon, F. M., Vermote, E. Correction of MODIS surface reflectance time series for BRDF effects[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2012, 125: 1-9.
- [56] Debevec, P., Tchou, C., Gardner, A., et al. Estimating surface reflectance properties of a complex scene under captured natural illumination[J]. *Conditionally Accepted to ACM Transactions on Graphics*, 2004, 19: 2.
- [57] Kimes, D. S., Newcomb, W. W., Nelson, R. F., et al. Directional Reflectance Distributions of a Hardwood and Pine Forest Canopy[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 1986, 24: 281-293.
- [58] 张玉环, 仲波, 杨锋杰, 等. TM/ETM 和 DEM 数据的 BRDF 特征提取[J]. *遥感学报*, 2012, 16(02): 361-377.
- [59] 许民, 宜树华, 叶柏生, 等. 植被盖度及太阳/观测角度对疏勒河上游 NDVI 和 SAVI 值的影响[J]. *干旱区资源与环境*, 2012, 26(05): 101-107.
- [60] 梁顺林, 李小文, 王锦地等. 定量遥感: 理念与算法(第二版)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.12.
- [61] Kimes, D. S., Sellers, P. J. Inferring hemispherical reflectance of the earth's surface for global energy budgets from remotely sensed nadir or directional radiance values[J]. *Remote Sensing of Environment*, 1985, 18: 205-223.
- [62] Epiphanio, J. N., Huete, A. R. Dependence of NDVI and SAVI on sun/sensor geometry and its effect on fAPAR relationships in Alfalfa[J]. *Remote Sensing of Environment*, 1995, 51: 351-360

- [63] 帅艳民, 马现伟, 曲歌, 等. 协同多时相波谱特征的不透水面信息级联提取[J]. 地球信息科学学报, 2021, 23(01): 171-186.
- [64] 陈思源, 陆丹丹, 吴水亭. 喀斯特地区的高分一号与 Landsat8 遥感影像归一化水体指数定量比较[J]. 大气与环境光学学报, 2020, 15(02): 9.
- [65] Huete, A. R., Hua, G., Qi, J., et al. Normalization of multidirectional red and NIR reflectances with the SAVI[J]. Remote Sensing of Environment, 1992, 41: 143-154.
- [66] Sims, D. A., Rahman, A. F., Vermote, E. F., et al. Seasonal and inter-annual variation in view angle effects on MODIS vegetation indices at three forest sites[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115: 3112-3120.
- [67] 帅艳民, 杨健, 吴昊, 等. 基于无人机观测的水稻冠层样方多角度反射特点分析[J]. 遥感技术与应用, 36(02): 11.
- [68] Brede, B., Suomalainen, J., Bartholomeus, H., et al. Influence of solar zenith angle on the enhanced vegetation index of a Guyanese rainforest[J]. Remote Sensing Letters, 2015, 06: 972-981.
- [69] Galvão, L. S., Breunig, F. M., Santos, J. R., et al. View-illumination effects on hyperspectral vegetation indices in the Amazonian tropical forest[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2013, 21: 291-300.
- [70] Tsuchiya, S., Taniguchi, K., Obata, K., et al. View-angle dependencies of vegetation isolines for higher-order standardization of spectral vegetation indices[C]. 2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS.
- [71] Bégué, A. Leaf area index, intercepted photosynthetically active radiation, and spectral vegetation indices: A sensitivity analysis for regular-clumped canopies[J]. Remote Sensing of Environment, 1993, 46: 45-59.
- [72] 张雪红, 田庆久, 沈润平. 冬小麦冠层光谱的方向性特征分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(06): 1600-1605.
- [73] Goodin, D. G., Gao, J., Henebry, G. M. The Effect of Solar Illumination Angle and Sensor View Angle on Observed Patterns of Spatial Structure in Tallgrass Prairie[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2004, 42: 154-165.
- [74] Choi, K. Y. Estimating the spectral response function of the CASI-2[C]. Annual Conference of the Remote Sensing and Photogrammetry Society. 2004.
- [75] 陈述彭. 遥感大辞典[M]. 北京: 科学出版社, 1990.
- [76] 孙家柄. 遥感原理与应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2009.
- [77] Liu, H. L., Zhang, D., Wang, Y. M. Preflight Spectral Calibration of Airborne Shortwave Infrared Hyperspectral Imager with Water Vapor Absorption Characteristics[J]. Sensors, 2019, 19(10): 2259.
- [78] Juan, C., Jiménez-Muoz, José A Sobrino. A generalized single-channel method for retrieving land surface

- temperature from remote sensing data (vol 109, art no D08112, 2004)[J]. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2003, 108(D8).
- [79] 温兆飞. 基于光学成像机理的影像模拟与遥感参量尺度效应校正研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2012.
- [80] 崔燕. 光谱成像仪定标技术研究[D]. 西安: 中国科学院西安光学精密机械研究所, 2009.
- [81] Cocks, T., Jenssen, R., Stewart, A., et al. The HyMap airborne hyperspectral sensor: the system, calibration and performance[C]. *Proceedings of the 1st EARSeL workshop on Imaging Spectroscopy*. 1998: 37-42.
- [82] Franke, J., Heinzl, V., Menz, G. Assessment of NDVI- Differences Caused by Sensor Specific Relative Spectral Response Functions[C]. *IEEE International Symposium on Geoscience & Remote Sensing*. IEEE, 2006.
- [83] 朱毅麟. 卫星设计寿命影响分析[J]. *航天器工程*, 2007(04): 9-18.
- [84] 曾辉. 导航卫星系统寿命保证相关问题研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2013.
- [85] 原娟. 面向高光谱地物的在轨替代光谱定标影响因子分析[D]. 杭州: 浙江农林大学.
- [86] 贾志军, 杨敏, 孙洋, 等. 卫星对地观测中的侧摆策略[J]. *四川兵工学报*, 2014, 35(07): 128-130.
- [87] 郭广猛. 关于 MODIS 卫星数据的几何校正方法[J]. *遥感信息*, 2002, 03: 26-28.
- [88] 闫利, 王颖, 徐亚明. 一种改进的 MODIS 影像 BRDF 辐射校正方法[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2004, 09: 788-790+804.
- [89] 焦子锦. 利用 MODIS BRDF 和反照率产品进行地表特性的研究[D]. 北京: 北京师范大学, 2008.
- [90] 白照广. 高分一号卫星的技术特点[J]. *中国航天*, 2013, 08: 5-9.
- [91] 陆春玲, 白照广, 李永昌, 等. 高分六号卫星技术特点与新模式应用[J]. *航天器工程*, 2021, 30(01): 7-14.
- [92] 马文坡, 练敏隆. “高分四号”卫星凝视相机的技术特点[J]. *航天返回与遥感*, 2016, 37(04): 26-31.
- [93] 李果, 孔祥皓, 刘凤晶, 等. “高分四号”卫星遥感技术创新[J]. *航天返回与遥感*, 2016, 37(04): 7-15.
- [94] Sillion, F. X., Puech, C. A General Two-Pass Method Integrating Specular and Diffuse Reflection[J]. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 1989, 23(03): 335-344.
- [95] 赵云, 谢东海, 邓磊, 等. 利用多角度影像计算 BRDF 的方法与系统实现[J]. *遥感技术与应用*, 2018, 33(04): 741-749.
- [96] 张虎, 焦子锦, 董亚冬, 等. 利用 BRDF 原型和单方向反射率数据估算地表反照率[J]. *遥感学报*, 2015, 19(03): 355-367.
- [97] Nicodemus, F. E., Richmond, J. C., Hsia, J. J., et al. Geometric Considerations and Nomenclature for Reflectance[J]. *US Dept. of Commerce, Washington, DC, NBS Monograph*, 1977, 160.
- [98] Jacobson, M. Z. *Fundamentals of Atmospheric Modeling*[M]. Cambridge University Press, 2005.
- [99] Hartmann, D. L. *Global Physical Climatology*[M]. Academic Press, 1994.
- [100] Bonan, G. *Ecological climatology: concepts and applications*[M]. Cambridge University Press, 2015.

- [101] Sukhatme, S. P. Solar Energy: Principles of Thermal Collection and Storage[M]. Tata McGraw-Hill Publishing Co, 2009.
- [102] Seinfeld, J. H., Pandis, S. N. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change (2nd ed)[M]. Wiley, 2006.
- [103] Shi, X. H., Yang, X. M., Drury, C. F., et al. Impact of ridge tillage on soil organic carbon and selected physical properties of a clay loam in southwestern Ontario[J]. Soil & Tillage Research, 2012, 120: 1-7.
- [104] Di, H. J. Soil and Environmental Science Dictionary[J]. Journal of Environmental Quality, 2002, 31(04): 1410.
- [105] 秦其明, 范闻捷, 任华忠, 等. 农田定量遥感[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [106] 阎广建, 姜海兰, 闫凯, 等. 多角度光学定量遥感[J]. 遥感学报, 2021, 25(01): 83-108.
- [107] 程街亮. 土壤高光谱遥感信息提取与二向反射模型研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2008.
- [108] Bacour, C., Baret, F., Jacquemoud, S. Information content of HyMap hyperspectral imagery[C]. Proceedings of the 1st International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, Valencia (Spain). 2002, 16: 503-508.
- [109] Bowyer, P., Danson, F. M. Sensitivity of spectral reflectance to variation in live fuel moisture content at leaf and canopy level[J]. Remote Sensing of Environment, 2004, 92(03): 297-308.
- [110] Jacquemoud, S., Baret, F. Estimating vegetation biophysical parameters by inversion of a reflectance model on high spectral resolution data[C]. Workshop. INRA, 1991.
- [111] 施润和, 庄大方, 牛铮, 等. 叶肉结构对叶片光谱及生化组分定量反演的影响[J]. 中国科学院研究生院学报, 2005, 22(05): 589-595.
- [112] 肖艳芳, 周德民, 宫辉力, 等. 冠层反射光谱对植被理化参数的全局敏感性分析[J]. 遥感学报, 2015, 19(03): 368-374.
- [113] 陈祯. 不同土壤含水率、体积质量及光谱反射率的关系模型[J]. 农业工程学报, 2012, 28(04): 76-81.
- [114] 孙越君, 郑小坡, 秦其明, 等. 不同质量含水量的土壤反射率光谱模拟模型[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(08): 2236-2240.
- [115] 邓孺孺, 田国良, 柳钦火, 等. 粗糙地表土壤含水量遥感模型研究[J]. 遥感学报, 2004(01): 75-80.
- [116] 李萍, 赵庚星, 高明秀, 等. 黄河三角洲土壤含水量状况的高光谱估测与遥感反演[J]. 土壤学报, 2015, 52(06): 1262-1272.
- [117] 彭杰, 周清, 张杨珠, 等. 有机质对土壤光谱特性的影响研究[J]. 土壤学报, 2013, 50(03): 517-524.
- [118] Stoner, E. R., Baumgardner, M. F. Characteristic variations in reflectance of surface soils[J]. Soil Science Society of America Journal, 1981, 45(06): 1161-1165.
- [119] 瞿瑛, 刘强, 刘素红. 基于前向散射核函数拟合冰雪反射光谱各向异性[J]. 光谱学与光谱分析, 2016, 36(09).



- [120] 曾群柱, 曹梅盛, 冯学智, 等. 我国西北若干种冰、雪及水体反射光谱特性的研究[J]. 中国科学 (B 辑 化学 生物学 农学 医学 地学), 1984(04): 370-377.
- [121] 陆春玲, 王瑞, 尹欢. “高分一号” 卫星遥感成像特性[J]. 航天返回与遥感, 2014, 35(04): 67-73.
- [122] 唐健林, 龙盈, 董文浩, 等. 航空摄影测量面阵相机与线阵相机数据生产工艺的探究[J]. 测绘通报, 2015(S2): 48-51.
- [123] 常学立. 静止轨道高分辨率面阵相机几何处理关键技术研究[D]. 武汉: 武汉大学.
- [124] 王锦地. 中国典型地物波谱知识库[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [125] 黄文江, 王纪华, 刘良云, 等. 基于多时相和多角度光谱信息的作物株型遥感识别初探[J]. 农业工程学报, 2005(06): 82-86.
- [126] 第二篇 灾害与灾情. 金磊, 明发源 主编, 北京减灾年鉴, 解放军出版社, 2001-2004, 77+79-251, 年鉴.
- [127] 徐良炎, 张强, 祝昌汉. 全国天气气候综述与影响评价. 刘燕辉 主编, 中国气象年鉴, 气象出版社, 2005, 494-529, 年鉴.
- [128] 杨红飞, 李建龙, 穆少杰, 等. 新疆三种主要草地植被类型的高光谱反射特征研究[J]. 草业学报, 2012, 21(06): 258-266.
- [129] 徐江, 李艳, 纪晶华. 统计学基础 (第 2 版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [130] 贾怀勤. 应用统计[M]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2010.
- [131] 付小宁. 数据处理及模型化方法[M]. 咸阳: 西北农林科技大学出版社, 2016.
- [132] 周明昌, 闫洁, 刘敬威. 检测与计量[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004.
- [133] 汪培庄. 模糊数学简介(I)[J]. 数学的实践与认识, 1980(02): 46-60.
- [134] 汪培庄. 模糊数学简介(II)[J]. 数学的实践与认识, 1980(03): 53-64.
- [135] Wulder, M. A., Ortlepp, S. M., White, J. C., et al. Evaluation of Landsat-7 SLC-off image products for forest change detection[J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 2008, 34(02): 93-99.
- [136] Chander, G., Helder, D. L., Markham, B. L., et al. Landsat-5 TM reflective-band absolute radiometric calibration[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2004, 42(12): 2747-2760.
- [137] USGS, NASA and LANDSAT 7 SCIENCE TEAM 2003, Preliminary Assessment of the Value of Landsat-7 ETM+ Data Following Scan Line Corrector Malfunction. Available online: <https://www.usgs.gov/media/files/preliminary-assessment-value-landsat-7-etm-slc-data>.
- [138] 李萍, 赵庚星, 高明秀, 等. 黄河三角洲土壤含水量状况的高光谱估测与遥感反演[J]. 土壤学报, 2015, 52(06): 1262-1272.
- [139] Roy, D., Zhang, H., Ju, J., et al. A general method to normalize Landsat reflectance data to nadir BRDF adjusted reflectance[J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 176: 255-271.

## 学位论文数据集

|                                                                                                |                 |                                                                                                                                                       |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 关键词*                                                                                           | 密级*             | 中图分类号*                                                                                                                                                | UDC       | 论文资助                     |
| 光谱响应函数;<br>观测几何                                                                                | 公开              | P23                                                                                                                                                   | 528       | 42071351;<br>XLYC1802027 |
| 学位授予单位名称*                                                                                      | 学位授予单位代码*       | 学位类别*                                                                                                                                                 | 学位级别*     |                          |
| 辽宁工程技术大学                                                                                       | 10147           | 工学                                                                                                                                                    | 博士        |                          |
| 论文题名*                                                                                          |                 | 并列题名*                                                                                                                                                 |           | 论文语种*                    |
| 星载传感器光谱响应函数及其角度效<br>应对反射和遥感指数的影响                                                               |                 | Influence of Spectral Response<br>Function of Satellite-borne Sen-<br>sor and Related Angle Effect on<br>Reflec-tance and Remote Sens-<br>ing Indices |           | 汉                        |
| 作者姓名*                                                                                          | 谷玲霄             | 学号*                                                                                                                                                   | 471810033 |                          |
| 培养单位名称*                                                                                        | 培养单位代码*         | 培养单位地址                                                                                                                                                | 邮编        |                          |
| 辽宁工程技术大学                                                                                       | 10147           | 辽宁省阜新市                                                                                                                                                | 123000    |                          |
| 学科专业*                                                                                          | 研究方向*           | 学制*                                                                                                                                                   | 学位授予年*    |                          |
| 摄影测量与遥感                                                                                        | 遥感影像信息识别与<br>提取 | 3                                                                                                                                                     | 2021      |                          |
| 论文提交日期*                                                                                        |                 | 2021-12                                                                                                                                               |           |                          |
| 导师姓名*                                                                                          | 帅艳民             | 职称*                                                                                                                                                   | 教授        |                          |
| 评阅人                                                                                            |                 | 答辩委员会主席*                                                                                                                                              | 答辩委员会成员   |                          |
|                                                                                                |                 |                                                                                                                                                       |           |                          |
| 电子版论文提交格式 文本(√) 图像( ) 视频( ) 音频( ) 多媒体( )<br>其他( )<br>推荐格式: application/msword; application/pdf |                 |                                                                                                                                                       |           |                          |
| 电子版论文出版(发布)者                                                                                   |                 | 电子版论文出版(发布)地                                                                                                                                          |           | 权限声明                     |
|                                                                                                |                 |                                                                                                                                                       |           |                          |
| 论文总页数*                                                                                         |                 | 161                                                                                                                                                   |           |                          |
| 注: 共 33 项, 其中带*为必填数据, 共 22 项。                                                                  |                 |                                                                                                                                                       |           |                          |